

# 全国大学生数学竞赛题解

初赛与决赛 · 思想、方法与结构

---

Jacobi Lie



# 序言

---

数学竞赛中的一道题，常是课堂知识的一次重新相遇。熟悉的定义换了面貌，分散的结论在一个问题中发生联系，也让人看见自己尚未理解之处。整理这部题解，希望把这样的相遇保留下来：既给出可以逐步核验的证明，也交代构造从何而来、条件在哪里起作用，使做过一道题能够带来一点可延续的认识。

本书据互联网公开渠道的资料整理，按初赛、决赛分为两编，各编依届数正序排列，补赛接在同届初赛之后。初赛收数学 A 类及分设 A、B 类之前的数学专业卷。决赛共同题只列一次，专属题标明低年级组或高年级组；填空题按小题列出，相互依赖的小问合并保留。题面的转写差异、必要约定及本书采用的表述，在相应题目处说明。

解答经过重新推导与组织，尽量从现代而系统的观点出发，减少对孤立技巧的依赖。能够用不变性、对偶、紧性或合适的空间解释的步骤，就把背后的联系说清楚；必要的计算仍须完成，简洁也应以论证完整为前提。题后评注补充与本题直接相关的背景、推广和边界情形，通用理论则交由《数学竞赛的方法与结构》展开，两卷通过主题提示相互衔接。

阅读时不妨先独立尝试，再比较不同证明怎样使用同一条件。遇到反复出现的方法，可转到方法卷深入阅读，再回到题目检验理解；也可以循兴趣跳读，暂时略过超出当前基础的部分。两卷的选材都有主观取舍，无法代替完整的课程与专业学习。疑惑处宜查阅专业书籍，也可询问 AI 以补充例子或中间步骤，再据定义与可靠论证自行核验。

竞赛可以成为学习的契机。比名次与短期成果更值得持续关注的，是知识的增长、视野的拓展，以及数学世界观与方法论的逐渐形成。随着经验积累，能够更自然地提出问题、辨认结构、判断一个推理为何可信，本身就是值得珍惜的进步。愿这些题目引出更多与课程、理论乃至其他领域的联系，让兴趣有继续生长的余地。

## 材料来源与共享

试题与参考资料据互联网公开渠道整理；解答、评注与方法说明经过重新组织和修订。

© 2026 Jacobi Lie [jssnlzx@seu.edu.cn](mailto:jssnlzx@seu.edu.cn)

作者编写的内容采用 CC BY-SA 4.0（署名—相同方式共享）协议，鼓励传播、讨论与改进。共享或改编时请注明作者及协议、标明修改，并以相同协议分享改编内容。引用试题及其他第三方材料的权利归原权利人。

# 目录

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| 序言                   | i  |
| I 初赛                 | 1  |
| 第 1 届 (2009 年)       | 2  |
| 第 2 届 (2010 年)       | 7  |
| 第 3 届 (2011 年)       | 13 |
| 第 4 届 (2012 年)       | 18 |
| 第 5 届 (2013 年)       | 23 |
| 第 6 届 (2014 年)       | 27 |
| 第 7 届 (2015 年)       | 31 |
| 第 8 届 (2016 年)       | 35 |
| 第 9 届 (2017 年)       | 38 |
| 第 10 届 (2018 年)      | 42 |
| 第 11 届 (2019 年)      | 46 |
| 第 12 届 (2020 年)      | 50 |
| 第 13 届 (2021 年)      | 55 |
| 第 13 届补赛 (2021 年)    | 60 |
| 第 14 届 (2022 年)      | 65 |
| 第 14 届补赛 (2022 年)    | 70 |
| 第 14 届第二次补赛 (2022 年) | 75 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 第 15 届 (2023 年) | 80  |
| 第 16 届 (2024 年) | 84  |
| 第 17 届 (2025 年) | 89  |
| <br>            |     |
| II 决赛           | 94  |
| 第 1 届 (2010 年)  | 95  |
| 第 2 届 (2011 年)  | 101 |
| 第 3 届 (2012 年)  | 105 |
| 第 4 届 (2013 年)  | 109 |
| 第 5 届 (2014 年)  | 113 |
| 第 6 届 (2015 年)  | 121 |
| 第 7 届 (2016 年)  | 131 |
| 第 8 届 (2017 年)  | 138 |
| 第 9 届 (2018 年)  | 147 |
| 第 10 届 (2019 年) | 156 |
| 第 11 届 (2021 年) | 165 |
| 第 12 届 (2021 年) | 174 |
| 第 13 届 (2022 年) | 184 |
| 第 14 届 (2023 年) | 193 |
| 第 15 届 (2024 年) | 202 |
| 第 16 届 (2025 年) | 210 |
| 第 17 届 (2026 年) | 219 |





# 初赛

# 第 1 届 (2009 年)

题 1. 求经过三条平行直线

$$L_1: x = y = z, \quad L_2: x - 1 = y = z + 1, \quad L_3: x = y + 1 = z - 1$$

的圆柱面方程。

解答. 沿母线方向作正交投影, 问题便化为过三点作圆。三条直线的方向为  $u = (1, 1, 1)$ , 它们与垂直平面  $u^\perp$  的交点分别为

$$O = (0, 0, 0), \quad P = (1, 0, -1), \quad Q = (0, -1, 1).$$

设截面圆心为  $C \in u^\perp$ 。由  $|C| = |C - P| = |C - Q|$  得

$$C \cdot P = C \cdot Q = 1, \quad C \cdot u = 0,$$

故  $C = (1, -1, 0)$ , 半径为  $\sqrt{2}$ 。

记  $X = (x, y, z)$ , 所求圆柱面为

$$\left| X - \frac{X \cdot u}{3} u - C \right|^2 = 2,$$

即

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx - 3x + 3y = 0.$$

评注. 平行母线的圆柱面完全由一个正交截面决定。正交投影保留截面中的欧氏距离; 任意斜投影则通常把圆变成椭圆, 不能直接用普通距离求圆心。

题 2. 设

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_{n-1} \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C}).$$

(1) 若  $A = (a_{ij})$  满足  $AF = FA$ , 证明

$$A = a_{11}I + a_{21}F + \cdots + a_{n1}F^{n-1}.$$

(2) 求交换子空间

$$C(F) = \{X \in M_n(\mathbb{C}) : XF = FX\}$$

的维数。

解答. 关键是  $F$  的一个向量已生成整个空间: 对标准基有

$$e_j = F^{j-1}e_1, \quad 1 \leq j \leq n.$$

因此, 与  $F$  交换的变换只要在  $e_1$  上相同, 就在每个  $e_j$  上相同。

令  $p(t) = \sum_{j=1}^n a_{j1}t^{j-1}$ 。由  $Ae_1 = p(F)e_1$  及交换关系,

$$Ae_j = AF^{j-1}e_1 = F^{j-1}Ae_1 = p(F)e_j,$$

故  $A = p(F)$ 。

于是  $C(F)$  由  $I, F, \dots, F^{n-1}$  张成。这些矩阵线性无关, 因为把它们的线性关系作用于  $e_1$  就得到标准基的线性关系。因此

$$\dim C(F) = n.$$

评注.  $e_1$  称为  $F$  的循环向量。更一般地, 任何具有循环向量的线性变换  $T$ , 其交换子代数都恰为  $\mathbb{C}[T]$ 。这里决定结论的是循环结构, 特征值是否互异并不重要。见方法卷: 循环向量与多项式模型。

题 3. 设  $V$  是非零有限维复线性空间, 线性变换  $f, g: V \rightarrow V$  满足

$$fg - gf = f.$$

证明:  $f$  的全部特征值均为零, 且  $f, g$  有公共特征向量。

**解答.** 交换子关系对所有幂都给出信息。由乘积法则归纳可得

$$f^k g - g f^k = k f^k \quad (k \geq 1).$$

取迹, 得到  $\operatorname{tr}(f^k) = 0$ 。若  $\dim V = n$ , Newton 恒等式表明  $f$  的特征多项式为  $t^n$ , 故其全部特征值为零。

特别地,  $W = \ker f \neq \{0\}$ 。对  $v \in W$ ,

$$f(gv) = g(fv) + fv = 0,$$

所以  $W$  在  $g$  下不变。复线性变换  $g|_W$  有特征向量, 它同时是  $f$  的零特征向量。

**评注.** 也可从相似变换理解第一步: 令  $H(t) = e^{-tg} f e^{tg}$ , 则  $H'(t) = H(t)$ , 故  $e^{-tg} f e^{tg} = e^t f$ 。相似变换不改变谱, 而有限集合不可能在任意正数伸缩下保持不变, 除非只含零。原来的交换子关系因此表达了一种“无穷小伸缩”。

**题 4.** 设  $f_n \in C^\infty([a, b])$  逐点收敛, 且存在与  $n, x$  无关的常数  $M$ , 使

$$|f'_n(x)| \leq M \quad (x \in [a, b]).$$

(1) 证明  $f_n$  一致收敛。

(2) 极限函数是否必在  $[a, b]$  上处处可导?

**解答.** 导数的一致控制意味着所有  $f_n$  都是  $M$ -Lipschitz 函数; 逐点取极限后,  $f = \lim f_n$  也具有这一性质。

给定  $\varepsilon > 0$ , 在  $[a, b]$  中取有限个点  $x_1, \dots, x_N$ , 使每个  $x$  到某个  $x_j$  的距离小于  $\varepsilon/[3(M+1)]$ 。当  $n$  足够大时, 所有这些点同时满足  $|f_n(x_j) - f(x_j)| < \varepsilon/3$ , 从而

$$|f_n(x) - f(x)| \leq M|x - x_j| + |f_n(x_j) - f(x_j)| + M|x - x_j| < \varepsilon.$$

这就证明了一致收敛。

极限未必处处可导。若  $a < b$ , 取  $c \in (a, b)$ , 令

$$f_n(x) = \sqrt{(x - c)^2 + \frac{1}{n}}.$$

则  $|f'_n| \leq 1$ , 但极限  $|x - c|$  在  $c$  处不可导。

**评注.** 有限网格把逐点控制提升为全局控制, 是紧空间上等度连续函数族的基本思想, 也是 Arzelà – Ascoli 定理的核心。题中的无穷次可微远强于所需条件: 统一的连续性模量已经足够。

**题 5.** 设

$$a_n = \int_0^{\pi/2} t \left| \frac{\sin(nt)}{\sin t} \right|^3 dt.$$

证明正项级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^{-1}$  发散。

**解答.** 只需证明  $a_n = O(n)$ 。比值在原点附近至多为  $n$ , 离开原点后至多为  $O(t^{-1})$ , 两种估计在尺度  $t \asymp n^{-1}$  相接。

由  $|\sin(nt)| \leq n \sin t$  及  $\sin t \geq 2t/\pi$ , 有

$$\left| \frac{\sin(nt)}{\sin t} \right| \leq \min \left\{ n, \frac{\pi}{2t} \right\}, \quad 0 < t \leq \frac{\pi}{2}.$$

在  $t = 1/n$  处分开积分, 得到

$$0 < a_n \leq n^3 \int_0^{1/n} t dt + \frac{\pi^3}{8} \int_{1/n}^{\pi/2} \frac{dt}{t^2} \leq \left( \frac{1}{2} + \frac{\pi^3}{8} \right) n.$$

故  $a_n^{-1} \geq c/n$ , 与调和级数比较即得结论。

**评注.** 第一条三角估计也可由

$$\frac{\sin(nt)}{\sin t} = \sum_{j=0}^{n-1} e^{i(n-1-2j)t}$$

及三角不等式直接得到。积分分段的尺度来自两种界的平衡; 这一原则见方法卷: 尺度与分区估计。

**题 6.** 设  $f$  在闭单位圆盘  $D$  上二次连续可微, 且

$$\Delta f = f_{xx} + f_{yy} = x^2 y^2.$$

计算

$$I = \iint_D \left( \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} f_x + \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} f_y \right) dx dy.$$

原点处的被积函数可任意赋值。

**解答.** 被积函数是径向导数  $\partial_r f$ 。把圆盘按半径分层, 再对每个小圆盘使用散度定理, 便可把未知的一阶导数换成已知的 Laplace 算子。记  $D_r = \{x^2 + y^2 \leq r^2\}$ , 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \left( \int_{\partial D_r} \partial_\nu f \, ds \right) dr \\ &= \int_0^1 \left( \iint_{D_r} x^2 y^2 \, dx \, dy \right) dr. \end{aligned}$$

而

$$\iint_{D_r} x^2 y^2 \, dx \, dy = \int_0^r \rho^5 \, d\rho \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \sin^2 \theta \, d\theta = \frac{\pi r^6}{24}.$$

因此

$$I = \frac{\pi}{168}.$$

**评注.**  $f$  本身并不由  $\Delta f$  唯一决定, 但任意调和函数的每层边界通量均为零, 所以这里的积分仍被唯一确定。更一般地, 径向加权的通量积分可以转化为对  $\Delta f$  的径向加权积分。

**题 7.** 设  $f \in C([0, 1])$ , 且在  $(0, 1)$  内二阶可导。连接  $(0, f(0))$  与  $(1, f(1))$  的直线还经过曲线  $y = f(x)$  上的一点  $(c, f(c))$ , 其中  $0 < c < 1$ 。证明存在  $\xi \in (0, 1)$ , 使  $f''(\xi) = 0$ 。

**解答.** 减去弦所在的仿射函数, 令

$$g(x) = f(x) - ((1-x)f(0) + xf(1)).$$

则  $g(0) = g(c) = g(1) = 0$ 。分别在  $[0, c]$  与  $[c, 1]$  上应用 Rolle 定理, 得到  $u \in (0, c)$ 、 $v \in (c, 1)$ , 满足  $g'(u) = g'(v) = 0$ 。再对  $g'$  在  $[u, v]$  上应用 Rolle 定理, 得

$$f''(\xi) = g''(\xi) = 0$$

对某个  $\xi \in (u, v)$  成立。

**评注.** 减去插值多项式后反复使用 Rolle 定理, 是插值余项公式的基本机制。二阶导数无需连续; 二阶可导已保证应用 Rolle 定理所需的一阶导数连续性。

## 第 2 届 (2010 年)

题 1. 设  $a \in \mathbb{R}$ ,  $0 < \varepsilon < 1$ , 定义

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = a + \varepsilon \sin x_n.$$

证明  $x_n$  收敛, 且其极限是方程  $x - \varepsilon \sin x = a$  的唯一实根。

解答. 这是压缩映射的不动点迭代。令  $T(x) = a + \varepsilon \sin x$ , 则

$$|T(x) - T(y)| \leq \varepsilon |x - y|.$$

因此  $|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon^n |x_1 - x_0|$ , 对任意  $m > n$ ,

$$|x_m - x_n| \leq \frac{\varepsilon^n}{1 - \varepsilon} |x_1 - x_0|.$$

故  $x_n$  为 Cauchy 列, 收敛于某个  $\zeta$ 。对递推式取极限, 得  $\zeta = T(\zeta)$ 。

若还有不动点  $\eta$ , 则  $|\zeta - \eta| \leq \varepsilon |\zeta - \eta|$ , 由  $\varepsilon < 1$  得  $\eta = \zeta$ 。

评注. 任意实初值都给出同一个极限, 并有误差界

$$|x_n - \zeta| \leq \frac{\varepsilon^n}{1 - \varepsilon} |x_1 - x_0|.$$

压缩性同时保证存在、唯一与收敛速度, 是一种完整的求解机制。

题 2. 设

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 30 \\ 0 & 0 & 2010 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明不存在  $X \in M_3(\mathbb{C})$  满足  $X^2 = B$ 。

**解答.** 假设  $X^2 = B$ 。由于  $B^3 = 0$ , 有  $X^6 = 0$ , 所以  $X$  是三阶幂零矩阵。其特征多项式为  $t^3$ , 由 Cayley - Hamilton 定理得  $X^3 = 0$ , 从而

$$B^2 = X^4 = 0.$$

但直接相乘可见  $(B^2)_{13} = 10 \cdot 2010 \neq 0$ , 矛盾。

**评注.** 阻碍来自幂零链的长度: 三维空间中的幂零变换至多有三步, 而平方会缩短这条链。本题不需要逐项求解矩阵方程, 也不需要列举所有 Jordan 形。

**题 3.** 设  $D \subset \mathbb{R}^2$  是凸区域,  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  为凸函数, 即

$$f(tu + (1-t)v) \leq tf(u) + (1-t)f(v) \quad (u, v \in D, 0 < t < 1).$$

判断  $f$  是否必在  $D$  上连续。

**解答.** 按“区域”指开连通集的通常约定, 结论成立。固定  $x_0 \in D$ , 取闭正方形

$$Q = x_0 + [-r, r]^2 \subset D.$$

设  $M$  为四个顶点处函数值的最大值。每个正方形内的点都是顶点的凸组合, 所以  $f \leq M$  于  $Q$ 。当  $0 < \|h\|_\infty \leq r$  时, 记  $t = \|h\|_\infty / r$ 。沿着从  $x_0$  指向正方形边界的线段使用凸性, 得

$$f(x_0 + h) - f(x_0) \leq t(M - f(x_0)).$$

对  $-h$  应用同一估计, 再由

$$2f(x_0) \leq f(x_0 + h) + f(x_0 - h),$$

得到反向界。因此

$$|f(x_0 + h) - f(x_0)| \leq \frac{M - f(x_0)}{r} \|h\|_\infty \rightarrow 0.$$

**评注.** 有限维空间中, 有限值凸函数在定义域的相对内部自动连续, 并且局部 Lipschitz。开集条件不能直接丢掉: 在  $[0, 1]^2$  上令  $f(x, y) = \mathbf{1}_{\{x=0\}}$ , 它是凸函数, 却在整条边  $x = 0$  上不连续。若把题中的“区域”理解为可能包含边界的凸集, 就必须作这一修正。

**题 4.** 设  $f$  在  $[0, 1]$  上黎曼可积, 在  $x = 1$  处左可导, 且  $f(1) = 0$ 、 $f'(1) = a$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = -a.$$

**解答.** 权重  $x^n$  把积分集中到端点 1, 因此只应保留  $f$  在该处的一阶行为。令

$$g(x) = \frac{f(x)}{1-x} \quad (x < 1), \quad g(1) = -a.$$

则  $g$  有界, 且  $g(x) \rightarrow -a$  当  $x \rightarrow 1^-$ 。

权重

$$d\mu_n(x) = (n+1)(n+2)x^n(1-x)dx$$

的总质量为 1, 而对每个  $\delta > 0$ ,

$$\mu_n([0, 1-\delta]) \leq (n+1)(n+2)(1-\delta)^n \rightarrow 0.$$

把积分分为  $[0, 1-\delta]$  与  $[1-\delta, 1]$ , 分别使用  $g$  的有界性及端点极限, 使得  $\int g d\mu_n \rightarrow -a$ 。于是

$$n^2 \int_0^1 x^n f(x) dx = \frac{n^2}{(n+1)(n+2)} \int g d\mu_n \rightarrow -a.$$

**评注.** 这里的  $\mu_n$  是趋向端点质量的概率分布。相同论证适用于更高阶端点展开, 见方法卷: 积分的局部化。

**题 5.** 非退化二次曲面  $\Sigma$  经过以下九点:

$$\begin{aligned} A &= (1, 0, 0), & B &= (1, 1, 2), & C &= (1, -1, -2), \\ D &= (3, 0, 0), & E &= (3, 1, 2), & F &= (3, -2, -4), \\ G &= (0, 1, 4), & H &= (3, -1, -2), & I &= (5, 2\sqrt{2}, 8). \end{aligned}$$

判断  $\Sigma$  的类型。

**解答.**  $A, B, C$  共线,  $D, E, F$  共线, 而且这两条直线平行且不同。二次多项式限制在一条直线上仍至多是二次多项式; 它在三个不同点为零, 就在整条直线上为零。因此  $\Sigma$  含有两条不同的平行直线。非退化实二次曲面中, 含有直线的只有单叶双曲面与双曲抛物面。双曲抛物面可经可逆仿射变换写成  $z = xy$ ; 其直线恰分为

$$x = c, z = cy \quad \text{或} \quad y = c, z = cx.$$

同族的不同直线不平行，异族的直线相交。因此双曲抛物面不含两条不同的平行直线。  
故

$\Sigma$  是单叶双曲面。

**评注.** 这里“非退化”排除圆锥、柱面及平面并等情形。前六个点所提供的两条平行母线已决定曲面类型；其余点进一步限制方程。识别二次曲面中的直线，核心是把方程限制到直线上，见方法卷：二次曲面的极化。

**题 6.** 设  $A \in M_n(\mathbb{R})$ ，对所有实行向量  $\alpha$  有  $\alpha A \alpha^T \geq 0$ 。设实行向量  $\beta$  满足  $\beta A \beta^T = 0$ 。另假定任意实行向量  $x, y$  都满足

$$x A y^T \neq 0 \implies x A y^T + y A x^T \neq 0.$$

证明对每个实行向量  $v$ ，均有  $v A \beta^T = 0$ 。

**解答.** 二次型只看到矩阵的对称部分。令

$$S = \frac{A + A^T}{2}.$$

则  $S$  半正定，且  $\beta S \beta^T = 0$ 。由谱分解，或由  $\beta S \beta^T = \|S^{1/2} \beta^T\|^2$ ，得到  $S \beta^T = 0$ 。因此对任意  $v$ ，

$$v A \beta^T + \beta A v^T = 2v S \beta^T = 0.$$

题设蕴含关系的逆否命题随即给出  $v A \beta^T = 0$ 。

**评注.** 半正定二次型在某向量上取零，意味着该向量属于其零空间；这是半正定性比一般非负数值条件更强的地方。附加假设负责把对称部分的消失传递到原双线性型。

**题 7.** 设  $f$  在  $[0, 1]$  上黎曼可积，且  $0 \leq f \leq 1$ 。证明对每个  $\varepsilon > 0$ ，存在仅取  $0, 1$  的有限分段常值函数  $g$ ，使任意  $[\alpha, \beta] \subset [0, 1]$  都满足

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (f - g) dx \right| < \varepsilon.$$

**解答.** 在每个小区间内保留总质量, 再把它集中成取值为 1 的一小段。取整数  $N > 2/\varepsilon$ , 对  $0 \leq j < N$  令

$$m_j = \int_{j/N}^{(j+1)/N} f(x) dx \in [0, 1/N].$$

定义  $g$  在  $[j/N, j/N + m_j)$  上等于 1, 在该小区间的其余部分等于 0。于是每个完整小区间都满足

$$\int_{j/N}^{(j+1)/N} (f - g) dx = 0.$$

任意  $[\alpha, \beta]$  除去完整小区间后, 至多剩下两段总长不超过  $2/N$  的边角区间。由  $|f - g| \leq 1$ ,

$$\left| \int_{\alpha}^{\beta} (f - g) dx \right| \leq \frac{2}{N} < \varepsilon.$$

**评注.** 逼近的是所有区间上的积分, 而不是函数值本身。例如  $f \equiv 1/2$  时, 任何这样的  $g$  都满足  $\|f - g\|_{L^1} = 1/2$ 。细尺度上的 0, 1 振荡仍能在积分意义下逼近任意介于 0 与 1 之间的密度。

**题 8.** 设  $\varphi : (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$  严格递减且连续, 满足  $\varphi(t) \rightarrow \infty$  当  $t \rightarrow 0^+$ , 并且

$$\int_0^{\infty} \varphi(t) dt = \int_0^{\infty} \varphi^{-1}(t) dt = a < \infty.$$

证明

$$\int_0^{\infty} \varphi(t)^2 dt + \int_0^{\infty} \varphi^{-1}(t)^2 dt \geq \frac{1}{2} a^{3/2}.$$

**解答.** 函数与反函数描述同一个图下区域

$$\Omega = \{(x, y) : x > 0, 0 < y < \varphi(x)\}.$$

它的面积为  $a$ , 水平截面的长度是  $\varphi^{-1}(y)$ 。由非负函数的 Fubini 定理, 题中左端等于

$$2 \iint_{\Omega} (x + y) dx dy.$$

若该积分无穷大, 结论显然。否则令  $r = \sqrt{2a}$ , 取同面积三角形

$$T = \{x, y > 0 : x + y < r\}.$$

$T$  内的权重  $x + y$  不超过  $r$ , 外部的权重不小于  $r$ , 故

$$\iint_{\Omega} (x + y) - \iint_T (x + y) = \iint_{\mathbb{R}_+^2} (x + y - r)(\mathbf{1}_{\Omega} - \mathbf{1}_T) \geq 0.$$

因此实际上有更强的估计

$$\begin{aligned}\int_0^\infty \varphi^2 + \int_0^\infty (\varphi^{-1})^2 &\geq 2 \iint_T (x+y) dx dy \\ &= \frac{2r^3}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{3} a^{3/2} > \frac{1}{2} a^{3/2}.\end{aligned}$$

**评注.** 固定质量后, 优先占据权重最小的区域, 就使加权积分最小。这是一种基本的重排原则。此处把反函数积分转成同一个区域的另一方向截面, 几何结构便直接显现; 两次面积积分相等也由此自然成立。

## 第3届 (2011 年)

题 1. 求经过四点

$$(1, 2, 7), \quad (4, 3, 3), \quad (5, -1, 6), \quad (\sqrt{7}, \sqrt{7}, 0)$$

的球面方程。

**解答.** 球心到四点等距。将距离平方两两相减，二次项消去，球心便由线性方程确定。设球心为  $(u, v, w)$ ，以第一点为基准得到

$$\begin{cases} 3u + v - 4w = -10, \\ 4u - 3v - w = 4, \\ (\sqrt{7} - 1)u + (\sqrt{7} - 2)v - 7w = -20. \end{cases}$$

解得  $(u, v, w) = (1, -1, 3)$ ，半径平方为  $3^2 + 4^2 = 25$ 。故

$$(x - 1)^2 + (y + 1)^2 + (z - 3)^2 = 25.$$

前三点不共线，且所在平面为  $x + y + z = 10$ ；第四点不在该平面上，所以四点不共面，球面唯一。

**评注.** 在  $\mathbb{R}^d$  中， $d + 1$  个仿射无关点也唯一确定一个球面。距离平方相减后只剩线性方程，是这一结论与高维外心计算的共同基础。

题 2. 设  $f_1, \dots, f_n$  是  $[0, 1]$  上的非负连续函数。证明存在  $\xi \in [0, 1]$ ，使

$$\prod_{k=1}^n f_k(\xi) \leq \prod_{k=1}^n \int_0^1 f_k(x) dx.$$

**解答.** 先取乘积的  $n$  次方根, 使每个因子恰好适用 Hölder 不等式。令

$$h(x) = \left( \prod_{k=1}^n f_k(x) \right)^{1/n}.$$

由 Hölder 不等式,

$$\int_0^1 h(x) dx \leq \prod_{k=1}^n \left( \int_0^1 f_k(x) dx \right)^{1/n}.$$

连续函数  $h$  在区间上必有一点不超过其平均值。取这样的  $\xi$ , 再把所得不等式取  $n$  次方即可。

**评注.** 若使用一般区间  $[a, b]$ , 右端应写成各函数平均值的乘积, 即每个积分都除以  $b - a$ 。本题的自然对象是概率测度下的平均值, 而非未经归一化的积分。

**题 3.** 设  $\mathbb{F}$  是数域, 线性变换  $\sigma: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$  满足

$$\sigma(Av) = A\sigma(v) \quad (A \in M_n(\mathbb{F}), v \in \mathbb{F}^n).$$

证明  $\sigma = \lambda I$ , 其中  $\lambda \in \mathbb{F}$ 。

**解答.** 令  $E_{ij}$  表示矩阵单位。 $\sigma$  与投影  $E_{ii}$  交换, 所以

$$\sigma(e_i) = \sigma(E_{ii}e_i) = E_{ii}\sigma(e_i) \in \mathbb{F}e_i.$$

写作  $\sigma(e_i) = \lambda_i e_i$ 。再与把  $e_j$  送到  $e_i$  的  $E_{ij}$  交换, 得到

$$\lambda_i e_i = \sigma(E_{ij}e_j) = E_{ij}\sigma(e_j) = \lambda_j e_i.$$

因此所有  $\lambda_i$  相等, 结论成立。

**评注.** 这说明完整矩阵代数的中心只有标量矩阵。证明不依赖特征值, 因此对任意域都有效。

**题 4.** 设  $A, B, C$  是三角形的三个内角。求

$$3 \sin A + 4 \sin B + 18 \sin C$$

的最大值。

**解答.** 固定  $C$  后, 用  $B = \pi - C - A$  合并前两项, 再用 Cauchy - Schwarz 不等式:

$$\begin{aligned} 3 \sin A + 4 \sin B &= (3 + 4 \cos C) \sin A + 4 \sin C \cos A \\ &\leq \sqrt{25 + 24 \cos C}. \end{aligned}$$

故令  $c = \cos C$ , 只需考察

$$H(c) = \sqrt{25 + 24c} + 18\sqrt{1 - c^2}, \quad -1 < c < 1.$$

$H$  严格凹, 而且

$$H'(c) = \frac{12}{\sqrt{25 + 24c}} - \frac{18c}{\sqrt{1 - c^2}}, \quad H'(1/8) = 0.$$

所以其唯一最大点为  $c = 1/8$ , 最大值为

$$H(1/8) = 2\sqrt{7} + \frac{27\sqrt{7}}{4} = \boxed{\frac{35\sqrt{7}}{4}}.$$

取锐角  $A, B, C$  满足

$$\cos A = \frac{3}{4}, \quad \cos B = \frac{9}{16}, \quad \cos C = \frac{1}{8}.$$

此时  $\cos(A + B) = -1/8$ , 故  $A + B + C = \pi$ , 且前述 Cauchy - Schwarz 不等式取等号, 最大值确能达到。

**评注.** 合并同一角的正弦、余弦先消去一个变量; 剩下的函数具有凹性, 验证一个驻点就足够。凹性同时提供全局最优性与唯一性, 免去了平方方程后逐一排除多余根的过程。

**题 5.** 证明: 对任意实数  $\alpha$ , 存在仅取  $-1, 1$  的数列  $(a_n)$ , 使

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \sqrt{n + a_k} - n^{3/2} \right) = \alpha.$$

**解答.** Taylor 展开把目标转化为控制符号的部分和。对  $a_k = \pm 1$  一致地有

$$\sqrt{n + a_k} = \sqrt{n} + \frac{a_k}{2\sqrt{n}} + O(n^{-3/2}),$$

故若  $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ , 则

$$\sum_{k=1}^n \sqrt{n + a_k} - n^{3/2} = \frac{S_n}{2\sqrt{n}} + O(n^{-1/2}).$$

因此只需构造  $S_n = 2\alpha\sqrt{n} + O(1)$ 。

设  $p_n$  为前  $n$  项中 1 的个数, 应有  $S_n = 2p_n - n$ 。自然地取

$$p_n = \left\lfloor \frac{n}{2} + \alpha\sqrt{n} \right\rfloor \quad (n \geq N),$$

其中  $N$  足够大, 使  $0 \leq p_N \leq N$ , 且

$$0 < \frac{1}{2} + \frac{\alpha}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < 1 \quad (n \geq N).$$

这保证  $p_{n+1} - p_n \in \{0, 1\}$ 。先任取含  $p_N$  个 1 的前  $N$  项, 再令

$$a_{n+1} = 2(p_{n+1} - p_n) - 1.$$

所得数列满足  $S_n = 2p_n - n = 2\alpha\sqrt{n} + O(1)$ , 代回即得结论。

**评注.** 符号和既有整数约束, 又有与  $n$  同奇偶的约束; 改为记录正号个数后, 两种约束同时由取整处理。相同办法可以跟踪许多相邻增量小于 1 的缓慢变化目标。

**题 6.** 设  $A \in M_n(\mathbb{F})$ , 其中  $\mathbb{F}$  是数域。证明  $A$  相似于

$$\begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中  $B$  可逆、 $C$  幂零。允许其中一个块的维数为零。

**解答.** 连续迭代最终消失的向量组成幂零部分, 稳定保留下来的像组成可逆部分。令

$$K = \ker A^n, \quad W = \operatorname{im} A^n.$$

核的递增链在至多  $n$  步后稳定, 所以  $\ker A^{2n} = \ker A^n$ 。若  $v = A^n u \in K \cap W$ , 则  $A^{2n} u = 0$ , 从而  $A^n u = 0$ , 即  $v = 0$ 。再由秩零化度定理,

$$\mathbb{F}^n = W \oplus K.$$

两个子空间均在  $A$  下不变。 $A|_K$  的  $n$  次幂为零; 像链同样稳定, 故  $A(W) = W$ , 于是  $A|_W$  可逆。分别选取  $W, K$  的基并合并, 就得到所需的分块矩阵。

**评注.** 这是 Fitting 分解。它只使用有限维性, 对任意域都成立, 并把零特征值对应的部分与其余部分分开; 无需假定特征多项式在原域内分裂。见方法卷: 不变子空间与分解。

**题 7.** 设  $F: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  单调递减, 且  $F(t) \rightarrow 0$  当  $t \rightarrow \infty$ . 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^\infty F(t) \sin \frac{t}{n} dt = 0.$$

证明:

- (1)  $tF(t) \rightarrow 0$  当  $t \rightarrow \infty$ ;  
 (2)  $\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^\infty F(t) \sin(st) dt = 0$ .

**解答.** 记  $S(s) = \int_0^\infty F(t) \sin(st) dt$ . 由单调性及极限条件,  $F \geq 0$ ; 对  $s \neq 0$ , 积分由 Dirichlet 判别法收敛。

(1) 单调性使相邻的正、负半波配对后非负。换元  $t = nu$ , 并在第一对半波内只保留  $0 \leq u \leq \pi/2$ , 得到

$$\begin{aligned} S(1/n) &= n \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^\pi [F(n(2k\pi + u)) - F(n((2k+2)\pi - u))] \sin u du \\ &\geq n[F(\pi n/2) - F(3\pi n/2)] \geq 0. \end{aligned}$$

令  $c = \pi/2$ ,  $\varepsilon_n = \sup_{m \geq n} S(1/m)$ , 则  $\varepsilon_n \rightarrow 0$ . 将上述差分估计用于  $n, 3n, 3^2n, \dots$ , 再望远镜求和:

$$\begin{aligned} nF(cn) &= \sum_{k=0}^{\infty} n[F(c3^k n) - F(c3^{k+1} n)] \\ &\leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\varepsilon_n}{3^k} = \frac{3}{2} \varepsilon_n \rightarrow 0. \end{aligned}$$

对于  $cn \leq t < c(n+1)$ , 有  $0 \leq tF(t) \leq c(n+1)F(cn)$ , 所以  $tF(t) \rightarrow 0$ .

(2) 只需考虑  $s > 0$ , 因为  $S$  为奇函数。取  $R = 1/s$ . 在  $[0, R]$  上用  $|\sin(st)| \leq st$ ; 在尾部用单调函数的 Dirichlet 余项估计, 得到

$$|S(s)| \leq \frac{1}{R} \int_0^R tF(t) dt + 2RF(R).$$

第一项是趋零函数  $tF(t)$  的 Cesàro 平均, 第二项也由 (1) 趋于零, 故  $S(s) \rightarrow 0$ .

**评注.** 这是一个 Tauber 型论证: 变换在一列趋零频率上的信息, 经由单调性, 反推出原函数的尾部衰减, 再得到全部趋零频率上的极限。正负半波配对提供非负性, 几何尺度上的望远镜求和负责把局部差分控制提升为尾部控制。

## 第 4 届 (2012 年)

题 1. 设  $\Gamma$  为椭圆抛物面

$$z = 3x^2 + 4y^2 + 1.$$

从原点向  $\Gamma$  作切锥面, 求其方程。

解答. 设过原点的直线方向为非零向量  $(x, y, z)$ 。它与抛物面的交点参数满足

$$(3x^2 + 4y^2)t^2 - zt + 1 = 0.$$

当  $3x^2 + 4y^2 > 0$  时, 直线相切恰对应二重根, 故

$$z^2 = 4(3x^2 + 4y^2).$$

反过来, 此方程的每个非零解都有  $z \neq 0$ , 相应二重根为  $t = 2/z$ , 给出有限切点。若  $x = y = 0$ , 原交点方程为一次式, 直线并不相切, 故没有遗漏的母线。

所以, 由完整切线及锥顶组成的切锥面为

$$z^2 = 12x^2 + 16y^2.$$

评注. 所有切点都在平面  $z = 2$  上。若只取从原点指向切点的射线, 则还应加上  $z \geq 0$ ; 完整切线形成的切锥面则有上下两叶。判别式、有限切点与方向限制的关系, 见方法卷: 切锥与极平面。

题 2. 设  $\Gamma$  为抛物线, 点  $P$  位于抛物线与焦点同侧的开区域内。过  $P$  的直线  $L$  与  $\Gamma$  围成有界区域时, 记其面积为  $A(L)$ 。证明:  $A(L)$  最小, 当且仅当  $P$  是  $L$  被  $\Gamma$  截出的弦的中点。

解答. 可逆仿射变换保持中点, 并将所有面积乘以同一正常数, 所以可先将抛物线化为  $y = x^2$ 。若  $P = (x_0, y_0)$ , 则  $h = y_0 - x_0^2 > 0$ 。再作保持该抛物线的剪切平移

$$u = x - x_0, \quad v = y - 2x_0x + x_0^2,$$

便将  $P$  化为  $(0, h)$ 。

能围出有界区域的直线均可写成  $v = mu + h$ 。它与抛物线间的竖直间隙为

$$mu + h - u^2 = R^2 - (u - m/2)^2, \quad R^2 = h + \frac{m^2}{4}.$$

因此

$$A(m) = \int_{-R}^R (R^2 - t^2) dt = \frac{4}{3} \left( h + \frac{m^2}{4} \right)^{3/2},$$

唯一最小值在  $m = 0$  处取得。

两交点的  $u$  坐标之和为  $m$ ，故弦中点的  $u$  坐标为  $m/2$ ；由于  $P$  与中点都在  $L$  上，二者相同恰等价于  $m = 0$ 。结论得证。

**评注.** 剪切把给定点移到抛物线的对称轴上，同时保留抛物线与面积；最优弦的中点条件因此成为显式的对称性。这里使用的是仿射几何中的面积与中点，而非角度或长度。

**题 3.** 设  $f \in C^1([0, \infty))$ ,  $f(0) > 0$ , 且  $f' \geq 0$ 。若

$$\int_0^\infty \frac{dx}{f(x) + f'(x)} < \infty,$$

证明

$$\int_0^\infty \frac{dx}{f(x)} < \infty.$$

**解答.** 比较两者的差，并把它控制为一个可积的全导数。由于  $f \geq f(0) > 0$ 、 $f' \geq 0$ ,

$$0 \leq \frac{1}{f} - \frac{1}{f+f'} = \frac{f'}{f(f+f')} \leq \frac{f'}{f^2} = -\left(\frac{1}{f}\right)'.$$

在  $[0, R]$  上积分，得到

$$\int_0^R \frac{dx}{f(x)} \leq \int_0^R \frac{dx}{f(x) + f'(x)} + \frac{1}{f(0)} - \frac{1}{f(R)} \leq \int_0^\infty \frac{dx}{f(x) + f'(x)} + \frac{1}{f(0)}.$$

令  $R \rightarrow \infty$  即得结论。

**评注.** 题设方向的点态比较本身不足以证明收敛；两项的差却有一个统一可积的上界。识别全导数使“分母增加一个导数”所带来的总改变量被端点值控制。

**题4.** 设  $A, B, C$  是  $n$  阶正定矩阵, 令

$$P(t) = At^2 + Bt + C, \quad f(t) = \det P(t).$$

证明  $f$  的每个复根  $\lambda$  都满足  $\operatorname{Re} \lambda < 0$ 。这里正定矩阵按通常约定指实对称正定矩阵, 或更一般的 Hermitian 正定矩阵。

**解答.** 取  $v \neq 0$  满足  $P(\lambda)v = 0$ , 左乘  $v^*$ , 得到标量关系

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0, \quad a = v^*Av > 0, \quad b = v^*Bv > 0, \quad c = v^*Cv > 0.$$

由于  $c > 0$ , 必有  $\lambda \neq 0$ 。除以  $\lambda$  后取实部, 得

$$\left(a + \frac{c}{|\lambda|^2}\right) \operatorname{Re} \lambda + b = 0.$$

所以

$$\operatorname{Re} \lambda = -\frac{b}{a + c/|\lambda|^2} < 0.$$

**评注.** 正定性允许沿核向量把矩阵多项式压缩成具有正系数的标量关系。这也解释了阻尼系统  $A\ddot{u} + B\dot{u} + Cu = 0$  的稳定性: 所有指数模态  $e^{\lambda t}v$  都衰减, 且完全不要求  $A, B, C$  两两交换。

**题5.** 设  $n$  为正整数, 且

$$\frac{(1+x)^n}{(1-x)^3} = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i, \quad |x| < 1.$$

求  $\sum_{i=0}^{n-1} a_i$ 。

**解答.** 求系数的部分和, 等价于先给生成函数乘上  $(1-x)^{-1}$ 。用  $[x^m]$  表示取  $x^m$  的系数, 则

$$S = \sum_{i=0}^{n-1} a_i = [x^{n-1}] \frac{(1+x)^n}{(1-x)^4} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{k+2}{3}.$$

最后一式由二项式展开并将指标  $k$  换为  $n-k$  得到,  $k=0$  项为零。

利用

$$\binom{k+2}{3} = \binom{k}{3} + 2\binom{k}{2} + \binom{k}{1}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \binom{k}{r} = \binom{n}{r} 2^{n-r},$$

可得

$$\begin{aligned} S &= \binom{n}{3} 2^{n-3} + 2 \binom{n}{2} 2^{n-2} + n 2^{n-1} \\ &= \left[ \frac{n(n+2)(n+7)}{3} 2^{n-4} \right]. \end{aligned}$$

这里约定  $r > n$  时  $\binom{n}{r} = 0$ , 故公式对所有正整数  $n$  都成立。

**评注.** 第二个恒等式先选出  $r$  个必选元素, 再任取其余元素即可解释。生成函数将累加化为乘法, 二项式基底又将多项式权重化为简单的组合计数。

**题 6.** 设  $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  可微, 满足

$$f(0) = f(1), \quad \int_0^1 f(x) dx = 0, \quad f'(x) \neq 1 \quad (x \in [0, 1]).$$

证明对每个正整数  $n$ ,

$$\left| \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \frac{1}{2}.$$

**解答.** 由 Rolle 定理, 某处有  $f' = 0$ 。导数具有 Darboux 性质, 又处处不取 1, 故  $f' < 1$ 。于是

$$g(x) = f(x) - x$$

严格递减, 且

$$\int_0^1 g(x) dx = -\frac{1}{2}, \quad g(0) - g(1) = 1.$$

严格递减函数的左、右端点 Riemann 和严格夹住积分:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n g(k/n) < -\frac{1}{2} < \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g(k/n).$$

两端的差恰为  $1/n$ , 所以

$$-\frac{n}{2} < \sum_{k=0}^{n-1} g(k/n) < -\frac{n}{2} + 1.$$

加上  $\sum_{k=0}^{n-1} k/n = (n-1)/2$ , 得到

$$-\frac{1}{2} < \sum_{k=0}^{n-1} f(k/n) < \frac{1}{2}.$$

**评注.** 导数未必连续, 但 Darboux 定理仍保证它不能越过未曾取到的值。减去线性函数后, 题目化为单调函数左右和之间的面积估计; 端点条件精确确定了两种和的差。

转写说明: 整理时比对的题面与评分材料在导数撇号处存在差异, 本书采用  $f'(x) \neq 1$ 。这不能替换为  $f(x) \neq 1$ : 例如  $f(x) = \frac{3}{4} \cos(2\pi x)$  满足后者及端点、积分条件, 却在  $n = 1$  时不满足所求不等式。

**题 7.** 设

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

证明:

- (1)  $AX = B$  有解而  $BY = A$  无解, 当且仅当  $a \neq 2$ 、 $b = 4/3$ 。
- (2)  $A, B$  相似, 当且仅当  $a = 3$ 、 $b = 2/3$ 。
- (3)  $A, B$  在实数域上合同, 当且仅当  $a < 2$ 、 $b = 3$ 。

**解答.** (1) 矩阵方程  $AX = B$  可解, 等价于  $B$  的每一列都属于  $A$  的列空间。若  $a = 2$ , 该列空间是  $\text{span}(1, 1)^T$ , 不含  $B$  的第一列  $(4, 3)^T$ , 故必须  $a \neq 2$ 。此时  $A$  可逆,  $AX = B$  总可解; 而  $BY = A$  可解恰当  $B$  可逆。因此所求条件为

$$a \neq 2, \quad \det B = 4 - 3b = 0.$$

(2) 相似矩阵有相同的迹和行列式, 所以

$$a + 2 = 5, \quad 2a - 4 = 4 - 3b,$$

即  $a = 3$ 、 $b = 2/3$ 。反过来, 这时两者的特征多项式均为  $t^2 - 5t + 2$ , 有两个不同实根; 两者都相似于由这两个根组成的同一对角矩阵, 故相似。

(3) 因为  $A$  对称, 与之合同的  $B$  必须对称, 即  $b = 3$ 。此时  $\det B = -5 < 0$ , 惯性为一正一负。由 Sylvester 惯性定理,  $A$  与  $B$  合同, 等价于  $A$  也一正一负, 即

$$\det A = 2a - 4 < 0 \iff a < 2.$$

**评注.** 三个问题分别由列空间、相似不变量和二次型惯性控制。对称性本身也是合同不变量, 必须在比较惯性之前先检查; 对非对称矩阵直接套用惯性定理没有依据。

## 第 5 届 (2013 年)

**题 1.** 平面上两个半径均为  $r$  的圆  $C_1, C_2$  外切于  $P$ 。将  $C_2$  沿  $C_1$  无滑动地滚动一周, 记  $C_2$  上原切点的轨迹为  $\Gamma$ , 称为心脏线。以  $P$  的初始位置为中心、 $R > 0$  为反演半径, 定义反演  $\gamma$ : 将  $Q \neq P$  映为射线  $PQ$  上满足  $|PQ||P\gamma(Q)| = R^2$  的点, 并交换  $P$  与无穷远点。证明:  $\gamma(\Gamma)$  为抛物线。

**解答.** 以初始切点为复平面原点, 令固定圆的圆心为  $r$ 、活动圆的初始圆心为  $-r$ 。圆心连线转过角  $t$  时, 无滑动条件使等半径的接触弧对应相同转角, 活动圆相对于圆心连线再转过  $t$ , 故自身共转过  $2t$ 。标记点于是为

$$z(t) = r - 2re^{it} + re^{2it} = r(1 - e^{it})^2, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

反演写成  $w = R^2/\bar{z}$ 。对  $0 < t < 2\pi$ , 令  $s = \cot(t/2)$ 、 $c = R^2/(2r)$ , 得到

$$w = \frac{c}{2}(1 - s^2) - ics.$$

因  $s$  遍历全部实数, 反演像的有限部分恰为

$$y^2 = c^2 - 2cx,$$

即一条抛物线。尖点  $z = 0$  映到无穷远点, 补上它即为题中扩充平面内的像。

**评注.** 反演中心选在尖点, 使心脏线的二次零点变成抛物线的无穷远行为。复数参数同时记录转动与平移, 省去了逐段求包络的计算。这里“为抛物线”在普通平面内指去掉无穷远点后的部分。

**题 2.** 设  $B(t) = (b_{ij}(t))$  为  $n$  阶矩阵,  $b(t) = (b_1(t), \dots, b_n(t))^T$ , 其中各元素均为实系数多项式。记  $d(t) = \det B(t)$ ,  $d_i(t)$  为用  $b(t)$  替换  $B(t)$  第  $i$  列所得行列式。若  $d(t_0) = 0$ , 且方程  $B(t_0)X = b(t_0)$  相容, 证明  $d, d_1, \dots, d_n$  有次数至少为 1 的公因式。

**解答.** 取一个解  $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ , 将  $B(t_0)$  的列记为  $v_j$ , 则  $b(t_0) = \sum_j x_j v_j$ . 行列式对替换列线性, 其中  $j \neq i$  的项有两列相同, 故

$$d_i(t_0) = x_i \det B(t_0) = 0.$$

所以  $t - t_0$  同时整除  $d, d_1, \dots, d_n$ , 即为所求。

**题 3.** 设  $f \in C^2([0, a])$ ,  $f'(0) = 1$ ,  $f''(0) \neq 0$ , 且  $0 < f(x) < x$  对  $0 < x < a$  成立。令  $x_{n+1} = f(x_n)$ , 其中  $x_1 \in (0, a)$ 。

(1) 证明  $x_n$  收敛并求极限; (2) 判断  $nx_n$  是否收敛, 若收敛, 求其极限。

**解答.** (1)  $0 < x_{n+1} < x_n \leq x_1 < a$ , 故  $x_n \rightarrow \ell \geq 0$ 。连续性给  $f(\ell) = \ell$ , 而区间  $(0, a)$  内没有不动点, 故  $\ell = 0$ ; 同时由题设与连续性知  $f(0) = 0$ 。

(2) Taylor 展开为

$$f(x) = x + \frac{f''(0)}{2}x^2 + o(x^2).$$

由  $f(x) < x$  及  $f''(0) \neq 0$  知  $f''(0) < 0$ 。因此

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \frac{x_n - f(x_n)}{x_n f(x_n)} \rightarrow -\frac{f''(0)}{2}.$$

对差分求平均, 得  $1/(nx_n) \rightarrow -f''(0)/2$ , 从而

$$nx_n \rightarrow -\frac{2}{f''(0)}.$$

**评注.** 不动点的线性项等于恒等映射时, 二次项决定收敛速度。取倒数将  $x_n - x_{n+1}$  的二阶衰减变为近似常量的增量; 一般阶数的处理见递推与渐近尺度。

**题 4.** 设  $a > 1$ , 可微函数  $f: (0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ 。证明存在  $x_n \rightarrow \infty$ , 使  $f'(x_n) < f(ax_n)$  对每个  $n$  成立。

**解答.** 若结论不成立, 则有  $M > 0$ , 使所有  $x \geq M$  均满足  $f'(x) \geq f(ax) > 0$ , 故  $f$  在  $[M, \infty)$  上递增。

取  $x$  使  $x/a \geq M$ 。在  $[x/a, x]$  上用中值定理, 存在  $\xi \in (x/a, x)$ , 满足

$$f(x) - f(x/a) = (x - x/a)f'(\xi) \geq (1 - a^{-1})xf(a\xi) \geq (1 - a^{-1})xf(x).$$

左端严格小于  $f(x)$ , 所以  $(1 - a^{-1})x < 1$ , 这与  $x$  可任意大矛盾。因此所需不等式成立的点集无上界, 从中选取  $x_n \geq n$  即可。

**评注.** 反证假设先给出单调性, 再使整个区间内的导数都受同一个端点函数值控制。区间长度随  $x$  增长, 由此产生矛盾, 无须假定  $f'$  连续或可积分。

**题 5.** 设  $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  为偶函数, 且在  $[0, 1]$  上单调递增;  $g: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  为凸函数, 即

$$g(tx + (1 - t)y) \leq tg(x) + (1 - t)g(y)$$

对  $x, y \in [-1, 1]$ 、 $0 < t < 1$  成立。证明

$$2 \int_{-1}^1 f(x)g(x) dx \geq \left( \int_{-1}^1 f(x) dx \right) \left( \int_{-1}^1 g(x) dx \right).$$

**解答.** 令  $h(x) = [g(x) + g(-x)]/2$ 。它是偶凸函数, 因而在  $[0, 1]$  上递增: 对  $0 \leq x \leq y$ ,  $x$  是  $y, -y$  的凸组合, 故  $h(x) \leq h(y)$ 。

于是对  $x, y \in [0, 1]$  有  $(f(x) - f(y))(h(x) - h(y)) \geq 0$ 。在单位正方形积分得到

$$\int_0^1 fh \geq \left( \int_0^1 f \right) \left( \int_0^1 h \right).$$

再由偶性,  $\int_{-1}^1 fg = 2 \int_0^1 fh$ 、 $\int_{-1}^1 f = 2 \int_0^1 f$ 、 $\int_{-1}^1 g = 2 \int_0^1 h$ , 即得结论。上述函数均有界且 Riemann 可积, 故积分合法。

**评注.** 先对称化, 便能把凸性转换为同向单调性; 剩下的是非负协方差恒等式。相关的凸性与积分不等式见凸性方法。

**题 6.** 记  $E_{ij}$  为第  $(i, j)$  个元素为 1、其余为 0 的  $n$  阶实矩阵,  $\Gamma_r$  为秩等于  $r$  的全部  $n$  阶实矩阵。设映射  $\phi: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow M_n(\mathbb{R})$  满足  $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B)$ 。

(1) 证明同属  $\Gamma_r$  的  $A, B$  满足  $\text{rank } \phi(A) = \text{rank } \phi(B)$ 。

(2) 若  $\phi(0) = 0$ , 且有秩为 1 的  $W$  满足  $\phi(W) \neq 0$ , 证明存在可逆矩阵  $R$ , 使所有  $i, j$  均满足  $\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}$ 。

**解答.** (1) 同秩矩阵之间有  $B = PAQ$ , 其中  $P, Q$  可逆。由乘法性及乘积的秩界,  $\text{rank } \phi(B) \leq \text{rank } \phi(A)$ ; 再用  $A = P^{-1}BQ^{-1}$  得反向不等式。这里不需要预先证明  $\phi(P)$  可逆。

(2) 记  $F_{ij} = \phi(E_{ij})$ 。由第一问, 每个  $F_{ij}$  都非零; 由  $\phi(0) = 0$ ,

$$F_{ij}F_{kl} = \delta_{jk}F_{il}.$$

取  $0 \neq v_1 \in \text{im } F_{11}$ , 令  $v_i = F_{i1}v_1$ , 则  $F_{1i}v_i = v_1$ , 故  $v_i \neq 0$ , 且

$$F_{ij}v_k = \delta_{jk}v_i.$$

若  $\sum_k c_k v_k = 0$ , 作用  $F_{1j}$  得  $c_j v_1 = 0$ , 所以这些向量构成一组基。以它们为列组成  $R$ , 上述作用公式就是  $F_{ij}R = RE_{ij}$ , 结论成立。

**评注.** 题设没有要求可加性, 证明也只使用矩阵单位的乘法关系。矩阵单位本身已编码一组基及坐标之间的全部搬运规则。

## 第6届 (2014 年)

题 1. 已知空间直线

$$l_1: \frac{x-4}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-8}{1}, \quad l_2: \frac{x+1}{7} = \frac{y+1}{-6} = \frac{z+1}{1}.$$

(1) 证明两直线异面; (2) 求公垂线的标准方程; (3) 求连接两直线上任意两点的线段中点轨迹的一般方程。

解答. 记  $p = (4, 3, 8)$ 、 $q = (-1, -1, -1)$ , 方向向量分别为  $u = (1, -2, 1)$ 、 $v = (7, -6, 1)$ 。

(1)  $u \times v = (4, 6, 8)$ , 且  $(p - q) \cdot (u \times v) = 116 \neq 0$ , 故两直线异面。

(2)  $P = p - u = (3, 5, 7) \in l_1$ ,  $Q = q \in l_2$ , 而  $P - Q = (4, 6, 8) = u \times v$ 。所以公垂线为

$$\boxed{\frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{4}}.$$

(3) 任意中点为  $(p + q)/2 + (su + tv)/2$ 。由于  $u, v$  线性无关, 这些点恰遍历以  $u, v$  为方向的平面, 其方程为

$$\boxed{2x + 3y + 4z = 20}.$$

评注. 中点轨迹是两个仿射子空间的平均, 直接从参数空间读出维数与法向量即可; 参见仿射结构。

题 2. 设  $f \in C([0, 1])$  非负且严格递增。

(1) 证明每个正整数  $n$  都对应唯一  $x_n \in [0, 1]$ , 使

$$f(x_n)^n = \int_0^1 f(x)^n dx.$$

(2) 证明  $x_n \rightarrow 1$ 。

**解答.** (1)  $f^n$  连续且严格递增, 其积分严格介于端点值之间, 故由介值定理存在唯一的  $x_n \in (0, 1)$ .  
(2) 任取  $0 < \varepsilon < 1$ , 有

$$\varepsilon^{1/n} f(1 - \varepsilon) \leq \left( \int_0^1 f^n \right)^{1/n} = f(x_n) \leq f(1).$$

先令  $n \rightarrow \infty$ , 再令  $\varepsilon \downarrow 0$ , 得  $f(x_n) \rightarrow f(1)$ . 严格单调连续函数的逆函数连续, 故  $x_n \rightarrow 1$ .

**评注.** 这里先证明  $L^n$  范数趋向最大值, 再由函数的可逆性恢复取值点. 更一般地, 在有限测度空间上,  $\|f\|_p \rightarrow \|f\|_\infty$ ; “最大值附近有正测度”是本题下界的关键.

**题 3.** 设  $V$  为  $[0, 1]$  上全部实函数构成的实向量空间,  $f_1, \dots, f_n \in V$ . 证明以下两条等价:

- (1)  $f_1, \dots, f_n$  线性无关;
- (2) 存在  $a_1, \dots, a_n \in [0, 1]$ , 使  $\det[f_i(a_j)]_{i,j=1}^n \neq 0$ .

**解答.** 令  $v(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))^T$ . 若这些向量不张成  $\mathbb{R}^n$ , 则有非零向量  $c$  与它们全部正交, 即  $\sum_i c_i f_i(x) = 0$  对所有  $x$  成立. 因此函数线性无关时,  $\{v(x) : x \in [0, 1]\}$  张成  $\mathbb{R}^n$ , 可从中选出一组基  $v(a_1), \dots, v(a_n)$ , 对应行列式非零.

反之, 若该矩阵可逆, 将任何恒等关系  $\sum_i c_i f_i = 0$  在  $a_j$  处取值, 使得  $[f_i(a_j)]^T c = 0$ , 所以  $c = 0$ .

**评注.** 这是有限维对偶性的一个具体形式: 点值泛函能够分离不同函数, 便能从全部点值中选出有限个来识别给定的有限维函数空间. 无需连续性或可微性.

**题 4.** 设  $f$  在  $\mathbb{R}$  上二阶可微, 且  $f, f', f''$  均严格为正. 若存在  $a, b > 0$ , 使

$$f''(x) \leq af(x) + bf'(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

证明: (1)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = 0$ ; (2) 存在常数  $c$ , 使  $f' \leq cf$ ; (3) 求由  $a, b$  保证的最小普适常数  $c$ .

**解答.** (1)  $f, f'$  均递增, 故在  $(-\infty, 0]$  上有界, 并各有有限的左端极限. 中值定理给出

$$0 < f'(x) \leq f(x+1) - f(x) \rightarrow 0.$$

(2) 令

$$c = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4a}}{2}, \quad q = c - b > 0.$$

由  $c^2 - bc - a = 0$ , 对  $h = f' - cf$  有  $h' \leq -qh$ , 故  $e^{qx}h(x)$  递减。它在  $x \rightarrow -\infty$  时趋于 0, 因为  $f, f'$  在左半轴有界。因此  $h \leq 0$ , 即  $f' \leq cf$ 。

(3) 函数  $f(x) = e^{cx}$  满足全部条件并处处取等, 所以此  $c$  不能减小。

**评注.** 二阶微分不等式通过特征方程分解成一阶单调量。第三问求的是对全部合条件函数同时有效的常数; 对某个固定函数, 其最小常数为  $\sup_x f'(x)/f(x)$ , 可能更小。

**题 5.** 给定正整数  $m$ 。证明对任意正整数  $n, \ell$ , 存在  $m$  阶实矩阵  $X$ , 使

$$X^n + X^\ell = I + T, \quad T_{ij} = \begin{cases} i - j + 1, & i \geq j, \\ 0, & i < j. \end{cases}$$

**解答.** 写  $T = I + N$ , 其中  $N$  严格下三角, 故  $N^m = 0$ 。令

$$p(u) = (1+u)^n + (1+u)^\ell - 2.$$

其常数项为零、一次项系数为  $n + \ell \neq 0$ , 所以可逐阶构造无常数项的多项式  $h(t)$ , 使

$$p(h(t)) \equiv t \pmod{t^m}.$$

具体地,  $t^j$  项中新的未知系数只以  $(n + \ell)[t^j]h$  出现, 其余已由低阶系数确定, 故每一步均可唯一解出。

取  $X = I + h(N)$ 。将  $t = N$  代入同余式, 利用  $N^m = 0$ , 得到  $X^n + X^\ell = 2I + N = I + T$ 。

**评注.** 下三角中的具体数字并不关键: 对任何幂零  $N$ , 同一证明都能解  $X^n + X^\ell = 2I + N$ 。这是截断多项式环中的复合逆。

**题 6.** 设  $0 < \alpha < 1$ , 正数列  $a_n$  满足

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left( \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \lambda \in (0, \infty).$$

证明对每个  $k > 0$  均有  $n^k a_n \rightarrow 0$ 。

**解答.** 取  $0 < c < \lambda$ , 则充分大时  $a_n/a_{n+1} \geq 1 + cn^{-\alpha}$ 。再用  $\log(1+u) \geq u/2$  ( $0 \leq u \leq 1$ ), 得到

$$\log a_n \leq C - \frac{c}{2} \sum_{j=N}^{n-1} j^{-\alpha} \leq C' - c'n^{1-\alpha}$$

其中  $c' > 0$ 。于是

$$0 < n^k a_n \leq e^{C'} \exp\{k \log n - c'n^{1-\alpha}\} \rightarrow 0.$$

**评注.** 取对数将乘法衰减变成可累积的加法衰减。证明实际给出比任意幂更快的上界  $a_n \leq Ce^{-c'n^{1-\alpha}}$ ; 只需题设下极限为正, 不必要求它有限。

## 第 7 届 (2015 年)

**题 1.** 设空间异面直线  $L_1, L_2$  分别为  $a + \mathbb{R}v, b + \mathbb{R}w$ , 其中  $v, w$  均为单位向量。

(1) 证明存在唯一  $P \in L_1, Q \in L_2$ , 使  $PQ$  同时垂直于两直线; (2) 用  $a, b, v, w$  表示  $P, Q$ 。

**解答.** 记  $d = b - a, c = v \cdot w$ , 并设  $P = a + sv, Q = b + tw$ 。所需正交条件等价于

$$s - ct = d \cdot v, \quad cs - t = d \cdot w.$$

异面直线不平行, 所以  $|c| < 1$ 。该方程组有唯一解

$$s = \frac{d \cdot v - c(d \cdot w)}{1 - c^2}, \quad t = \frac{c(d \cdot v) - d \cdot w}{1 - c^2}.$$

代回即得所求坐标。两直线无交点保证  $P \neq Q$ , 故确实得到唯一公垂线段。

**评注.** 同一方程组也是最小化  $\|d + tw - sv\|^2$  的正规方程。分母  $1 - c^2$  是两个方向向量的 Gram 行列式, 其严格为正解释了存在唯一性, 见投影与 Gram 矩阵。

**题 2.** 设  $A$  为 4 阶复矩阵, 满足  $\text{tr}(A^i) = i, i = 1, 2, 3, 4$ 。求  $\det A$ 。

**解答.** 令  $p_i = \text{tr}(A^i)$ ,  $e_j$  为特征值的  $j$  次基本对称多项式,  $e_0 = 1$ 。Newton 恒等式为

$$ke_k = \sum_{j=1}^k (-1)^{j-1} e_{k-j} p_j.$$

依次代入  $p_j = j$ , 得到

$$e_1 = 1, \quad e_2 = -\frac{1}{2}, \quad e_3 = \frac{1}{6}, \quad 4e_4 = \frac{1}{6} + 1 + 3 - 4 = \frac{1}{6}.$$

故  $\boxed{\det A = 1/24}$ 。矩阵无须可对角化, 因为三角化后幂的迹仍是特征值幂和。

**评注.** 恒等式可由  $E(t) = \prod_i (1 + \lambda_i t) = \sum_k e_k t^k$  的对数导数推得:  $E'(t)/E(t) = \sum_{j \geq 1} (-1)^{j-1} p_j t^{j-1}$ , 再比较系数。这样把谱的幂和转换为特征多项式系数。

**题 3.** 设  $A$  为  $n$  阶矩阵, 全部特征值均为偶整数。证明矩阵方程

$$X + AX - XA^2 = 0$$

只有零解。

**解答.** 方程等价于  $(I + A)X = XA^2$ , 故对每个多项式  $p$  都有  $p(I + A)X = Xp(A^2)$ 。取  $p$  为  $I + A$  的特征多项式, 由 Cayley - Hamilton 定理得  $Xp(A^2) = 0$ 。  
 $p$  的根都是奇整数, 而  $A^2$  的特征值均为偶整数的平方, 所以  $p(A^2)$  的全部特征值非零, 矩阵可逆。因此  $X = 0$ 。

**评注.** 一般地, 若两个矩阵  $S, T$  的谱不相交, 则  $SX = XT$  只有零解。取  $S$  的特征多项式即可证明, 不要求任何矩阵可对角化; 它表达了不同谱分量之间不能存在非零的交织映射。

**题 4.** 正数列满足

$$a_{n+1} = a_n + \frac{n}{a_n}, \quad a_1 > 0.$$

证明极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} n(a_n - n)$  存在。

**解答.** 由  $a_2 = a_1 + a_1^{-1} \geq 2$ , 令  $d_n = a_n - n$ , 则对  $n \geq 2$ ,

$$d_{n+1} = d_n \left( 1 - \frac{1}{n + d_n} \right).$$

故  $0 \leq d_{n+1} \leq d_n \leq d_2$ 。若  $d_2 = 0$ , 此后  $a_n = n$ , 所求极限为零。

若  $d_2 > 0$ , 令  $c_n = nd_n > 0$ , 则

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = 1 + \frac{d_n - 1}{n(n + d_n)} = 1 + u_n, \quad |u_n| \leq \frac{d_2 + 1}{n^2}.$$

因此  $\sum_n |u_n| < \infty$ , 且每个因子  $1 + u_n$  为正。充分大时  $|\log(1 + u_n)| \leq 2|u_n|$ , 所以  $\log c_n$  收敛到有限值,  $c_n$  收敛到一个正数。

**评注.** 减去精确解  $a_n = n$ , 再乘预期尺度  $n$ , 就得到偏离 1 仅为可求和小量的比值。无需求出依赖  $a_1$  的极限常数; 证明还说明除  $a_1 = 1$  外, 极限严格为正。

**题 5.** 设  $f$  为  $[0, \infty)$  上的有界连续函数,  $h$  连续且

$$\int_0^{\infty} |h(t)| dt = a < 1.$$

定义  $g_0 = f$  及

$$g_n(x) = f(x) + \int_0^x h(t)g_{n-1}(t) dt, \quad n \geq 1.$$

证明  $g_n$  收敛到连续函数, 并求极限函数。

**解答.** 在有界连续函数空间上定义  $Tu(x) = \int_0^x h(t)u(t) dt$ , 则  $\|T\| \leq a < 1$ , 而

$$g_n = \sum_{j=0}^n T^j f.$$

所以该级数在整个半轴上一致收敛, 极限  $g$  连续, 且满足  $g = f + Tg$ 。

令  $H(x) = \int_0^x h(t) dt$ ,  $u = g - f$ 。虽然  $f$  未必可微, 但  $u = Tg$  可微, 并满足  $u' = h(f + u)$ 、 $u(0) = 0$ 。乘积分因子  $e^{-H}$  并积分, 得

$$g(x) = f(x) + \int_0^x e^{H(x)-H(t)} h(t)f(t) dt.$$

**评注.** Volterra 积分的次序结构实际上更强:  $\|T^j\| \leq a^j/j!$ , 因为迭代积分区域是有序单纯形。因此只要  $\int_0^{\infty} |h| < \infty$ , 即使不小于 1, 同一迭代仍一致收敛。一般的算子范数几何级数只是这里较粗的充分条件。

**题 6.** 设连续函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  有下界或有上界, 且存在  $a > 0$ , 使

$$f(x) + a \int_{x-1}^x f(t) dt$$

与  $x$  无关。证明  $f$  必为常数。

**解答.** 将  $f$  换成  $-f$  可交换上下界, 故只需考虑有下界的情形。令  $m = \inf f$ 、 $g = f - m \geq 0$ , 则  $\inf g = 0$ , 且

$$g(x) + a \int_{x-1}^x g(t) dt = C \geq 0.$$

积分项可微, 所以  $g$  可微; 求导得  $g' + ag = ag(x-1) \geq 0$ , 故  $e^{ax}g(x)$  递增。对  $x-1 \leq t \leq x$ , 因此有  $g(t) \leq e^{a(x-t)}g(x)$ , 代回得到

$$C \leq g(x) + ag(x) \int_{x-1}^x e^{a(x-t)} dt = e^a g(x).$$

取下确界即得  $C = 0$ , 再由非负性知  $g \equiv 0$ , 所以  $f \equiv m$ 。

**评注.** 关键是先减去下确界, 使延迟方程保留正性; 积分因子随即把局部平均与单点值比较。下确界不必在某处取得。

## 第 8 届 (2016 年)

**题 1.** 设  $S$  为一个椭球面, 方向为非零常向量  $V$  的一束平行光照射它。所有与椭球相切的光线, 其切点组成曲线  $\Gamma$ 。证明  $\Gamma$  落在一个经过椭球中心的平面上。

**解答.** 记椭球中心为  $c$ , 将其方程写为  $(x - c)^T Q (x - c) = 1$ , 其中  $Q$  对称正定。在点  $p$  处沿方向  $V$  的直线与椭球相切, 当且仅当将  $p + tV$  代入后一次项为零, 即

$$V^T Q (p - c) = 0.$$

所以全部切点恰为椭球与平面  $(QV) \cdot (x - c) = 0$  的交线。由于  $Q$  可逆且  $V \neq 0$ , 这是一个经过中心的平面。

**评注.** 该平面的法向量是  $QV$ , 一般并非  $V$ 。用二次型的极化形式描述切向条件, 可以统一处理所有旋转后的椭球, 见二次曲面。

**题 2.** 设  $n$  为奇数, 实矩阵  $A, B \in M_n(\mathbb{R})$  满足  $BA = 0$ 。分别取它们的 Jordan 标准形  $J_A, J_B$ , 记  $A + J_A, B + J_B$  的特征值集合为  $S_1, S_2$ 。证明  $0 \in S_1 \cup S_2$ 。

**解答.** 由  $\text{im } A \subseteq \ker B$ , 有  $\text{rank } A + \text{rank } B \leq n$ 。因  $n$  为奇数, 至少一个秩不超过  $(n - 1)/2$ 。不妨设它是  $A$ , 则相似保持秩, 故

$$\text{rank}(A + J_A) \leq \text{rank } A + \text{rank } J_A = 2 \text{rank } A < n.$$

所以  $A + J_A$  奇异,  $0 \in S_1$ ; 另一情形同理。

**评注.** 证明只用到标准形与原矩阵同秩; 可把  $J_A, J_B$  换成任何分别与  $A, B$  相似的矩阵。即使 Jordan 形式需要在复数域内取, 实矩阵的秩在扩域后也不变。

**题 3.** 设  $A_1, \dots, A_{2017}$  为 2016 阶实矩阵。证明方程

$$\det(x_1 A_1 + \dots + x_{2017} A_{2017}) = 0$$

有非零实向量解  $(x_1, \dots, x_{2017})$ 。

**解答.** 固定  $0 \neq v \in \mathbb{R}^{2016}$ 。2017 个向量  $A_1 v, \dots, A_{2017} v$  必线性相关, 故存在不全为零的实数  $x_i$ , 使

$$\left( \sum_{i=1}^{2017} x_i A_i \right) v = 0.$$

此矩阵有非零核, 行列式为零。

**评注.** 结论适用于任意域:  $n$  阶矩阵组成的线性空间若每个非零元都可逆, 其维数至多为  $n$ 。固定向量上的求值映射把它单射到  $n$  维向量空间, 无须分析行列式这个高次多项式。

**题 4.** 设  $f_0, f_1$  为  $[0, 1]$  上的正连续函数, 满足  $\int_0^1 f_0 \leq \int_0^1 f_1$ 。递推定义

$$f_{n+1}(x) = \frac{2f_n(x)^2}{f_n(x) + f_{n-1}(x)}, \quad n \geq 1.$$

证明  $a_n = \int_0^1 f_n(x) dx$  ( $n \geq 1$ ) 单调递增且收敛。

**解答.** Cauchy - Schwarz 不等式给出

$$a_{n+1} = 2 \int_0^1 \frac{f_n^2}{f_n + f_{n-1}} \geq \frac{2a_n^2}{a_n + a_{n-1}}.$$

由  $a_1 \geq a_0$  归纳可得  $a_{n+1} \geq a_n$ 。

为证明有界, 逐点令  $u_n = f_{n-1}/f_n$ , 则  $u_{n+1} = (1 + u_n)/2$ , 所以

$$\frac{f_{n+1}}{f_n} = \frac{1}{1 + 2^{-n}(f_0/f_1 - 1)} \leq \frac{1}{1 - 2^{-n}}.$$

由  $-\log(1 - t) \leq 2t$  ( $0 \leq t \leq 1/2$ ),

$$f_n \leq f_1 \prod_{j=1}^{n-1} (1 - 2^{-j})^{-1} \leq e^2 f_1.$$

因此  $a_n \leq e^2 a_1$ , 单调有界, 必收敛。

**评注.** 积分的单调性由凸性控制, 逐点的大小则由比值递推控制。题设只比较两个初始积分, 不求  $f_1 \geq f_0$  逐点成立; 把这两种顺序混用会使证明失效。

**题 5.** 设  $\alpha > 1$ 。证明不存在定义于  $[0, \infty)$  的正可导函数  $f$ , 使

$$f'(x) \geq f(x)^\alpha, \quad x \geq 0.$$

**解答.** 令  $g = f^{1-\alpha} > 0$ , 则

$$g' = (1-\alpha)f^{-\alpha}f' \leq -(\alpha-1).$$

由中值定理,  $g(x) \leq g(0) - (\alpha-1)x$ , 右端在  $x > g(0)/(\alpha-1)$  时为负, 与  $g > 0$  矛盾。

**评注.** 这种换元把超线性增长转为匀速下降, 实际给出有限时间爆破的上界  $f(0)^{1-\alpha}/(\alpha-1)$ 。一般形式见微分方程的增长与爆破。

**题 6.** 设  $f, g$  为  $[0, 1]$  上的单调递增函数, 满足  $0 \leq f, g \leq 1$ , 且  $\int_0^1 f = \int_0^1 g$ 。证明

$$\int_0^1 |f(x) - g(x)| dx \leq \frac{1}{2}.$$

**解答.** 记共同积分为  $m$ 。同向单调性给出

$$\int_0^1 fg - m^2 = \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) dx dy \geq 0.$$

又因  $0 \leq f, g \leq 1$ , 有  $\min(f, g) \geq fg$ 。因此

$$\int_0^1 |f - g| = 2m - 2 \int_0^1 \min(f, g) \leq 2m(1 - m) \leq \frac{1}{2}.$$

**评注.** 常数  $1/2$  最优: 取  $f \equiv 1/2$ 、 $g = 1_{[1/2, 1]}$  即可取等。证明把绝对差变为重叠量, 再由单调性给出重叠的下界。

## 第9届 (2017 年)

**题 1.** 空间平面  $P$  与单叶双曲面  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$  相交于一条抛物线。求  $P$  的法线与  $z$  轴的夹角。

**解答.** 绕  $z$  轴旋转坐标, 可将平面写为  $ux + wz = d$ , 其中  $u \geq 0$ 。若  $u = 0$ , 截线为圆, 故  $u > 0$ 。消去  $x$  后, 截线方程为

$$u^2 y^2 + (w^2 - u^2) z^2 - 2dwz + d^2 - u^2 = 0.$$

这是一条非退化抛物线, 故二次部分的秩为 1, 即  $w^2 = u^2$ ; 同时线性项不能退化为零。平面法向量为  $(u, 0, w)$ , 因此它与  $z$  轴的夹角  $\theta \in [0, \pi/2]$  满足

$$\cos \theta = \frac{|w|}{\sqrt{u^2 + w^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

所求为  $\boxed{\pi/4}$ 。

**评注.** 抛物线的特征是截面二次型恰有一个零方向, 同时该方向上的一次项非零。只检查二次项退化还不够, 否则也可能得到两条平行线。

**题 2.** 设  $a_n$  递增且  $a_1 > 1$ 。证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \log a_{n+1}}$$

收敛当且仅当  $a_n$  有界。若把分母中的  $a_n$  换成  $a_{n+1}$ , 此结论是否仍成立?

**解答.** 若  $a_n \leq M$ , 每一项不超过  $(a_{n+1} - a_n)/(a_1 \log a_1)$ , 由望远镜求和知级数收敛。反过来, 设级数收敛, 令  $b_n = \log a_n > 0$ 。由  $e^t - 1 \geq t$ ,

$$\frac{a_{n+1} - a_n}{a_n \log a_{n+1}} \geq \frac{b_{n+1} - b_n}{b_{n+1}} =: r_n \geq 0.$$

故  $\sum r_n < \infty$ , 充分大时  $r_n \leq 1/2$ , 于是

$$\log b_{n+1} - \log b_n = -\log(1 - r_n) \leq 2r_n.$$

求和得  $\log b_n$  有界, 因而  $a_n$  有界。

替换分母后结论不成立。取  $a_n = e^{2^n}$ , 虽然  $a_n \rightarrow \infty$ , 但

$$0 \leq \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1} \log a_{n+1}} \leq \frac{1}{2^{n+1}},$$

相应级数仍收敛。

**评注.** 这里不能随意将左右端点的分母互换: 当相邻项增长很快时, 两者并不同阶。证明先取对数, 再把级数收敛转为乘法增长有界。

**题 3.** 设  $\Gamma = \{W_1, \dots, W_r\}$  是由  $r$  个互不相同的可逆  $n$  阶复矩阵组成的集合, 且关于乘法封闭。证明

$$\sum_{i=1}^r W_i = 0 \iff \sum_{i=1}^r \operatorname{tr} W_i = 0.$$

**解答.** 记  $S = \sum_i W_i$ 。对任意  $W_j$ , 左乘  $W_j$  是有限集合  $\Gamma$  上的单射, 故是置换, 所以  $W_j S = S$ 。将其对  $j$  求和得  $S^2 = rS$ , 即  $P = S/r$  是幂等矩阵。

幂等矩阵的最小多项式整除  $t(t-1)$ , 因而特征值只可能为  $0, 1$ , 且可对角化, 所以  $\operatorname{tr} P = \operatorname{rank} P$ 。因此  $\operatorname{tr} S = 0$  当且仅当  $P = 0$ , 也即  $S = 0$ ; 另一个方向亦由迹的线性性直接成立。

**评注.**  $P$  是有限群作用的平均投影, 其像恰为被全部  $W_i$  固定的向量空间。因此  $\frac{1}{r} \sum_i \operatorname{tr} W_i$  实际是固定子空间的维数, 必为非负整数。

**题 4.** 设  $a \neq 0$  为实数,  $A$  为  $n$  阶实反对称矩阵, 即  $A^T = -A$ 。令

$$\mathcal{T} = \{(X, Y) \in M_n(\mathbb{R})^2 : XY = aI + A\}.$$

证明对任意  $(X, Y), (M, N) \in \mathcal{T}$ , 均有  $XN + Y^T M^T \neq 0$ 。

**解答.** 记  $C = aI + A$ 。若  $Cv = 0$ , 则  $0 = v^T C v = a\|v\|^2$ , 所以  $v = 0$ ; 因此  $C, X, Y, M, N$  均可逆。若  $XN + Y^T M^T = 0$ , 令  $P = XM^{-1}$ , 利用  $N = M^{-1}C$ 、 $Y = X^{-1}C$ , 得到

$$PC + C^T P^{-T} = 0, \quad PCP^T + C^T = 0.$$

将后一式与其转置相加, 并用  $C + C^T = 2aI$ , 得到  $2a(PP^T + I) = 0$ , 这与  $PP^T + I$  正定且  $a \neq 0$  矛盾。

**评注.** 反对称部分在取对称部分时消失, 留下的是正定矩阵的合同结构。一般地, 若  $C + C^T$  正定或负定, 同样的论证仍适用。

**题 5.** 设  $f(x) = \arctan x$ ,  $A$  为常数。若有限极限

$$B = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n f(k/n) - An \right)$$

存在, 求  $A, B$ 。

**解答.** 将括号内除以  $n$ , 由 Riemann 和知

$$A = \int_0^1 \arctan x \, dx = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2.$$

在第  $k$  个小区间以右端点作 Taylor 展开。因  $f''$  有界, 逐段积分并求和得

$$\sum_{k=1}^n f(k/n) - n \int_0^1 f = \frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f'(k/n) + O(n^{-1}).$$

右端趋于  $\frac{1}{2} \int_0^1 f' = [f(1) - f(0)]/2 = \pi/8$ 。所以

$$A = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \log 2, \quad B = \frac{\pi}{8}.$$

**评注.** 第一项来自面积, 下一项来自端点偏差。这是 Euler - Maclaurin 公式的首个修正项, 但本题用一次 Taylor 展开已足够, 见 Riemann 和的误差。

**题 6.** 设  $f(x) = 1 - x^2 + x^3$  ( $0 \leq x \leq 1$ )。计算并说明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^1 f(x)^n \log(x+2) \, dx}{\int_0^1 f(x)^n \, dx}.$$

**解答.**  $f$  在  $0, 1$  都取最大值  $1$ , 但两处下降速度不同。记分母为  $I_n$ 。当  $0 \leq x \leq n^{-1/2}$  时,  $f(x) \geq 1 - 1/n$ , 所以对  $n \geq 2$ ,

$$I_n \geq n^{-1/2}(1 - 1/n)^n \geq e^{-2}n^{-1/2}.$$

另一方面, 对任意固定  $0 < \delta < 1$ , 由  $1 - f(x) = x^2(1 - x)$  及  $1 - u \leq e^{-u}$ ,

$$\int_{\delta}^1 f(x)^n dx \leq \int_{\delta}^1 e^{-n\delta^2(1-x)} dx \leq \frac{1}{n\delta^2}.$$

因此, 以密度  $f^n/I_n$  定义的概率质量全部集中到  $0$ : 区间  $[\delta, 1]$  的质量趋零。利用  $\log(x+2)$  在  $0$  连续且整体有界, 先固定  $\delta$ , 再令  $\delta \downarrow 0$ , 即得所求极限为  $\boxed{\log 2}$ 。

**评注.** 最大值相同不意味着两峰贡献相同: 在  $0$  附近  $1 - f \sim x^2$ , 质量尺度为  $n^{-1/2}$ ; 在  $1$  附近  $1 - f \sim 1 - x$ , 质量尺度为  $n^{-1}$ 。更平坦的峰主导归一化积分, 见局部化与尺度。

## 第 10 届 (2018 年)

**题 1.** 设马鞍面  $S$  为  $x^2 - y^2 = 2z$ , 平面  $\sigma$  为  $z = \alpha x + \beta y + \gamma$ . 求  $P \in S$ , 使经过  $P$  且包含于  $S$  的每条直线, 其方向均平行于  $\sigma$ .

**解答.** 设  $P = (p, q, (p^2 - q^2)/2)$ . 将过  $P$  的直线  $P + t(u, v, w)$  代入曲面方程, 恒等条件为

$$u^2 - v^2 = 0, \quad pu - qv = w.$$

非零方向必须有  $u \neq 0$ , 所以恰有两个方向  $(1, 1, p - q)$ 、 $(1, -1, p + q)$ . 它们均垂直于  $\sigma$  的法向量  $(\alpha, \beta, -1)$ , 等价于

$$p - q = \alpha + \beta, \quad p + q = \alpha - \beta.$$

故唯一解为

$$P = \left( \alpha, -\beta, \frac{\alpha^2 - \beta^2}{2} \right).$$

**评注.** 两条直母线张成  $P$  处的切平面, 因此所求条件也可表述为切平面与给定平面的方向相同. 常数  $\gamma$  只改变平面位置, 不影响答案.

**题 2.** 设实矩阵  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$  满足  $a_{ii} = a > 0$ , 且对每个  $i$  有

$$\sum_{j=1}^n |a_{ij}| + \sum_{j=1}^n |a_{ji}| < 4a.$$

求实二次型  $f(x) = x^T A x$  的规范形.

**解答.** 二次型只依赖对称部分  $B = (A + A^T)/2$ . 其对角元为  $a$ , 且

$$\sum_{j \neq i} |b_{ij}| \leq \frac{1}{2} \sum_{j \neq i} (|a_{ij}| + |a_{ji}|) < a.$$

用  $2|x_i x_j| \leq x_i^2 + x_j^2$ , 有

$$x^T B x \geq \sum_i \left( a - \sum_{j \neq i} |b_{ij}| \right) x_i^2 > 0 \quad (x \neq 0).$$

故二次型正定, 其规范形为  $y_1^2 + \cdots + y_n^2$ 。

**评注.** 先取对称部分, 再以严格对角占优控制交叉项。这一证明直接给出正定性, 无须计算特征值; 也说明题设中的行和、列和为何成对出现。

**题 3.** 称元素全为整数的矩阵为整矩阵。设  $A, B$  为  $n$  阶整矩阵。

(1) 证明:  $A$  可逆且  $A^{-1}$  为整矩阵, 当且仅当  $|\det A| = 1$ 。

(2) 若  $A - 2kB$  对每个  $k = 0, 1, \dots, 2n$  均可逆, 且它们的逆矩阵均为整矩阵, 证明  $A + B$  可逆。

**解答.** (1) 若  $A, A^{-1}$  都是整矩阵, 则两个行列式均为整数且乘积为 1, 所以  $\det A = \pm 1$ 。反之,  $A^{-1} = \text{adj}(A) / \det A$  仍为整矩阵。

(2) 令  $p(t) = \det(A - tB)$ , 次数不超过  $n$ 。第一问给出  $p(2k)^2 = 1$  ( $k = 0, \dots, 2n$ ), 故次数不超过  $2n$  的多项式  $p(t)^2 - 1$  有  $2n + 1$  个不同零点, 只能恒为零。特别地,  $\det(A + B)^2 = p(-1)^2 = 1$ , 所以  $A + B$  可逆。

**评注.** 证明实际给出  $p$  恒等于 1 或  $-1$ , 因此  $A - tB$  对每个实数  $t$  都可逆, 并且整数  $t$  时仍有整逆矩阵。

转写说明: 所用重排题面与评分材料的列表写法存在差异, 本书按评分材料将范围明确写为全部  $k = 0, 1, \dots, 2n$ 。

**题 4.** 设  $f \in C^1([0, 1])$ , 在 0 处有任意阶导数且  $f^{(n)}(0) = 0$  ( $n \geq 0$ )。若存在  $C > 0$ , 使

$$|xf'(x)| \leq C|f(x)|, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

证明: (1)  $\lim_{x \downarrow 0} f(x)/x^n = 0$  对每个非负整数  $n$  成立; (2)  $f \equiv 0$ 。

**解答.** (1) 对任意  $n$ , 由 0 处的 Taylor 公式及全部低阶导数为零,  $f(x) = o(x^n)$ 。

(2) 在  $x > 0$  时计算

$$\left( \frac{f(x)^2}{x^{2C}} \right)' = \frac{2xf(x)f'(x) - 2Cf(x)^2}{x^{2C+1}} \leq 0.$$

取整数  $n > C$ , 由第一问知  $f(x)^2/x^{2C} \rightarrow 0$ . 这个函数非负且递减, 故对任意  $x > 0$ , 其值不超过左端极限 0, 只能恒为零. 再用  $f(0) = 0$ , 得结论.

**评注.** 全部导数在一点为零, 单独并不能推出函数恒零; 关键是微分不等式限制了离开零点后的增长速度. 平方消除了绝对值在零点处的可微性问题, 幂权则消除了系数  $C/x$ .

**题 5.** 设  $a_n > 0$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  绝对收敛, 且对  $n \geq 2$  有

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \leq 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \log n} + b_n.$$

证明: (1)  $\frac{a_n}{a_{n+1}} < \frac{n+1}{n} \frac{\log(n+1)}{\log n} + b_n$ ; (2)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  发散.

**解答.** (1) 由  $\log(1 + 1/n) > 1/(n+1)$ ,

$$\frac{n+1}{n} \frac{\log(n+1)}{\log n} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{n+1}{n \log n} \log(1 + 1/n) > 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n \log n},$$

故第一问成立.

(2) 令  $c_n = n \log n a_n$  ( $n \geq 2$ ), 第一问给出

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} < 1 + \frac{n \log n}{(n+1) \log(n+1)} b_n \leq 1 + |b_n|.$$

相乘并用  $1 + u \leq e^u$ , 得到

$$c_n \geq c_2 \exp\left(-\sum_{j=2}^{\infty} |b_j|\right) =: c > 0.$$

所以  $a_n \geq c/(n \log n)$ , 由比较判别法知级数发散.

**评注.** 临界比较列  $1/(n \log n)$  正是前两个比值修正项对应的尺度; 绝对可和的扰动只改变一个正的乘法常数, 不改变发散性.

**题 6.** 设可微函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$  满足

$$|f'(x) - f'(y)| \leq |x - y|^\alpha, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

其中  $0 < \alpha \leq 1$ 。证明对每个  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$|f'(x)|^{(\alpha+1)/\alpha} < \frac{\alpha+1}{\alpha} f(x).$$

**解答.** 导数的 Hölder 条件给出对任意实数  $h$  的估计

$$f(x+h) \leq f(x) + f'(x)h + \frac{|h|^{\alpha+1}}{\alpha+1}.$$

这是对  $f'(x+t) - f'(x)$  积分的直接结果。

若  $f'(x) = 0$ , 结论由  $f(x) > 0$  立即成立。否则取使右端最小的步长

$$h = -\operatorname{sgn}(f'(x))|f'(x)|^{1/\alpha}.$$

由  $f(x+h) > 0$ , 得到

$$0 < f(x) - \frac{\alpha}{\alpha+1}|f'(x)|^{(\alpha+1)/\alpha},$$

即所求。

**评注.** 正性把函数允许下降的幅度限制为  $f(x)$ , 导数的连续模则控制线性近似的余项。选择使两者平衡的步长, 就是尺度选择与插值估计;  $\alpha = 1$  时得到  $|f'|^2 < 2f$ 。

## 第 11 届 (2019 年)

**题 1.** 空间中有两个圆球面  $B_1$  和  $B_2$ ,  $B_2$  包含在  $B_1$  所围球体的内部, 两球面之间的闭区域为  $D$ 。设  $B$  是含在  $D$  中的一个圆球, 它与球面  $B_1$  和  $B_2$  均相切。问: (1)  $B$  的球心轨迹构成的曲面  $S$  是何种曲面; (2)  $B_1$  的球心和  $B_2$  的球心是曲面  $S$  的何种点。证明你的论断。

**解答.** 两次相切分别约束球心到两个定点的距离; 将它们相加, 动半径便被消去。设固定球心为  $O_1, O_2$ , 半径为  $R_1, R_2$ , 记  $d = |O_1 O_2|$ 。严格包含条件为  $d + R_2 < R_1$ 。若动球心为  $P$ 、半径为  $r$ , 相切条件给出

$$|PO_1| = R_1 - r, \quad |PO_2| = R_2 + r.$$

消去  $r$ , 得到

$$|PO_1| + |PO_2| = R_1 + R_2.$$

反过来, 满足此式的  $P$  有

$$r = |PO_2| - R_2 \geq \frac{R_1 - R_2 - d}{2} > 0.$$

于是以此  $r$  作球, 它内切于外球、外切于内球, 且完全包含在  $D$  中, 故没有额外限制。

当  $d > 0$  时, 轨迹是以  $O_1, O_2$  为焦点的旋转长椭球面, 长半轴与短半轴为

$$a = \frac{R_1 + R_2}{2}, \quad b = \frac{1}{2} \sqrt{(R_1 + R_2)^2 - d^2}.$$

当  $d = 0$  时, 轨迹退化为以共同球心为中心、半径  $(R_1 + R_2)/2$  的球面, 两焦点重合。

**评注.** 距离和确定了轨迹的候选方程, 半径正性才保证方程上的每一点都确实对应一个动球。这里严格包含条件同时解决了两件事。椭球作为球面的仿射像及其半轴解释, 见方法卷: 仿射变换与度量。

**题 2.** 设  $\alpha > 0$ ,  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上非负, 有二阶导函数,  $f(0) = 0$ , 且在  $[0, 1]$  上不恒为零. 求证: 存在  $\xi \in (0, 1)$  使得

$$\xi f''(\xi) + (\alpha + 1)f'(\xi) > \alpha f(\xi).$$

**解答.** 反设  $\xi f'' + (\alpha + 1)f' \leq \alpha f$  在  $(0, 1)$  上恒成立. 左端是  $\xi f' + \alpha f$  的导数, 因而先积分一次可把二阶条件降到一阶. 令  $F(x) = \int_0^x f(t) dt$ , 则

$$H(x) = \xi f'(x) + \alpha f(x) - \alpha F(x)$$

满足  $H' \leq 0$ ,  $H(0) = 0$ , 故  $\xi f' + \alpha f \leq \alpha F$ . 乘以  $x^{\alpha-1}$ , 从 0 积分至  $x$ , 并利用  $F$  非负递增, 得到

$$x^\alpha f(x) \leq \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} F(t) dt \leq x^\alpha F(x).$$

因此  $F' = f \leq F$ , 从而  $(e^{-x}F)' \leq 0$ . 但  $F(0) = 0$ ,  $F \geq 0$ , 只能有  $F \equiv 0$ , 继而  $f \equiv 0$ , 与题设矛盾.

**评注.** 这个证明是积分比较原理: 先把二阶微分不等式降为  $f \leq \int_0^x f$ , 再用积分因子排除从零初值长出的非负解. 后一结论就是 Gronwall 不等式的零初值情形.

**题 3.** 设  $A$  为  $n$  阶复方阵,  $p(x)$  为  $I - \bar{A}A$  的特征多项式, 其中  $\bar{A}$  表示  $A$  的共轭矩阵. 证明:  $p(x)$  必为实系数多项式.

**解答.** 取共轭会把  $\bar{A}A$  变成  $A\bar{A}$ , 因此只需说明交换乘积的次序不改变特征多项式. Sylvester 行列式恒等式给出

$$\det(tI + BC) = \det(tI + CB)$$

对任意同阶方阵  $B, C$  成立. 于是对实数  $x$ ,

$$\overline{p(x)} = \det((x-1)I + A\bar{A}) = \det((x-1)I + \bar{A}A) = p(x).$$

因此  $p$  在整个实轴上取实值, 其虚部系数构成的实多项式恒为零, 故  $p$  为实系数多项式.

所用恒等式可由分块矩阵  $\begin{pmatrix} I & B \\ -C & I \end{pmatrix}$  的两个 Schur 补得到  $\det(I + BC) = \det(I + CB)$ , 再缩放参数, 并以多项式恒等性涵盖  $t = 0$ .

**评注.** 实系数特征多项式只保证非实特征值共轭成对, 不意味着全部特征值为实数. 这里的机制是“取共轭等于交换两个因子的次序”, 而  $BC$  与  $CB$  的特征多项式相同.

**题 4.** 已知  $f_1$  为实  $n$  元正定二次型。令

$$V = \{f \mid f \text{ 为实 } n \text{ 元二次型, 满足: 对任何实数 } k \text{ 有 } kf + f_1 \text{ 属于恒号二次型}\},$$

这里恒号二次型为 0 二次型, 正定二次型及负定二次型的总称。证明:  $V$  按照通常的二次型加法和数乘构成一个实向量空间, 并求这个向量空间的维数。

**解答.** 正定或负定二次型在非零向量处都不能为零。因此可调节参数, 让  $kf + f_1$  出现一个非零零点, 以迫使整个二次型消失。显然  $\mathbb{R}f_1 \subset V$ 。反之, 取非零  $f \in V$ , 选向量  $v$  使  $f(v) \neq 0$ , 并令

$$k = -\frac{f_1(v)}{f(v)}.$$

二次型  $kf + f_1$  在非零向量  $v$  处取零值, 因此既不正定也不负定。按题设的“恒号”定义, 它只能是零二次型。又  $f_1(v) > 0$ , 所以  $k \neq 0$ , 得到  $f = -f_1/k$ 。

因此  $V = \mathbb{R}f_1$ , 确为实向量空间, 且维数为 1。

**题 5.** 设  $\delta > 0$ ,  $\alpha \in (0, 1)$ , 实数列  $\{x_n\}$  满足

$$x_{n+1} = x_n \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\right) + \frac{1}{n^{\alpha+\delta}}, \quad n \geq 1,$$

其中  $\{h_n\}$  有正的上下界。证明:  $\{n^\delta x_n\}$  有界。

**解答.** 驱动项  $n^{-\alpha-\delta}$  与衰减系数  $n^{-\alpha}$  的比值为  $n^{-\delta}$ , 这提示按题目中的尺度归一化。记  $0 < c \leq h_n \leq C$ , 令  $y_n = n^\delta x_n$ 。递推式化为

$$y_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\delta \left(1 - \frac{h_n}{n^\alpha}\right) y_n + \left(1 + \frac{1}{n}\right)^\delta \frac{1}{n^\alpha}.$$

因为  $\alpha < 1$ , 有  $n^{-1} = o(n^{-\alpha})$ 。因此对充分大的  $n$ , 第一项系数非负且不超过  $1 - c/(2n^\alpha)$ , 第二项不超过  $2/n^\alpha$ 。于是

$$|y_{n+1}| \leq \left(1 - \frac{c}{2n^\alpha}\right) |y_n| + \frac{2}{n^\alpha}.$$

取起始下标  $N$  足够大及  $K = \max\{|y_N|, 4/c\}$ 。若  $|y_n| \leq K$ , 上式便给出  $|y_{n+1}| \leq K$ 。归纳可知尾项有界, 再加有限个首项, 得到所需结论。

**评注.** 缩放  $y_n = n^\delta x_n$  后, 递推成为一个稳定的仿射平均: 衰减量与驱动量同为  $n^{-\alpha}$ , 而缩放引入的扰动只有  $O(1/n)$ 。条件  $\alpha < 1$  正是保证前者控制后者。

这类递推中如何选尺度、建立不变区间并进一步求渐近, 见方法卷: 递推中的平衡尺度。

**题 6.** 设  $f(x) = \frac{1}{1+e^x}$ . (1) 证明  $f(x)$  是  $[0, +\infty)$  上的凸函数. 进一步, 证明当  $x, y \geq 0$  时成立

$$f(x) + f(y) \leq f(0) + f(x+y).$$

(2) 设  $n \geq 3$ , 试确定集合

$$E \equiv \left\{ \sum_{k=1}^n f(x_k) \mid \sum_{k=1}^n x_k = 0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}.$$

**解答.** (i) 计算得

$$f''(x) = \frac{e^x(e^x - 1)}{(1 + e^x)^3} \geq 0 \quad (x \geq 0).$$

所以  $f$  凸. 若  $s = x + y > 0$ , 分别将  $x, y$  写成端点  $0, s$  的凸组合并相加, 即得  $f(x) + f(y) \leq f(0) + f(s)$ ;  $s = 0$  时为等式.

(ii) 答案为  $E = (1, n-1)$ . 先证下界. 若所有  $x_k = 0$ , 和为  $n/2 > 1$ ; 否则有正项也有负项. 若至少有两个负项, 它们的函数值都大于  $1/2$ , 故总和大于  $1$ . 若只有一个负项  $-T$ , 则任取正项  $a$  都有  $0 < a \leq T$ , 从而

$$f(-T) + f(a) \geq f(-T) + f(T) = 1.$$

其余  $n-2$  项的函数值都为正, 故总和仍严格大于  $1$ . 再用  $f(t) + f(-t) = 1$ , 对  $(-x_k)$  应用下界, 便得总和严格小于  $n-1$ .

为证明两界之间没有遗漏, 只需沿一条满足约束的连续路径取值. 取

$$(x_1, \dots, x_n) = (t, \dots, t, -(n-1)t),$$

当  $t \rightarrow +\infty$  时和趋于  $1$ , 当  $t \rightarrow -\infty$  时趋于  $n-1$ . 沿这条路径, 函数和关于  $t$  连续; 由介值定理, 它已经取到  $(1, n-1)$  的每个值. 结合严格上下界, 故  $E = (1, n-1)$ .

**评注.** 第一问将固定和的两个非负变量向端点集中, 这是凸性的直接作用. 第二问则主要使用  $f(-t) = 1 - f(t)$  及单调性: 先排除两个端点, 再由一条连接两种极限配置的路径得到全部中间值. 两问所利用的结构不同, 无须强行把值域问题化成高维极值计算.

## 第 12 届 (2020 年)

**题 1.** 设  $N(0,0,1)$  是球面  $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$  的北极点。  $A(a_1, a_2, 0), B(b_1, b_2, 0), C(c_1, c_2, 0)$  为  $xOy$  面上不同的三点。 设连接  $N$  与  $A, B, C$  的三直线依次交球面  $S$  于北极以外的点  $A_1, B_1, C_1$ 。 (1) 求连接  $N$  与  $A$  两点的直线方程; (2) 求点  $A_1, B_1, C_1$  三点的坐标; (3) 给定点  $A(1, -1, 0), B(-1, 1, 0), C(1, 1, 0)$ , 求四面体  $NA_1B_1C_1$  的体积。

**解答.** (1) 采用对零坐标也有效的参数式:

$$NA: (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(a_1, a_2, -1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

(2) 每条直线已知经过北极, 所以代入后的二次方程必有根  $t = 0$ ; 另一个根给出所求点。 代入球面方程得到  $t[(1 + a_1^2 + a_2^2)t - 2] = 0$ 。 除去对应北极的  $t = 0$ , 定义

$$\Phi(u, v) = \left( \frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{1 + u^2 + v^2} \right).$$

则  $A_1 = \Phi(a_1, a_2)$ 、  $B_1 = \Phi(b_1, b_2)$ 、  $C_1 = \Phi(c_1, c_2)$ 。

(3) 三个点分别为  $(2/3, -2/3, 1/3)$ 、  $(-2/3, 2/3, 1/3)$ 、  $(2/3, 2/3, 1/3)$ 。 底面是两直角边长均为  $4/3$  的直角三角形, 面积为  $8/9$ ; 北极到底面  $z = 1/3$  的高为  $2/3$ 。 故体积为

$$V = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{81}.$$

**评注.**  $\Phi$  是北极球极投影的逆映射: 反向公式为  $(u, v) = (x, y)/(1 - z)$ , 因此它把平面双射到去掉北极的球面。 它不保持长度, 却保持角度; 这一点可由其诱导度量直接验证, 见方法卷: 曲面的度量与球极投影。

**题 2.** 求极限

$$I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{\ln(1^{2020} + 2^{2020} + \cdots + n^{2020})}.$$

**解答.** 对数会消去乘法常数, 真正需要辨认的是和式的增长幂次. 先提出每项的  $n^{2020}$  和求和带来的另一因子  $n$ , 由 Riemann 和,

$$\frac{1}{n^{2021}} \sum_{k=1}^n k^{2020} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{2020} \rightarrow \int_0^1 t^{2020} dt = \frac{1}{2021}.$$

因此分母为  $2021 \ln n - \ln 2021 + o(1)$ , 所求极限为  $1/2021$ .

**题 3.** 设  $A, B$  均为 2020 阶正交矩阵, 齐次线性方程组  $Ax = Bx$  ( $x \in \mathbb{R}^{2020}$ ) 的解空间维数为 3. 问: 矩阵  $A, B$  是否可能相似? 证明你的结论.

**解答.** 不可能. 解空间维数控制的是相对变换  $B^{-1}A$  的不动向量; 正交性再把这条信息转成行列式的符号. 令  $C = B^{-1}A$ , 则  $C$  为实正交矩阵, 且

$$\dim \ker(C - I) = \dim \ker(A - B) = 3.$$

实正交矩阵可复对角化, 非实特征值成共轭对, 每对之积为 1; 实特征值只有  $\pm 1$ . 1 的代数重数为 3, 故其余 2017 个特征值中,  $-1$  的重数为奇数. 于是

$$\det C = -1, \quad \det A = -\det B.$$

相似矩阵的行列式相同, 故  $A, B$  不相似.

**评注.** 一般实正交矩阵满足

$$\det C = (-1)^{n - \dim \ker(C - I)}.$$

因此当  $\text{rank}(A - B)$  为奇数时,  $\det A$  与  $\det B$  相反. 这个奇偶结论依赖“实”条件, 不能照搬到一般酉矩阵, 因为它们的非实特征值不必成共轭对.

正交算子的谱分解及其实结构, 见方法卷: 谱与函数演算.

**题 4.** 称非常值一元  $n$  次多项式 (合并同类项后) 的  $n-1$  次项 (可能为 0) 为第二项。求所有 2020 次复系数首一多项式  $f(x)$ , 满足对  $f(x)$  的每个复根  $x_k$ , 都存在非常值复系数首一多项式  $g_k(x)$  和  $h_k(x)$ , 使得

$$f(x) = (x - x_k) g_k(x) h_k(x),$$

且  $g_k(x)$  和  $h_k(x)$  的第二项系数相等。

**解答.** 答案是  $f(x) = x^{2020}$ , 它可取  $g = x, h = x^{2018}$ 。

设根按重数编号为  $z_1, \dots, z_{2020}$ 。对每个编号  $k$ , 将其余 2019 个根按出现次数分配给  $g_k, h_k$ 。第二项系数相等, 由 Viète 公式等价于两组根之和相等, 所以

$$\sum_{j \neq k} \varepsilon_{kj} z_j = 0, \quad \varepsilon_{kj} \in \{1, -1\}.$$

即使有重根, 也将每一次出现视为一个独立编号, 因此每个系数仍是  $\pm 1$ 。

各行的正负号由不同分解决定, 无法直接比较; 但模 2 后这些符号差异全部消失。令上述方程组的整数系数矩阵为  $A$ 。它对角元为零, 非对角元为  $\pm 1$ , 所以模 2 有  $A \equiv J - I$ , 其中  $J$  为全 1 矩阵。于是

$$\det A \equiv \det(J - I) = 2019(-1)^{2019} \equiv 1 \pmod{2}.$$

故  $A$  可逆, 全部  $z_j = 0$ , 得到唯一答案。

**评注.** 同样的论证对任意偶数次数  $n \geq 4$  成立, 唯一解为  $x^n$ 。奇数次数则不同: 例如  $f(x) = (x-c)^n$ , 可取  $g = h = (x-c)^{(n-1)/2}$ , 任意  $c \in \mathbb{C}$  都满足条件。重根本身不是模 2 论证的障碍, 关键是保留每个根的重数编号。

由根的对称关系建立系数约束的通用观点, 见方法卷: 根与系数。

**题 5.** 设  $\varphi$  是  $\mathbb{R}$  上严格单调增加的连续函数,  $\psi$  是  $\varphi$  的反函数, 实数列  $\{x_n\}$  满足

$$x_{n+2} = \psi \left( \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \varphi(x_n) + \frac{1}{\sqrt{n}} \varphi(x_{n+1}) \right), \quad n \geq 2.$$

证明:  $\{x_n\}$  收敛或举例说明  $\{x_n\}$  有可能发散。

**解答.** 数列必收敛。递推中的非线性只来自坐标变换  $\varphi$ , 先在  $\varphi$  坐标中观察, 它就是相邻两项的凸平均。令  $y_n = \varphi(x_n)$ , 则

$$y_{n+2} = \left( 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right) y_n + \frac{1}{\sqrt{n}} y_{n+1} \quad (n \geq 2).$$

因此以  $y_n, y_{n+1}$  为端点的闭区间逐次嵌套, 且其长度满足

$$|y_{n+2} - y_{n+1}| = \left(1 - \frac{1}{\sqrt{n}}\right) |y_{n+1} - y_n|.$$

于是长度不超过

$$|y_3 - y_2| \exp\left(-\sum_{j=2}^n j^{-1/2}\right) \rightarrow 0.$$

嵌套区间缩为一点, 故  $y_n \rightarrow L$ 。所有  $y_n$  都在端点为  $\varphi(x_2), \varphi(x_3)$  的紧区间内, 故  $L$  属于  $\varphi$  的值域。严格单调连续函数的反函数连续, 得到  $x_n \rightarrow \psi(L)$ 。

**题 6.** 对于有界区间  $[a, b]$  的划分

$$P: a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n+1} = b,$$

其范数定义为

$$\|P\| = \max_{0 \leq k \leq n} (x_{k+1} - x_k).$$

现设  $[a, b]$  上函数  $f$  满足 Lipschitz 条件, 即存在常数  $M > 0$ , 使得对任何  $x, y \in [a, b]$ , 成立  $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ 。定义

$$s(f; P) \equiv \sum_{k=0}^n \sqrt{|x_{k+1} - x_k|^2 + |f(x_{k+1}) - f(x_k)|^2}.$$

若  $\lim_{\|P\| \rightarrow 0^+} s(f; P)$  存在, 则称曲线  $y = f(x)$  可求长。记  $P_n$  为  $[a, b]$  的  $2^n$  等分。证明: (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} s(f; P_n)$  存在; (2) 曲线  $y = f(x)$  可求长。

**解答.** 记  $C = \sqrt{1 + M^2}$ 。任意划分都满足

$$s(f; P) \leq C(b - a),$$

且加细划分不会减少折线长。

(1) 二分划分逐次加细, 因此  $s(f; P_n)$  单调有界, 极限存在。

(2) 仅有二分划分的极限还不能控制任意划分。先固定一条接近最优的折线, 再证明任意细划分加入其有限个顶点时只付出很小的长度误差。令  $L = \sup_P s(f; P) < \infty$ 。任给  $\varepsilon > 0$ , 取固定划分  $Q$  使  $s(f; Q) > L - \varepsilon$ , 设其内部分点数为  $N$ 。将  $Q$  的分点加入任意划分  $P$ , 只影响至多  $N$  个长度不超过  $\|P\|$  的区间。在每个受影响区间上, 加细后的折线长不超过该区间长度乘以  $C$ , 故

$$0 \leq s(f; P \cup Q) - s(f; P) \leq CN\|P\|.$$

结合  $s(f; P \cup Q) \geq s(f; Q)$ , 得到

$$L - \varepsilon - CN\|P\| < s(f; P) \leq L.$$

先令  $\|P\| \rightarrow 0$ , 再令  $\varepsilon \downarrow 0$ , 即得  $s(f; P) \rightarrow L$ 。

**评注.** 折线长度的上确界给出不依赖参数的弧长定义; 本题证明任意细划分都能逼近它。导数积分公式需要进一步的绝对连续性, 不能从“几乎处处有导数”直接推出。弧长、绝对连续参数及变分之间的联系, 见方法卷: 从折线长到速度积分。

## 第 13 届 (2021 年)

题 1. 设不全为零的  $a, b, c \in \mathbb{R}$ , 求直线

$$(x, y, z) = (1, 1, 1) + t(a, b, c), \quad t \in \mathbb{R}$$

绕  $z$  轴旋转所得的旋转曲面方程。

解答. 用参数式  $L: (x, y, z) = (1, 1, 1) + t(a, b, c)$ . 旋转只改变方位角, 保持高度与到轴距离; 固定一个参数  $t$  得到整圆, 而不仅是圆上的部分点。因此轨迹恰由

$$z = 1 + ct, \quad x^2 + y^2 = (1 + at)^2 + (1 + bt)^2$$

消去  $t$  得到。

若  $c \neq 0$ , 统一方程为

$$x^2 + y^2 = \left(1 + \frac{a}{c}(z - 1)\right)^2 + \left(1 + \frac{b}{c}(z - 1)\right)^2.$$

当  $a = b = 0$  时, 这是圆柱面  $x^2 + y^2 = 2$ 。当  $a^2 + b^2 > 0$  时, 配方为

$$x^2 + y^2 = \frac{a^2 + b^2}{c^2} \left(z - 1 + \frac{c(a + b)}{a^2 + b^2}\right)^2 + \frac{(a - b)^2}{a^2 + b^2}.$$

$a = b \neq 0$  时为圆锥面;  $a \neq b$  时为旋转单叶双曲面。

若  $c = 0$ , 所有旋转点高度相同, 轨迹未必是通常意义下的旋转曲面, 必须保留半径的值域。此时  $a^2 + b^2 > 0$ , 二次式  $(1 + at)^2 + (1 + bt)^2$  的值域为  $[(a - b)^2 / (a^2 + b^2), \infty)$ 。因此旋转轨迹为

$$z = 1, \quad x^2 + y^2 \geq \frac{(a - b)^2}{a^2 + b^2}.$$

$a = b$  时它是整个平面; 否则是挖去开圆盘后、保留边界圆的平面部分。

**题 2.** 设  $B \subset \mathbb{R}^n (n \geq 2)$  是单位开球, 函数  $u, v$  在  $\bar{B}$  上连续, 在  $B$  内二阶连续可导, 满足

$$\begin{cases} -\Delta u - (1 - u^2 - v^2)u = 0, & x \in B, \\ -\Delta v - (1 - u^2 - v^2)v = 0, & x \in B, \\ u(x) = v(x) = 0, & x \in \partial B, \end{cases}$$

其中  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2 u}{\partial x_n^2},$$

$\partial B$  表示  $B$  的边界。证明:

$$u^2(x) + v^2(x) \leq 1 \quad (\forall x \in \bar{B}).$$

**解答.** 两条方程通过同一个系数  $1 - u^2 - v^2$  耦合; 将它们合成为模平方, 导数交叉项便变成非负的能量项。令  $w = u^2 + v^2$ 。由方程,

$$\Delta w = 2(|\nabla u|^2 + |\nabla v|^2) + 2(w - 1)w.$$

若  $\max_{\bar{B}} w > 1$ , 因边界上  $w = 0$ , 最大值在内点取得; 该点应有  $\Delta w \leq 0$ , 但上式右端严格为正, 矛盾。因此  $u^2 + v^2 \leq 1$ 。

**评注.** 同一证明对任意有界区域和任意分量数都成立: 若向量函数  $U$  满足  $-\Delta U = (1 - |U|^2)U$  且边界上  $|U| \leq 1$ , 则整个区域内  $|U| \leq 1$ 。关键是对标量  $|U|^2$  使用最大值原理。

**题 3.** 设  $f(x) = x^{2021} + a_{2020}x^{2020} + a_{2019}x^{2019} + \dots + a_2x^2 + a_1x + a_0$  为整系数多项式,  $a_0 \neq 0$ 。设对任意  $0 \leq k \leq 2020$  有  $|a_k| \leq 40$ , 证明:  $f(x) = 0$  的根不可能全为实数。

**解答.** 若全根实, 根的平方既非负, 其乘积又受非零整数常数项控制; 这会对平方和给出与次数成正比的下界。反设全部根  $r_1, \dots, r_{2021}$  都为实数。常数项为非零整数, 故

$$\prod_{j=1}^{2021} r_j^2 = a_0^2 \geq 1.$$

算术—几何平均不等式及 Newton 恒等式给出

$$2021 \leq \sum_{j=1}^{2021} r_j^2 = a_{2020}^2 - 2a_{2019} \leq 40^2 + 80 = 1680,$$

矛盾。所以至少有一对非实共轭根。

**评注.** 一般地, 首一整系数  $n$  次多项式若常数项非零且全根实, 则必有  $n \leq a_{n-1}^2 - 2a_{n-2}$ 。因此仅控制最高的两个非首项系数, 就足以给出次数障碍; 不必同时估计倒数根。  
这里使用的二阶 Newton 恒等式及其与 Viète 公式的关系, 见方法卷: 根与系数。

**题 4.** 设  $P$  为对称酉矩阵, 证明: 存在可逆复矩阵  $Q$  使得  $P = \bar{Q}Q^{-1}$ 。

**解答.** 对称性与酉性共同给出  $P\bar{P} = I$ 。因此反线性映射

$$Jv = P\bar{v}$$

是一个等距对合:  $J^2 = I$ , 且  $\langle Ju, Jv \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$ 。我们寻找一个使  $J$  成为普通共轭的基。

记其实不动空间为  $W = \{v : Jv = v\}$ 。任意  $v \in \mathbb{C}^n$  都有唯一分解

$$v = \frac{v + Jv}{2} + i\frac{v - Jv}{2i},$$

右侧两个向量均在  $W$  中, 且  $W \cap iW = \{0\}$ 。所以  $\mathbb{C}^n = W \oplus iW$  (作为实空间),  $\dim_{\mathbb{R}} W = n$ 。

又  $W$  中向量的内积为实数, 可在其中作实 Gram - Schmidt 正交化, 得到正交归一基  $u_1, \dots, u_n$ 。

令  $U = (u_1, \dots, u_n)$ , 则  $U$  酉, 且  $P\bar{U} = U$ 。取  $Q = \bar{U}$ , 便有

$$\bar{Q}Q^{-1} = U\bar{U}^{-1} = P.$$

这同时说明  $Q$  可以取为酉矩阵。

**评注.** 映射  $J$  的不动空间提供了  $\mathbb{C}^n$  的一套“实坐标”: 每个向量唯一写成  $u + iv$ , 其中  $u, v \in W$ 。因此结论是在说, 这种实结构经酉换基后就是通常的复共轭。上面的  $P = U\bar{U}^{-1} = UU^T$  也是对称酉矩阵的 Takagi 分解; 这里已经直接构造了所需分解, 不必预先引用一般定理。

**题 5.** 设  $\alpha > 1$ , 证明: (1)

$$\int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dt = \int_0^{+\infty} dt \int_0^{+\infty} e^{-t^\alpha x} \sin x dx.$$

(2) 计算

$$\int_0^{+\infty} \sin x^3 dx \cdot \int_0^{+\infty} \sin x^{\frac{3}{2}} dx.$$

解答. (1) 记  $p = 1/\alpha \in (0, 1)$ 。先对  $t$  积分,

$$\int_0^\infty e^{-t^\alpha x} dt = \frac{\Gamma(p)}{\alpha} x^{-p}.$$

因此左边的外层积分在零点可积, 在无穷远由 Dirichlet 判别法收敛。

直接换序的障碍在无穷远处:  $x^{-p} \sin x$  只条件收敛。引入阻尼  $\varepsilon > 0$  后, 二重积分绝对收敛, 可以用 Fubini 定理:

$$\frac{\Gamma(p)}{\alpha} \int_0^\infty e^{-\varepsilon x} x^{-p} \sin x dx = \int_0^\infty \frac{dt}{1 + (t^\alpha + \varepsilon)^2}.$$

右端被  $(1 + t^{2\alpha})^{-1}$  控制, 故可令  $\varepsilon \downarrow 0$ 。左端也回到原反常积分: 在有限区间用控制收敛, 在  $[R, \infty)$  上分部积分给出对  $\varepsilon \geq 0$  一致的尾估计  $O(R^{-p})$ 。于是两边都等于  $\int_0^\infty (1 + t^{2\alpha})^{-1} dt$ , 换序成立。

(2) 对  $0 < s < 1$ , Gamma 积分的阻尼形式为

$$\int_0^\infty x^{s-1} e^{-(\varepsilon-i)x} dx = \Gamma(s)(\varepsilon-i)^{-s}.$$

这里复幂取  $-\pi/2 < \arg(\varepsilon-i) < 0$  的分支; 该公式由正实参数的 Gamma 积分向右半平面解析延拓得到。同样用 Dirichlet 尾估计令  $\varepsilon \downarrow 0$ , 取虚部得

$$\int_0^\infty x^{s-1} \sin x dx = \Gamma(s) \sin \frac{\pi s}{2}.$$

对  $r > 1$  作代换  $u = x^r$ , 得到

$$\int_0^\infty \sin(x^r) dx = \frac{1}{r} \Gamma(1/r) \sin \frac{\pi}{2r}.$$

取  $r = 3, 3/2$ , 用  $\Gamma(1/3)\Gamma(2/3) = 2\pi/\sqrt{3}$ , 所求乘积为

$$\frac{\Gamma(1/3)}{6} \cdot \frac{\sqrt{3}\Gamma(2/3)}{3} = \frac{\pi}{9}.$$

**评注.** 原二重积分不绝对可积, 因此不能直接套用 Fubini 定理; 加阻尼后换序, 再用一致尾估计去掉阻尼, 是振荡积分的一种通用处理方法。注意右边的累次积分已经是正函数  $(1 + t^{2\alpha})^{-1}$  的积分, 它自身绝对收敛。

绝对可积、阻尼换序与一致尾部控制的各自作用, 见方法卷: 积分交换与尾部估计。

**题 6.** 设  $f, g$  为  $\mathbb{R}$  上的非负连续可微函数, 满足:  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 成立

$$f'(x) \geq 6 + f(x) - f^2(x), \quad g'(x) \leq 6 + g(x) - g^2(x).$$

证明: (1)  $\forall \varepsilon \in (0, 1)$  以及  $x \in \mathbb{R}$ , 存在  $\xi \in (-\infty, x)$  使得  $f(\xi) \geq 3 - \varepsilon$ ; (2)  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 成立  $f(x) \geq 3$ ; (3)  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 存在  $\eta \in (-\infty, x)$  使得  $g(\eta) \leq 3$ ; (4)  $\forall x \in \mathbb{R}$ , 成立  $g(x) \leq 3$ 。

**解答.** 右端二次式的两个零点为  $3, -2$ 。取到这两个点的差之比, 可以把二次项约掉, 同时非负性保证分母不为零。对非负函数  $u$ , 令

$$W_u(x) = \frac{u(x) - 3}{u(x) + 2}, \quad -\frac{3}{2} \leq W_u(x) < 1.$$

因为  $6 + u - u^2 = -(u - 3)(u + 2)$ , 所以题设等价地给出

$$W'_f + 5W_f \geq 0, \quad W'_g + 5W_g \leq 0.$$

乘以积分因子  $e^{5x}$ 。对任意  $t < x$ , 有

$$W_f(x) \geq e^{-5(x-t)} W_f(t) \geq -\frac{3}{2} e^{-5(x-t)},$$

$$W_g(x) \leq e^{-5(x-t)} W_g(t) \leq e^{-5(x-t)}.$$

令  $t \rightarrow -\infty$ , 得到  $W_f(x) \geq 0$ 、 $W_g(x) \leq 0$ , 即  $f(x) \geq 3$ 、 $g(x) \leq 3$ 。这证明了 (2)、(4); (1)、(3) 随即成立, 甚至任取  $\xi < x$ 、 $\eta < x$  都满足相应要求。

**评注.** 代换  $(u - 3)/(u + 2)$  利用了 Riccati 多项式的两个平衡点  $3, -2$ , 把非线性微分不等式化为线性不等式。全实轴上的非负性使新变量有统一界, 再沿时间向  $-\infty$  推移即可排除越过平衡点的情形; 仅在半直线上给出条件时, 结论一般不成立。

## 第 13 届补赛 (2021 年)

因疫情影响, 部分赛区或学校延期举行的统一补赛试卷。

**题 1.** 设  $S$  为三维欧氏空间中的一个椭球面,  $P$  为空间中的一个固定点,  $P$  不在  $S$  上。对任意的  $X \in S$ , 记  $X^*$  是线段  $\overline{PX}$  的中点。问: 所有这样的点  $X^*$  构成的轨迹是什么? 证明你的结论。

**解答.** 取中点同时将每一条方向上的位移减半, 所以应先识别仿射变换, 再写坐标方程。映射  $X \mapsto X^* = (P + X)/2$  是以  $P$  为中心、比例为  $1/2$  的位似。因此轨迹仍为椭球面, 其中心是  $P$  与原椭球中心的中点, 三个半轴均缩为原来的一半, 轴方向不变。

具体地, 若  $S$  写成  $(X - C)^T H (X - C) = 1$ , 其中  $H$  正定, 则用  $X = 2X^* - P$  代入得

$$\left(X^* - \frac{P + C}{2}\right)^T H \left(X^* - \frac{P + C}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

位似可逆, 故这个方程描述的每一点都能取到。实际上无需假设  $P \notin S$ 。

**评注.** 一般可逆仿射变换也把椭球面映成椭球面, 但它通常改变轴方向和轴长比例; 本题是线性部分为标量的特例。对应二次型的变换律及充分性, 见方法卷: 仿射变换与度量。

**题 2.** 计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{x - x^2 + x^3 - x^4 + \dots - x^{2018}}{(1 + x)^{2021}} dx.$$

**解答.** 分母在  $x \mapsto 1/x$  下只改变一个幂次, 这提示先寻找积分之间的配对关系, 无需逐项求值。记  $I_k = \int_0^\infty x^k (1 + x)^{-2021} dx$  ( $1 \leq k \leq 2018$ ); 这些积分都绝对收敛。代换  $x = 1/t$  给出

$$I_k = I_{2019-k}.$$

而  $k$  与  $2019 - k$  的奇偶性相反, 所以分子中的相应两项积分相消, 原积分等于 0。

**评注.** 倒数代换把 Beta 积分的两个参数互换: 对  $-1 < k < m - 1$ ,

$$\int_0^1 \frac{x^k}{(1+x)^m} dx = B(k+1, m-k-1) = B(m-k-1, k+1).$$

本题的零值由该对称性直接决定, 无需分别计算各项。

**题 3.** 设  $R = \{0, 1, 4, 9, 16\}$ ,  $U$  为  $R$  上的 3 阶方阵全体:

$$U = \left\{ (a_{ij})_{3 \times 3} \mid a_{ij} \in R \right\}.$$

例如,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

便为  $U$  中的两元。现设  $S$  为  $U$  的一个子集。证明: 若  $S$  的元素个数多于  $5^9 - 5^3 - 18$ , 则必存在不同的  $A, B \in S$  使得  $AB = BA$ 。

**解答.** 若没有可交换对, 每个可交换族最多保留一个元素。阈值中的  $5^3$  提示取全部对角矩阵, 再补一个与它不相交的 20 元族。考虑

$$D = \{\text{diag}(r_1, r_2, r_3) : r_i \in R\}, \quad L = \{\text{diag}(1, 1, r) + tE_{12} : r \in R, t \in R \setminus \{0\}\}.$$

$|D| = 5^3$ 、 $|L| = 20$ 。  $D$  内的矩阵当然可交换;  $L$  中的对角部分彼此可交换, 且都与  $E_{12}$  可交换, 所以  $L$  也是可交换族。

若  $S$  中不存在两个不同的可交换矩阵, 则  $S$  在每族中至多取一个元素, 故

$$|S| \leq |U \setminus (D \cup L)| + 2 = 5^9 - 5^3 - 20 + 2 = 5^9 - 5^3 - 18,$$

与题设矛盾。

**题 4.** 设  $a_1, a_2, a_3$  为满足  $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1$  的一组实数,  $b_1, b_2$  为满足  $b_1^2 + b_2^2 = 1$  的一组实数。又设  $M_1$  为  $5 \times 3$  矩阵, 其每一行都为  $a_1, a_2, a_3$  的一个排列;  $M_2$  是  $5 \times 2$  矩阵, 其每一行都为  $b_1, b_2$  的一个排列。令  $M = (M_1, M_2)$ , 它为  $5 \times 5$  矩阵。证明: (1)  $(\text{tr } M)^2 \leq (5 + 2\sqrt{6}) \text{rank } M$ ; (2)  $M$  必有绝对值小于或等于  $\sqrt{2} + \sqrt{3}$  的实特征值  $\lambda$ 。

**解答.** (1) 先用一个一般估计: 任意实矩阵  $K$  若秩为  $r$ , 取到其像空间的正交投影  $P$ , 则  $PK = K$ , 从而

$$|\operatorname{tr} K| = |\langle P, K \rangle_F| \leq \|P\|_F \|K\|_F = \sqrt{r} \|K\|_F.$$

这里  $\|K\|_F^2$  是元素平方和。

直接套用该估计只给出系数 10; 要达到题设常数, 可利用相似变换不改变迹和秩, 却能平衡两个非对角块的大小。按前 3 行与后 2 行分块  $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ , 则

$$\|A\|_F^2 = \|B\|_F^2 = 3, \quad \|C\|_F^2 = \|D\|_F^2 = 2.$$

取  $t = (2/3)^{1/4}$ , 以  $\operatorname{diag}(tI_3, I_2)$  作相似变换, 得到

$$K = \begin{pmatrix} A & tB \\ t^{-1}C & D \end{pmatrix}, \quad \|K\|_F^2 = 5 + 3t^2 + 2t^{-2} = 5 + 2\sqrt{6}.$$

相似变换保持迹与秩, 代入一般估计即得 (1)。

(2) 每行之和均为  $\lambda = a_1 + a_2 + a_3 + b_1 + b_2$ , 所以全 1 向量是相应特征向量。由 Cauchy - Schwarz 不等式,

$$|\lambda| \leq \sqrt{3 \sum_i a_i^2} + \sqrt{2 \sum_j b_j^2} = \sqrt{3} + \sqrt{2}.$$

**评注.** 参数  $t$  的选择是最小化  $3t^2 + 2t^{-2}$ , 其最小值为  $2\sqrt{6}$ 。这是“先平衡再估计”的实例: 迹、秩和特征值不随相似变换改变, 但 Frobenius 范数会改变, 适当缩放能给出更好的界。

像空间的正交投影及 Frobenius 内积解释, 见方法卷: [Gram 矩阵与投影](#)。

**题 5.** 设  $a_k \in (0, 1)$ ,  $1 \leq k \leq 2021$ , 且

$$a_{n+2021} = (a_n + a_{n+1} + \cdots + a_{n+2020})^{1/2022},$$

其中  $n = 1, 2, \cdots$ 。证明:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$  存在。

递推约定: 本书将偶次幂关系明确写为正根递推, 后续各项也取正值。仅有初始项为正、而后续允许任意符号时, 不能保证收敛, 见评注中的反例。

**解答.** 正的常数解满足  $X^{2022} = 2021X$ , 故先用这个平衡值归一化。令  $X = 2021^{1/2021}$ 、 $x_n = a_n/X$ , 则正根递推化为

$$x_{n+2021}^{2022} = \frac{1}{2021} \sum_{j=0}^{2020} x_{n+j}.$$

取  $s = \min_{1 \leq j \leq 2021} x_j > 0$ 。因初始项均小于 1，递推归纳给出  $s \leq x_n < 1$ ：若窗口内各项在  $[s, 1)$  中，其均值也在该区间，开 2022 次方后仍在  $[s, 1)$ 。

记  $\ell = \liminf x_n \in [s, 1]$ 。在递推式中取下极限，有限和的下极限不小于各下极限之和，故

$$\ell^{2022} \geq \ell.$$

由  $\ell > 0$  得  $\ell \geq 1$ ，结合  $x_n < 1$  可知  $x_n \rightarrow 1$ 。因此  $a_n \rightarrow 2021^{1/2021}$ 。

**评注。** 正根约定不能省略。取  $r \in (1/2021, 1)$  使

$$2020r - (2021r)^{1/2022} - r^{2022} = 0;$$

左端在  $r = 1/2021$  处为负，在  $r = 1$  处为正，故这样的  $r$  由介值定理存在。令  $s = (2021r)^{1/2022}$ ，周期重复由 2021 个  $r$  和一个  $-s$  组成的长度 2022 的块。若下一项为  $-s$ ，前 2021 项之和为  $2021r = s^{2022}$ ；若下一项为  $r$ ，前项之和为  $2020r - s = r^{2022}$ 。因此它满足偶次幂等式与全部初始条件，却不收敛。对取正根的版本，任意正初值也都收敛到  $2021^{1/2021}$ ：归一化后用初始项与 1 的最小值、最大值夹住全序列，再分别对下、上极限使用  $\ell^{2022} \geq \ell$ 、 $L^{2022} \leq L$ 。

**题 6.** (1) 证明：

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n^{1+\alpha}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos\left(n + \frac{1}{2}\right)}{n};$$

(2) 计算

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0^+} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^\alpha},$$

并说明理由。

**解答。** (1)  $c_n = \cos(n + 1/2)$  的部分和一致有界，因为

$$\sum_{n=1}^N c_n = \frac{\sin(N+1) - \sin 1}{2 \sin(1/2)}.$$

分部求和给出对  $\alpha \geq 0$  一致的尾估计

$$\left| \sum_{n=N}^M \frac{c_n}{n^{1+\alpha}} \right| \leq \frac{C}{N}.$$

因此级数关于  $\alpha \geq 0$  一致收敛，可在  $\alpha \downarrow 0$  时逐项取极限，得到所需等式。

(2) 此时不能指望一致尾估计延续到  $\alpha = 0$ ，因为极限级数的通项不趋零。改将振荡项写成离散差

分, 让差分转移到缓慢变化的权重上。对每个  $\alpha > 0$ , Dirichlet 判别法保证级数收敛。用

$$2 \sin(1/2) \sin n = \cos(n - 1/2) - \cos(n + 1/2)$$

作分部求和, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^{\alpha}} = \frac{1}{2} \cot \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \sin(1/2)} \sum_{n=1}^{\infty} d_n(\alpha) c_n, \quad d_n(\alpha) = n^{-\alpha} - (n+1)^{-\alpha}.$$

由  $t^{-\alpha}$  的凸性,  $d_n(\alpha)$  非负、递减至零。再次分部求和, 利用  $c_n$  的有界部分和,

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} d_n(\alpha) c_n \right| \leq C d_1(\alpha) = C(1 - 2^{-\alpha}) \rightarrow 0.$$

所以所求极限为  $\frac{1}{2} \cot(1/2)$ 。

**评注.** 第二问的逐项极限是  $\sin n$ , 而  $\sum \sin n$  的通项不趋于零, 普通意义下不收敛。因此这里得到的是一种加权求和值。对固定  $0 < \theta < 2\pi$ , 同一证明给出

$$\lim_{\alpha \downarrow 0} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\theta)}{n^{\alpha}} = \frac{1}{2} \cot \frac{\theta}{2}.$$

它也等于几何阻尼的 Abel 极限  $\lim_{r \uparrow 1} \operatorname{Im}[re^{i\theta}/(1 - re^{i\theta})]$ 。

分部求和与振荡积分分部积分的平行结构, 见方法卷: 积分交换与一致尾部。

## 第 14 届 (2022 年)

**题 1.** 在空间直角坐标系中已知单叶双曲面  $S$  的方程为  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 。求过  $P = (1, 1, 1)$  点落在单叶双曲面  $S$  上的两条直线之间的夹角。

**解答.** 要让整条直线留在二次曲面上, 沿直线的二次多项式必须恒为零, 而不只是出现重根。过  $P$  的直线写成  $P + t(a, b, c)$ 。它全在  $S$  上, 当且仅当代入后关于  $t$  的各项系数均为零, 即

$$a + b - c = 0, \quad a^2 + b^2 - c^2 = 0.$$

由  $c = a + b$  得  $ab = 0$ , 所以两条直线的方向可取  $(1, 0, 1)$ 、 $(0, 1, 1)$ 。其夹角满足

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2},$$

故  $\theta = \pi/3$ 。

**评注.** 一次项为零表示方向落在切平面内; 二次项也为零, 才保证整条直线留在曲面上。二次型在切平面中的零方向与曲面的两族母线之间的关系, 见方法卷: 极化、切平面与表面上的直线。

**题 2.** 设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n^2} = a$ ,  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b_n}{n^2} = b$ 。证明极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^5} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$  存在并求其值。

**解答.** 卷积中的典型项有  $n^4$  的尺度, 又有约  $n$  项, 因而  $n^5$  归一化会留下区间  $[0, 1]$  上的积分。为使两端的小下标也受到控制, 写  $a_k = k^2(a + \varepsilon_k)$ 、 $b_k = k^2(b + \eta_k)$  ( $k \geq 1$ ), 其中  $\varepsilon_k, \eta_k \rightarrow 0$  且有界。于是

$$\frac{1}{n^5} \sum_{k=1}^{n-1} a_k b_{n-k} = \frac{ab}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{k}{n}\right)^2 \left(1 - \frac{k}{n}\right)^2 + o(1).$$

确实, 展开后的误差绝对值不超过

$$\frac{C}{n} \sum_{k=1}^{n-1} (|\varepsilon_k| + |\eta_k|) \rightarrow 0$$

(收敛数列的 Cesàro 平均仍收敛)。两端项  $(a_0 b_n + a_n b_0)/n^5 = O(n^{-3})$  也趋于零。故由 Riemann 和, 所求极限为

$$ab \int_0^1 t^2 (1-t)^2 dt = \frac{ab}{30}.$$

**评注.** 更一般地, 若  $a_n/n^r \rightarrow a$ ,  $b_n/n^s \rightarrow b$ , 其中  $r, s \geq 0$ , 则同样的 Riemann 和论证给出

$$\frac{\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}}{n^{r+s+1}} \rightarrow ab \int_0^1 t^r (1-t)^s dt = ab B(r+1, s+1).$$

卷积把两个幂次相加再增加一阶, 常数由 Beta 积分决定。

离散归一化和式与连续极限的关系, 见方法卷: Riemann 和与测度。

**题 3.** 设  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 矩阵  $B$  与  $A$  可交换, 其元素均为正整数且行列式为 1。证明存在正整数  $k$  使得  $B = A^k$ 。

**解答.** 比较  $AB = BA$  的元素, 得到

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a-b \end{pmatrix}, \quad a > b > 0, \quad a^2 - ab - b^2 = 1.$$

乘以  $A^{-1}$  保持交换关系和行列式; 需要找一个在此操作下严格下降、而正性仍保持的整数参数。这里选择非对角元  $b$ 。对正整数  $b$  作递降。若  $b = 1$ , 则  $a = 2$ , 所以  $B = A$ 。

若  $b > 1$ , 方程  $a(a-b) = b^2 + 1$  蕴含  $a < 2b$ 。令

$$B_1 = A^{-1}B = \begin{pmatrix} a-b & 2b-a \\ 2b-a & 2a-3b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ b_1 & a_1-b_1 \end{pmatrix}.$$

这里  $a_1 = a-b > 0$ ,  $0 < b_1 = 2b-a < b$ , 且  $\det B_1 = 1$  给出  $a_1(a_1-b_1) = 1+b_1^2 > 0$ 。所以  $B_1$  仍满足全部条件, 而参数  $b$  严格下降。有限步后必到达  $A$ , 倒推得  $B = A^k$ , 其中  $k \geq 1$ 。

**评注.** 递降给出 Fibonacci 公式

$$A^k = \begin{pmatrix} F_{2k+1} & F_{2k} \\ F_{2k} & F_{2k-1} \end{pmatrix}.$$

方程也可写成  $(2a-b)^2 - 5b^2 = 4$ , 因而是 Pell 型方程。 $A$  的特征值为  $\varphi^2, \varphi^{-2}$ , 其中  $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$ ; 矩阵乘以  $A^{-1}$  对应沿单位  $\varphi^2$  递降, 而不是沿  $\varphi$  递降。

**题 4.** 设  $n \geq 2$  为正整数, 证明多项式  $f(x) = x^n - x - 1$  在有理数域  $\mathbb{Q}$  上不可约。

**解答.** 对常数项非零的多项式  $p$ , 记  $p^\#(x) = x^{\deg p} p(1/x)$ 。若  $f = gh$  是非平凡分解, 由 Gauss 引理可取  $g, h \in \mathbb{Z}[x]$  首一, 常数项均为  $\pm 1$ 。翻转一个因子不会改变它与互反多项式的乘积, 却可能改变系数排列; 稀疏性将限制这种改变。令  $k = gh^\#$ , 则

$$kk^\# = ff^\#, \quad f^\# = 1 - x^{n-1} - x^n.$$

若  $n = 2$ , 判别式为 5, 结论显然。以下设  $n \geq 3$ 。写  $k = \sum_{j=0}^n b_j x^j$ ; 比较  $x^n$  系数, 得到

$$\sum_{j=0}^n b_j^2 = 3.$$

因为  $b_0, b_n = \pm 1$ , 所以  $k = b_n x^n + b_i x^i + b_0$ , 其中  $1 \leq i < n$ , 三个系数均为  $\pm 1$ 。比较常数项得  $b_0 = -b_n$ 。再比较次数小于  $n$  的部分:

$$[kk^\#]_{<n} = -1 + b_n b_i (x^i - x^{n-i}), \quad [ff^\#]_{<n} = -1 - x + x^{n-1}.$$

故  $i = 1$  或  $i = n - 1$ , 分别给出  $k = \pm f$  或  $k = \pm f^\#$ 。约去公因子可知  $h^\# = \pm h$  或  $g^\# = \pm g$ 。因此  $f$  与  $f^\#$  必有公共复根  $z$ 。

然而公共根必须满足

$$z^n = z + 1, \quad z^{n-1} = -z,$$

故  $z^2 + z + 1 = 0$ ,  $z$  是三次单位根, 同时  $z^n = -z^2$ 。左边的立方为 1, 右边的立方为  $-1$ , 矛盾。因此  $f$  在  $\mathbb{Q}$  上不可约。

**评注.** “翻转因子”保留了  $ff^\#$ , 而其中央系数是原多项式各系数的平方和。这个平方和仅为 3, 整系数就迫使新多项式也只有三个非零系数; 剩余系数比较使某个真因子必须互反, 最后由公共根矛盾排除。这里发挥作用的是稀疏整数系数的刚性, 而非对所有首一多项式都成立的根分布规律。

**题 5.** 设  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n = 0$ , 函数  $f$  在  $[-1, 2]$  上有界, 在  $[0, 1]$  上 Riemann 可积。证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n} + \beta_n\right) = \int_0^1 f(x) dx.$$

**解答.**  $f$  未必连续, 故不能逐项比较  $f(k/n + \beta_n)$  与  $f(k/n)$ 。可比较的是每段区间获得的采样点比例, 再用 Riemann 可积性的上下阶梯夹逼。记  $t_{n,k} = k/n + \beta_n$ 。落在  $[0, 1]$  外的采样点至多有  $n|\beta_n| + 2$  个, 其贡献为  $o(1)$ , 因为  $f$  在  $[-1, 2]$  上有界。

对任意固定区间  $I \subset [0, 1]$ , 等距网格的计数满足

$$\frac{1}{n} \#\{1 \leq k \leq n : t_{n,k} \in I\} \rightarrow |I|.$$

这是因为平移前后的截断区间长度相差至多  $2|\beta_n|$ , 且网格计数与“长度乘以  $n$ ”至多相差常数。因此结论先对阶梯函数成立。

由 Riemann 可积性, 任给  $\varepsilon > 0$ , 可在  $[0, 1]$  上取阶梯函数  $g \leq f \leq h$  且  $\int_0^1 (h - g) < \varepsilon$ 。将内部采样和夹在  $g, h$  的采样和之间, 再令  $n \rightarrow \infty, \varepsilon \downarrow 0$ , 即得所求极限。

**评注.** 本题与具有渐近密度的离散取样 都先证明区间计数, 再扩展测试函数。统一观点见方法卷: Riemann 和与测度。

**题 6.** 设  $f$  在  $[0, +\infty)$  的任意闭区间上 Riemann 可积。对于  $x \geq 0$ , 定义  $F(x) = \int_0^x t^\alpha f(t+x) dt$ 。

(1) 若  $\alpha \in (-1, 0)$  且  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ , 证明:  $F$  在  $[0, +\infty)$  上一致连续。

(2) 若  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $f$  以  $T > 0$  为周期,  $\int_0^3 f(t) dt = 2022$ 。证明:  $F$  在  $[0, +\infty)$  上非一致连续。

**解答.** (1) 不对可能不连续的  $f$  求导, 而把平移转移到积分核。题设保证  $M = \sup_{t \geq 0} |f(t)| < \infty$ 。设  $y = x + h, h > 0$ , 引入

$$B = \int_h^{x+h} t^\alpha f(t+x) dt = \int_0^x (t+h)^\alpha f(t+y) dt.$$

分别比较  $B$  与  $F(x), F(y)$ , 利用  $t^\alpha$  递减, 得到

$$|F(y) - F(x)| \leq M \left[ \int_0^h t^\alpha dt + 2 \int_x^{x+h} t^\alpha dt + \int_0^x (t^\alpha - (t+h)^\alpha) dt \right] \leq \frac{4M}{1+\alpha} h^{1+\alpha}.$$

故  $F$  实际上全局 Hölder 连续。这一结论只需  $f$  有界。

(2) 令  $m = T^{-1} \int_0^T f$ ,  $G(s) = \int_0^s (f(t) - m) dt$ 。则  $G$  连续、有界且以  $T$  为周期。分部积分给出

$$F(x) = \frac{m}{1+\alpha} x^{1+\alpha} + x^\alpha G(2x) - \alpha \int_0^x t^{\alpha-1} G(t+x) dt.$$

若  $m \neq 0$ , 后两项为  $O(x^\alpha)$ , 故  $F$  超线性增长。一致连续函数在半直线上至多线性增长 (将长区间分成固定短区间并累加增量), 所以  $F$  不一致连续。

若  $m = 0$ , 超线性均值项消失, 必须改查振荡的幅度。记最后一项为  $R(x)$ 。因  $\alpha - 1 \in (-1, 0)$ , (1) 的估计说明  $R$  一致连续。另一方面,  $G(3) = 2022 \neq G(0)$ , 所以  $G$  非常值。任给  $\delta > 0$ , 可取

$X \geq 0$ 、 $0 < h < \delta$  使  $G(2X + 2h) \neq G(2X)$ 。利用周期性,

$$|(X + jT + h)^\alpha G(2X + 2h) - (X + jT)^\alpha G(2X)| \rightarrow \infty.$$

因此  $x^\alpha G(2x)$  不一致连续; 与一致连续的  $R$  相加后,  $F$  仍不一致连续。

**评注.** 第(1)问展示了积分核的平移正则化: 即使  $f$  不连续, 弱奇异核  $t^\alpha$  的积分仍获得  $1 + \alpha$  阶 Hölder 控制。第(2)问的两种障碍不同: 非零均值产生超线性主项; 零均值时, 周期振荡被  $x^\alpha$  放大。条件  $\int_0^3 f \neq 0$  保证后一种情况下原函数不是常数。

## 第 14 届补赛 (2022 年)

考试形式：闭卷；考试时间：150 分钟；满分：100 分。

**题 1.** 已知圆柱面经过一条母线  $L_1 : (x, y, z) = (1, 1, 1) + t(1, 0, 1), t \in \mathbb{R}$  以及两点  $(0, 0, 2)$  与  $(1, -1, -1)$ 。求该圆柱面的方程表达式。

**解答.** 圆柱沿母线方向不变，所有信息都在垂直截面内；必须用正交投影，才能保留截面上的圆而不将它扭成椭圆。沿母线方向  $(1, 0, 1)$  作正交投影，取垂直截面内的坐标

$$u = \frac{x - z}{\sqrt{2}}, \quad v = y.$$

母线  $L_1$  和两个给定点分别投影为  $(0, 1)$ 、 $(-\sqrt{2}, 0)$ 、 $(\sqrt{2}, -1)$ 。圆柱面的垂直截面圆必须经过这三个不共线点。

设圆方程为  $u^2 + v^2 + Du + Ev + F = 0$ ，代入三点得  $D = 0, E = 1, F = -2$ 。故所求圆柱面为

$$\frac{(x - z)^2}{2} + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{9}{4},$$

即  $x^2 + 2y^2 + z^2 - 2xz + 2y - 4 = 0$ 。三个投影点确定唯一圆，故构造也是充分且唯一的。

**评注.** 坐标  $(x - z, y)$  虽也沿母线保持不变，却不是等尺度的正交坐标；直接在其中写标准圆方程会改变距离。因子  $1/\sqrt{2}$  正是把横向坐标归一化。更一般的坐标度量写法见方法卷：仿射变换与度量。

**题 2.** 设  $f$  是  $[0, 1]$  上的凸函数，求证：

$$\int_0^1 t(1-t)f(t)dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 (t^3 + (1-t)^3)f(t)dt.$$

**解答.** 希望用凸性比较  $f(t)$  与两侧点的函数值, 因而选一对以  $t$  为重心的点; 让它们分别扫过  $[0, t]$  和  $[t, 1]$ , 便会产生题中的积分权重。对  $0 < t < 1$ 、 $0 \leq s \leq 1$ , 恒等式

$$t = (1-t)(ts) + t(1-s+ts)$$

和凸性给出  $f(t) \leq (1-t)f(ts) + tf(1-s+ts)$ 。对  $s$  积分并乘以  $t(1-t)$ , 得到

$$t(1-t)f(t) \leq (1-t)^2 \int_0^t f(u) \, du + t^2 \int_t^1 f(u) \, du.$$

再对  $t$  积分、交换三角形区域上的积分次序, 使得

$$\int_0^1 t(1-t)f(t) \, dt \leq \frac{1}{3} \int_0^1 ((1-u)^3 + u^3)f(u) \, du.$$

有限凸函数在闭区间上有界、内部连续, 故这里的积分与换序均合法; 端点可能的跳跃不影响积分。

**评注.** 两边权重的总质量与一阶矩相同, 因此仿射函数对差值没有贡献。若  $f \in C^2$ , 两次分部积分可把差值写为

$$\int_0^1 \left[ t(1-t) - \frac{t^3 + (1-t)^3}{3} \right] f(t) \, dt = -\frac{1}{6} \int_0^1 t^2(1-t)^2 f''(t) \, dt.$$

右端将不等式归结为“非负曲率与非正核的配对”。一般凸函数未必有二阶导数, 主解的凸组合论证无需这项额外正则性; 用折线与  $(t-s)_+$  统一两种证明的方式, 见方法卷: 凸序与积分核。

**题 3.** 设  $n \geq 2$ ,  $A$  为  $n$  阶实对称阵,  $v = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ,  $w = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ , 分别是  $A$  关于其特征值  $\mu_1, \mu_2$  的实特征向量,  $\mu_1 \neq \mu_2$ 。令

$$B = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 & a_1 + b_2 & \cdots & a_1 + b_n \\ a_2 + b_1 & a_2 + b_2 & \cdots & a_2 + b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + b_1 & a_n + b_2 & \cdots & a_n + b_n \end{bmatrix}.$$

求矩阵  $B$  的所有特征值。

**解答.** 每列都属于  $v$  与全 1 向量张成的空间, 所以先做秩至多为二的分解, 比展开  $n$  阶行列式更直接。令  $e = (1, \dots, 1)^T$ ,  $s = e^T v$ 、 $t = e^T w$ 。由实对称矩阵的特征向量正交性,  $w^T v = 0$ 。于是

$$B = ve^T + ew^T = UV^T, \quad U = (v, e), \quad V = (e, w), \quad V^T U = \begin{pmatrix} s & n \\ 0 & t \end{pmatrix}.$$

由低秩行列式恒等式,

$$\det(\lambda I_n - B) = \lambda^{n-2} \det(\lambda I_2 - V^T U) = \lambda^{n-2}(\lambda - s)(\lambda - t).$$

因此全部特征值按代数重数计为  $\sum_i a_i$ 、 $\sum_i b_i$  以及  $n-2$  个 0。上述多项式恒等式也涵盖  $s$  或  $t$  为零、二者相等的情形。

**评注.** 即使不要求  $v \perp w$ , 也只有一个二维谱问题:

$$\det(\lambda I - B) = \lambda^{n-2}((\lambda - s)(\lambda - t) - n w^T v).$$

所以正交性恰好使这个二次式分裂为两个给定的线性因子。

从大矩阵到小矩阵的多项式恒等式, 见方法卷: 低秩分解与谱。

**题 4.** 设  $A, B$  为数域  $K$  上的两个  $n$  阶矩阵。若存在正整数  $m$  使得  $AB - BA = A^m$ , 证明对任何正整数  $k$ , 矩阵  $A^k + E$  的行列式等于 1, 其中  $E$  为  $n$  阶单位矩阵。

**解答.** 交换子的迹为零; 先乘以  $A$  的各次幂, 仍能用迹的循环性消去交换子, 因而得到一整列谱的幂和条件。对任意  $j \geq 0$ , 迹的循环性给出

$$\operatorname{tr} A^{m+j} = \operatorname{tr}(A^j(AB - BA)) = 0.$$

设  $A$  的互异非零特征值为  $\lambda_1, \dots, \lambda_s$ , 其代数重数为  $d_1, \dots, d_s$ 。取  $j = 0, \dots, s-1$ , 得到

$$\sum_{i=1}^s (d_i \lambda_i^m) \lambda_i^j = 0.$$

Vandermonde 矩阵可逆, 故  $d_i \lambda_i^m = 0$ 。数域的特征为零, 与  $d_i > 0$ 、 $\lambda_i \neq 0$  矛盾。因此  $A$  全部特征值为零, 即  $A$  幂零;  $I + A^k$  的全部特征值均为 1, 故行列式为 1。

**评注.** 更一般地, 若  $[A, B] = p(A)$ , 同样的迹与 Vandermonde 论证说明每个特征值  $\lambda$  都满足  $p(\lambda) = 0$ , 所以  $p(A)$  幂零; 只有当  $p$  的唯一根是 0 时, 才能据此推出  $A$  幂零。Jacobson 引理的正确表述也是: 若  $[A, B]$  与  $A$  可交换, 则交换子  $[A, B]$  幂零, 而非  $A$  必幂零。

**题 5.** 设  $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ , 对于  $n \geq 0$ , 定义

$$\begin{cases} x_{n+1} = \frac{1}{x_n^2 + x_n y_n + 2y_n^2 + 1}, \\ y_{n+1} = \frac{1}{2x_n^2 + x_n y_n + y_n^2 + 1}. \end{cases}$$

证明: (1)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n - y_n) = 0$ . (2) 点列  $\{x_n\}$  收敛。

**解答.** (1) 交换  $x, y$  会交换两条递推式, 故先看反对称量  $x - y$ , 检验两分量是否趋于同步。两个分母均为正定二次型加 1, 故  $0 < x_n, y_n \leq 1$  ( $n \geq 1$ )。记  $s = x_n + y_n$ ,  $d = x_n - y_n$ , 通分可得

$$|x_{n+1} - y_{n+1}| \leq \frac{s}{1 + 3x_n^2 + 2x_n y_n + 3y_n^2} |d| = \frac{s}{1 + 2s^2 + d^2} |d| \leq \frac{1}{2} |d|.$$

最后一步由  $1 + 2s^2 \geq 2s$  得到。因此差值几何衰减至零。

(2) 由 (1),  $x_{n+1} = T(x_n) + o(1)$ , 其中  $T(t) = 1/(1 + 4t^2)$ 。设  $L = \limsup x_n$ 、 $\ell = \liminf x_n$ 。对连续递减函数, 下极限处对应上极限, 反之亦然 (可由逼近上、下极限的子列及夹逼得到)。因此

$$L = \frac{1}{1 + 4\ell^2}, \quad \ell = \frac{1}{1 + 4L^2}.$$

相减得  $(L - \ell)(1 - 4L\ell) = 0$ 。若  $L \neq \ell$ , 则  $4L\ell = 1$ , 代回得  $L + \ell = 1$ , 从而  $(L - \ell)^2 = (L + \ell)^2 - 4L\ell = 0$ , 矛盾。因此数列收敛。

极限满足  $4L^3 + L = 1$ , 左端严格递增且  $L = 1/2$  是解, 故  $x_n, y_n \rightarrow 1/2$ 。

**评注.** 先证明两个分量同步, 再研究一维映射的可能二周期, 是耦合递推的有效路径。本题在极限点的 Jacobian 特征值为  $-1$  和  $1/4$ , 不能直接套用严格压缩原理; 上下极限方程恰好排除了非平凡二周期。

**题 6.** 设  $\psi(s) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+sx)}{x(1+x)} dx$ 。证明:

(1)  $\psi(1) = \frac{\pi^2}{6}$ 。

(2) 对于  $s > 0$ , 有  $\psi(s) + \psi\left(\frac{1}{s}\right) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s$ 。

**解答.** 对数含参数而分母有理, 先把对数写成关于参数的积分, 便可在非负情形下合法换序, 得到更简单的有理积分。对  $s > 0$ , 使用  $\ln(1+sx) = \int_0^s \frac{x}{1+tx} dt$  及非负积分的换序, 得到

$$\psi(s) = \int_0^s dt \int_0^\infty \frac{dx}{(1+x)(1+tx)} = \int_0^s \frac{\ln t}{t-1} dt.$$

因此

$$\psi(1) = \int_0^1 \frac{-\ln t}{1-t} dt = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 (-\ln t) t^k dt = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

又  $\psi'(s) = \ln s / (s-1)$ , 其中  $s=1$  处取连续值。令  $H(s) = \psi(s) + \psi(1/s)$ , 链式法则给出

$$H'(s) = \frac{\ln s}{s-1} - \frac{\ln s}{s(s-1)} = \frac{\ln s}{s}.$$

从 1 积分至  $s$ , 并用  $H(1) = \pi^2/3$ , 即得

$$\psi(s) + \psi(1/s) = \frac{\pi^2}{3} + \frac{1}{2} \ln^2 s.$$

**评注.** 将  $\psi(s) = \pi^2/6 - \text{Li}_2(1-s)$  代入恒等式, 得到

$$\text{Li}_2(1-s) + \text{Li}_2(1-1/s) = -\frac{1}{2} \ln^2 s \quad (s > 0).$$

这是一条实变量二重对数恒等式。其定义与积分表示见[相关参数积分题](#)；两题由代换  $x \mapsto x^2$  直接联系。

## 第 14 届第二次补赛 (2022 年)

**题 1.** 在空间直角坐标系中设单叶双曲面  $S$  的方程为  $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 。求  $S$  上所有可能的点  $P = (a, b, c)$ ，使得过  $P$  点且落在  $S$  上的两条直线均平行于平面  $x + y - z = 0$ 。

**解答.** 两条相交母线张成切平面的方向空间，因而“同时平行于同一平面”可直接转成法向量条件，不必分别求两条直线。过  $P = (a, b, c)$  的两条母线都位于其切平面

$$ax + by - cz = 1$$

内，且方向线性无关。若两方向都与平面  $x + y - z = 0$  平行，这两个平面的方向空间相同，故其法向量成比例：

$$(a, b, -c) = \lambda(1, 1, -1).$$

代入  $a^2 + b^2 - c^2 = 1$  得  $\lambda^2 = 1$ 。所以仅可能有  $P = \pm(1, 1, 1)$ 。

反过来，在这两点处方向  $(1, 0, 1)$ 、 $(0, 1, 1)$  都满足曲线上的直线条件，也均垂直于  $(1, 1, -1)$ 。且  $x + y - z = \pm 1$  沿对应母线恒成立，确实与给定平面平行。故两点均满足要求。

**评注.** 本题用两条母线确定切平面；曲面上直线的方向计算则反过来，从切平面中的二次型零方向求母线。两者是同一极化恒等式的两个用途，见方法卷：二次曲面的切平面与直线。

**题 2.** 设  $\Gamma = \{(x_n)_{n \geq 1} : x_n \in \{0, 2\}\}$ ，并令

$$\Pi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{3^n}.$$

记  $\Gamma_0 \subset \Gamma$  为 Cesàro 平均存在的数列全体，对  $x \in \Gamma_0$  定义

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}.$$

证明：(1)  $\Pi$  是单射；(2)  $\Pi(\Gamma)$  的每一点都是其聚点；(3)  $f(\Gamma_0) = [0, 2]$ 。

定义域说明: 本书将均值函数  $f$  的定义域明确记为  $\Gamma_0$ ; 并非每个  $0,2$  数列的均值都收敛。第 (3) 问求所有可能的均值极限, 不要求  $\Gamma$  中每个数列都有均值。

解答. (1) 若  $x, y$  首次在第  $k$  位不同, 则

$$|\Pi(x) - \Pi(y)| \geq \frac{2}{3^k} - \sum_{j>k} \frac{2}{3^j} = \frac{1}{3^k} > 0.$$

故  $\Pi$  为单射。

(2) 将  $x$  的第  $k$  位翻转得到  $x^{(k)}$ 。则  $\Pi(x^{(k)}) \neq \Pi(x)$ , 且距离为  $2/3^k \rightarrow 0$ , 故每点都是聚点。

(3) 要实现指定均值, 可以让前  $n$  项之和始终跟踪直线  $n\alpha$ , 而不逐段拼接。所有均值均在  $[0, 2]$ 。反之, 给定  $\alpha \in [0, 2]$ , 令  $p = \alpha/2$ , 取

$$x_n = 2(\lfloor np \rfloor - \lfloor (n-1)p \rfloor) \in \{0, 2\}.$$

则  $\sum_{j=1}^n x_j = 2\lfloor np \rfloor$ , 所以其均值趋于  $2p = \alpha$ 。

**评注.** 像集  $\Pi(\Gamma)$  是 Cantor 三分集。乘积空间  $\{0, 2\}^{\mathbb{N}}$  紧, 编码  $\Pi$  连续且单射, 所以它与 Cantor 集同胚。

均值并不对每个编码存在: 交替连接极长的 0 块与 2 块, 并使每块长度与之前总长度之比趋于无穷, 可使块末均值的两个子列分别趋于 0 和 2。第 (3) 问的取整构造则对任意指定均值实现了有界误差  $|\sum_{j=1}^n x_j - n\alpha| < 2$ 。

**题 3.** 设  $n \geq 2$ ,  $A_1, A_2, \dots, A_n$  为数域  $K$  上的方阵, 它们的极小多项式两两互素。证明: 给定数域  $K$  上的任意多项式  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x) \in K[x]$ , 存在多项式  $f(x) \in K[x]$  使得对所有  $i = 1, 2, \dots, n$ , 有

$$f(A_i) = f_i(A_i).$$

**解答.** 矩阵代入只识别多项式模其极小多项式的余类, 因此问题等价于同时满足  $f \equiv f_i \pmod{p_i}$ 。记  $p_i$  为  $A_i$  的极小多项式,  $P = \prod_i p_i$ ,  $P_i = P/p_i$ 。因  $P_i$  与  $p_i$  互素, 可取  $u_i \in K[x]$  满足

$$u_i P_i \equiv 1 \pmod{p_i}.$$

令  $f = \sum_i f_i u_i P_i$ , 则对每个  $i$ ,  $f \equiv f_i \pmod{p_i}$ , 故  $f(A_i) = f_i(A_i)$ 。这就是  $K[x]$  上的中国剩余定理。

**评注.** 所得  $f$  在模  $P$  意义下唯一, 因此可唯一选取  $\deg f < \deg P$  的代表。当模多项式为互异线性因子时, 这就是 Lagrange 插值; 当模为  $(x - \lambda_i)^{m_i}$  时, 它变成指定各点若干阶导数的 Hermite 插值, 并产生广义特征子空间的谱投影。

投影多项式为何能拼接局部数据及其唯一性, 见方法卷: 中国剩余定理; 导数插值见方法卷: 多项式插值。

**题 4.** 设  $A, B$  都是秩为  $r$  的  $n$  阶不可逆实矩阵,  $I$  和  $J$  是集合  $\{1, 2, \dots, n\}$  的两个  $r+1$  元子集。用  $\mathbb{R}^{n \times n}$  表示所有  $n$  阶实矩阵构成的集合, 令

$$V = \left\{ C = (c_{ij})_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid c_{ij} = 0, \text{ 若 } i \notin I \text{ 或 } j \notin J \right\}.$$

证明: 存在  $0 \neq C \in V$  使得  $ACB = 0$ 。

**解答.** 可让  $C$  的像直接落进  $\ker A$ , 这样比要求  $ACB = 0$  更强的  $AC = 0$  就自动成立。允许使用  $I$  中  $r+1$  个坐标, 恰好保证存在这样的非零像向量。记  $E_I = \text{span}\{e_i : i \in I\}$ , 则  $\dim E_I = r+1 > \text{rank } A$ 。因此可取非零  $u \in E_I$  使  $Au = 0$ 。任取  $j \in J$ , 令

$$C = ue_j^T.$$

它非零、仅在  $I \times J$  内可能有非零元, 故  $C \in V$ ; 并且  $AC = 0$ , 从而  $ACB = 0$ 。

**评注.** 这个构造说明题设有冗余: 只需  $|I| > \text{rank } A$  且  $J$  非空, 就能选到秩为 1 的  $C$  使  $AC = 0$ , 完全不必使用  $B$  的秩条件。在整个矩阵空间上, 映射  $C \mapsto ACB$  的秩为  $\text{rank } A \text{ rank } B$ ; 若限于本题的  $V$ , 则应改为  $\text{rank}(A_{:,I}) \text{ rank}(B_{J,:})$ , 不能混同这两个定义域。

像、核及秩一算子的观点, 见方法卷: 不变子空间与像核。

**题 5.** 设  $f$  与  $g$  在  $[a, b]$  上可导, 且对任何  $x \in [a, b]$ ,  $g'(x) \neq 0$ 。又

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x)g(x) dx = 0.$$

证明: 存在  $\xi \in (a, b)$  使得  $f'(\xi) = 0$ 。

**解答.** 第一个积分条件让原函数在两端为零; 第二个条件需要再制造一个函数, 使其导数包含这个原函数。这样可逐次增加零点并使用 Rolle 定理。设  $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ , 并令

$$H(x) = g(x)F(x) - \int_a^x f(t)g(t) dt.$$

两个积分条件给出  $F(a) = F(b) = H(a) = H(b) = 0$ , 且  $H' = g'F$ 。由 Rolle 定理, 存在  $c \in (a, b)$  使  $H'(c) = 0$ ; 因  $g'(c) \neq 0$ , 故  $F(c) = 0$ 。

$F$  在  $a, c, b$  三点为零, 连续应用 Rolle 定理, 先得到  $f = F'$  的两个内点零点, 再得到它们之间的  $f'$  零点, 即为所求。

**评注.** 证明避开了对  $g'$  的积分, 只需其点态存在且不为零。相关的普遍原理是正交性迫使振荡: 连续非零函数若与  $1, x, \dots, x^{m-1}$  都正交, 则至少变号  $m$  次, 否则可用这些变号点构造次数小于  $m$  的多项式, 使其与原函数的乘积不变号, 从而与正交性矛盾。

**题 6.** 设  $A = \left\{ \sqrt{\frac{m}{n}} \mid m, n \in \mathbb{Z}^+ \right\} \setminus \mathbb{Q}$ ,  $x_0 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{10^{n!}}$ 。对于  $x > 0$ , 定义

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \text{ 为无理数,} \\ \frac{1}{q^\alpha}, & x = \frac{p}{q} \text{ 为既约分数.} \end{cases}$$

证明: (1) 对任何  $x \in A$ , 存在常数  $M_x > 0$ , 使得对任何既约分数  $\frac{p}{q}$  都有  $\left| x - \frac{p}{q} \right| \geq \frac{M_x}{q^2}$ ; (2)  $f$  在  $A$  中的每个点可微的充要条件是  $\alpha > 2$ ; (3) 对任何  $\alpha$ , 函数  $f$  在  $x_0$  处均不可微。

**解答.** (1) 固定  $x = \sqrt{m/n} \notin \mathbb{Q}$ 。若  $|x - p/q| < 1$ , 则  $|x + p/q| \leq 2x + 1$ , 且非零整数  $mq^2 - np^2$  的绝对值至少为 1。于是

$$\left| x - \frac{p}{q} \right| = \frac{|mq^2 - np^2|}{nq^2|x + p/q|} \geq \frac{1}{n(2x+1)q^2}.$$

若  $|x - p/q| \geq 1$ , 结论也成立。可取  $M_x = \min\{1, [n(2x+1)]^{-1}\}$ 。

(2) 沿无理数趋近时差商恒为零, 因此若导数存在, 只能等于零; 问题转为比较有理点函数值  $q^{-\alpha}$  与其到  $x$  的距离。若  $\alpha > 2$ , 有理数  $t = p/q \rightarrow x$  时, 其既约分母  $q \rightarrow \infty$ , 故

$$\left| \frac{f(t) - f(x)}{t - x} \right| \leq M_x^{-1} q^{2-\alpha} \rightarrow 0.$$

无理数  $t$  对应的差商恒为零, 所以  $f'(x) = 0$ 。

若  $\alpha \leq 2$ , Dirichlet 逼近定理给出无穷多个趋于  $x$  的既约分数  $p/q$ , 满足  $|x - p/q| < q^{-2}$ 。沿此列差商绝对值大于  $q^{2-\alpha} \geq 1$ ; 沿无理数趋近则为零, 故导数不存在。

(3)  $x_0$  的十进制展开不最终周期, 因而无理。对  $N \geq 2$ , 记

$$t_N = \sum_{j=0}^N 10^{-j!} = p_N/q_N.$$

分子末位为 1, 所以既约分母为  $q_N = 10^{N!}$ ; 并且

$$0 < x_0 - t_N \leq 2 \cdot 10^{-(N+1)!}.$$

于是对任意固定实数  $\alpha$ ,

$$\left| \frac{f(t_N) - f(x_0)}{t_N - x_0} \right| \geq \frac{1}{2} 10^{(N+1-\alpha)N!} \rightarrow \infty.$$

故  $f$  在  $x_0$  处不可微。

**评注.** 对无理数  $x$ , 定义无理指数  $\mu(x)$  为  $|x - p/q| < q^{-\nu}$  有无穷多既约解的指数  $\nu$  的上确界。若  $\alpha > \mu(x)$ , 上述差商趋于零; 若  $\alpha < \mu(x)$ , 则不可微。临界情形需额外信息。本题二次无理数的指数为 2, 而  $x_0$  的指数无穷大。

Roth 定理把“指数为 2”推广到全部代数无理数, 但不给出 (1) 中统一的  $M_x/q^2$  下界; 后者是二次无理数的更强性质。

## 第 15 届 (2023 年)

**题 1.** 在空间中给定直线  $L$  及直线外定点  $P$ 。设  $M$  是过  $P$  点且与直线  $L$  相切的球面的球心。问：所有可能的球心  $M$  构成何种曲面？证明你的结论。

**解答.** 过定点决定球的半径，与直线相切也决定同一个半径；因此球心到定点和定直线的距离必须相等。以  $L$  为  $x$  轴、 $P$  在  $L$  上的垂足为原点，取  $P = (0, 0, a)$ ，其中  $a > 0$ 。球心  $M = (x, y, z)$  的必要充分条件是

$$|M - P| = d(M, L) > 0.$$

平方后得到  $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = y^2 + z^2$ ，即

$$z = \frac{x^2}{2a} + \frac{a}{2}.$$

这是母线平行于  $y$  轴的抛物柱面。其上  $z \geq a/2 > 0$ ，故半径总为正，反向构造确实给出所需球面。

**评注.** 横向变量  $y$  在两种距离的平方中完全抵消，因此每个垂直于  $y$  轴的截面都是同一条抛物线，轨迹便沿  $y$  方向延展为柱面。这比仅凭方程名称分类更能说明柱面为何出现。

**题 2.** 设  $f(x, y, z) = x^2 + (y^2 + z^2)(1 - x)^3$ 。

- (1) 计算  $f$  的驻点。
- (2) 求  $f$  在  $\Sigma$  上的最小值，其中  $\Sigma$  是  $\{(x, y, z) \mid |x| \leq 2, y^2 + z^2 \leq 4\}$  的边界。
- (3) 求  $f$  在椭球  $x^2 + \frac{y^2}{2} + \frac{z^2}{3} \leq 1$  上的最小值。

**解答.** (1) 驻点方程为

$$2x - 3(y^2 + z^2)(1 - x)^2 = 0, \quad y(1 - x)^3 = z(1 - x)^3 = 0.$$

$x = 1$  不满足第一式，故  $y = z = 0$ ，继而  $x = 0$ 。唯一驻点为  $(0, 0, 0)$ 。

(2) 先观察  $(1 - x)^3$  的符号，再利用  $y^2 + z^2 \leq 4$ ；这可直接给出全域下界，免去对各片边界分别

求驻点。实际上, 在整个实心圆柱内都有  $f \geq 0$ : 当  $x \leq 1$  时各项非负; 当  $1 \leq x \leq 2$  时,

$$f \geq x^2 - 4(x-1)^3 \geq x^2 - 4(x-1)^2 = (2-x)(3x-2) \geq 0.$$

在边界圆周  $x=2, y^2+z^2=4$  上取到 0。故所求最小值为 0。

(3) 椭球内  $-1 \leq x \leq 1$ , 所以  $f \geq 0$ ; 原点属于椭球且  $f(0,0,0)=0$ 。最小值仍为 0。

**题 3.** 设  $V$  是复数域  $\mathbb{C}$  上的  $n$  维线性空间,  $A$  是  $V$  上的一个线性变换。证明: 存在  $\alpha \in V$  使得  $\{\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha\}$  成为  $V$  的一组基当且仅当对于  $A$  的任一特征值  $\lambda$  的几何重数为 1。

**解答.** 一个向量能否生成整个空间, 取决于它在每个特征值对应的 Jordan 链中能走多远; 同一特征值若有两条链, 单个向量就不能分别控制它们。由 Jordan 标准形, 某特征值的几何重数就是其 Jordan 块数; 而其在极小多项式中的重数是最大 Jordan 块的大小。因此

$$\text{每个特征值的几何重数为 } 1 \iff \mu_A = \chi_A.$$

下面说明这等价于存在循环向量。

若  $\alpha, A\alpha, \dots, A^{n-1}\alpha$  是一组基, 则不存在次数小于  $n$  的非零多项式零化  $A$ , 故  $\deg \mu_A = n$ , 于是  $\mu_A = \chi_A$ 。

反之, 每个特征值  $\lambda_i$  只有一个大小为  $d_i$  的 Jordan 块时, 取该块的循环向量  $\alpha_i$ , 令  $\alpha = \sum_i \alpha_i$ 。若  $p(A)\alpha = 0$ , 由广义特征子空间的直和性,  $(x-\lambda_i)^{d_i} \mid p$  对所有  $i$  成立。因这些因子两两互素,  $\chi_A \mid p$ 。所以任何次数小于  $n$  的零化关系只能是零关系, 所列  $n$  个向量构成一组基。

**评注.** “循环向量”“极小多项式等于特征多项式”“每个特征值只有一个 Jordan 块”是同一结构的三种表达。前两项对任意域都等价; 第三项要求特征多项式在该域分裂。循环算子的交换子代数由其多项式组成, 见循环子空间与可交换算子。

循环向量与多项式模的完整联系, 见方法卷: 循环算子。

**题 4.** 设  $n \geq 3$  为自然数,  $\theta = \frac{2\pi}{n}$ 。对任意  $1 \leq s, t \leq n$ , 取  $a_{st} = \sin((s+t)\theta)$ , 令矩阵  $A = (a_{st})_{n \times n}$ , 计算  $E + A^{2023}$  的行列式, 其中  $E$  为  $n$  阶单位矩阵。

**解答.** 令

$$u = (\sin s\theta)_{s=1}^n, \quad v = (\cos s\theta)_{s=1}^n.$$

加法公式把每个矩阵元分成仅依赖行或列的两个因子, 给出  $A = uv^T + vu^T$ , 因此像空间至多二维。

由等距单位根的正交性 ( $n \geq 3$ ),

$$u^T u = v^T v = \frac{n}{2}, \quad u^T v = 0.$$

所以  $A(u+v) = \frac{n}{2}(u+v)$ ,  $A(u-v) = -\frac{n}{2}(u-v)$ , 而  $A$  在  $\text{span}\{u, v\}^\perp$  上为零。全部特征值为  $n/2, -n/2$  和  $n-2$  个零。故

$$\det(E + A^{2023}) = \left[1 + \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right] \left[1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{2023}\right] = 1 - \left(\frac{n}{2}\right)^{4046}.$$

**评注.** 本题先识别二维不变子空间, 再把大矩阵压缩为  $\begin{pmatrix} 0 & n/2 \\ n/2 & 0 \end{pmatrix}$ , 无需枚举极小多项式。一般地, 若  $A = UV^T$ , 其非零谱可在小矩阵  $V^T U$  上计算; 对应的行列式恒等式为  $\det(I + UV^T) = \det(I + V^T U)$ 。

**题 5.** 设  $E \subset \mathbb{R}^n$  非空有界,  $c \in \mathbb{R}^n$ ,  $c$  非零。用  $\text{diam } E = \sup_{x, y \in E} \|x - y\|$  表示  $E$  的直径, 记  $E + c = \{x + c \mid x \in E\}$ 。证明:  $\text{diam } E < \text{diam}(E \cup (E + c))$ 。

**解答.** 记  $D = \text{diam}(E \cup (E + c))$ 。任取  $x, y \in E$ , 取正、反两种跨集合配对, 便得到位移为  $x - y + c$  和  $x - y - c$  的两段; 它们的距离都不超过  $D$ 。将平方相加可消去未知符号的交叉项。由平行四边形恒等式,

$$D^2 \geq \frac{\|x - y + c\|^2 + \|x - y - c\|^2}{2} = \|x - y\|^2 + \|c\|^2.$$

对  $x, y$  取上确界, 得到更强的估计

$$D \geq \sqrt{(\text{diam } E)^2 + \|c\|^2} > \text{diam } E.$$

**评注.** 这个证明逐字适用于任意实或复 Hilbert 空间, 既不需要有限维, 也不需要直径能够取到。定量下界来自内积范数的平行四边形恒等式。

**题 6.** 设  $a = \sqrt[3]{3}$ ,  $x_1 = a$ ,  $x_{n+1} = a^{x_n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ )。证明: 数列  $\{x_n\}_{n=1}^\infty$  极限存在, 但不是 3。

**解答.** 3 虽是不动点, 却未必是从给定初值出发所到达的不动点。只要找到小于 3 的不变上界并证明单调性, 就能同时解决两个要求。函数  $h(t) = \ln t/t$  在  $(0, e)$  上递增, 在  $(e, \infty)$  上递减, 故  $\ln 3/3 < 1/e$ 。于是

$$a = 3^{1/3} < e^{1/e} < e, \quad a^e < e.$$

由于  $t \mapsto a^t$  递增,  $x_2 > x_1$  蕴含整个数列递增; 又  $x_1 < e$  和  $a^e < e$  保证  $x_n < e$  对所有  $n$  成立。因此  $x_n$  收敛, 且其极限  $L \leq e < 3$ 。

**评注.** 不动点方程  $L = a^L$  等价于  $\ln L/L = \ln 3/3$ , 它有两个正根: 一个在  $(1, e)$  内, 另一个是 3。本题迭代收敛到较小根。对  $T(t) = a^t$ , 在不动点有  $T'(L) = \ln L$ , 所以较小根是吸引点, 而 3 因  $\ln 3 > 1$  为排斥点。

## 第 16 届 (2024 年)

**题 1.** 设有双叶双曲面  $S: x^2 + y^2 - z^2 = -2$ , 记以  $M_0(1, 1, -1)$  为顶点且与  $S$  的上半叶  $S^+ = \{(x, y, z) \in S \mid z \geq \sqrt{2}\}$  相切的所有切线构成的锥面为  $\Sigma$ 。

- (1) 求锥面  $\Sigma$  的方程;
- (2) 求  $S^+ \cap \Sigma$  所在平面  $\pi$  的方程。

**解答.** 判别式为零只给出代数候选方向; 原题还要求切点有限且属于上半叶, 所以求出重根后必须检查它的位置。记  $M = (1, 1, -1)$ , 取非零方向  $d = (u, v, w)$ , 并记

$$\ell = u + v + w, \quad q = u^2 + v^2 - w^2.$$

将  $M + td$  代入  $S$ , 得到  $qt^2 + 2\ell t + 3 = 0$ 。存在有限切点当且仅当

$$\ell^2 = 3q, \quad \ell \neq 0,$$

此时切点参数为  $t = -3/\ell$ , 其高度为  $z_* = -1 - 3w/\ell$ 。故切点在上半叶的条件为  $z_* \geq \sqrt{2}$ 。

- (1) 对锥面上的非顶点  $X = (x, y, z)$ , 令

$$L = x + y + z - 1, \quad Q = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 - (z + 1)^2.$$

严格按题目“与上半叶相切的直线”定义, 答案为顶点  $M$  与下列集合之并:

$$L^2 = 3Q, \quad L \neq 0, \quad -1 - \frac{3(z+1)}{L} \geq \sqrt{2}.$$

其二次曲面方程展开为

$$x^2 + y^2 - 2z^2 - xy - yz - xz - 2x - 2y - 2z + 1 = 0.$$

单独这个方程还包含下半叶的切线, 以及  $L = Q = 0$  对应的两条无有限切点的方向; 因此它只给出了所求集合的代数延拓, 不能省略分支限制。

(2) 在切点  $P = (x_*, y_*, z_*)$  处, 切平面为

$$x_*x + y_*y - z_*z = -2.$$

该平面包含  $M$ , 故接触曲线所在平面为

$$\pi: x + y + z + 2 = 0.$$

反过来,  $S^+ \cap \pi$  上任意点的切平面都包含  $M$ , 所以这些点恰为所求切点。

**评注.** 切点处的极化方程把“过定点的切线”转成“切平面包含定点”, 从而所有接触点自动落在一个平面内。判别式方程、极平面及无穷远方向之间的关系, 见方法卷: 切锥、有限切点与分支。原题指定上半叶, 故主解中的实几何限制不可删除。

**题 2.** 设  $\varphi(t) = \int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+tx^2)}{x(1+x^2)} dx, t \geq 0$ , 求  $\varphi(1), \varphi(2)$ 。

**解答.** 分母与对数都含  $x^2$ , 先统一变量, 再把参数从对数中取出, 可以把计算归结为有理函数积分。作代换  $u = x^2$ , 再用  $\ln(1+tu) = \int_0^t u/(1+su) ds$ 。被积函数非负, Tonelli 定理允许交换积分:

$$\varphi(t) = \frac{1}{2} \int_0^t ds \int_0^\infty \frac{du}{(1+u)(1+su)} = \frac{1}{2} \int_0^t \frac{\ln s}{s-1} ds.$$

其中  $s=1$  处取连续延拓值 1,  $s=0$  处的对数奇点可积。因此

$$\varphi(1) = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 (-\ln s) s^k ds = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

又令  $r = s - 1$ ,

$$\varphi(2) - \varphi(1) = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{\ln(1+r)}{r} dr = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} = \frac{\pi^2}{24}.$$

故  $\varphi(2) = \pi^2/8$ 。后一项积分可先在  $[0, \rho]$  上展开, 再令  $\rho \uparrow 1$ ; 积分后的级数绝对收敛。

**评注.** 本题与对数积分反演恒等式中的函数  $\psi$  满足  $\varphi(t) = \psi(t)/2$ 。用实变量定义

$$\text{Li}_2(z) = - \int_0^z \frac{\ln(1-u)}{u} du \quad (z \leq 1),$$

便可统一写成  $\varphi(t) = \frac{1}{2}[\pi^2/6 - \text{Li}_2(1-t)]$ 。幂级数  $\sum z^k/k^2$  只在其收敛范围内用于表示该函数, 不能直接用于任意负实数。

**题 3.** 设  $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$  为实数域  $\mathbb{R}$  上的 3 阶不可逆方阵。若  $A$  的伴随矩阵  $A^* = [a_{ij}^2]_{3 \times 3}$ , 求  $A$ 。

**解答.** 若  $\text{rank } A \leq 1$ , 则  $A^* = 0$ , 由  $a_{ij}^2 = 0$  立即得  $A = 0$ 。下面排除  $\text{rank } A = 2$ 。此时  $A^*$  秩为 1。把它看成  $A$  的逐项平方矩阵, 则其所有二阶子式均为零, 因此

$$(a_{ij}a_{kl})^2 = (a_{il}a_{kj})^2.$$

先说明  $A$  必有零元。否则考察前两列, 若三对行的二阶子式全部非零, 则三个等式只能分别取负号:

$$a_{11}a_{22} = -a_{12}a_{21}, \quad a_{21}a_{32} = -a_{22}a_{31}, \quad a_{31}a_{12} = -a_{32}a_{11}.$$

相乘矛盾。故至少有一个二阶子式为零, 其对应的伴随矩阵元素及  $A$  元素也为零。

秩为 1 的矩阵可写成  $uv^T$ ; 若  $u_i v_j = 0$ , 则  $u_i = 0$  或  $v_j = 0$ , 所以该元所在的行或列必全零。于是  $A^*$ 、从而  $A$  有一行或一列全零。若  $A$  的第  $i$  行全零, 则  $A^*$  除第  $i$  列外各列全零; 由逐项平方关系,  $A$  也仅可能第  $i$  列非零, 故秩至多为 1, 矛盾。零列的情形对转置作同样论证。

因此唯一解为  $A = 0$ 。

**题 4.** 已知实数域  $\mathbb{R}$  上的一元多项式集合  $\mathbb{R}[x]$  在多项式加法和数乘下构成  $\mathbb{R}$  上的一个线性空间。设  $f_i(x) \in \mathbb{R}[x]$  且次数为  $n_i, 1 \leq i \leq 2024$ , 规定零多项式的次数为  $-\infty$ , 已知  $\sum_{i=1}^{2024} n_i < 2047276$ , 证明:  $f_1(x), f_2(x), \dots, f_{2024}(x)$  为空间  $\mathbb{R}[x]$  中线性相关的向量组。

**解答.** 低次多项式所在空间的维数有限, 因此无关向量不能过多地挤在低次数层中。若某个  $f_i = 0$ , 结论显然。否则将次数重新排列为  $n_1 \leq \dots \leq n_{2024}$ 。若多项式组线性无关, 则前  $k$  个多项式都属于维数为  $n_k + 1$  的空间  $\mathbb{R}[x]_{\leq n_k}$ , 故

$$k \leq n_k + 1 \quad (1 \leq k \leq 2024).$$

相加得到

$$\sum_{k=1}^{2024} n_k \geq \sum_{k=1}^{2024} (k-1) = \binom{2024}{2} = 2047276,$$

与题设矛盾。

**评注.** 一般地,  $N$  个线性无关的一元多项式, 按次数递增排列后必有  $\deg f_k \geq k-1$ , 因此次数和至少为  $\binom{N}{2}$ 。这来自滤过空间  $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$  的维数  $d+1$ ; 多元多项式也可用同一维数思想, 但维数函数改为  $\binom{d+r}{r}$ , 不再沿用一元的次数下界。

这种按嵌套子空间容量计数的观点与方法卷: 不变子空间中的维数方法相通。

**题 5.** 讨论级数  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$ ,  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^{[\sqrt{n}]}}$  的收敛性, 其中  $[x]$  表示  $x$  的整数部分。

**解答.** 分母扰动并不单调, 不能直接用交错级数判别法。先展开成标准交错主项与余项; 只有尚不绝对可和的部分才需要分析其振荡。记  $\varepsilon_n = (-1)^{[\sqrt{n}]}$ 。第一项有展开

$$\frac{(-1)^n}{n + \varepsilon_n} = \frac{(-1)^n}{n} + O(n^{-2}),$$

故第一个级数收敛。

第二项有展开

$$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \varepsilon_n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{(-1)^n \varepsilon_n}{n} + O(n^{-3/2}).$$

只需考察中间项。令  $S_N = \sum_{n=2}^N (-1)^n \varepsilon_n$ 。在每个平方数区间  $[j^2, (j+1)^2)$  上,  $\varepsilon_n$  不变, 交错和的绝对值至多为 1; 因此  $S_N = O(\sqrt{N})$ 。分部求和给出

$$\sum_{n=2}^N \frac{(-1)^n \varepsilon_n}{n} = \frac{S_N}{N} + \sum_{n=2}^{N-1} \frac{S_n}{n(n+1)},$$

右端有极限, 因为  $S_N/N \rightarrow 0$  且后一项绝对收敛。故第二个级数也收敛。

两者绝对值的通项分别与  $1/n$ 、 $1/\sqrt{n}$  等价, 绝对值级数均发散。因此两个级数均为条件收敛。

**题 6.** (1) 设  $f_1(t) = \frac{t+3}{2}$ ,  $f_2(t) = \frac{t+6}{3}$ ,  $\{n_k\}$  为取值于  $\{1, 2\}$  的整数列。令  $F_1(t) = f_{n_1}(t)$ ,  $F_{k+1}(t) = F_k[f_{n_{k+1}}(t)]$  ( $k \geq 1$ )。证明: 对任何  $x \in \mathbb{R}$ , 极限  $\lim_{k \rightarrow +\infty} F_k(x)$  存在且与  $x$  无关。

(2) 若题 (1) 中的  $f_1, f_2$  改为  $f_1(t) = t - \arctan t$ ,  $f_2(t) = 2 \arctan t - t$ , 结论如何?

**解答.** (1) 两个仿射映射有共同不动点 3, 且

$$|f_i(t) - 3| \leq \frac{1}{2}|t - 3| \quad (i = 1, 2).$$

任意次序的  $k$  重复合都满足  $|F_k(x) - 3| \leq 2^{-k}|x - 3|$ , 故极限为 3。

(2) 结论仍成立, 极限为 0。两映射均为奇函数, 且对  $t \neq 0$  有

$$|t - \arctan t| < |t|, \quad |2 \arctan t - t| < |t|.$$

当  $x = 0$  时结论显然。对于  $x \neq 0$ , 复合次序随  $k$  改变, 不宜把  $F_k(x)$  当作固定方向的单一迭代; 应给出对任意复合次序都有效的估计。固定  $x$  和  $\varepsilon \in (0, |x|)$ 。连续性保证存在  $q < 1$ , 使得

$$|f_i(t)| \leq q|t| \quad (\varepsilon \leq |t| \leq |x|, i = 1, 2).$$

从内向外计算任意  $k$  重复合：若中间值曾进入  $[-\varepsilon, \varepsilon]$ ，以后不会离开；否则每一步都按比例  $q$  缩小。因此

$$|F_k(x)| \leq \max\{\varepsilon, q^k|x|\}.$$

先令  $k \rightarrow \infty$ ，再令  $\varepsilon \downarrow 0$ ，即得结论。

**评注.** 第二问只需有限族连续映射具有共同不动点，且严格减小到该点的距离；在每个避开不动点的紧环带上，便有共同的收缩比例。它也提醒我们区分收敛与收敛速度： $t - \arctan t = O(t^3)$  在原点附近收敛很快，而  $2 \arctan t - t = t - \frac{2}{3}t^3 + O(t^5)$  的导数在原点等于 1。

## 第 17 届 (2025 年)

考试形式：闭卷；考试时间：150 分钟；满分：100 分。

**题 1.** 记三维欧氏空间中不共面的四点  $A, B, C, D$  生成的四面体为  $ABCD$ 。在四面体  $ABCD$  内部取一点  $O$ ，设四面体  $OBCD$  的体积为  $V_A$ ，四面体  $OACD$  的体积为  $V_B$ ，四面体  $OABD$  的体积为  $V_C$ ，四面体  $OABC$  的体积为  $V_D$ 。

(1) 求证： $(\overrightarrow{OA} \cdot (\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}))(\overrightarrow{OB} \cdot (\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD})) < 0$ ；

(2) 求证： $V_A \overrightarrow{OA} + V_B \overrightarrow{OB} + V_C \overrightarrow{OC} + V_D \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ 。

**解答.** 两问中的体积都提示使用重心坐标：它先给出向量的平衡关系，再把混合积的符号作为投影后的结论。记  $V$  为  $ABCD$  的体积。由于四个顶点仿射无关，存在唯一的重心坐标

$$O = \lambda_A A + \lambda_B B + \lambda_C C + \lambda_D D, \quad \lambda_A + \lambda_B + \lambda_C + \lambda_D = 1.$$

内部条件等价于四个系数均为正。以  $BCD$  所在平面的仿射方程为  $\ell = 0$ ，则  $\ell(O) = \lambda_A \ell(A)$ ；同底四面体的体积比等于高之比，故  $V_A/V = \lambda_A$ ，其余同理。因此

$$V_A \overrightarrow{OA} + V_B \overrightarrow{OB} + V_C \overrightarrow{OC} + V_D \overrightarrow{OD} = \vec{0},$$

这就证明了 (2)。

将此式与  $\overrightarrow{OC} \times \overrightarrow{OD}$  作内积，得到

$$V_A [OA, OC, OD] + V_B [OB, OC, OD] = 0.$$

这里  $[u, v, w] = u \cdot (v \times w)$ 。由于  $O$  是内部点，它不在任一面所在的平面中，故两混合积均非零；而  $V_A, V_B > 0$ ，故它们异号，即得 (1)。

**评注.** 正的体积权重表达了内部点是顶点的严格凸组合；混合积异号正是这种平衡关系在法向方向上的表现。高维单形的有向体积坐标和仿射插值，见方法卷：仿射变换与度量。

**题 2.** 设  $N \geq 1$ ,  $S$  是包含  $N$  个整数的集合, 满足如下的加性唯一性条件: 若  $n_k \in S (1 \leq k \leq 4)$  且  $n_1 + n_2 = n_3 + n_4$ , 则必有  $n_1 = n_3$  或  $n_1 = n_4$ . 令  $f(x) := \sum_{n \in S} e^{2\pi i n x}$ .

(1) 计算  $\int_0^1 |f(x)|^2 dx$ ,  $\int_0^1 |f(x)|^4 dx$ .

(2) 证明:  $\int_0^1 |f(x)| dx \geq \frac{\sqrt{N}}{2}$ .

**解答.** (1) 利用整数频率的正交性, 积分只保留零频率项:

$$\int_0^1 |f|^2 dx = N, \quad \int_0^1 |f|^4 dx = \#\{(a, b, c, d) \in S^4 : a + b = c + d\}.$$

题设保证后一集合只有  $(c, d) = (a, b)$  或  $(b, a)$  两类; 两类各有  $N^2$  个元素, 重合部分为  $a = b = c = d$  的  $N$  个元素。因此

$$\int_0^1 |f|^4 dx = 2N^2 - N.$$

(2) 二次矩已经固定, 四次矩又受到加性唯一性控制; 若一次矩过小, 这两条信息就会冲突。把二次矩插在一次与四次矩之间, Hölder 不等式给出

$$N = \int_0^1 |f|^{2/3} |f|^{4/3} dx \leq \left( \int_0^1 |f| dx \right)^{2/3} \left( \int_0^1 |f|^4 dx \right)^{1/3}.$$

从而得到比题设更强的下界

$$\int_0^1 |f| dx \geq \frac{N^{3/2}}{\sqrt{2N^2 - N}} > \sqrt{\frac{N}{2}} > \frac{\sqrt{N}}{2}.$$

**评注.** 满足题设的集合称为 Sidon 集, 其中“和的表示唯一”是忽略两加数次序而言。一般有限整数集的加性能量

$$E(S) = \#\{a + b = c + d : a, b, c, d \in S\}$$

总满足  $E(S) \geq 2N^2 - N$ ; 同一插值论证给出  $\|f\|_1 \geq N^{3/2}/\sqrt{E(S)}$ 。因此, 加法关系越少, 指数和的  $L^1$  范数越不易因抵消而变小。

二次矩和四次矩把频率的计数关系转成函数范数; 相关正交性与加性能量的系统解释, 见方法卷: Fourier 正交与能量。

**题 3.** 设  $m, n$  为大于 2 的整数,  $a_1, \dots, a_{m+1}$  为任意  $m+1$  个有理数,  $\mathbb{Q}^{n \times n}$  为有理数域上  $n$  阶方阵全体。证明:

(1)  $\mathbb{Q}^{n \times n}$  中存在  $m$  个元素  $B_1, \dots, B_m$ , 使得行列式  $|B_j| = j (j = 1, \dots, m)$  成立。

(2)  $\mathbb{Q}^{n \times n}$  中存在  $m$  个元素  $A_1, \dots, A_m$ , 使得下列两条同时成立:

(i)  $|A_j| = a_j (j = 1, \dots, m)$ ; (ii)  $|A_1 - A_2 - \dots - A_m| = a_{m+1}$ 。

解答. (1) 取  $B_j = \text{diag}(j, 1, \dots, 1)$  即可。

(2) 先分别固定每个行列式, 再留下一个能改变差矩阵行列式的自由参数。三角块中的非对角元不会影响自身行列式; 让上下两个方向的非对角元出现在不同矩阵中, 它们便会在作差后相互作用。

令  $c = 2 - m \neq 0$ , 并取

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \oplus I_{n-2}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} a_2 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \oplus I_{n-2}, \quad A_j = \text{diag}(a_j, 1, \dots, 1) \quad (3 \leq j \leq m).$$

它们的行列式分别为  $a_j$ 。记  $s = a_1 - \sum_{j=2}^m a_j$ , 则

$$A_1 - \sum_{j=2}^m A_j = \begin{pmatrix} s & -t \\ 1 & c \end{pmatrix} \oplus cI_{n-2}, \quad \det\left(A_1 - \sum_{j=2}^m A_j\right) = (sc + t)c^{n-2}.$$

取有理数  $t = a_{m+1}c^{2-n} - sc$ , 全部条件即同时满足。

**题 4.** 设  $K$  为数域,  $A: V \rightarrow V$  是  $n$  维  $K$ -向量空间  $V$  上的线性算子 (线性变换),  $\mu_A(x), \chi_A(x) \in K[x]$  分别是  $A$  的极小多项式和特征多项式。证明:

- (1) 存在  $\alpha \in V$ , 使得  $\mu_A(x) = \mu_{A,\alpha}(x)$ , 其中  $\mu_{A,\alpha}(x)$  是集合  $\{f(x) \in K[x] \mid f(A)(\alpha) = 0\}$  中首项系数为 1, 次数最小的多项式;
- (2)  $K[A] \cdot \alpha := \{f(A)(\alpha) \mid f(x) \in K[x]\}$  是  $\deg \mu_{A,\alpha}(x)$  维  $A$ -不变子空间;
- (3) 设  $B: V \rightarrow V$  是任意线性算子。若  $\mu_A(x) = \chi_A(x)$ , 则  $A \cdot B = B \cdot A \Leftrightarrow$  存在  $f(x) \in K[x]$ , 使得  $B = f(A)$ 。

解答. (1) 写  $\mu_A = \prod_{i=1}^s p_i^{m_i}$ , 其中  $p_i$  是互异的首一不可约多项式。对两两互素的  $p_i^{m_i}$  应用中国剩余定理, 可构造多项式投影, 把空间按不同不可约因子分开, 得到准素分解

$$V = \bigoplus_{i=1}^s V_i, \quad V_i = \ker p_i(A)^{m_i}, \quad \mu_{A|_{V_i}} = p_i^{m_i}.$$

每个限制算子的极小多项式恰为所列幂: 若其中一个幂次可以降低, 整个空间的零化多项式也能降低, 与  $\mu_A$  的极小性矛盾。因此可取  $\alpha_i \in V_i$  使  $p_i(A)^{m_i-1}\alpha_i \neq 0$ , 于是  $\mu_{A,\alpha_i} = p_i^{m_i}$ 。令  $\alpha = \sum_i \alpha_i$ 。由直和性,  $q(A)\alpha = 0$  当且仅当每个  $q(A)\alpha_i = 0$ , 因此

$$\mu_{A,\alpha} = \text{lcm}(p_1^{m_1}, \dots, p_s^{m_s}) = \mu_A.$$

(2) 映射  $K[x] \rightarrow V, q \mapsto q(A)\alpha$  的像为  $K[A]\alpha$ , 核为主理想  $(\mu_{A,\alpha})$ 。故

$$K[A]\alpha \cong K[x]/(\mu_{A,\alpha}),$$

其维数为  $d = \deg \mu_{A,\alpha}$ , 一组基为  $\alpha, A\alpha, \dots, A^{d-1}\alpha$ . 乘以  $x$  对应作用  $A$ , 故该子空间不变。

(3) 一个与  $A$  可交换的算子作用在  $g(A)\alpha$  上, 完全由它作用在  $\alpha$  上的结果决定。由前两问,  $\mu_A = \chi_A$  时可取  $\alpha$  使  $V = K[A]\alpha$ . 若  $B$  与  $A$  可交换, 先写  $B\alpha = f(A)\alpha$ , 则对任意  $g$  有

$$B(g(A)\alpha) = g(A)B\alpha = f(A)g(A)\alpha.$$

所以  $B = f(A)$ . 反向结论由算子与其多项式可交换立即得到。

**评注.** 把  $V$  看作  $K[x]$ -模, 其中  $x \cdot v = Av$ , 便能统一三问: 向量生成的子模是  $K[x]/(\mu_{A,\alpha})$ ; 条件  $\mu_A = \chi_A$  等价于整个模循环。循环模的自同态由生成元的像决定, 于是其交换子代数正是  $K[A]$ . 这些结论对任意域都成立。

准素投影、向量的零化理想与循环生成的系统说明, 见方法卷: 循环算子与多项式模。

**题 5.** 设  $f \in C[0,1] \cap C^2(0,1)$ ,  $\sup_{x \in (0,1)} f''(x) = 2$ . 证明: 存在唯一的二次多项式  $P(x) = x^2 + bx + c$ , 使得  $P(0) - f(0) = P(1) - f(1) = 0$ , 且下列结论之一成立:

(1)  $f(x) > P(x) (\forall x \in (0,1))$ ;

(2)  $f(x) = P(x) (\forall x \in [0,1])$ .

**解答.** 端点条件唯一确定

$$P(x) = x^2 + (f(1) - f(0) - 1)x + f(0).$$

减去端点插值多项式后, 边界值变成零, 二阶导数的上界变成凹性条件。令  $h = f - P$ , 则  $h(0) = h(1) = 0$  且  $h'' = f'' - 2 \leq 0$ , 所以  $h$  是凹函数,  $h \geq 0$ 。

若  $h$  不恒为零, 存在  $\xi \in (0,1)$  使  $h(\xi) > 0$ . 将  $x \in (0,\xi)$  写成  $0,\xi$  的凸组合, 将  $x \in (\xi,1)$  写成  $\xi,1$  的凸组合, 凹性分别给出

$$h(x) \geq \frac{x}{\xi} h(\xi) > 0, \quad h(x) \geq \frac{1-x}{1-\xi} h(\xi) > 0.$$

故  $f > P$  在整个开区间成立; 否则  $f = P$  在闭区间恒成立。

**评注.** 证明只需要  $f'' \leq 2$ , 无需上确界恰为 2. 更一般地, 若  $f'' \leq M$ , 令  $P$  是端点与  $f$  相同且二次项系数为  $M/2$  的多项式, 同样有  $f \geq P$ , 并具有“恒等或内部严格大于”的二择一性质。这是一维强最大值原理的简单形式。

**题 6.** 设  $A$  为正整数集  $\mathbb{Z}_+$  的子集, 已知  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(0,1)}{n} = p$  存在, 其中对于  $0 \leq a \leq b \leq 1$ ,  $S_n(a,b)$  表示集合  $\{k \in A \mid an \leq k \leq bn\}$  的元素个数。

(1) 若  $0 < a < b < 1$ , 证明极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{S_n(a,b)}{n}$  存在并求其值。

(2) 若  $f$  在  $[0,1]$  上 Riemann 可积, 证明:  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k \leq n, k \in A} f\left(\frac{k}{n}\right) = p \int_0^1 f(x) dx$ 。

**解答.** (1) 记  $N(t) = \#\{k \in A : k \leq t\}$ 。题设即  $N(t) = pt + o(t)$ , 而端点至多影响一个计数, 因此

$$S_n(a,b) = N(bn) - N(an) + O(1) = p(b-a)n + o(n).$$

所求极限为  $p(b-a)$ 。同式对  $0 \leq a \leq b \leq 1$  也成立。

(2) 第一问给出了每个区间内的渐近点密度; 阶梯函数只是有限个区间指示函数的线性组合, 因此先在这一类上验证, 再用上下逼近即可。令  $L_n(f) = n^{-1} \sum_{k \leq n, k \in A} f(k/n)$ 。由 (1) 及线性性, 对阶梯函数  $s$  有  $L_n(s) \rightarrow p \int_0^1 s$ ; 有限个端点的取值不影响极限。

若  $f$  Riemann 可积, 任给  $\varepsilon > 0$ , 可取阶梯函数  $g \leq f \leq h$ , 使  $\int_0^1 (h-g) < \varepsilon$ 。由  $L_n$  的正性,

$$p \int_0^1 g \leq \liminf_n L_n(f) \leq \limsup_n L_n(f) \leq p \int_0^1 h.$$

令  $\varepsilon \downarrow 0$ , 即得  $L_n(f) \rightarrow p \int_0^1 f$ 。

**评注.** 令  $\mu_n = n^{-1} \sum_{k \leq n, k \in A} \delta_{k/n}$ , 则结论包含有限测度的弱收敛  $\mu_n \Rightarrow p dx$ 。Riemann 可积函数的间断点集为零测集, 上下阶梯函数的积分逼近把连续测试函数的结论延伸到了这里。

不能任意换成有界可测函数: 取  $A = \mathbb{Z}_+$ ,  $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ , 所有离散平均都等于 1, 而 Lebesgue 积分等于 0。

区间计数如何延伸为测度收敛, 以及为何仍须控制间断点集, 见方法卷: Riemann 和与测度。



# 决赛

# 第 1 届 (2010 年)

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

试题与参考解答：原卷第一大题的四个填空小题分别列为第 1 至 4 题；原卷第二至八大题依次列为第 5 至 11 题。

**题 1.** 设  $\beta > \alpha > 0$ ，求积分

$$\int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx.$$

**解答.** 把差商写成参数积分，再用 Tonelli 定理交换非负积分：

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{e^{-\alpha x^2} - e^{-\beta x^2}}{x^2} dx &= \int_\alpha^\beta \int_0^\infty e^{-tx^2} dx dt \\ &= \frac{\sqrt{\pi}}{2} \int_\alpha^\beta t^{-1/2} dt = \sqrt{\pi}(\sqrt{\beta} - \sqrt{\alpha}). \end{aligned}$$

**评注.** 参数积分同时消除了原点处的表面奇性。交换积分的依据是非负性，见方法卷：极限交换。

**题 2.** 设  $k > 0$ 。若方程  $kx + x^{-2} = 1$  在  $(0, \infty)$  中恰有一个实根，求  $k$ 。

**解答.** 方程等价于  $k = h(x) := x^{-1} - x^{-3}$ ，且正根必有  $x > 1$ 。函数  $h$  在  $(1, \sqrt{3})$  上严格递增，在  $(\sqrt{3}, \infty)$  上严格递减，两端极限均为 0。故恰有一根当且仅当水平线经过其最高点，即

$$k = h(\sqrt{3}) = \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

**题 3.** 设  $f \in C[a, b]$ , 右导数  $f'_+(a)$  存在且非零。对每个  $x \in (a, b)$ , 取  $\xi_x \in [a, x]$  使

$$\int_a^x f(t) dt = (x - a)f(\xi_x).$$

求  $\lim_{x \downarrow a} \frac{\xi_x - a}{x - a}$ 。

**解答.** 记  $c = f'_+(a) \neq 0$ ,  $h = x - a$ 。一阶展开给出

$$\frac{1}{h} \int_a^{a+h} f(t) dt = f(a) + \frac{c}{2}h + o(h), \quad f(\xi_x) = f(a) + c(\xi_x - a) + o(h).$$

第二式利用了  $0 \leq \xi_x - a \leq h$ , 故余项对均值点的选择一致。比较两式即得所求极限为  $1/2$ 。

**题 4.** 设  $a, b, c \in \mathbb{R}^3$  满足  $(a \times b) \cdot c = 6$ , 求

$$[(a + b) \times (b + c)] \cdot (a + c).$$

**解答.** 混合积在更换三列向量时乘以相应的变换行列式, 故所求值为

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} (a \times b) \cdot c = 2 \cdot 6 = 12.$$

**题 5.** 设  $f: (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  在 0 处可导, 且  $f(0) = 0$ 。证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) = \frac{f'(0)}{2}.$$

**解答.** 写  $f(t) = f'(0)t + t\varepsilon(t)$ , 其中  $\varepsilon(t) \rightarrow 0$ 。由于所有采样点都落在  $(0, 1/n]$ ,

$$\left| \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n^2}\right) - f'(0) \frac{n+1}{2n} \right| \leq \frac{n+1}{2n} \sup_{0 < t \leq 1/n} |\varepsilon(t)| \rightarrow 0.$$

**题 6.** 设  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  一致连续, 且对每个固定的  $x \geq 0$ , 均有  $f(x+n) \rightarrow 0$ . 证明函数列  $f_n(x) = f(x+n)$  在  $[0, 1]$  上一致收敛于 0.

**解答.** 一致连续性使  $\{f_n\}$  等度连续. 给定  $\varepsilon > 0$ , 可取  $[0, 1]$  的有限网  $x_1, \dots, x_m$ , 使每个  $x$  均有某个  $x_j$  满足

$$|f_n(x) - f_n(x_j)| < \varepsilon/2 \quad (\text{对所有 } n).$$

有限多个  $f_n(x_j)$  同时趋于 0, 故充分大的  $n$  满足  $\|f_n\|_\infty < \varepsilon$ .

**评注.** 这是一条一般的紧致性原则: 紧空间上, 等度连续函数列若逐点收敛到连续函数, 便一致收敛. 这里还推出更强的结论  $f(t) \rightarrow 0$  ( $t \rightarrow \infty$ ), 因为可写  $t = n + x$ ,  $x \in [0, 1]$ 。

**题 7.** 设  $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}$ . 函数  $f, g$  在  $D$  上连续且具有二阶偏导数,  $g$  有界, 并满足

$$f(x, y) \rightarrow +\infty \quad (x^2 + y^2 \rightarrow 1), \quad \Delta f = e^f, \quad \Delta g \geq e^g.$$

证明  $f \geq g$  在  $D$  上处处成立.

**解答.** 令  $u = g - f$ . 边界附近有  $u < 0$ ; 若某处  $u > 0$ , 则  $u$  在内部一点  $p$  达到正的最大值. 因此

$$0 \geq \Delta u(p) \geq e^{g(p)} - e^{f(p)} > 0,$$

矛盾.

**评注.** 这是半线性方程的比较原理: 在极值点比较二阶导数, 再利用非线性项的单调性. 将  $e^t$  换成任意严格递增函数, 证明仍然成立.

**题 8.** 设  $R_\varepsilon = [0, 1 - \varepsilon]^2$ , 并定义

$$I = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \iint_{R_\varepsilon} \frac{dx dy}{1 - xy}.$$

(1) 证明  $I = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-2}$ . (2) 利用变换  $u = (x+y)/2$ ,  $v = (y-x)/2$  求  $I$ , 从而计算上述级数.

**解答.** 非负项级数可以逐项积分, 由单调收敛定理,

$$I = \iint_{[0,1]^2} \sum_{m=0}^{\infty} x^m y^m dx dy = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(m+1)^2}.$$

在指定变换下,  $dx dy = 2 du dv$ , 积分域为  $0 \leq u \leq 1, |v| \leq \min(u, 1-u)$ 。利用关于  $v$  的对称性并先对  $v$  积分, 得

$$I = 4 \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \arctan \frac{\min(u, 1-u)}{\sqrt{1-u^2}} du.$$

再令  $u = \sin \theta$ 。当  $0 \leq \theta \leq \pi/6$  时反正切为  $\theta$ ; 当  $\pi/6 \leq \theta \leq \pi/2$  时反正切为  $\pi/4 - \theta/2$ 。于是

$$I = 4 \left[ \int_0^{\pi/6} \theta d\theta + \int_{\pi/6}^{\pi/2} \left( \frac{\pi}{4} - \frac{\theta}{2} \right) d\theta \right] = \frac{\pi^2}{6}.$$

**评注.** 级数先变成非负二重积分, 几何换元再把积分化为一次函数的面积。这里无须预先知道级数和, 也无须在奇点附近单独估计。

**题 9.** 设

$$L = \{(t, t, t) : t \in \mathbb{R}\}, \quad L' = \{(t, at, t+b) : t \in \mathbb{R}\}.$$

(1) 求  $L, L'$  为异面直线的充要条件。(2) 当  $L' \neq L$  时, 求  $L'$  绕  $L$  旋转所得点集的方程, 并判断其类型。

**解答.** 两方向向量与连线向量的混合积为

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix} = (a-1)b.$$

故两直线异面当且仅当  $(a-1)b \neq 0$ 。

绕  $L$  的旋转保持轴向坐标和到原点的距离。记  $s = x + y + z$ 、 $q = x^2 + y^2 + z^2$ , 则所得点集恰由

$$s = (a+2)t + b, \quad q = (a^2+2)t^2 + 2bt + b^2$$

消去实参数  $t$  得到。这两个量也充分确定每个旋转圆。

当  $a \neq -2$  时, 方程为

$$q = \frac{a^2+2}{(a+2)^2} (s-b)^2 + \frac{2b}{a+2} (s-b) + b^2.$$

其中  $a = 1, b \neq 0$  给出圆柱面;  $a \neq 1, b = 0$  给出圆锥面;  $a \neq 1, b \neq 0$  给出单叶旋转双曲面。分类也可直接从母线分别与轴平行、相交、异面看出。

当  $a = -2$  时, 不能除以  $a + 2$ 。此时

$$s = b, \quad q = 6 \left( t + \frac{b}{6} \right)^2 + \frac{5b^2}{6},$$

故点集为

$$x + y + z = b, \quad x^2 + y^2 + z^2 \geq \frac{5b^2}{6}.$$

当  $b = 0$  时是整个平面; 当  $b \neq 0$  时, 是该平面去掉以  $(b/3, b/3, b/3)$  为圆心、半径  $|b|/\sqrt{2}$  的开圆盘后所得的闭集。

**评注.** 旋转问题宜先选不变量, 再消去母线参数。退化情形必须保留实参数的取值限制; 仅写出平面方程会误添圆盘内的点。

**题 10.** 设  $A, B$  为  $n$  阶半正定实对称矩阵, 且  $n - 1 \leq \text{rank } A \leq n$ 。证明存在实可逆矩阵  $C$ , 使  $C^T A C$  和  $C^T B C$  都是对角矩阵。

**解答.** 事实上秩的限制可以去掉。令

$$K = \ker(A + B) = \ker A \cap \ker B,$$

其中等号来自半正定性。在  $W = K^\perp$  上,  $H = A + B$  正定。用  $H^{-1/2}$  作合同变换后, 两矩阵变为

$$\tilde{A} = H^{-1/2} A H^{-1/2}, \quad \tilde{B} = I - \tilde{A}.$$

二者由同一个正交变换对角化。把该变换连同  $K$  上的任意一组基合并, 就得到所需的  $C$ 。

**评注.** 两个半正定二次型总能同时合同对角化。关键是把它们和作为内积; 归一化以后, 一个二次型就是另一个的补。此处的  $H^{-1/2}$  仅作用在  $W$  上, 因而不要求  $A + B$  在整个空间可逆。

**题 11.** 设  $V$  为复数域上的有限维线性空间,  $f_1, f_2 \in V^*$  线性无关。证明每个  $\alpha \in V$  都可写成  $\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$ , 使

$$f_1(\alpha) = f_1(\alpha_2), \quad f_2(\alpha) = f_2(\alpha_1).$$

**解答.** 映射  $T: V \rightarrow \mathbb{C}^2$ ,  $T(v) = (f_1(v), f_2(v))$  的秩为 2, 故可取  $v$  满足  $f_1(v) = 0, f_2(v) = 1$ 。令

$$\alpha_1 = f_2(\alpha)v, \quad \alpha_2 = \alpha - \alpha_1,$$

便有  $\alpha_1 \in \ker f_1$ 、 $\alpha_2 \in \ker f_2$ ，从而满足要求。

**评注.** 题目的实质是  $V = \ker f_1 + \ker f_2$ 。这个和一般并非直和：分解的自由度正是  $\ker f_1 \cap \ker f_2$ 。

## 第2届（2011年）

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

**题1.** 求所有过原点且与椭球面  $4x^2 + 5y^2 + 6z^2 = 1$  相交成圆周的平面。

**解答.** 设所求平面为二维子空间  $W$ 。截面关于原点中心对称，故圆心为原点；于是二次型  $q = 4x^2 + 5y^2 + 6z^2$  在  $W$  上等于  $\lambda(x^2 + y^2 + z^2)$ 。

平面  $W$  与  $xy$  平面有非零交向量，故  $\lambda \leq 5$ ；与  $yz$  平面也有非零交向量，故  $\lambda \geq 5$ 。所以  $\lambda = 5$ ，且  $W$  上恒有  $z^2 - x^2 = 0$ 。一个平面若包含于两个平面的并，必为其中之一。因此恰有

$$x = z \quad \text{或} \quad x = -z.$$

二者的截面半径均为  $1/\sqrt{5}$ 。

**评注.** 圆截面意味着二次型在一个二维子空间上成为标量形式。夹住这个标量的是中间特征值，这比直接设一般平面再消元更清楚。

**题2.** 设  $0 < f(x) < 1$  ( $x \geq 0$ )，且积分  $\int_0^\infty f(x) dx$  与  $\int_0^\infty xf(x) dx$  均收敛。证明

$$\int_0^\infty xf(x) dx > \frac{1}{2} \left( \int_0^\infty f(x) dx \right)^2.$$

**解答.** 记  $m = \int_0^\infty f > 0$ ，与等质量的函数  $g = \mathbf{1}_{[0,m]}$  比较。由于  $\int (f - g) = 0$ ，

$$\int_0^\infty xf(x) dx - \frac{m^2}{2} = \int_0^\infty (x - m)(f(x) - g(x)) dx > 0.$$

最后的被积函数非负，并在  $(0, m)$  上严格为正。

**评注.** 在  $0 \leq f \leq 1$ 、总质量固定时，将质量尽量向左放置，使递增权重的积分最小。这是重排与“浴缸原理”的最基本形式；允许端点取值后，等号仅由  $\mathbf{1}_{[0,m]}$ （几乎处处意义下）取得。

**题 3.** 设级数  $\sum_{n=1}^{\infty} na_n$  收敛。证明

$$t_n = \sum_{k=1}^{\infty} ka_{n+k}$$

有意义, 且  $t_n \rightarrow 0$ 。

**解答.** 令  $R_j = \sum_{m=j}^{\infty} ma_m$ , 则  $R_j \rightarrow 0$ 。固定  $n$ , 记  $w_k = k/(n+k)$ 。分部求和并令上限趋于无穷, 得

$$t_n = w_1 R_{n+1} + \sum_{k=2}^{\infty} (w_k - w_{k-1}) R_{n+k}.$$

这里  $w_k \uparrow 1$ , 右端绝对收敛, 系数均非负且总和为 1; 有限分部求和中的边界项  $w_m R_{n+m+1}$  趋于 0。因此

$$|t_n| \leq \sup_{j \geq n+1} |R_j| \rightarrow 0.$$

**评注.** 分部求和把看似增长的权重变成了原级数尾和的凸组合; 只需收敛, 无须绝对收敛。

**题 4.** 设  $A \in M_n(\mathbb{C})$ , 定义线性变换

$$\sigma_A : M_n(\mathbb{C}) \rightarrow M_n(\mathbb{C}), \quad \sigma_A(X) = AX - XA.$$

证明: 若  $A$  可对角化, 则  $\sigma_A$  也可对角化。

**解答.** 取  $A$  的特征向量基  $v_1, \dots, v_n$ , 对应特征值为  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , 并记其对偶基为  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 。秩一算子  $X_{ij} = v_i \varphi_j$  构成  $M_n(\mathbb{C})$  的基, 且

$$AX_{ij} = \lambda_i X_{ij}, \quad X_{ij}A = \lambda_j X_{ij}.$$

故  $\sigma_A(X_{ij}) = (\lambda_i - \lambda_j)X_{ij}$ , 即得到一组特征向量基。

**评注.** 交换子算子的谱由原算子的特征值之差组成。特别地, 若  $A$  的不同特征值的重数为  $m_1, \dots, m_r$ , 则其交换子核 (与  $A$  交换的矩阵全体) 的维数为  $\sum_i m_i^2$ 。

**题 5.** 设连续函数  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足

$$M := \sup_{x, y \in \mathbb{R}} |f(x+y) - f(x) - f(y)| < \infty.$$

证明存在  $a \in \mathbb{R}$ , 使  $\sup_x |f(x) - ax| < \infty$ 。

**解答.** 令  $g_m(x) = 2^{-m}f(2^m x)$ 。由近似可加性,

$$|g_{m+1}(x) - g_m(x)| \leq \frac{M}{2^{m+1}}.$$

故  $g_m$  在整个实轴上一致收敛于连续函数  $g$ , 且  $|g - f| \leq M$ 。又有

$$|g_m(x+y) - g_m(x) - g_m(y)| \leq 2^{-m}M,$$

取极限得  $g(x+y) = g(x) + g(y)$ 。连续的可加函数必有  $g(x) = g(1)x$ , 取  $a = g(1)$  即可, 且得到准确估计

$$\sup_x |f(x) - ax| \leq M.$$

**评注.** 这称为可加方程的 Hyers 稳定性: 一致有界的方程误差, 对应一致有界的函数误差。缩放使误差形成可求和的几何级数; 所得斜率也唯一, 因为两条不同斜率的直线不可能相差有界。

**题 6.** 设非零线性泛函  $\varphi: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $\varphi(XY) = \varphi(YX)$ 。定义双线性型  $\langle X, Y \rangle = \varphi(XY)$ 。  
(1) 证明该双线性型非退化。(2) 若  $A_1, \dots, A_{n^2}$  与  $B_1, \dots, B_{n^2}$  是一对对偶基, 即  $\langle A_i, B_j \rangle = \delta_{ij}$ , 证明  $\sum_i A_i B_i$  为数量矩阵。

**解答.** 记  $E_{ij}$  为矩阵单位。由  $E_{ii}E_{ij} = E_{ij}$ 、 $E_{ij}E_{ii} = 0$  ( $i \neq j$ ), 得  $\varphi(E_{ij}) = 0$ ; 由  $E_{ij}E_{ji} = E_{ii}$ 、 $E_{ji}E_{ij} = E_{jj}$ , 得所有  $\varphi(E_{ii})$  相等。因此

$$\varphi(X) = c \operatorname{tr} X \quad (c \neq 0).$$

若  $\langle X, Y \rangle = 0$  对所有  $Y$  成立, 取  $Y = X^T$  即得  $X = 0$ , 证明了非退化性。

量  $\sum_i A_i B_i$  与对偶基的选择无关: 第一组基作变换  $S$  时, 第二组基作逆转置变换, 两者在求和中相消。因而可以选取矩阵单位基  $E_{ij}$  及其对偶基  $c^{-1}E_{ji}$ , 得到

$$\sum_{i=1}^{n^2} A_i B_i = \frac{1}{c} \sum_{i,j=1}^n E_{ij} E_{ji} = \frac{n}{c} I_n.$$

**评注.** 迹是在矩阵代数上满足循环性的线性泛函的唯一来源 (相差一个常数)。对偶基求和看似依赖坐标, 实际上来自双线性型本身; 先证明其坐标不变性, 便可自由选择最方便的基。

## 第3届 (2012年)

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

**题1.** 设空间中有五点

$$A = (1, 0, 1), \quad B = (1, 1, 2), \quad C = (1, -1, -2), \quad D = (3, 1, 0), \quad E = (3, 1, 2).$$

求过  $E$ 、平行于平面  $ABC$  且方向垂直于直线  $AD$  的直线方程。

**解答.** 平面  $ABC$  为  $x = 1$ ，故所求方向向量  $v = (v_1, v_2, v_3)$  满足  $v_1 = 0$ 。再由  $v \cdot (D - A) = 0$ ，得  $v_2 - v_3 = 0$ 。可取  $v = (0, 1, 1)$ ，所以所求直线为

$$(x, y, z) = (3, 1, 2) + t(0, 1, 1), \quad t \in \mathbb{R}.$$

**题2.** 设  $f$  在  $[a, b]$  上有二阶导数，且  $f''$  黎曼可积。证明对每个  $x \in [a, b]$ ,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \int_a^x (x - t)f''(t) dt.$$

**解答.** 对固定的  $x$  分部积分：

$$\begin{aligned} \int_a^x (x - t)f''(t) dt &= [(x - t)f'(t)]_a^x + \int_a^x f'(t) dt \\ &= -(x - a)f'(a) + f(x) - f(a). \end{aligned}$$

这些等式只需要导数可积的 Newton-Leibniz 公式，不要求  $f''$  连续。

**评注.** 这是 Taylor 公式的积分余项。核  $(x - t)$  来自两次积分；更高阶情形的核为  $(x - t)^{m-1}/(m - 1)!$ 。见方法卷：Taylor 余项。

**题 3.** 设  $0 < k_0 < k_1 < \dots < k_n$  为整数,  $A_1, \dots, A_n \in \mathbb{R}$ . 求

$$f(x) = \sin(k_0 x) + \sum_{j=1}^n A_j \sin(k_j x)$$

在  $[0, 2\pi)$  上不同零点个数的最小值, 并证明。

**解答.** 最小值为  $2k_0$ , 在所有  $A_j = 0$  时达到。下面证明下界。

非零三角多项式在一周期内只有有限个零点, 且变号点的个数为偶数, 记为  $2m$ 。若  $m < k_0$ , 设这些变号点为  $x_1, \dots, x_{2m}$ , 并令

$$p(x) = \prod_{j=1}^{2m} \sin \frac{x - x_j}{2}$$

( $m = 0$  时令  $p = 1$ )。这是次数不超过  $m$  的三角多项式。它与  $f$  在同样的位置变号, 故适当调整整体符号后,  $f(x)p(x) \geq 0$  且不恒为零, 从而  $\int_0^{2\pi} fp > 0$ 。

另一方面,  $f$  的所有频率都至少为  $k_0 > m$ , 三角函数的正交性给出  $\int_0^{2\pi} fp = 0$ , 矛盾。因此  $f$  至少有  $2k_0$  个变号点, 也就至少有这么多零点。

**评注.** 这是 Sturm–Hurwitz 振荡定理的有限 Fourier 级数版本: 最低非零频率决定至少发生多少次振荡。证明将“零点太少”转化为一个低频的同号试验函数, 再用正交性排除。

**题 4.** 设正数列  $(a_n)$  满足

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n < \infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 \cdots a_n)^{1/n} = 1.$$

证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k = 1$ 。

**解答.** 令  $b_n = \log a_n$ 。题设给出  $\liminf b_n = 0$ , 且

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n b_k \rightarrow 0.$$

记  $b_n^- := \max(-b_n, 0)$ , 则  $b_n^- \rightarrow 0$ , 因而其 Cesàro 均值也趋于 0。由  $|b_n| = b_n + 2b_n^-$ , 得

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |b_k| \rightarrow 0.$$

又因  $a_n$  最终处于某个紧区间  $[1/2, M]$ , 在该区间上有  $|a_n - 1| \leq C|\log a_n|$ 。所以  $n^{-1} \sum_{k=1}^n |a_k - 1| \rightarrow 0$ , 结论随之成立。

**评注.** 几何平均控制的是对数的平均。下极限条件排除了持续的负偏差，再由有界性把对数尺度上的控制转回原尺度；实际上证明了平均绝对偏差也趋于零。

**题 5.** 设  $A \in M_{3 \times 2}(\mathbb{R})$ 、 $B \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ ，且

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 0 & -4 \\ -\frac{3}{2} & 9 & -6 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

求  $BA$ 。

**解答.** 记右侧矩阵为  $M$ ，直接计算得  $M^2 = 9M$ 、 $\text{rank } M = 2$ 。因此  $A$  为单射、 $B$  为满射，且

$$A(BA - 9I_2)B = M^2 - 9M = 0.$$

利用单射性和满射性消去两侧，得到  $BA = 9I_2$ 。

**评注.** 一般地，若  $AB$  的秩等于中间空间的维数，且  $(AB)^2 = \lambda AB$ ，则  $BA = \lambda I$ 。这体现了将算子限制到其像空间的思想。

**题 6.** 设  $\{A_i\}_{i \in I}$ 、 $\{B_i\}_{i \in I}$  是同阶有理矩阵的两个族。若存在实可逆矩阵  $P$ ，使

$$P^{-1}A_iP = B_i \quad (i \in I),$$

证明也存在满足上述等式的有理可逆矩阵。

**解答.** 考虑有理线性方程组

$$A_iX = XB_i \quad (i \in I).$$

未知数只有有限个，即使指标集无限，也只需保留有限个线性无关的方程。因此其实解空间有一组有理矩阵基  $X_1, \dots, X_r$ 。将已知解写成  $P = \sum_j t_j X_j$ 。

行列式连续且  $\det P \neq 0$ ，所以在  $(t_1, \dots, t_r)$  的某邻域内， $\det(\sum_j s_j X_j)$  均非零。在其中选取有理数  $s_j$ ，所得矩阵即为所求。

**评注.** 关键分成两层：交换关系是有理线性条件，可逆性是一个开条件。更一般地，在任意无限基域上，也可用“非零多项式不可能处处为零”替代有理数的稠密性，得到相似关系对扩域的下降性质。

**题 7.** 设  $F, G: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  单调递减, 且

$$x(F(x) + G(x)) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty).$$

(1) 证明对每个  $\varepsilon > 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \int_{\varepsilon}^{\infty} xF(xt) \cos t \, dt = 0.$$

(2) 若进一步有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\infty} (F(t) - G(t)) \cos(t/n) \, dt = 0,$$

证明

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_0^{\infty} (F(t) - G(t)) \cos(st) \, dt = 0,$$

其中极限中的积分取  $s \neq 0$ 。

**解答.** 对任意趋于零的非负递减函数  $h$ , Dirichlet 估计给出

$$\left| \int_R^{\infty} h(t) \cos(st) \, dt \right| \leq \frac{2h(R)}{|s|} \quad (s \neq 0).$$

这也保证了本题各振荡积分的收敛。将  $h(t) = xF(xt)$ 、 $s = 1$ 、 $R = \varepsilon$  代入, 第一问的积分绝对值至多为  $2xF(x\varepsilon) \rightarrow 0$ 。

第二问记  $H = F - G$ 、 $K = F + G$ , 以及  $J(s) = \int_0^{\infty} H(t) \cos(st) \, dt$ 。由偶性只须考虑  $s \downarrow 0$ 。取  $n = \lfloor 1/s \rfloor$ , 则  $|s - 1/n| \leq 1/[n(n+1)]$ 。在  $[0, n]$  上, 用余弦函数的 Lipschitz 性, 得

$$\left| \int_0^n H(t)(\cos(st) - \cos(t/n)) \, dt \right| \leq \frac{1}{n(n+1)} \int_0^n tK(t) \, dt \rightarrow 0,$$

因为  $tK(t)$  有界。在  $[n, \infty)$  上, 上述 Dirichlet 估计将两条尾项之和控制为

$$2(s^{-1} + n)K(n) \leq (4n + 2)K(n) \rightarrow 0.$$

故  $J(s) - J(1/n) \rightarrow 0$ 。结合题设  $J(1/n) \rightarrow 0$  即得结论。

**评注.** 这里不要求  $F - G$  绝对可积。靠近原点的频率由离散序列补成连续参数, 关键是把积分分成有限区间和振荡尾项: 前者比较频率, 后者利用单调性带来的抵消。

## 第4届 (2013 年)

试题与参考解答：本届数学类决赛不分高、低年级组。

**题 1.** 设  $A > 0$ 。直线  $\ell$  与双曲线右支  $x^2 - y^2 = 2, x > 0$  围成有限区域，其面积为  $A$ 。证明：  
(1) 所有这样的弦的中点轨迹为一条双曲线的右支。(2) 每条弦所在的直线都是该中点轨迹的切线。

**解答.** 将双曲线参数化为  $r(t) = \sqrt{2}(\cosh t, \sinh t)$ ，设两交点的参数为  $m-h, m+h$ ，其中  $h > 0$ 。  
线性变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \cosh m & -\sinh m \\ -\sinh m & \cosh m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

保持双曲线与面积，把两端点送到  $r(-h), r(h)$ 。故所围面积只依赖  $h$ ，且

$$A = 2 \int_0^{\sqrt{2} \sinh h} \left( \sqrt{2} \cosh h - \sqrt{2 + y^2} \right) dy = \sinh(2h) - 2h.$$

右式在  $h > 0$  上从 0 严格增至无穷，所以  $A$  唯一确定  $h$ 。

弦中点为

$$M = \sqrt{2} \cosh h (\cosh m, \sinh m).$$

因此其轨迹为  $x^2 - y^2 = 2 \cosh^2 h$  的右支。弦所在直线的方程为

$$x \cosh m - y \sinh m = \sqrt{2} \cosh h,$$

恰为此轨迹在  $M$  处的切线。

**评注.** 双曲函数参数把“弦的位置”和“弦张开的程度”分离为  $m, h$ ；保持面积的双曲旋转消去了位置参数。固定面积因而固定  $h$ ，中点轨迹自然成为与原曲线同心、同渐近线的双曲线。

**题 2.** 设  $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$  满足: 存在  $0 < L < 1$ , 对任意  $x \neq y$  有  $|f(x) - f(y)| < L|x - y|$ . 从任意  $x_1 \in [a, b]$  出发, 定义

$$x_{n+1} = \frac{x_n + f(x_n)}{2}.$$

证明  $x_n$  收敛, 且其极限为  $f$  的不动点。

**解答.** 映射  $T = (I + f)/2$  将完备空间  $[a, b]$  映入自身, 且

$$|T(x) - T(y)| \leq \frac{1+L}{2}|x - y|.$$

因此  $T$  是压缩映射。由压缩映射原理,  $x_n = T^{n-1}(x_1)$  收敛到唯一的不动点  $x_*$ ; 而  $T(x_*) = x_*$  等价于  $f(x_*) = x_*$ 。

**评注.** 更一般地, 松弛迭代  $T_\theta = (1 - \theta)I + \theta f$  在  $0 < \theta \leq 1$  时仍为压缩映射, 压缩常数不超过  $1 - \theta(1 - L)$ 。本题的平均操作就是  $\theta = 1/2$ 。

**题 3.** 设实矩阵  $A \in M_n(\mathbb{R})$  的每个元素的绝对值均为 2。证明当  $n \geq 3$  时,

$$|\det A| \leq \frac{2^{n+1}}{3} n!.$$

**解答.** 令  $B = A/2$ , 并以  $M_n$  表示所有  $n$  阶  $\{\pm 1\}$  矩阵行列式绝对值的最大值。沿一行展开得  $M_n \leq nM_{n-1}$ , 所以只须证  $M_3 \leq 4$ 。

对三阶矩阵, 先调整列的符号使第一行全为 1, 再从后两行各减去第一行, 可见行列式是 4 的整数倍。另一方面, Hadamard 不等式给出  $|\det B| \leq 3^{3/2} < 8$ , 故  $M_3 \leq 4$ 。从而

$$|\det A| = 2^n |\det B| \leq 2^n \frac{n!}{3!} 4 = \frac{2^{n+1}}{3} n!.$$

**评注.** 整数整除性与连续的长度估计相结合, 给出了三阶的精确界; 此后只需用余子式展开传播到任意维数。

**题 4.** 设  $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$  可导。若存在  $x_0$  的邻域, 使其上每个  $x \neq x_0$  都满足

$$f(x) > f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0),$$

则称  $x_0$  为严格下支撑点; 反向严格不等式定义严格上支撑点。证明: 若  $f$  不是仿射函数, 则至少存在一种这样的点。

**解答.** 由于  $f$  非仿射, 可取  $u < c < v$ , 使  $f$  的图像在这三点不共线。令  $\ell$  为连接两端点的仿射函数, 并设  $h = f - \ell$ 。不妨将  $f$  换成  $-f$ , 使  $h(c) > 0$ , 而  $h(u) = h(v) = 0$ 。

取充分小的  $\varepsilon > 0$ , 使函数  $H(x) = h(x) + \varepsilon(x - c)^2$  在两个端点的值都小于  $H(c)$ 。其最大值因而在某个  $\xi \in (u, v)$  达到, 且  $H'(\xi) = 0$ 。展开  $H(x) \leq H(\xi)$ , 得到

$$f(x) \leq f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi) - \varepsilon(x - \xi)^2 \quad (u \leq x \leq v).$$

因此  $\xi$  是严格上支撑点。若先前将  $f$  换成了  $-f$ , 则得到原函数的严格下支撑点。

**评注.** 这里采用“严格下支撑点”“严格上支撑点”的术语, 以免与函数在整个区间上的凹凸性混淆。“非仿射”明确排除所有  $f(x) = ax + b$ , 包括常数函数; 这类函数处处与其切线重合, 不能满足严格支撑不等式。证明的核心是用微小二次扰动把非严格接触变成严格接触, 不需要二阶导数。

**题 5.** 设  $A = (a_{ij}) \in M_3(\mathbb{R})$  为对称矩阵,  $A^*$  表示其伴随矩阵, 且

$$\det A = -12, \quad \operatorname{tr} A = 1, \quad (A^* - 4I_3)(1, 0, -2)^T = 0.$$

给出一个正交变换, 将

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \det \begin{pmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$$

化为标准型。

**解答.** 记  $u = (x_2, x_3, x_4)^T$ 。分块行列式公式给出

$$f = -12x_1^2 + u^T A^* u.$$

因为  $A^* = -12A^{-1}$ , 向量  $v = (1, 0, -2)^T$  是  $A$  对应特征值  $-3$  的特征向量。其余两个特征值之和为 4、乘积为 4, 故都为 2。于是  $A^*$  在  $v^\perp$  上为  $-6I$ , 在  $\mathbb{R}v$  上为  $4I$ 。

选取  $v^\perp$  的标准正交基  $(0, 1, 0)^T$ 、 $(2, 0, 1)^T/\sqrt{5}$ , 得到所求正交变换

$$x_1 = y_1, \quad x_2 = \frac{2y_3 + y_4}{\sqrt{5}}, \quad x_3 = y_2, \quad x_4 = \frac{y_3 - 2y_4}{\sqrt{5}}.$$

标准型为

$$f = -12y_1^2 - 6y_2^2 - 6y_3^2 + 4y_4^2.$$

**评注.** 无需先恢复  $A$  的各个元素: 伴随矩阵条件给出一个特征方向, 迹与行列式确定剩余谱, 对称性再确定正交补上的作用。

**题 6.** 设  $n$  为非负整数,  $\mathcal{P}_n$  为所有  $n$  次首一实系数多项式组成的集合。证明

$$\inf_{\substack{b \in \mathbb{R}, a > 0 \\ P \in \mathcal{P}_n}} \frac{1}{a^{n+1}} \int_b^{b+a} |P(x)| dx > 0.$$

**解答.** 令  $Q(t) = a^{-n}P(b+at)$ , 则  $Q$  仍为  $n$  次首一多项式, 且

$$\frac{1}{a^{n+1}} \int_b^{b+a} |P(x)| dx = \int_0^1 |Q(t)| dt.$$

现在只需处理固定区间。在次数不超过  $n$  的多项式空间上,  $\|Q\|_1 = \int_0^1 |Q(t)| dt$  是范数, 而最高次项系数  $\ell(Q)$  是线性泛函。有限维空间上的线性泛函连续, 故存在仅依赖  $n$  的  $C_n > 0$ , 使

$$|\ell(Q)| \leq C_n \|Q\|_1.$$

对首一多项式有  $\ell(Q) = 1$ , 因此所求下界至少为  $C_n^{-1} > 0$ 。

**评注.** 上述有限维结论也可直接由紧致性证明: 在系数向量的单位球面上, 连续函数  $Q \mapsto \int_0^1 |Q|$  处处为正, 所以有正的最小值。题目中的  $a^{n+1}$  正是次数为  $n$  的多项式在长度缩放下的自然量纲; 先缩放, 再用有限维紧致性, 免去了逐次差分估计。

## 第 5 届 (2014 年)

高年级组：原卷第 1 至 4 题为必做题，第 5 至 11 题任选两题；本书完整收录全部选做题。高、低年级重复题已合并，并保留两卷原题号。

**题 1.** 设  $S \subset \mathbb{R}^3$  为抛物面  $z = (x^2 + y^2)/2$ ，点  $P = (a, b, c)$  满足  $a^2 + b^2 > 2c$ 。过  $P$  作  $S$  的所有切线，证明它们的切点位于同一平面上。

**解答.** 设切点为  $Q = (u, v, w)$ ，则  $2w = u^2 + v^2$ ， $S$  在  $Q$  处的切平面为

$$z = ux + vy - w.$$

切线  $PQ$  位于此切平面内，所以  $c = au + bv - w$ 。因而所有切点都在平面

$$ax + by - z = c$$

上。它与  $S$  的交线还满足  $(x - a)^2 + (y - b)^2 = a^2 + b^2 - 2c > 0$ 。

**评注.** 这是二次曲面的极平面性质：切点的切平面通过固定点，交换“点”与“切点”后得到一个线性条件。见方法卷：切锥与极平面。

**题 2.** 设实二次型  $q(x) = x^T Ax$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & a_0 & 2 & -2 \\ a & 0 & b & c \\ d & e & 0 & f \\ g & h & k & 4 \end{pmatrix},$$

各参数均为实数，且特征值 2 的几何重数为 3。

(1) 判断  $A$  是否一定可对角化，并证明。(2) 当  $a_0 = 2$  时，求  $q$  在正交变换下的标准型。

**解答.** 因为  $\operatorname{tr} A = 6$ , 特征值 2 的代数重数不可能为 4, 故恰为 3, 剩余特征值为 0. 四个特征向量可以取为线性无关, 因而  $A$  可对角化.

当  $a_0 = 2$  时,  $\operatorname{rank}(A - 2I) = 1$ . 其第一行为  $(0, 2, 2, -2)$ ; 比较其余各行的对角元, 可知这三行均为第一行的相反数. 因此

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

二次型由对称部分

$$B = \frac{A + A^T}{2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

决定. 计算得  $\det(tI - B) = (t - 2)^2(t^2 - 2t - 11)$ , 故正交标准型为

$$2y_1^2 + 2y_2^2 + (1 + 2\sqrt{3})y_3^2 + (1 - 2\sqrt{3})y_4^2.$$

**评注.** 矩阵的相似对角化与二次型的正交标准化是两件不同的事. 二次型只看对称部分  $(A + A^T)/2$ ; 不能把非对称矩阵  $A$  的特征值直接用作二次型的系数.

**题 3.** 设  $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  可导,  $f(0) = 0$ , 且  $f'(x) \leq 1/2$ . 若  $M = \int_0^\infty f(x) dx < \infty$ , 证明对任意  $\alpha > 1$ , 积分  $\int_0^\infty f(x)^\alpha dx$  收敛, 并且

$$\int_0^\infty f(x)^\alpha dx \leq M^{(\alpha+1)/2}.$$

**解答.** 令  $F(t) = \int_0^t f(x) dx$ . 由于

$$(F - f^2)' = f(1 - 2f') \geq 0, \quad F(0) - f(0)^2 = 0,$$

有  $f(t)^2 \leq F(t) \leq M$ . 于是已经得到  $\int f^\alpha \leq M^{(\alpha-1)/2} \int f = M^{(\alpha+1)/2}$ .

事实上保留  $F(t)$  可以得到更强的估计:

$$\int_0^T f^\alpha \leq \int_0^T f F^{(\alpha-1)/2} = \frac{2}{\alpha+1} F(T)^{(\alpha+1)/2}.$$

令  $T \rightarrow \infty$ , 便得收敛性以及系数为  $2/(\alpha+1)$  的加强结论.

**评注.** 导数的单侧上界限制了函数“长到某个高度”之前必须积累的面积。辅助量  $F - f^2$  把这一几何事实变成单调性；不需要对下降速度作任何限制。

**题 4.** 对所有根均为实数的多项式  $p$ ，以  $d(p)$  表示其最大根与最小根之差。设  $n \geq 2$ ，求使每个这样的  $n$  次多项式均满足

$$d(p') \geq C d(p)$$

的最大常数  $C$ 。

**解答.** 答案是  $C = \sqrt{(n-2)/n}$ 。  $n=2$  时结论显然，以下设  $n > 2$ 。

设  $p$  首一，根为  $r_1 \leq \dots \leq r_n$ 。令  $D = \text{diag}(r_1, \dots, r_n)$ 、 $e = (1, \dots, 1)^\top / \sqrt{n}$ ，并把  $D$  正交压缩到  $e^\perp$ ，记所得对称算子为  $T$ 。分块行列式公式给出

$$\det(tI_{n-1} - T) = \det(tI_n - D) e^\top (tI_n - D)^{-1} e = \frac{1}{n} p'(t).$$

这里先在  $t \neq r_i$  时计算，再按多项式恒等式延拓。因此  $p'$  的根就是  $T$  的特征值。

以  $e_i$  表示标准基。在  $e^\perp$  中取两个正交单位向量

$$u = \frac{e_1 - e_n}{\sqrt{2}}, \quad v = \sqrt{\frac{n}{2(n-2)}} \left( e_1 + e_n - \frac{2}{n} \sum_{j=1}^n e_j \right).$$

有

$$u^\top T v = u^\top D v = \frac{r_1 - r_n}{2} \sqrt{\frac{n-2}{n}}.$$

单位向量  $(u+v)/\sqrt{2}$  与  $(u-v)/\sqrt{2}$  的 Rayleigh 商之差为  $2u^\top T v$ ，而任意两个 Rayleigh 商之差的绝对值不超过谱直径。故

$$d(p') \geq 2|u^\top T v| = \sqrt{\frac{n-2}{n}} d(p).$$

最后取  $p(x) = x(x-1)(x-1/2)^{n-2}$ 。令  $z = x - 1/2$ ，则

$$p'(x) = z^{n-3} \left( nz^2 - \frac{n-2}{4} \right),$$

从而  $d(p') = \sqrt{(n-2)/n}$ 、 $d(p) = 1$ ，证明常数最优。

**评注.** 实根多项式求导可以理解为实对称算子的正交压缩。Rolle 定理的零点交错随之成为谱交错，而本题的定量界来自两个明确试验向量的 Rayleigh 商。这一联系把零点几何纳入了统一的谱理论。

**题 5.** 设  $f(x, y)$  在  $[a, b] \times \mathbb{R}$  上关于  $y$  单调递减。可导函数  $y, z$  满足

$$y'(x) = f(x, y(x)), \quad z'(x) \leq f(x, z(x)), \quad z(a) \leq y(a).$$

证明  $z(x) \leq y(x)$  对所有  $x \in [a, b]$  成立。

**解答.** 令  $w = z - y$ 。在开集  $\{w > 0\}$  上, 由单调性有

$$w' \leq f(x, z) - f(x, y) \leq 0.$$

若该开集非空, 取其一个区间分支, 设左端点为  $c$ 。连续性与初值给出  $w(c) = 0$ , 但  $w$  在该分支上不增, 因此不可能为正。矛盾。

**评注.** 这是标量微分方程的比较原理。只在可能违反结论的区域比较导数, 便可排除解曲线向上穿越; 无须求出解, 也不要求关于  $y$  的 Lipschitz 条件。

**题 6 (低年级组).** 设  $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$  满足  $a_{ij} = 0$  ( $j > i + 1$ ), 且每个上次对角元  $a_{i, i+1} \neq 0$ 。已知  $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量。证明

$$W = \{X \in M_n(\mathbb{R}) : XA = AX\}$$

是实向量空间, 且  $I, A, \dots, A^{n-1}$  为其中一组基。

**解答.** 事实上不需要可对角化假设。记  $e_n$  为最后一个标准基向量。由矩阵形状,  $A^k e_n$  在第  $n - k$  行以上均为零, 而其第  $n - k$  个分量为

$$a_{n-k, n-k+1} \cdots a_{n-1, n} \neq 0 \quad (0 \leq k < n),$$

其中空积为 1。所以  $e_n, Ae_n, \dots, A^{n-1}e_n$  是一组基。

$W$  显然是线性子空间。给定  $X \in W$ , 唯一选取次数小于  $n$  的多项式  $p$ , 使  $Xe_n = p(A)e_n$ 。由交换关系, 对每个  $k$  都有

$$XA^k e_n = A^k X e_n = p(A)A^k e_n.$$

在一组基上相同, 故  $X = p(A)$ 。上述唯一性也证明  $I, A, \dots, A^{n-1}$  线性无关。

**评注.**  $e_n$  是一个循环向量; 交换算子在循环向量上的值决定其全部作用。见方法卷: 循环向量。

**题 7 (高年级组)**. 设  $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ , 非常数函数  $f$  在  $\overline{D}$  的某邻域内全纯, 且在  $|z| = 1$  上满足  $|f(z)| = 1$ . 证明  $f(D) = D$ .

**解答.** 由最大模原理,  $|f| < 1$  在  $D$  中成立. 若  $f$  在  $D$  中无零点, 则对  $1/f$  应用最大模原理, 又得  $|f| \geq 1$ , 矛盾. 因此  $f$  在  $D$  中至少有一个零点.

给定  $w \in D$ , 边界上有  $|w| < |f(z)|$ . 由 Rouché 定理,  $f - w$  与  $f$  在  $D$  中的零点个数相同 (计重数), 故  $f - w$  有零点. 这证明每个  $w \in D$  都有原像.

**评注.** 还可推出这些函数恰为非常数的有限 Blaschke 乘积: 除去盘内零点对应的因子后, 所得函数及其倒数都受最大模原理控制, 因而是模为 1 的常数. 圆盘边界的模条件编码了一个满射的有限分支覆盖结构.

**题 8 (高年级组)**. 设  $(E_k)$  为可测集列,  $f \in L^1(\bigcup_{k \geq 1} E_k)$ . 证明:

(1) 若  $A = \limsup_{k \rightarrow \infty} E_k$ , 则

$$\int_A f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcup_{k \geq n} E_k} f \, dm.$$

(2) 若  $B = \liminf_{k \rightarrow \infty} E_k$ , 则

$$\int_B f \, dm = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\bigcap_{k \geq n} E_k} f \, dm.$$

(3) 若集列单调, 则  $E = \lim_k E_k$  存在, 且  $\int_E f \, dm = \lim_k \int_{E_k} f \, dm$ .

**解答.** 记  $U_n = \bigcup_{k \geq n} E_k$ ,  $V_n = \bigcap_{k \geq n} E_k$ . 按集合上、下极限的定义,

$$U_n \downarrow A, \quad V_n \uparrow B.$$

于是  $\mathbf{1}_{U_n} \rightarrow \mathbf{1}_A$ ,  $\mathbf{1}_{V_n} \rightarrow \mathbf{1}_B$  逐点成立. 相应被积函数的绝对值都不超过可积函数  $|f|$ , 支配收敛定理立即给出前两式.

若  $E_k$  单调, 则递增时极限为并集, 递减时极限为交集; 同样对  $f\mathbf{1}_{E_k}$  应用支配收敛定理即可.

**评注.** 把集合变化写成指示函数的收敛, 便可统一使用函数积分的收敛定理. 这里的  $L^1$  条件同时处理了正负部分, 也保证递减情形不会出现无穷量相减.

**题 9 (高年级组)**. 将平面抛物线  $\Gamma$  绕其准线旋转一周, 得到曲面  $S$ . 求  $S$  的两个主曲率之比.

**解答.** 取准线为  $z$  轴, 则母线可写为  $\rho(z) = a + z^2/(4a)$ , 其中  $a > 0$ . 旋转曲面的参数式为

$$X(z, \theta) = (\rho(z) \cos \theta, \rho(z) \sin \theta, z).$$

子午线与纬线方向互相正交, 且两基本形式的混合项均为零, 所以它们就是主方向. 取向外法向后, 两主曲率为

$$k_{\text{mer}} = \frac{\rho''}{(1 + \rho'^2)^{3/2}}, \quad k_{\text{par}} = -\frac{1}{\rho\sqrt{1 + \rho'^2}}.$$

由于  $\rho'' = 1/(2a)$ 、 $\rho = a(1 + \rho'^2)$ , 得到

$$\frac{k_{\text{mer}}}{k_{\text{par}}} = -\frac{1}{2}.$$

交换两主曲率的次序时比值为  $-2$ 。

**评注.** 该旋转面处处具有负 Gauss 曲率. 比值不受法向选择影响, 因为改变法向会使两个主曲率同时变号; 主曲率的排序则须明确。

**题 10 (高年级组)**. 盒中有编号  $1, \dots, N$  的  $N$  张票, 每次等概率抽取一张后放回, 各次独立. 求收集到  $r$  种不同号码所需抽取次数的期望, 其中  $1 \leq r \leq N$ .

**解答.** 已有  $k$  种号码时, 下一次抽到新号码的概率为  $(N - k)/N$ . 等待下一个新号码所需次数服从成功概率为  $(N - k)/N$  的几何分布, 其期望为  $N/(N - k)$ . 由期望的可加性, 所求为

$$\mathbb{E}T_r = \sum_{k=0}^{r-1} \frac{N}{N - k} = N(H_N - H_{N-r}),$$

其中  $H_m = \sum_{j=1}^m 1/j$ , 约定  $H_0 = 0$ 。

**评注.** 这是集券问题. 全部收齐的期望为  $NH_N \sim N \log N$ ; 若只要求固定比例  $r/N \rightarrow \theta \in (0, 1)$ , 则  $\mathbb{E}T_r/N \rightarrow -\log(1 - \theta)$ . 最后少量缺失号码造成了额外的对数代价。

**题 11 (高年级组)**. 设群  $G = AB$ , 其中  $A, B$  为 Abel 子群. 记  $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$ , 并以  $G'$  表示换位子群. 证明:

(1) 对任意  $a, x \in A, b, y \in B$ , 有

$$[x^{-1}, y^{-1}][a, b][x^{-1}, y^{-1}]^{-1} = [a, b].$$

(2)  $G'$  为 Abel 群。

**解答.** 先观察共轭如何作用于混合换位子. 若分解  $ya = a'y'$ , 其中  $a' \in A, y' \in B$ , 利用两个子群各自交换, 得到

$$y[a, b]y^{-1} = a'y'ba^{-1}b^{-1}y^{-1} = a'ba'^{-1}b^{-1} = [a', b].$$

同理, 若  $xb = b'x'$ , 其中  $b' \in B, x' \in A$ , 则  $x[a, b]x^{-1} = [a, b']$ . 这两种分解存在, 因为  $AB = G = BA$ .

对固定的  $a, x, b, y$  作上述分解后, 依次共轭得到

$$[a, b] \xrightarrow{y} [a', b] \xrightarrow{x} [a', b'] \xrightarrow{y^{-1}} [a, b'] \xrightarrow{x^{-1}} [a, b].$$

复合共轭元为  $x^{-1}y^{-1}xy = [x^{-1}, y^{-1}]$ , 第一问得证。

令  $C = \{[a, b] : a \in A, b \in B\}$ ,  $N = \langle C \rangle$ . 上述共轭公式说明  $N \trianglelefteq G$ ; 商群  $G/N$  中  $A, B$  的像彼此交换且各自交换, 所以  $G/N$  为 Abel 群, 故  $G' \subseteq N$ . 反向包含显然, 因而  $G' = N$ . 第一问又说明  $C$  中任意两元素交换, 于是其生成的群  $G'$  也是 Abel 群。

**评注.** 这就是 Itô 定理: 两个 Abel 子群的乘积是亚交换群, 即导出长度至多为 2. 关键是先追踪混合换位子的共轭, 再将局部交换关系提升到整个导出子群, 无须展开一般换位子的长乘积。

**题 12 (高年级组)**. 定义多项式列

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x) \quad (n \geq 1).$$

(1) 证明  $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$  ( $-1 \leq x \leq 1$ ). (2) 证明  $(T_n)$  在内积

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x)g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

下两两正交. (3) 设  $n \geq 1$ ,  $P$  为  $n$  次首一实多项式. 证明

$$\|P\|_\infty \geq 2^{1-n}, \quad \|P\|_\infty := \max_{[-1,1]} |P|,$$

且等号当且仅当  $P = 2^{1-n}T_n$  时成立。

**解答.** 余弦恒等式  $2 \cos \theta \cos(n\theta) = \cos((n+1)\theta) + \cos((n-1)\theta)$  与初值相同, 故递推即得第一问。令  $x = \cos \theta$ , 又有

$$\langle T_n, T_m \rangle = \int_0^\pi \cos(n\theta) \cos(m\theta) d\theta = 0 \quad (n \neq m).$$

递推表明  $T_n$  的首项系数为  $2^{n-1}$ , 且在节点  $x_j = \cos(j\pi/n)$  ( $0 \leq j \leq n$ ) 上满足  $T_n(x_j) = (-1)^j$ 。记

$$w_j = \frac{1}{\left| \prod_{k \neq j} (x_j - x_k) \right|} > 0.$$

Lagrange 插值公式中比较最高次项, 得

$$1 = \sum_{j=0}^n (-1)^j w_j P(x_j) \leq \|P\|_\infty \sum_{j=0}^n w_j.$$

把  $P$  换成首一多项式  $2^{1-n}T_n$ , 知  $\sum_j w_j = 2^{n-1}$ , 故得到所求下界。

若等号成立, 由所有  $w_j > 0$ , 必有  $P(x_j) = 2^{1-n}(-1)^j$  对每个  $j$  成立。这给出  $n+1$  个插值条件, 唯一确定  $P = 2^{1-n}T_n$ 。反向显然成立。

**评注.** Chebyshev 多项式一面来自圆周上的 Fourier 正交性, 一面解决一致范数下的最优逼近问题。极值点的交替符号决定最优性, 正的插值权重进一步给出唯一性, 避免了仅靠非严格变号计数可能留下的空隙。

## 第6届 (2015 年)

题 1. (填空题) 实二次型  $2x_1x_2 - x_1x_3 + 5x_2x_3$  的规范型为 \_\_\_\_\_。

解答. 答案为  $z_1^2 + z_2^2 - z_3^2$ 。二次型的对称矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1/2 \\ 1 & 0 & 5/2 \\ -1/2 & 5/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det A = -\frac{5}{2} < 0, \quad \operatorname{tr} A = 0.$$

三个特征值均为非零实数, 乘积为负, 故负特征值有一个或三个; 迹为零排除了三个全负的可能。因此正、负惯性指数分别为 2, 1, 由惯性定理得到所求规范型。

题 2. (填空题) 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$  的和为 \_\_\_\_\_。

解答. 答案为  $\frac{3}{4}$ 。对几何级数在收敛圆  $|x| < 1$  内逐项求导, 得

$$\sum_{n \geq 1} nx^n = x \frac{d}{dx} \frac{1}{1-x} = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

取  $x = 1/3$  即得  $\sum_{n \geq 1} n/3^n = 3/4$ 。

题 3. (填空题) 计算  $I = \iint_{x^2+y^2+z^2=1} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dS =$  \_\_\_\_\_。

解答. 答案为  $8\pi$ 。单位球面及其面积元在坐标交换下不变, 故

$$\iint_S x^2 dS = \iint_S y^2 dS = \iint_S z^2 dS = \frac{1}{3} \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS = \frac{4\pi}{3}.$$

所求积分因而为  $(1 + 2 + 3) \cdot 4\pi/3 = 8\pi$ 。

**题 4.** (填空题)  $A = (a_{ij})$  为  $n$  阶实对称矩阵 ( $n > 1$ ),  $\text{rank}(A) = n - 1$ ,  $A$  的每行元素之和均为 0. 设  $2, 3, \dots, n$  为  $A$  的全部非零特征值. 用  $A_{11}$  表示  $A$  的元素  $a_{11}$  所对应的代数余子式, 则有  $A_{11} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

**解答.** 答案为  $(n-1)!$ . 令  $e = (1, \dots, 1)^T$ . 由  $Ae = 0$  和秩条件,  $\ker A = \text{span}\{e\}$ . 在以  $e/\sqrt{n}$  为首向量的正交特征基中,  $A$  与其伴随矩阵分别为

$$\text{diag}(0, 2, \dots, n), \quad \text{diag}(n!, 0, \dots, 0).$$

变回原基即得

$$\text{adj } A = n! \frac{ee^T}{n} = (n-1)! ee^T.$$

取左上角元素便有  $A_{11} = (n-1)!$ .

**评注.** 一般地, 秩为  $n-1$  的实对称矩阵若有核向量  $u \neq 0$ , 则其伴随矩阵等于“非零特征值之积”乘以核上的正交投影  $uu^T/(u^T u)$ . 这把余子式计算转成了谱投影。

**题 5.** 设空间中定点  $P$  到一定直线  $l$  的距离为  $p$ . 一族球面中的每个球面都过点  $P$ , 且截直线  $l$  得到的弦长都是定值  $a$ . 求该球面族的球心的轨迹。

**解答.** 取  $l$  为  $z$  轴, 原点为  $P$  在  $l$  上的垂足, 并选  $x$  轴使  $P = (p, 0, 0)$ ; 当  $p = 0$  时任取一个垂直于  $l$  的  $x$  轴。

设球心为  $Q = (x, y, z)$ , 半径为  $R = |Q - P|$ , 球心到  $l$  的距离为  $d$ . 弦长条件等价于  $R^2 - d^2 = a^2/4$ , 而

$$R^2 - d^2 = (x - p)^2 + y^2 + z^2 - (x^2 + y^2) = z^2 - 2px + p^2.$$

因此球心轨迹的方程为

$$\boxed{z^2 - 2px + p^2 = \frac{a^2}{4}}.$$

反之, 满足此式的点给出  $R^2 = d^2 + a^2/4$ ; 当  $a > 0$  时半径为正, 且球面在  $l$  上截得的弦长恰为  $a$ , 故没有遗漏或多出的点。

当  $p > 0$  时, 轨迹是母线平行于  $y$  轴的抛物柱面; 当  $p = 0$ 、 $a > 0$  时, 它退化为两个平行平面  $z = \pm a/2$ 。

**评注.** 柱面结构来自平方差中的  $y^2$  抵消: 沿  $y$  方向移动球心时, 半径与球心到直线的距离一般都会改变, 但  $R^2 - d^2$  保持不变。

通常弦长取  $a > 0$ 。若另把切点视为长度为零的弦, 上述方程仍适用; 在  $p = a = 0$  时须从平面  $z = 0$  中删去原点, 因为该点对应半径为零, 并非球面。轨迹的几何分类应区分  $p > 0$  与  $p = 0$ ; 后一种情形已由同一方程自然包含。

**题 6.** 设

$$\Gamma = \left\{ \begin{pmatrix} z_1 & z_2 \\ -\bar{z}_2 & \bar{z}_1 \end{pmatrix} : z_1, z_2 \in \mathbb{C} \right\},$$

其中  $\mathbb{C}$  表示复数域。试证明:  $\forall A \in \Gamma$ ,  $A$  的 Jordan 标准型  $J_A$  仍属于  $\Gamma$ ; 进一步还存在可逆的矩阵  $P \in \Gamma$  使得

$$P^{-1}AP = J_A.$$

**解答.** 设  $A \in \Gamma$ 。直接计算有

$$AA^* = A^*A = (|z_1|^2 + |z_2|^2)I,$$

故  $A$  正规。令  $u = \operatorname{Re} z_1$ 、 $r = \sqrt{(\operatorname{Im} z_1)^2 + |z_2|^2}$ , 其特征值为  $\lambda = u + ir$  与  $\bar{\lambda} = u - ir$ , 所以 Jordan 标准型为

$$J_A = \operatorname{diag}(\lambda, \bar{\lambda}) \in \Gamma.$$

当  $r = 0$  时  $A = uI$ , 取  $P = I$  即可。以下设  $r > 0$ 。

取  $\lambda$  的非零特征向量  $v = (x, y)^T$ 。矩阵的定义给出配对关系

$$Av = \lambda v \implies A \begin{pmatrix} -\bar{y} \\ \bar{x} \end{pmatrix} = \bar{\lambda} \begin{pmatrix} -\bar{y} \\ \bar{x} \end{pmatrix}.$$

于是

$$P = \begin{pmatrix} x & -\bar{y} \\ y & \bar{x} \end{pmatrix} \in \Gamma, \quad \det P = |x|^2 + |y|^2 > 0,$$

且  $AP = PJ_A$ , 即  $P^{-1}AP = J_A$ 。交换两个特征值的顺序时, 同样从对应的特征向量开始构造即可。

**评注.** 将  $v$  单位化后,  $P^*P = I$  且  $\det P = 1$ , 所以本题实际上给出了  $\Gamma$  内部的酉对角化。 $\Gamma$  是四元数代数的复矩阵模型; 正规性保证可对角化, 反线性配对  $v \mapsto (-\bar{y}, \bar{x})^T$  则保证变换矩阵保留这一结构。

题 7. 设

$$f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

求最大常数  $\alpha$ , 使

$$\sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha} < +\infty.$$

**解答.** 最大值为  $\alpha = 1/2$ 。先证明这一指数可取。因为  $f$  是偶函数且  $||x| - |y|| \leq |x - y|$ , 只需考虑  $0 \leq x < y$ 。记  $d = y - x$ , 并注意  $|f| \leq 1$ 。

当  $x > 0$  时, 分别控制振幅变化与相位变化, 有

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq d + x \left| \sin \frac{1}{y} - \sin \frac{1}{x} \right| \\ &\leq d + \min \left( 2x, \frac{d}{y} \right) \leq d + \sqrt{2d}. \end{aligned}$$

最后一步用了  $\min(a, b) \leq \sqrt{ab}$  和  $x \leq y$ 。当  $d \leq 1$  时, 这不超过  $(1 + \sqrt{2})\sqrt{d}$ ; 当  $d > 1$  时, 直接用  $|f(y) - f(x)| \leq 2 \leq 2\sqrt{d}$ 。  $x = 0$  时则有  $|f(y)| \leq \min(y, 1) \leq \sqrt{y}$ 。因此  $f$  在全实轴上满足统一的  $1/2$  阶 Hölder 估计。

再取

$$x_n = \frac{1}{n\pi}, \quad y_n = \frac{1}{(n + 1/2)\pi}.$$

此时  $|f(x_n) - f(y_n)| = y_n \sim 1/(\pi n)$ , 而  $|x_n - y_n| \sim 1/(2\pi n^2)$ , 故

$$\frac{|f(x_n) - f(y_n)|}{|x_n - y_n|^\alpha} \sim 2^\alpha \pi^{\alpha-1} n^{2\alpha-1}.$$

对任意  $\alpha > 1/2$ , 此比值趋于无穷, 证明了最优性。

**评注.** 指数  $1/2$  来自两种尺度的平衡: 靠近零点时振幅约为  $x$ , 一次显著振荡所需的距离约为  $x^2$ 。上面的最小值估计把这一尺度判断转成统一上界。

若允许  $\alpha$  取任意实数, 则全实轴上的有界性恰在  $0 \leq \alpha \leq 1/2$  时成立。负指数不能由有界函数自动得到: 固定  $x = 0$ 、令  $y \rightarrow \infty$ , 由  $f(y) \rightarrow 1$  可知该比值在  $\alpha < 0$  时仍趋于无穷。

**题 8.**  $a(t), f(t)$  为实连续函数,  $\forall t \in \mathbb{R}$ , 有

$$f(t) > 0, \quad a(t) \geq 1, \quad \int_0^\infty f(t) dt = +\infty.$$

已知  $x(t)$  满足  $x''(t) + a(t)f(x(t)) \leq 0, \forall t \in \mathbb{R}$ . 求证:  $x(t)$  在  $[0, +\infty)$  上有上界。

**解答.** 令  $F(s) = \int_0^s f(u) du$ , 则  $F$  严格递增且  $F(s) \rightarrow \infty (s \rightarrow \infty)$ . 由题设  $x'' < 0$ , 故  $x'$  严格递减。

若  $x$  在正半轴无上界, 则必有  $x'(t) > 0$  对所有  $t \geq 0$  成立: 一旦某处  $x' \leq 0$ , 此后  $x$  就单调不减。因而此时  $x(t) \rightarrow \infty$ . 但在这条递增轨道上, 能量

$$E(t) = \frac{1}{2}x'(t)^2 + F(x(t))$$

满足

$$E'(t) = x'(t)(x''(t) + f(x(t))) \leq -(a(t) - 1)x'(t)f(x(t)) \leq 0.$$

于是  $F(x(t)) \leq E(t) \leq E(0)$ , 与  $F(x(t)) \rightarrow \infty$  矛盾。故  $x$  在  $[0, \infty)$  上有上界。

**评注.** 核心是沿假设存在的递增轨道使用能量: 无穷远的势能壁垒阻止轨道逃向正无穷。若  $a(t) \geq a_0 > 0$ , 改用  $x'^2/2 + a_0 F(x)$  即可。

条件  $\int_0^\infty f = \infty$  不能直接删去。取

$$a \equiv 1, \quad f(s) = \frac{e^s}{(1+e^s)^3}, \quad x(t) + e^{x(t)} = t.$$

映射  $s \mapsto s + e^s$  是全实轴上的光滑严格递增双射, 故  $x$  在全实轴上有定义, 且

$$x' = \frac{1}{1+e^x}, \quad x'' = -\frac{e^x}{(1+e^x)^3} = -f(x).$$

这里  $\int_0^\infty f(s) ds = 1/8 < \infty$ , 而  $x(t) \rightarrow \infty$ . 所有定义域与正性条件均保留。另一方面, 取  $f \equiv 1, a \equiv 1, x = -t^2$ , 可见原结论不能加强为同时有下界。

**题 9 (低年级组).** 设  $f(x)$  在区间  $[0, 1]$  上连续可导, 且  $f(0) = f(1) = 0$ . 求证:

$$\left[ \int_0^1 xf(x) dx \right]^2 \leq \frac{1}{45} \int_0^1 (f'(x))^2 dx,$$

等号当且仅当  $f(x) = A(x - x^3)$  时成立, 其中  $A$  是常数。

**解答.** 由边界条件,  $\int_0^1 f' = 0$ . 分部积分后, 可自由给积分核加常数, 于是

$$\int_0^1 xf(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^1 x^2 f'(x) dx = \int_0^1 \frac{1-3x^2}{6} f'(x) dx.$$

Cauchy 不等式给出

$$\left( \int_0^1 xf \right)^2 \leq \left( \int_0^1 \left( \frac{1-3x^2}{6} \right)^2 dx \right) \left( \int_0^1 (f')^2 dx \right) = \frac{1}{45} \int_0^1 (f')^2 dx.$$

等号当且仅当  $f'$  与  $1-3x^2$  成比例; 由连续性及  $f(0) = 0$ , 这等价于  $f(x) = A(x-x^3)$ . 这些函数也满足  $f(1) = 0$ , 故等号条件完整, 常数  $1/45$  最佳。

**评注.** 加上常数  $1/6$ , 正是把核  $-x^2/2$  正交投影到常数函数的正交补, 使其平方积分最小。等价地, 令  $u = (x-x^3)/6$ , 则  $-u'' = x$ ,  $u(0) = u(1) = 0$ , 而  $\int xf = \int u'f'$ : 最优常数就是这个代表元的能量  $\int (u')^2 = 1/45$ . 这一方法可系统处理带零边界条件的积分型最优常数问题。

**题 10 (高年级组).** 设  $a, b$  是两个不同的复数。求满足方程

$$(f'(z))^2 = (f(z) - a)(f(z) - b)$$

的非常数整函数  $f(z)$ 。

**解答.** 令  $m = (a+b)/2$ ,  $c = (a-b)/2 \neq 0$ ,  $g = f - m$ . 原方程成为

$$(g')^2 = g^2 - c^2.$$

求导得  $g'(g'' - g) \equiv 0$ . 因  $g$  非常数,  $g' \not\equiv 0$ , 恒等定理给出  $g'' = g$ . 因此

$$g(z) = Ae^z + Be^{-z}.$$

代回原方程, 得到唯一额外限制  $4AB = c^2$ . 特别地  $A, B \neq 0$ , 可取  $C \in \mathbb{C}$  使  $A = (c/2)e^{-C}$ , 于是  $B = (c/2)e^C$ , 故全部解为

$$f(z) = \frac{a+b}{2} + \frac{a-b}{2} \cosh(z-C), \quad C \in \mathbb{C}.$$

由  $\cosh^2 - \sinh^2 = 1$ , 这些函数均满足原方程, 且均非常数。

**评注.** 原方程是线性方程  $g'' = g$  的一次积分。先求导揭示线性结构, 再代回恢复积分常数, 比直接分离变量更容易保持整函数的全局性质。恒等定理也保证了  $g'$  的孤立零点不会产生额外解支。若允许常数函数, 还需加入  $f \equiv a, b$ 。若  $a = b$ , 则  $g'(z)^2 = g(z)^2$ , 由恒等定理有  $g' = g$  或  $g' = -g$ , 相应解为  $f = a + Ae^{\pm z}$ 。

**题 11 (高年级组).** 设  $f(x)$  是  $\mathbb{R}^1$  上的 Lipschitz 函数, Lipschitz 常数为  $K$ 。证明: 对任意可测集  $E \subset \mathbb{R}^1$ , 均有

$$m(f(E)) \leq K m(E),$$

其中  $m$  表示 Lebesgue 测度。

**解答.**  $K = 0$  时  $f$  为常值, 结论直接成立。以下设  $K > 0$ , 先对任意集合  $E$  证明外测度估计。对任意有界区间  $I$ , 连续性保证  $f(I)$  仍是区间, 而 Lipschitz 条件给出

$$m(f(I)) = \text{diam} f(I) = \sup_{x, y \in I} |f(x) - f(y)| \leq K|I|.$$

若  $E \subset \bigcup_j I_j$ , 外测度的次可加性因此给出

$$m^*(f(E)) \leq \sum_j m(f(I_j)) \leq K \sum_j |I_j|.$$

对所有区间覆盖取下确界, 得到  $m^*(f(E)) \leq K m^*(E)$ 。特别地, 零测集的像仍为零测集。

最后确认像的可测性。由 Lebesgue 测度的内正则性, 可测集  $E$  可写成  $E = B \cup N$ , 其中  $B$  为可数个紧集之并,  $N$  为零测集。连续像  $f(B)$  仍是可数个紧集之并, 因而可测;  $f(N)$  为零测集, 也可测。故  $f(E)$  可测, 上述外测度估计就是

$$m(f(E)) \leq K m(E).$$

**评注.** 这里应控制像区间的直径, 不能用原区间两个端点的像之差代替: 非单调函数的极值可能出现在内部。常数  $K$  最佳, 取  $f(x) = Kx$  即可达到。

更一般地, 局部绝对连续函数满足  $m(f(E)) \leq \int_E |f'| dx$ 。区间上的总变差控制其像, 再用测度逼近即可推广。一般连续函数则没有保持零测集的性质, 例如 Cantor 函数把 Cantor 集映满  $[0, 1]$ 。

**题 12 (高年级组)**. 设三维空间中的曲面  $S$  满足: (1)  $P_0 = (0, 0, -1) \in S$ ; (2) 对任意  $P \in S$ ,  $|OP| \leq 1$ , 其中  $O$  是坐标原点. 证明: 曲面  $S$  在  $P_0$  处的 Gauss 曲率  $K(P_0) \geq 1$ .

**解答.** 在曲面的一条光滑曲线  $\gamma$  上, 设  $\gamma(0) = P_0$ . 由  $|\gamma(t)|^2 \leq 1 = |P_0|^2$ , 一阶导数为零, 故

$$\langle \gamma'(0), P_0 \rangle = 0.$$

曲线的切向量可取遍  $T_{P_0}S$ , 所以  $P_0$  正交于切平面; 选取单位法向  $n = P_0$ .

给定任意单位切向量  $v$ , 取  $\gamma'(0) = v$ , 对同一极大值条件求二阶导数, 得到

$$0 \geq \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2} |\gamma(t)|^2 \Big|_{t=0} = |v|^2 + \langle \gamma''(0), P_0 \rangle = 1 + \Pi(v, v).$$

因此每个方向的法曲率都不超过  $-1$ , 特别地两个主曲率  $k_1, k_2 \leq -1$ , 从而

$$K(P_0) = k_1 k_2 \geq 1.$$

**评注.** 曲面在球内与球面相切, 二阶比较便控制了全部法曲率; 单位球面给出等号. 半径为  $R$  的球同样给出  $K \geq R^{-2}$ . 有关第一、第二基本形式的解释, 见曲面的度量与弯曲.

这里按微分几何的通常约定, 曲面在  $P_0$  附近为  $C^2$  正则曲面, 且  $P_0$  是内点. 内点条件不可省: 平面圆盘  $\{(0, y, z) : y^2 + z^2 \leq 1\}$  满足题面的包含关系, 但  $P_0$  是其边界点, 曲率为零. 上述证明需要曲线在参数零点的两侧都位于曲面内.

**题 13 (高年级组)**. 考虑求解线性方程组  $Ax = b$  的迭代格式

$$(\alpha D - C)x^{(k+1)} = ((\alpha - 1)D + C^T)x^{(k)} + b,$$

其中  $D$  为实对称正定方阵,  $C$  是满足  $C + C^T = D - A$  的实方阵,  $\alpha$  为实数. 设  $A$  是实对称正定方阵,  $\alpha D - C$  可逆, 且  $\alpha > \frac{1}{2}$ . 证明: 该迭代格式对任何初始向量  $x^{(0)}$  都收敛.

**解答.** 令  $M = \alpha D - C$ ,  $N = (\alpha - 1)D + C^T$ , 则  $M - N = A$ . 记精确解为  $x_* = A^{-1}b$ , 相邻两步误差为  $u = x^{(k)} - x_*$ ,  $v = x^{(k+1)} - x_*$ . 由  $Mv = Nu$ , 令  $d = u - v$ , 即得  $Md = Au$ .

在能量范数  $\|w\|_A^2 = w^T A w$  下,

$$\begin{aligned} \|u\|_A^2 - \|v\|_A^2 &= 2d^T A u - d^T A d \\ &= d^T (M + M^T - A) d \\ &= (2\alpha - 1) d^T D d. \end{aligned}$$

若  $u \neq 0$ , 则  $d = M^{-1}Au \neq 0$ , 所以能量严格下降. 迭代映射  $G = M^{-1}N$  是线性的; 由有限维单

位球面的紧性, 存在统一常数  $q < 1$  使  $\|Gu\|_A \leq q\|u\|_A$ 。因此

$$\|x^{(k)} - x_*\|_A \leq q^k \|x^{(0)} - x_*\|_A \rightarrow 0,$$

迭代对任意初值均收敛到精确解。

**评注.** 这是线性迭代的能量方法。一般地, 若  $A$  正定, 分裂  $A = M - N$  满足

$$H = M + M^T - A > 0,$$

则同一恒等式给出收敛。此条件还保证  $M$  可逆, 因为  $M + M^T = A + H > 0$ 。仅有  $M$  的对称部分正定还不够: 取  $A = D = I$ ,  $C = 0$ ,  $\alpha = 1/4$ , 则  $M = I/4 > 0$ , 而迭代矩阵为  $-3I$ 。

在本题这族分裂中,  $\alpha = 1/2$  时能量保持,  $\alpha < 1/2$  且  $M$  可逆时非零误差的能量严格增加。因此  $\alpha > 1/2$  也正是从任意初值收敛所需的范围。

**题 14 (高年级组).** 设  $R$  为  $[0, 1]$  上的连续函数环, 其加法与乘法分别是逐点加法与逐点乘法。设  $I$  为  $R$  的一个极大左理想。证明: 对任意  $f, g \in I$ ,  $f$  与  $g$  在  $[0, 1]$  上必有公共零点。

**解答.** 若  $f, g \in I$  无公共零点, 则  $h = |f|^2 + |g|^2$  是处处为正的连续函数, 故  $1/h \in R$ 。于是

$$1 = \frac{\bar{f}}{h}f + \frac{\bar{g}}{h}g \in I,$$

这与极大左理想为真理想矛盾。实值函数情形中共轭可直接略去。因此  $f, g$  必有公共零点。

**评注.** 上述论证只要求理想为真理想, 并可同时用于任意有限个函数: 若它们无公共零点, 就用其模平方和构造同样的恒等式。于是零集族具有有限交性质; 由  $[0, 1]$  的紧性, 存在  $t_0$  使理想中所有函数都在  $t_0$  处为零。

若  $I$  极大, 就有  $I = \{f : f(t_0) = 0\}$ 。反过来, 这个理想是评价同态  $f \mapsto f(t_0)$  的核, 商环为实数域或复数域, 因而也是极大理想。本题由此给出了连续函数环极大理想的完整点值描述, 体现了理想与商和空间点之间的联系。

**题 15 (高年级组).** 设在国际市场上对我国某种出口商品每年的需求量  $X$  (单位: 吨) 是随机变量,  $X$  服从  $[100, 200]$  上的均匀分布。每出售这种商品一吨, 可以为国家挣得外汇 3 万元; 若销售不出而囤积于仓库, 则每吨需要花费保养费用 1 万元。问应组织多少吨货源, 才能使国家的收益最大?

**解答.** 以期望收益为目标。备货  $t \geq 0$  吨时, 收益可统一写成

$$Y_t = 3t - 4(t - X)_+, \quad (u)_+ = \max(u, 0).$$

记  $F$  为需求量的分布函数。由于  $X$  连续分布, 期望收益  $R(t) = \mathbb{E}Y_t$  可微, 且

$$R'(t) = 3 - 4F(t).$$

这个导数随  $t$  不增加; 在  $t < 100$  时为 3, 在  $t > 200$  时为  $-1$ 。因此唯一最优点满足

$$F(t) = \frac{3}{4}, \quad \frac{t - 100}{100} = \frac{3}{4},$$

即应组织 175 吨货源。相应最大期望收益为

$$R(175) = 3 \cdot 175 - \frac{4}{100} \int_{100}^{175} (175 - x) dx = 412.5 \text{ 万元}.$$

**评注.** 这是报童模型的分位数原则。若售出一单位收益  $r > 0$ , 过剩一单位费用  $c > 0$ , 则

$$R(t) = rt - (r + c)\mathbb{E}(t - X)_+.$$

连续需求下, 内点最优量满足  $F(t) = r/(r + c)$ 。允许需求有原子时, 导数改为左右导数, 准确条件是

$$F(t-) \leq \frac{r}{r + c} \leq F(t).$$

所以最优备货量由边际收益与边际损失决定, 是需求的一个分位数, 通常并非平均需求。

## 第 7 届 (2016 年)

题 1. (填空题) 设  $\Gamma$  为形如下列形式的 2016 阶矩阵全体: 矩阵的每行每列只有一个非零元素, 且该非零元素为 1, 则  $\sum_{A \in \Gamma} |A| =$  \_\_\_\_\_。

解答. 答案为 0。交换前两行把置换矩阵两两配对, 而每对行列式互为相反数。

题 2. (填空题) 令  $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$ 。若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^p$  收敛, 则  $p$  取值范围 \_\_\_\_\_。

解答. 答案为  $p > 1$ 。换元  $t = \tan x$  得

$$\frac{1}{2(n+1)} \leq a_n = \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} \, dt \leq \frac{1}{n+1}.$$

故  $p > 0$  时与  $\sum n^{-p}$  同敛散;  $p \leq 0$  时通项不趋于零。

题 3. (填空题) 设  $D: x^2 + 2y^2 \leq 2x + 4y$ , 则积分

$$I = \iint_D (x+y) \, dx dy = \text{_____}.$$

解答. 答案为  $3\sqrt{2}\pi$ 。平移  $u = x-1, v = y-1$  后, 区域为  $u^2 + 2v^2 \leq 3$ , 被积函数为  $2+u+v$ 。中心对称使后两项积分为零; 椭圆面积为  $3\pi/\sqrt{2}$ , 故  $I = 2 \cdot 3\pi/\sqrt{2}$ 。

题 4. (填空题) 若实向量  $X = (a, b, c)$  的三个分量  $a, b, c$  满足

$$\begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}^{2016} = I_2,$$

则  $X =$  \_\_\_\_\_ 或 \_\_\_\_\_ 或 \_\_\_\_\_ 或 \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为  $(1, 0, 1), (-1, 0, -1), (1, t, -1), (-1, t, 1)$ , 其中  $t \in \mathbb{R}$ . 对角元须为  $\pm 1$ ; 同号时非对角元为  $2016a^{2015}b$ , 故  $b = 0$ ; 异号时矩阵的平方已是单位阵,  $b$  可任取.

**题 5.** 在空间直角坐标系中, 设  $S$  为椭圆柱面  $x^2 + 2y^2 = 1$ ,  $\sigma$  是空间中的平面, 它与  $S$  的交集为一个圆. 求所有这样平面  $\sigma$  的法向量.

**解答.** 圆是平面内各方向伸缩比例相同的椭圆, 因此应比较截线参数中的两个振幅向量. 若平面平行于  $z$  轴, 交集只可能是直母线或为空, 不可能是圆, 故所求平面可写成  $z = \alpha x + \beta y + \gamma$ . 交线参数式为

$$r(\theta) = (0, 0, \gamma) + u \cos \theta + v \sin \theta, \quad u = (1, 0, \alpha), \quad v = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, \beta).$$

它是圆当且仅当  $u \cdot v = 0$  且  $|u| = |v|$ , 即

$$\alpha\beta = 0, \quad 1 + \alpha^2 = \frac{1 + \beta^2}{2}.$$

因此  $\alpha = 0, \beta = \pm 1$ . 反过来, 这两种情形的  $u, v$  确实正交且均长为 1. 全部法向量为  $(0, 1, 1)$  或  $(0, -1, 1)$  的非零倍数.

**评注.** 对  $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$  ( $a > b > 0$ ), 同样得到圆截平面

$$z = \pm \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{b} y + \gamma.$$

斜截面沿短轴方向增加空间长度, 使两个振幅向量等长. 这正是“限制映射的 Gram 矩阵为单位阵的正倍数”这一判据, 见方法卷: 仿射变换与度量.

**题 6.** 设  $A, B$  为  $n$  阶实对称矩阵. 证明

$$\operatorname{tr}((AB)^2) \leq \operatorname{tr}(A^2 B^2).$$

**解答.** 当  $A, B$  可交换时两边相等, 因此考察交换子  $AB - BA$ ; 对称性使它的平方范数恰好给出两边之差. 记  $\|M\|_F^2 = \operatorname{tr}(M^T M)$ , 由  $A^T = A, B^T = B$  及迹的循环性,

$$\|AB - BA\|_F^2 = 2 \operatorname{tr}(A^2 B^2) - 2 \operatorname{tr}(ABAB) \geq 0.$$

这就证明了不等式, 且等号成立当且仅当  $AB = BA$ .

**评注.** 对 Hermite 矩阵, 把转置换成共轭转置, 同一恒等式仍成立。等号时二者可同时酉对角化: 每个  $A$  的特征空间都被  $B$  保持, 再在其中对角化  $B$  即可。参见方法卷: 谱分解。

**题 7.** 设单位圆  $\Gamma$  的外切  $n$  边形  $A_1A_2\cdots A_n$  各边与  $\Gamma$  分别切于  $B_1, B_2, \cdots, B_n$ 。令  $P_A, P_B$  分别表示多边形  $A_1A_2\cdots A_n$  与  $B_1B_2\cdots B_n$  的周长。求证:

$$P_A^{\frac{1}{3}} P_B^{\frac{2}{3}} > 2\pi.$$

**解答.** 设相邻切点所对圆心角的一半为  $\alpha_i \in (0, \pi/2)$ , 则

$$\sum_i \alpha_i = \pi, \quad P_A = 2 \sum_i \tan \alpha_i, \quad P_B = 2 \sum_i \sin \alpha_i.$$

目标中的指数  $1/3, 2/3$  提示先对每个角证明  $\tan^{1/3} x \sin^{2/3} x > x$ , 再用 Hölder 将各项组合。等价地, 先建立点态估计  $\sin x > x \cos^{1/3} x$ 。令  $g(x) = \sin x / \cos^{1/3} x - x$ , 则  $g(0) = 0$ , 且对三个正数  $1, \cos^2 x, \cos^2 x$  使用算术—几何平均不等式,

$$g'(x) = \frac{1 + 2 \cos^2 x}{3 \cos^{4/3} x} - 1 > 0 \quad (0 < x < \pi/2).$$

再用 Hölder 不等式, 得到

$$P_A^{1/3} P_B^{2/3} \geq 2 \sum_i (\tan \alpha_i)^{1/3} (\sin \alpha_i)^{2/3} > 2 \sum_i \alpha_i = 2\pi.$$

**评注.** 常数  $2\pi$  最佳: 取外切正  $n$  边形, 令  $n \rightarrow \infty$ , 两种周长都趋于  $2\pi$ 。半径为  $r$  时, 右端相应为  $2\pi r$ 。

**题 8 (低年级组).** 设  $a(x), f(x)$  为  $\mathbb{R}$  上的连续函数, 且对任意  $x \in \mathbb{R}$  有  $a(x) > 0$ 。已知

$$\int_0^\infty a(x) dx = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{a(x)} = 0, \quad y'(x) + a(x)y(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R},$$

求证:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。

**解答.** 积分因子把初值的影响与强迫项分开; 题设的两个极限分别控制这两部分。令  $A(x) = \int_0^x a(t) dt$ , 则  $A(x) \rightarrow \infty$ 。给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $T$  使  $|f(t)| \leq \varepsilon a(t)$  ( $t \geq T$ )。常数变易公式给出

$$|y(x)| \leq e^{A(T)-A(x)} |y(T)| + \varepsilon \int_T^x a(t) e^{A(t)-A(x)} dt = e^{A(T)-A(x)} |y(T)| + \varepsilon (1 - e^{A(T)-A(x)}).$$

故  $\limsup_{x \rightarrow \infty} |y(x)| \leq \varepsilon$ . 令  $\varepsilon \downarrow 0$  即得结论。

**评注.** 若  $f(x)/a(x) \rightarrow L$ , 对  $y - L$  应用同一证明, 使得  $y(x) \rightarrow L$ . 而  $\int_0^\infty a = \infty$  不能省略: 取  $a(x) = e^{-x}$ ,  $f = 0$ , 非零齐次解在正无穷处趋于非零常数。积分因子及这种“遗忘初值”的估计见方法卷: 积分因子与误差传播。

**题 9 (高年级组).** 设  $u_1, v_1, u_2, v_2$  为群  $G$  中的元素, 满足  $u_1 v_1 = v_1 u_1 = u_2 v_2 = v_2 u_2$ , 其中  $u_1, u_2$  的阶均为 8,  $v_1, v_2$  的阶均为 13。证明:  $u_1 u_2$  的阶为 4,  $v_1 v_2$  的阶为 13。

**解答.** 要比较两种分解, 可用适当整数幂消去其中一个因子。令  $w = u_1 v_1 = u_2 v_2$ 。因每一对因子可交换, 且  $65 \equiv 1 \pmod{8}, 65 \equiv 0 \pmod{13}, 40 \equiv 0 \pmod{8}, 40 \equiv 1 \pmod{13}$ , 有

$$w^{65} = u_1 = u_2, \quad w^{40} = v_1 = v_2.$$

于是  $u_1 u_2 = u_1^2$  的阶为  $8/\gcd(8, 2) = 4$ ,  $v_1 v_2 = v_1^2$  的阶为 13。

**评注.** 可交换的互素阶分解是唯一的: 中国剩余定理给出两个整数幂, 分别从乘积中恢复两个因子, 而无需假设  $u_1$  与  $u_2$  预先可交换。一般形式见方法卷: 互素分解。

**题 10 (低年级组).** 设  $f(x)$  是定义在  $\mathbb{R}$  上的连续函数, 且满足方程

$$xf(x) = 2 \int_{\frac{x}{2}}^x f(t) dt + \frac{x^2}{4}.$$

求  $f(x)$ 。

**解答.** 原式把  $f(x)$  与较小尺度上的平均联系起来。先试仿射函数, 再减去已确定的部分: 令  $g(x) = f(x) - x - f(0)$ , 则  $g(0) = 0$ , 且

$$g(x) = 2 \int_{1/2}^1 g(tx) dt.$$

固定  $b > 0$ 。若  $M = \max_{[0, b]} |g| > 0$ , 取首次达到  $M$  的点  $x_* > 0$ 。若  $g(x_*) = \pm M$ , 连续函数在一段区间上的平均达到其最大值或最小值, 只能在整段恒取该极值。因此平均恒等式迫使  $g$  在  $[x_*/2, x_*]$  恒等于  $g(x_*)$ , 与首次达到的定义矛盾。因此  $g = 0$  于  $[0, b]$ 。对函数  $g(-x)$  同理, 故

$$f(x) = x + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

直接代回可验证这些函数均满足原方程。

**评注.** 最大值原理适用于更一般的缩放平均: 若连续函数  $g$  满足  $g(0) = 0$ 、 $g(x) = \int g(tx) d\mu(t)$ , 其中  $\mu$  是  $(0, 1)$  上的概率测度, 则同一“首次达到最大模”的论证给出  $g \equiv 0$ 。关键在于所有被平均的点都更靠近原点。

**题 11 (高年级组).** 设  $E \subset \mathbb{R}$ ,  $E$  是 Lebesgue 可测的, 若  $m(E) > a > 0$ , 则存在无内点的有界闭集  $F \subset E$ , 使得  $m(F) = a$ 。

**解答.** 先用正则性取得足够大的紧集, 再连续地切去多余测度。集合  $E \setminus \mathbb{Q}$  与  $E$  测度相同。由测度从下连续性和内正则性, 可取紧集  $K \subset E \setminus \mathbb{Q}$ , 使  $m(K) > a$ 。

函数  $H(t) = m(K \cap (-\infty, t])$  满足  $|H(t) - H(s)| \leq |t - s|$ , 故连续; 其值从 0 变到  $m(K)$ 。取  $t$  使  $H(t) = a$ , 则  $F = K \cap (-\infty, t]$  是所求紧集。由于它不含有理数, 内点集为空。

**题 12 (高年级组).** 设  $\gamma(s)$ ,  $s \in [0, l]$  是空间中一条光滑闭曲线, 以弧长为参数, 且曲率  $k > 0$ 。设

$$\beta: [0, l] \rightarrow S^2$$

为单位球面上由  $\gamma(s)$  的单位主法向量构成的一条简单闭曲线  $B$ 。证明:  $B$  将球面分成面积相等的两个部分。

**解答.** 球面上区域的面积可由边界测地曲率的积分求出, 因此先证明法向指示曲线的总测地曲率为零。取 Frenet 标架  $(T, N, B)$ , 记曲率为  $k > 0$ 、挠率为  $\tau$ 。法向指示曲线  $\beta = N$  的速度为  $v = \sqrt{k^2 + \tau^2}$ , 单位切向和球面内单位法向分别为

$$\tilde{T} = \frac{-kT + \tau B}{v}, \quad \beta \times \tilde{T} = \frac{\tau T + kB}{v}.$$

由 Frenet 公式, 其有向测地曲率满足

$$k_g d\tilde{s} = \frac{k\tau' - \tau k'}{k^2 + \tau^2} ds = d \arctan \frac{\tau}{k}.$$

这里  $\arctan(\tau/k)$  衡量  $\tilde{T}$  在  $T, B$  平面内的转角。因为  $k > 0$ , 可在整个闭曲线上连续选择这一实值角函数, 且它周期, 因此  $\int_{\beta} k_g d\tilde{s} = 0$ 。

简单闭曲线  $\beta$  围成球面上的一个圆盘区域  $D$ 。按其正向使用 Gauss - Bonnet 定理,

$$\text{area}(D) + \int_{\partial D} k_g d\tilde{s} = 2\pi.$$

因此  $\text{area}(D) = 2\pi$ , 另一部分面积也为  $2\pi$ 。

**题 13 (高年级组)**. 实系数多项式  $p(x)$  的模 1 范数定义为:

$$\|p\|_1 := \int_0^1 |p(x)| dx.$$

- (1) 求二次实系数多项式  $p(x)$  使得  $p(x) \leq x^3$ , 对任意  $x \in [0, 1]$  成立, 且  $\|x^3 - p(x)\|_1$  达到最小。  
 (2) 求三次实系数多项式  $p(x)$  使得  $p(x) \leq x^4$ , 对任意  $x \in [0, 1]$  成立, 且  $\|x^4 - p(x)\|_1$  达到最小。

**解答.** 约束  $p \leq x^d$  使误差积分等于  $1/(d+1) - \int_0^1 p$ , 所以只需最大化  $\int p$ . 正权求积公式把逐点上界转成积分上界; 再构造恰在求积节点接触  $x^d$  的多项式, 即可证明最优。

- (1) 对  $1, x, x^2$  检查矩条件, 得到对任意次数不超过 2 的多项式  $p$ ,

$$\int_0^1 p(x) dx = \frac{1}{4}p(0) + \frac{3}{4}p(2/3) \leq \frac{3}{4}(2/3)^3 = \frac{2}{9}.$$

取  $q(x) = x(x - 2/3)^2 \geq 0$ , 则  $p_*(x) = x^3 - q(x) = \frac{4}{3}x^2 - \frac{4}{9}x$  达到上界, 最小误差为  $1/4 - 2/9 = 1/36$ . 等号要求  $q(0) = q(2/3) = 0$ ; 内点  $2/3$  必为偶重根, 因此这一最优多项式唯一。

- (2) 令  $r_{\pm} = (1 \pm 1/\sqrt{3})/2$ . 对  $1, x, x^2, x^3$  直接检查, 得到两点 Gauss 求积公式:

$$\int_0^1 p(x) dx = \frac{1}{2}p(r_-) + \frac{1}{2}p(r_+) \leq \frac{1}{2}r_-^4 + \frac{1}{2}r_+^4.$$

取  $q(x) = (x^2 - x + 1/6)^2$ , 则

$$p_*(x) = x^4 - q(x) = 2x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}x - \frac{1}{36}$$

达到上界, 最小误差为  $\int_0^1 q = 1/180$ . 等号迫使  $r_-, r_+$  均为  $q$  的二重根, 所以最优解同样唯一。

**评注.** 最优余项在内部接触点必须有偶重零点, 否则会在该点两侧变号; 这解释了平方因子的来源。求积公式的正权重则使这些接触点给出全局上界。一般的插值与积分误差观点见方法卷: 插值。

**题 14 (高年级组)**. 设  $D = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$  是单位圆盘,  $f(z)$  在  $D$  上解析,  $f(0) = 0$ , 且在  $D$  上有  $\operatorname{Re} f(z) \leq 1$ . 求证: 在  $D$  上有

$$\operatorname{Re} f(z) \leq \frac{2|z|}{1 + |z|}.$$

**解答.** 用 Cayley 变换把半平面送到圆盘。令  $h = 1 - f$ , 则  $\operatorname{Re} h \geq 0$ 、 $h(0) = 1$ ; 调和函数的强极小值原理给出  $\operatorname{Re} h > 0$ 。于是

$$w = \frac{h-1}{h+1}, \quad w(0) = 0, \quad |w(z)| \leq |z|$$

由 Schwarz 引理成立。再由  $h = (1+w)/(1-w)$ ,

$$\operatorname{Re} h = \frac{1-|w|^2}{|1-w|^2} \geq \frac{1-|w|}{1+|w|} \geq \frac{1-|z|}{1+|z|}.$$

减去 1 并变号即得所证估计。

**评注.** 归一化  $h = 1 - f$  把实部上界变为正实部, 再由 Cayley 变换进入 Schwarz 引理的适用范围。估计还是尖锐的:  $h(z) = (1-z)/(1+z)$  在正实轴上给出等号。半平面与圆盘的统一处理见方法卷: 圆盘归一化。

**题 15 (高年级组).** 甲袋中有  $N-1$  ( $N > 1$ ) 个白球和 1 个黑球, 乙袋中有  $N$  个白球, 每次从甲乙两袋中分别取出一个球并交换放入另一袋中, 这样经过了  $n$  次, 求黑球出现在甲袋中的概率  $p_n$ , 并计算  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$ 。

**解答.** 黑球每次以概率  $1/N$  换袋。由全概率公式,

$$p_{n+1} = \left(1 - \frac{1}{N}\right)p_n + \frac{1}{N}(1 - p_n), \quad p_0 = 1.$$

减去平衡值  $1/2$ , 得到等比递推, 故

$$p_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2}{N}\right)^n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} p_n = \frac{1}{2}.$$

这里  $N \geq 2$ ; 当  $N = 2$  时, 对所有  $n \geq 1$  均有  $p_n = 1/2$ 。

**评注.** 减去  $1/2$  的原因是它是两态转移的平衡概率; 剩余偏差每步乘以  $1 - 2/N$ , 直接给出趋近平衡的速度。这也是线性递推中先找不动点、再研究偏差的最简单例子, 见方法卷: 离散迭代。

## 第 8 届 (2017 年)

高年级组：原卷第 1 – 4 大题必答，原卷第 5 – 10 大题任选三题。

题 1. (填空题) 设  $x^4 + 3x^2 + 2x + 1 = 0$  的 4 个根为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ , 则

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 \\ \alpha_2 & \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 \\ \alpha_3 & \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 \\ \alpha_4 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解答. 答案为 0。由 Vieta 公式，四根之和为零，故矩阵乘全 1 向量为零。

题 2. (填空题) 设  $a$  为实数，关于  $x$  的方程

$$3x^4 - 8x^3 - 30x^2 + 72x + a = 0$$

有虚根的充分必要条件是  $a$  满足           。

解答. 答案为  $a < -37$  或  $a > 27$ 。记左端多项式为  $P$ , 则

$$P'(x) = 12(x+2)(x-1)(x-3), \quad (P(-2), P(1), P(3)) = (a-152, a+37, a-27).$$

由四个单调区间可知，四根均为实数（计重数）当且仅当两处极小值非正、极大值非负，即  $-37 \leq a \leq 27$ 。

**题 3.** (填空题) 计算曲面积分

$$I = \iint_S \frac{ax \, dydz + (z+a)^2 \, dx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} \quad (a > 0 \text{ 为常数}),$$

其中  $S: z = -\sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ , 取上侧, 则  $I =$  \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为  $-\pi a^3/2$ 。球面上分母恒为  $a$ , 可先把被积式看作多项式向量场  $F = (ax, 0, (z+a)^2)$  的通量, 再除以  $a$ 。设  $\Omega$  为下半球体;  $S$  的上侧是其内侧, 补上取下侧的赤道圆盘  $D$  后, 闭曲面整体向内。因此

$$aI + \iint_D F \cdot \nu \, dS = - \iiint_{\Omega} (3a + 2z) \, dV.$$

圆盘通量为  $-\pi a^4$ , 而  $|\Omega| = 2\pi a^3/3$ ,  $\int_{\Omega} z \, dV = -\pi a^4/4$ 。代入得  $aI = -\pi a^4/2$ 。

**题 4.** (填空题) 记两个特征值为 1, 2 的 2 阶实对称矩阵的全体为  $\Gamma$ 。  $\forall A \in \Gamma$ ,  $a_{21}$  表示  $A$  的 (2,1) 位置元素, 则集合  $\bigcup_{A \in \Gamma} \{a_{21}\}$  的最小元等于 \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为  $-1/2$ 。谱分解给出  $A = I + uu^T$ , 其中  $|u| = 1$ , 所以  $a_{21} = u_1 u_2 \geq -1/2$ , 在  $u = (1, -1)/\sqrt{2}$  时取到。

**题 5.** 在空间直角坐标系中设旋转抛物面  $\Gamma$  的方程为  $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ 。设  $P$  为空间中的平面, 它交抛物面  $\Gamma$  于交线  $C$ 。问:  $C$  是何种类型的曲线? 证明你的结论。

**解答.** 按平面是否平行于轴分类。若平面平行于  $z$  轴, 旋转坐标后可写为  $x = c$ , 交线  $z = (c^2 + y^2)/2$  是抛物线。

否则平面写为  $z = ax + by + c$ 。投影到  $xy$  平面后, 交集满足

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 = a^2 + b^2 + 2c =: R^2.$$

当  $R^2 > 0$  时, 空间交线是圆周经单射仿射映射  $(x, y) \mapsto (x, y, ax+by+c)$  的像, 故为椭圆 ( $a = b = 0$  时为圆)。当  $R^2 = 0$  时交集退化为一点; 当  $R^2 < 0$  时为空集。因此非退化交线只有抛物线或椭圆两类。

**评注.** 投影图形为圆, 并不意味着空间截线也是圆: 斜平面中的长度还含高度方向的贡献。本题非水平截面是椭圆, 只有水平截面为圆; 所用度量判据与第七届圆截线题相同。

**题 6.** 证明题: 设  $n$  阶方阵  $A, B$  满足: 秩  $(ABA) = \text{秩}(B)$ 。证明:  $AB$  与  $BA$  相似。

**解答.** 秩条件保证耦合块可消去。取可逆矩阵  $P, Q$ , 写成

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} Q, \quad B = Q^{-1} \begin{pmatrix} C & D \\ E & F \end{pmatrix} P^{-1}.$$

由  $ABA = P \text{diag}(C, 0)Q$ , 题设给出  $\text{rank } B = \text{rank } C$ 。于是横向扩充为  $(C \ D)$ 、纵向扩充为  $\begin{pmatrix} C \\ E \end{pmatrix}$  都不能增加秩, 故  $D$  的列属于  $C$  的列空间、 $E$  的行属于  $C$  的行空间, 即存在  $X, Y$  使  $D = CX, E = YC$ 。于是

$$AB \sim \begin{pmatrix} C & CX \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & -X \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & X \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

$$BA \sim \begin{pmatrix} C & 0 \\ YC & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ Y & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ -Y & I \end{pmatrix}.$$

两者相似于同一个矩阵, 故互相相似。

**评注.** 一般的  $AB$  与  $BA$  可以在零特征值处有不同的 Jordan 结构。这里的秩条件使行、列耦合都通过  $C$  分解, 从而能用两次剪切换基消去; 证明没有要求  $C$  可逆。参见方法卷: 不变子空间与分块。

**题 7.** 对  $\mathbb{R}$  上无穷次可微的 (复值) 函数  $\varphi(x)$ , 称  $\varphi \in \mathcal{S}$ , 如果  $\forall m, k \geq 0$  成立  $\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^m \varphi^{(k)}(x)| < +\infty$ 。若  $f \in \mathcal{S}$ , 可定义  $\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) e^{-2\pi i x y} dy$  ( $\forall x \in \mathbb{R}$ )。证明:  $\hat{f} \in \mathcal{S}$ , 且  $f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(y) e^{2\pi i x y} dy$  ( $\forall x \in \mathbb{R}$ )。

**解答.** 先用微分与乘法的对偶性证明速降, 再用 Gaussian 近似恒等算子证明反演。积分号下求导与分部积分均由速降性保证, 对任意非负整数  $m, k$ ,

$$\xi^m \hat{f}^{(k)}(\xi) = \frac{1}{(2\pi i)^m} \int_{\mathbb{R}} \frac{d^m}{dy^m} [(-2\pi i y)^k f(y)] e^{-2\pi i \xi y} dy.$$

右端的被积系数是有限个“多项式乘  $f$  的导数”之和, 仍然速降, 故其  $L^1$  范数有限且与  $\xi$  无关。因此  $\hat{f} \in \mathcal{S}$ 。

令  $\varepsilon > 0$ 。Gaussian 积分恒等式

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\pi \varepsilon \xi^2} e^{2\pi i t \xi} d\xi = \varepsilon^{-1/2} e^{-\pi t^2 / \varepsilon}$$

可由对  $t$  求导、分部积分及  $t = 0$  时的 Gaussian 积分直接得到。由 Fubini 定理,

$$\int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{-\pi \varepsilon \xi^2} e^{2\pi i x \xi} d\xi = \int_{\mathbb{R}} f(x - \sqrt{\varepsilon} u) e^{-\pi u^2} du.$$

令  $\varepsilon \downarrow 0$ : 左端由  $\hat{f} \in L^1$  使用控制收敛, 右端由  $f$  连续有界及  $\int e^{-\pi u^2} = 1$  使用控制收敛, 即得

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi.$$

**评注.** Gaussian 因子的作用是让交换积分始终发生在绝对可积的范围内; 交换后, 它又成为总质量为 1、逐渐集中到原点的核。因此反演由“频率端截去远处”转成“空间端局部平均”。这一联系见方法卷: Fourier 变换与正则化。

**题 8 (低年级组).** 设  $n > 1$  为正整数, 令

$$S_n = \left(\frac{1}{n}\right)^n + \left(\frac{2}{n}\right)^n + \cdots + \left(\frac{n-1}{n}\right)^n.$$

(1) 证明: 数列  $S_n$  单调增加且有界, 从而极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  存在; (2) 求极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 。

**解答.** 幂次  $n$  很大时, 远离 1 的项迅速衰减, 主要贡献来自右端附近。因此把指标改成距右端的网格数, 定义  $b_{n,k} = (1 - k/n)^n$  ( $1 \leq k < n$ ), 其余  $k \geq n$  令  $b_{n,k} = 0$ , 则  $S_n = \sum_{k \geq 1} b_{n,k}$ 。固定  $k$ , 对  $n > k$ , 算术—几何平均不等式给出

$$1 - \frac{k}{n+1} = \frac{n(1 - k/n) + 1}{n+1} > \left(1 - \frac{k}{n}\right)^{n/(n+1)}.$$

所以  $b_{n+1,k} > b_{n,k}$ , 从而  $S_n$  严格递增。同时

$$0 \leq b_{n,k} \leq e^{-k}, \quad b_{n,k} \rightarrow e^{-k}.$$

可和上界既证明有界性, 也允许对计数测度使用控制收敛定理, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \sum_{k=1}^{\infty} e^{-k} = \frac{1}{e-1}.$$

**评注.** 将幂次换成  $an$  ( $a > 0$ ), 同样以  $e^{-ak}$  控制各项, 极限为  $1/(e^a - 1)$ 。这里有效区域的宽度与网格宽度都是  $1/n$ , 所以保留下来的是离散几何级数, 而不是通常的区间积分。交换无穷和与极限的依据见方法卷: 积分与极限交换。

**题 9 (高年级组)**. (抽象代数) 设  $(F, +, \cdot)$  是特征为  $p (p \neq 0)$  的域, 1 和 0 分别为  $F$  的单位元和零元. 若  $\varphi$  为其加群  $(F, +)$  到其乘法半群  $(F, \cdot)$  的同态, 即  $\forall x, y \in F$  有

$$\varphi(x + y) = \varphi(x)\varphi(y).$$

证明:  $\varphi$  要么将  $F$  的所有元映照为 0, 要么将  $F$  的所有元映照为 1.

**解答.** 先分离允许取零值的退化情形. 由  $\varphi(0)^2 = \varphi(0)$ , 域中只有两种可能. 若  $\varphi(0) = 0$ , 则  $\varphi(x) = \varphi(x)\varphi(0) = 0$ . 若  $\varphi(0) = 1$ , 由  $px = 0$  得

$$\varphi(x)^p = \varphi(px) = 1.$$

而特征为  $p$  时  $T^p - 1 = (T - 1)^p$ , 故  $\varphi(x) = 1$ .

**评注.** 加法群中  $px = 0$ , 而特征  $p$  的域中乘法方程  $u^p = 1$  只有  $u = 1$ . 同态必须同时尊重这两种结构, 因此非零同态只能为常值 1. 关键恒等式  $(u - 1)^p = u^p - 1$  见方法卷: Frobenius 映射.

**题 10 (低年级组)**. 求证: 常微分方程  $\frac{dy}{dx} = -y^3 + \sin x$ ,  $x \in [0, 2\pi]$  有唯一的满足  $y(0) = y(2\pi)$  的解.

**解答.** 周期边界条件要求初值经过  $2\pi$  的演化回到自身, 因此研究返回映射的不动点. 区间  $[-2, 2]$  在正向流下不变: 在上、下端点分别有  $-y^3 + \sin x < 0, > 0$ . 因此初值  $r \in [-2, 2]$  对应的解存在于  $[0, 2\pi]$ , 且  $P(r) = y(2\pi; r)$  连续并把  $[-2, 2]$  映入自身. 于是  $P(-2) + 2 \geq 0, P(2) - 2 \leq 0$ , 对连续函数  $P(r) - r$  应用介值定理, 得到不动点.

若  $y, z$  都满足周期边界条件, 则差  $w = y - z$  满足

$$w' = -(y^2 + yz + z^2)w, \quad w(2\pi) = w(0) \exp \left[ - \int_0^{2\pi} (y^2 + yz + z^2) dx \right].$$

若  $w(0) \neq 0$ , 则初始时  $y, z$  不同时为零; 连续性及  $y^2 + yz + z^2 \geq \frac{1}{2}(y^2 + z^2)$  保证该积分严格为正, 指数因子严格小于 1, 与  $w(2\pi) = w(0)$  矛盾. 因此解唯一.

**评注.** 存在性只需返回映射把一个闭区间映入自身; 唯一性则来自两解之间距离在一周期内严格缩小, 并不需要先得到一个统一的压缩常数. 两种论证各用到不同的结构, 见方法卷: 流映射与周期解.

**题 11 (高年级组)**. (实变函数) (1) 设  $E$  是三分 Cantor 集, 证明  $\chi_E(x)$  不是  $[0, 1]$  上的有界变差函数. (2) 设  $E \subset [0, 1]$ , 证明  $\chi_E(x)$  在  $[0, 1]$  上有界变差的充要条件是  $E$  的边界点集是有限集.

**解答.** 先证明第 (2) 问的判据, 边界可取相对于  $[0, 1]$  的边界.

若边界含任意多个不同内点, 取其中  $N$  个, 并在它们周围选两两不交的小区间. 每个区间均含  $E$  和补集中的点, 把这  $2N$  个点加入分划, 便得到至少  $N$  的变差. 因此有界变差迫使边界有限.

反之, 若边界有  $m$  个点, 则去掉这些点后, 每个连通分支上  $\chi_E$  恒定. 任意分划中发生取值改变的相邻点之间必有边界点; 每个边界点至多被两个这样的闭区间计入, 故总变差至多为  $2m$ .

第 (1) 问中, Cantor 集闭且无内点, 其边界就是它自身, 是无限集, 故示性函数不是有界变差函数.

**评注.** 这里讨论的是逐点定义的 Jordan 变差, 不能与按几乎处处等价类定义的分布意义  $BV$  混同. 例如 Cantor 集的示性函数几乎处处为零, 其分布导数为零, 但逐点变差无穷. 修改零测集上的取值可以改变本题的变差.

**题 12 (高年级组)**. (微分几何) 设  $S$  为三维欧式空间中一张连通光滑的正则曲面, 过  $S$  上每一点都存在不同的三条直线落在曲面  $S$  上. 证明:  $S$  是平面的一部分.

**解答.** 曲面内的直线方向  $v$  满足第二基本形式  $\Pi(v, v) = 0$ . 在切平面取基后,  $\Pi(v, v)$  是两个变量的齐次二次式; 若它不恒为零, 至多沿两个不同直线方向为零, 而题设给出三个不同方向, 所以每一点的第二基本形式均为零.

因此形算子  $-dN$  为零, 局部单位法向量恒定, 曲面局部落在一个平面上. 连通性使这些局部平面沿重叠邻域一致, 故整个  $S$  落在同一个平面上.

**评注.** 直线的空间加速度为零, 所以其法曲率必为零; 三条直线的作用只是提供足够多的零方向, 迫使整个二次型消失. 第二基本形式与法曲率的关系见方法卷: 曲面的局部几何.

**题 13 (高年级组)**. (数值分析) 考虑求解一阶常微分方程的初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的 Runge-Kutta 法.

(1) 确定下列三级三阶 Runge-Kutta 法中的全部可能的参数:

$$y_{n+1} = y_n + h(c_1 K_1 + c_2 K_2 + c_3 K_3),$$

其中  $K_1 = f(x_n, y_n)$ ,  $K_2 = f(x_n + ah, y_n + b_{21}hK_1)$ ,

$$K_3 = f(x_n + a_3h, y_n + b_{31}hK_1 + b_{32}hK_2).$$

(2) 讨论上述 Runge-Kutta 法格式的稳定性。

**解答.** (1) 记  $s = a$ 、 $t = a_3$ 。三阶精度要求单步增量匹配精确解的 Taylor 展开直到  $h^3$  项; 因此先写阶条件, 再解代数方程, 而不预先选定某个经典格式。对一般非自治方程展开后, 先得到内部一致性  $b_{21} = s$ 、 $b_{31} + b_{32} = t$ , 再得到四个阶条件

$$c_1 + c_2 + c_3 = 1, \quad c_2s + c_3t = \frac{1}{2}, \quad c_2s^2 + c_3t^2 = \frac{1}{3}, \quad c_3b_{32}s = \frac{1}{6}.$$

最后一个等式特别说明  $s, c_3, b_{32}$  均非零。内部一致性并非额外假设: 比较三阶项  $f_y f_x$  与  $f_y^2 f$ , 分别得到  $c_3b_{32}s = c_3b_{32}b_{21} = 1/6$ , 故  $b_{21} = s$ ; 再比较二阶项  $f_x$  与  $f_y f$ , 得到  $b_{31} + b_{32} = t$ 。上述四个条件也充分, 它们匹配三阶 Taylor 展开的全部系数。

前两个矩条件与二次矩条件构成关于  $c_1, c_2, c_3$  的线性方程, 最后一个条件再确定  $b_{32}$ 。当  $st(t-s)(2-3s) \neq 0$  时, 全部解为

$$c_2 = \frac{3t-2}{6s(t-s)}, \quad c_3 = \frac{2-3s}{6t(t-s)}, \quad c_1 = 1 - c_2 - c_3,$$

$$b_{21} = s, \quad b_{32} = \frac{t(t-s)}{s(2-3s)}, \quad b_{31} = t - b_{32}.$$

因  $s \neq 0$ , 只需另查  $t = 0$ 、 $t = s$  和  $s = 2/3$ 。前两种由矩条件均强制  $s = 2/3$ ; 而  $s = 2/3$  又使  $c_3t(t-s) = 0$ , 不产生其他情形。因此退化节点只有以下两族, 其中  $q \neq 0$  可任取:

| $(s, t)$     | $c_1$     | $c_2$     | $c_3$ | $b_{31}$       | $b_{32}$ |
|--------------|-----------|-----------|-------|----------------|----------|
| $(2/3, 0)$   | $1/4 - q$ | $3/4$     | $q$   | $-1/(4q)$      | $1/(4q)$ |
| $(2/3, 2/3)$ | $1/4$     | $3/4 - q$ | $q$   | $2/3 - 1/(4q)$ | $1/(4q)$ |

所以参数并不唯一。例如取  $s = 1/2, t = 1$ , 得到经典 Kutta 格式  $c = (1/6, 2/3, 1/6)$ 、 $b_{21} = 1/2, b_{31} = -1, b_{32} = 2$ 。

(2) 所有这些格式在试验方程  $y' = \lambda y$  上都有相同的放大因子

$$R(z) = 1 + z + \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{6}, \quad z = h\lambda.$$

绝对稳定域为  $\{z : |R(z)| \leq 1\}$ ; 严格衰减对应  $|R(z)| < 1$ 。负实轴上的稳定区间为  $[-\rho, 0]$ , 其中  $\rho \approx 2.512745$  是  $\rho^3 - 3\rho^2 + 6\rho - 12 = 0$  的唯一正根。稳定域有界, 因此这些显式格式都不是 A 稳定的。

**评注.** 阶条件控制一次积分近似的精度, 稳定函数控制多次迭代后的误差传播。三级三阶格式的的稳定多项式只有四个系数, 已全部被三阶条件固定; 自由参数只能影响更高阶的非线性误差。阶条件的推导及两种稳定性的区别见方法卷: [Runge - Kutta 阶条件](#)与方法卷: [数值稳定性](#)。

**题 14 (高年级组).** (复变函数) 设函数  $f(z)$  在单位圆  $|z| < 1$  内解析, 并且  $|f(z)| \leq M$  ( $M > 0$ ),  $M$  为常数。证明:

$$|f'(0)| \leq M - \frac{|f(0)|^2}{M}.$$

**解答.** 若  $|f(0)| = M$ , 最大模原理给出  $f$  恒定, 结论成立。否则先除以  $M$  将值域归一化为单位圆盘, 再把  $w(0)$  移到原点, 以使用 Schwarz 引理。令  $w = f/M$ 、 $a = w(0)$ , 则

$$F(z) = \frac{w(z) - a}{1 - \bar{a}w(z)}$$

是圆盘到自身的解析映射, 且  $F(0) = 0$ 。Schwarz 引理给出

$$1 \geq |F'(0)| = \frac{|f'(0)|/M}{1 - |f(0)|^2/M^2},$$

即所证不等式。

**评注.** 当  $|f(0)| < M$  时, 导数估计取等号当且仅当  $w = f/M$  是圆盘自同构。因而项  $|f(0)|^2/M$  正是值域原点偏移造成的修正, 不是独立加入的误差项。任意点处的 Schwarz - Pick 估计见方法卷: [圆盘归一化](#)。

**题 15 (高年级组).** (概率统计) 设  $\{X_n\}$  是独立同分布的随机变量序列, 且  $P(X_n = 0) = P(X_n = a) = \frac{1}{2}$ , 其中常数  $a > 0$ 。记  $Y_n = \sum_{k=1}^n \frac{X_k}{2^k}$ , 求  $Y_n$  的特征函数, 并证明其分布收敛于区间  $[0, a]$  上的均匀分布。

**解答.** 独立公平的二进制位使  $Y_n$  等概率地取值于  $\{aj/2^n : 0 \leq j < 2^n\}$ 。所以其特征函数为

$$\varphi_n(t) = 2^{-n} \sum_{j=0}^{2^n-1} e^{iatj/2^n} = e^{iat(1-2^{-n})/2} \frac{\sin(at/2)}{2^n \sin(at/2^{n+1})},$$

右端在分母为零处按连续延拓理解。前一个表达式是连续函数  $x \mapsto e^{iatx}$  在  $[0, 1]$  上的 Riemann 和, 故

$$\varphi_n(t) \rightarrow \int_0^1 e^{iatx} dx = \begin{cases} (e^{iat} - 1)/(iat), & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

极限是  $[0, a]$  上均匀分布的特征函数, 且在零点连续; 由 Lévy 连续性定理得到所求分布收敛。

**评注.** 这里也可直接检验弱收敛: 对每个连续函数  $h$ ,  $Eh(Y_n) = 2^{-n} \sum_{j < 2^n} h(aj/2^n) \rightarrow a^{-1} \int_0^a h(u) du$ 。换成  $b$  进制时, 独立均匀数字同样产生  $[0, a]$  上的均匀分布。特征函数与分布的关系见方法卷: 概率变换。

## 第9届 (2018 年)

高年级组：原卷第1 - 4大题必答，原卷第5 - 10大题任选三题。

**题1.** (填空题) 设实方阵  $H_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $H_{n+1} = \begin{pmatrix} H_n & I \\ I & H_n \end{pmatrix}$ ,  $n \geq 1$ , 其中  $I$  是与  $H_n$  同阶的单位方阵, 则  $\text{rank}(H_4) =$  \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为10。若  $H_n v = \lambda v$ , 则  $(v, v)$ 、 $(v, -v)$  分别是  $H_{n+1}$  对应于  $\lambda + 1, \lambda - 1$  的特征向量。 $H_1$  有一组特征向量基, 上述构造每步把它扩充为新矩阵的特征向量基。经过四次符号选择, 因此  $H_4$  的特征值为  $4 - 2j$ , 重数为  $\binom{4}{j}$ 。零特征值重数为6, 秩为  $16 - 6 = 10$ 。

**题2.** (填空题)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+\tan x) - \ln(1+\sin x)}{x^3} =$  \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为1/2。由对数的中值定理, 分子为  $(\tan x - \sin x)/(1 + \theta_x)$ , 其中  $\theta_x \rightarrow 0$ ; 又  $\tan x - \sin x = \sin x(1 - \cos x)/\cos x \sim x^3/2$ 。

**题3.** (填空题) 设  $\Gamma$  为空间曲线

$$\begin{cases} x = \pi \sin(t/2), \\ y = t - \sin t, \\ z = \sin 2t \end{cases}$$

从  $t = 0$  到  $t = \pi$  的一段, 则第二型曲线积分

$$\int_{\Gamma} e^{\sin x} (\cos x \cos y \, dx - \sin y \, dy) + \cos z \, dz$$

为 \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为  $-2$ 。被积微分形式为  $d(e^{\sin x} \cos y + \sin z)$ , 起、终点分别为  $(0, 0, 0)$  与  $(\pi, \pi, 0)$ , 代入势函数之差即可。

**题 4.** (填空题) 设二次型  $f(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_n)A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  的矩阵  $A$  为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a & \dots & a \\ a & 1 & a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a & \dots & a & 1 & a \\ a & a & \dots & a & 1 \end{pmatrix},$$

其中  $n > 1$ ,  $a \in \mathbb{R}$ , 则  $f$  在正交变换下的标准形为 \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为

$$[1 + (n-1)a]u_1^2 + (1-a) \sum_{j=2}^n u_j^2.$$

因为  $A = (1-a)I + a\mathbf{1}\mathbf{1}^T$ , 在  $\text{span}(\mathbf{1})$  及其正交补上分别作标量  $1 + (n-1)a$ 、 $1-a$  作用。

**题 5.** 在空间直角坐标系下, 设有椭球面

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, \quad a, b, c > 0$$

及  $S$  外部一点  $A(x_0, y_0, z_0)$ , 过  $A$  点且与  $S$  相切的所有直线构成锥面  $\Sigma$ 。证明: 存在平面  $\Pi$ , 使得交线  $S \cap \Sigma = S \cap \Pi$ ; 同时求出平面  $\Pi$  的方程。

**解答.** 把椭球写成  $X^T Q X = 1$ , 其中  $Q = \text{diag}(a^{-2}, b^{-2}, c^{-2})$ , 外点记为  $X_0$ 。在点  $X$  的切平面是  $X^T Q Y = 1$ , 它包含  $X_0$  当且仅当

$$X_0^T Q X = 1.$$

因此切点轨迹恰为椭球与平面

$$\Pi: \frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} + \frac{z_0 z}{c^2} = 1$$

的交集。为核实反向包含, 若  $X \in S \cap \Pi$ , 则

$$[X + t(X_0 - X)]^T Q [X + t(X_0 - X)] - 1 = t^2(X_0 - X)^T Q (X_0 - X),$$

故直线  $XX_0$  在  $X$  处与椭球相切。

**评注.** 平面  $X_0^T QX = 1$  是外点  $X_0$  的极平面。二次项的极化把“切线在该点二重接触”变成这个一次条件，因此全部切点共面。概念与一般二次曲面的处理见方法卷：二次曲面与极化。

**题 6.** 设  $A, B, C$  均为  $n$  阶复方阵，且满足

$$AB - BA = C, \quad AC = CA, \quad BC = CB.$$

- (1) 证明： $C$  是幂零方阵；
- (2) 证明： $A, B, C$  同时相似于上三角阵；
- (3) 若  $C \neq 0$ ，求  $n$  的最小值。

**解答.** (1) 幂零性可由所有特征值的幂和判定；这里交换关系使每个幂的迹都能写成交换子的迹。对任意  $k \geq 1$ ，由  $BC = CB$  及迹的循环性，

$$\operatorname{tr}(C^k) = \operatorname{tr}((AB - BA)C^{k-1}) = 0.$$

特别地，前  $n$  个幂和都为零，Newton 恒等式递推给出特征多项式的全部非首项系数为零，即  $\det(tI - C) = t^n$ ，故由 Cayley - Hamilton 定理， $C^n = 0$ 。

(2) 非零空间  $W = \ker C$  对  $A, B$  不变，而限制在  $W$  上的  $A, B$  可交换。取  $A|_W$  的一个特征空间，它仍对  $B$  不变，再在其中取  $B$  的特征向量，便得到  $A, B, C$  的共同特征直线。在商空间中三个关系仍成立，对维数归纳得到共同不变完全旗标，即同时上三角化。

(3) 最小值为 3，由  $A = E_{12}, B = E_{23}, C = E_{13}$  实现。 $n = 1$  时交换子为零； $n = 2$  时非零幂零的  $C$  相似于  $J_2(0)$ ，直接解  $XC = CX$  可得其交换代数只有  $aI + bC$ ，是交换的，因此  $A, B$  必可交换，矛盾。

**评注.** 上三角化不是把三个矩阵各自上三角化，而是构造它们共同保持的一列子空间。本题先在  $\ker C$  中找到共同直线，再转到商空间，正好完成这一归纳。这个结构见方法卷：不变子空间。

**题 7.** 设  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上有二阶连续导函数，且  $f(0)f(1) \geq 0$ 。求证：

$$\int_0^1 |f'(x)| dx \leq 2 \int_0^1 |f(x)| dx + \int_0^1 |f''(x)| dx.$$

**解答.** 二阶导数的积分控制一阶导数的振幅; 剩下只需用  $f$  的积分控制一阶导数的最低水平。令  $m = \min_{[0,1]} |f'|$ 。由微积分基本定理,

$$\int_0^1 |f'| \leq \max |f'| \leq m + \int_0^1 |f''|.$$

只需证明  $m \leq 2 \int_0^1 |f|$ 。若  $m = 0$ , 无需再证。若  $m > 0$ , 则  $f$  严格单调, 端点同号保证  $f$  在整个区间不变号。通过替换  $f$  为  $-f$  或  $f(1-x)$ , 可归约为  $f \geq 0, f' \geq m$ 。于是  $f(x) \geq mx$ , 积分得到  $\int_0^1 |f| \geq m/2$ 。

**评注.** 端点同号条件确实参与了证明: 取  $f(x) = x - 1/2$ , 则左端为 1、右端为 1/2, 不等式不成立。常数 2 也是最佳的, 因为  $f(x) = x$  时等号成立。

**题 8 (低年级组).** 设  $\alpha \in (1, 2)$ ,  $(1-x)^\alpha$  的麦克劳林级数为  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ ,  $n \times n$  实常数矩阵  $A$  为幂零矩阵,  $I$  为单位阵。设矩阵值函数  $G(x)$  定义为

$$G(x) \equiv (g_{ij}(x)) := \sum_{k=0}^{\infty} a_k (xI + A)^k, \quad 0 \leq x < 1.$$

试证: 对于  $1 \leq i, j \leq n$ , 积分  $\int_0^1 g_{ij}(x) dx$  均存在的充分必要条件是  $A^3 = 0$ 。

**解答.** 幂零矩阵的高次幂最终消失, 因此可以把矩阵幂级数改写为有限个标量导数, 从中直接读取端点奇性。设  $r$  为最小的正整数使  $A^r = 0$ 。对固定  $0 \leq x < 1$ , 按  $A$  的幂展开并逐项求导标量幂级数, 得到有限的函数演算公式

$$G(x) = \sum_{j=0}^{r-1} (-1)^j \binom{\alpha}{j} (1-x)^{\alpha-j} A^j.$$

这也证明原级数收敛, 因为每个系数级数是收敛圆内的导数级数。

若  $A^3 = 0$ , 只含  $j = 0, 1, 2$ , 而  $\alpha - j > -1$ , 故所有元素均可积。

若  $A^3 \neq 0$ , 则  $r - 1 \geq 3$ 。取  $(A^{r-1})_{uv} \neq 0$ , 最高次项在该元素中不能被较低奇性项抵消:

$$g_{uv}(x) \sim (-1)^{r-1} \binom{\alpha}{r-1} (A^{r-1})_{uv} (1-x)^{\alpha-r+1}.$$

系数非零且指数  $\alpha - r + 1 < -1$ , 故这一元素的广义积分发散, 必要性得证。

**评注.** 若  $\alpha > -1$  非整数, 同一推导给出可积条件  $r - 1 < \alpha + 1$ 。整数情形不能直接套用这个阈值, 因为二项式系数会截断: 若  $\alpha$  为非负整数,  $G$  本身就是矩阵多项式。有限函数演算与 Jordan 块的联系见方法卷: 循环子空间与函数演算。

**题 9 (高年级组).** (抽象代数) 设  $G$  为群, 且满足:

$$\forall x, y \in G, \quad (xy)^2 = (yx)^2.$$

证明:  $\forall x, y \in G$ , 元素  $xyx^{-1}y^{-1}$  的阶不超过 2。

**解答.** 题设意味着所有平方都在中心: 把条件用于  $xy^{-1}, y$ , 使得  $x^2 = yx^2y^{-1}$ 。

所以商群  $G/Z(G)$  的每个元素平方为单位元; 指数至多为 2 的群必交换, 因为  $ab = (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1} = ba$ 。于是交换子  $c = xyx^{-1}y^{-1}$  属于中心。关系  $xy = cyx$  与  $c \in Z(G)$  给出  $x^2y = c^2yx^2$ 。另一方面  $x^2$  已在中心, 故消去  $yx^2$  得  $c^2 = e$ 。故  $c$  的阶为 1 或 2。

**评注.** 先证平方中心化, 再证交换子中心化, 顺序不可交换: 只有中心交换子才能像标量一样移过其他因子。商群“每个元素等于其逆”立即推出交换, 是此处从原等式提取结构的关键。见方法卷: 群的阶与商结构。

**题 10 (低年级组).** 有界连续函数  $g(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $1 < g(t) < 2$ 。  $x(t), t \in \mathbb{R}$  是方程  $\ddot{x}(t) = g(t)x$  的单调正解。求证: 存在常数  $C_2 > C_1 > 0$  满足

$$C_1 x(t) < |\dot{x}(t)| < C_2 x(t), \quad t \in \mathbb{R}.$$

**解答.** 反转时间可归约为  $x$  单调递增。由于  $x'' = gx > 0$ , 有  $x' > 0$ 。当  $t \rightarrow -\infty$  时,  $x, x'$  均有非负极限, 而且二者都为零:  $x'$  的极限若为正, 向左积分会使  $x < 0$ ;  $x$  的极限若为正, 则  $x'' > x$  使  $x'$  向左变负。

比较  $x'^2$  与  $x^2$  时, 它们的导数都含  $xx'$ , 所以将方程乘以  $x' > 0$ 。从负无穷积分, 得到

$$\frac{x'(t)^2}{2} = \int_{-\infty}^t g(s)x(s)x'(s) \, ds.$$

由  $1 < g < 2$  及  $x(-\infty) = 0$ ,

$$\frac{x(t)^2}{2} < \frac{x'(t)^2}{2} < x(t)^2.$$

所以可取  $C_1 = 1, C_2 = \sqrt{2}$ , 且两个不等号都严格。

**评注.** 若  $0 < a \leq g \leq b$ , 同一能量比较给出  $\sqrt{a}x \leq |x'| \leq \sqrt{b}x$ ; 常系数指数解表明通常不能改为严格不等号。等价地, 正解的对数导数  $x'/x$  被夹在两个常数之间。能量与对数导数的联系见方法卷: 能量方法。

**题 11 (高年级组).** (实变函数) 设  $E \subset \mathbb{R}^n$  为可测集, 满足  $m(E) < \infty$ . 设  $f, f_k \in L^2(E)$ , 在  $E$  上几乎处处有  $f_k \rightarrow f$ , 且

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t)|^2 dt \leq \int_E |f(t)|^2 dt < \infty.$$

求证:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E |f_k(t) - f(t)|^2 dt = 0.$$

**解答.** 题设只给出范数的上界, 不能直接对  $|f_k - f|^2$  使用控制收敛。改用平行四边形恒等式, 把差的范数化成已知的上界减去一个可由 Fatou 控制的下界。因  $f_k + f \rightarrow 2f$  几乎处处,

$$4\|f\|_2^2 \leq \liminf_k \|f_k + f\|_2^2.$$

因此

$$\limsup_k \|f_k - f\|_2^2 = \limsup_k (2\|f_k\|_2^2 + 2\|f\|_2^2 - \|f_k + f\|_2^2) \leq 0.$$

所求结论成立。这里完全不需要底空间测度有限。

**评注.** 集中尖峰解释了范数条件的必要性:  $f_k = \sqrt{k} \mathbf{1}_{(0,1/k)}$  几乎处处趋于零, 但范数始终为 1。本题条件排除了这种残留能量; 与 Hilbert 空间中“弱收敛加范数收敛推出强收敛”的联系见方法卷: Hilbert 空间的收敛。

**题 12 (高年级组).** (微分几何) 已知椭圆柱面  $S$ :

$$r(u, v) = \{a \cos u, b \sin u, v\}, \quad -\pi \leq u \leq \pi, \quad -\infty < v < +\infty.$$

(1) 求  $S$  上任意测地线的方程;

(2) 设  $a = b$ . 取  $P = (a, 0, 0)$ ,  $Q = (a \cos u_0, a \sin u_0, v_0)$ , 其中  $-\pi < u_0 < \pi$ ,  $-\infty < v_0 < +\infty$ . 写出  $S$  上连接  $P, Q$  两点的最短曲线的方程。

**解答.** (1) 令

$$s(u) = \int_0^u \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt.$$

这是横截椭圆的有向弧长; 它吸收了原参数  $u$  方向的速度, 使柱面的度量变为  $ds^2 + dv^2$ . 因此在展开平面中测地线就是直线。全部仿射参数测地线可写为

$$s(u(t)) = \alpha t + \beta, \quad v(t) = \gamma t + \delta, \quad (\alpha, \gamma) \neq (0, 0).$$

这里允许  $u$  在实数上连续延拓, 因而也包括绕柱多圈的测地线。

(2) 圆柱的展开坐标为  $(au, v)$ 。从  $P$  出发的曲线, 其终点的提升为  $(a(u_0 + 2\pi k), v_0)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$ 。固定  $k$  时直线段最短, 其长度为  $\sqrt{a^2(u_0 + 2\pi k)^2 + v_0^2}$ 。由  $|u_0| < \pi$ , 最小值对应  $k = 0$ , 所以最短曲线为

$$\gamma(t) = (a \cos(tu_0), a \sin(tu_0), tv_0), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

该式同时包含母线段、圆弧及螺旋线段的情形。

**评注.** 局部展开把测地线问题化为直线问题, 但两点间最短性还要比较不同绕数的终点提升。若允许  $|u_0| = \pi$ , 会出现两个等长的最短螺旋线段; 题设排除了这个非唯一情形。见方法卷: 测地线与变分。

**题 13 (高年级组).** (数值分析) 设线性方程组  $Ax = b$  的系数矩阵  $A$  实对称正定。推导共轭梯度法的计算格式, 并证明该格式经有限步迭代后收敛。

**解答.** 将方程看作严格凸二次函数  $q(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x$  的极小化问题。若搜索方向两两  $A$  正交, 沿新方向最小化便不会破坏旧方向上的极小性; 共轭梯度法利用残差只需一步修正就能产生这样的方向。

任取  $x_0$ , 令  $r_0 = b - Ax_0, p_0 = r_0$ 。残差为零时停止, 否则采用

$$\begin{aligned} \alpha_k &= \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k}, & x_{k+1} &= x_k + \alpha_k p_k, \\ r_{k+1} &= r_k - \alpha_k A p_k, & \beta_k &= \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k}, \\ p_{k+1} &= r_{k+1} + \beta_k p_k. \end{aligned}$$

下面同时推导系数并证明不变式: 非零残差两两正交, 方向两两  $A$  正交, 且两组向量的前  $k+1$  项张成同一空间。

假设结论在第  $k$  步前成立。由于  $p_k - r_k$  属于旧方向空间,  $r_k^T p_k = \|r_k\|^2$ , 沿  $p_k$  的精确线搜索便给出上式  $\alpha_k$ , 使  $r_{k+1} \perp p_k$ 。对  $j < k$ , 残差更新和  $p_j^T A p_k = 0$  又给出  $r_{k+1} \perp p_j$ , 故它也正交于全部旧残差。

对  $j < k$ , 利用

$$A p_j = \frac{r_j - r_{j+1}}{\alpha_j}$$

可知  $r_{k+1}^T A p_j = 0$ ; 只须消去它与  $p_k$  的  $A$  内积。由  $r_{k+1} \perp r_k$ ,

$$r_{k+1}^T A p_k = -\frac{\|r_{k+1}\|^2}{\alpha_k},$$

所以令  $p_{k+1} = r_{k+1} + \beta_k p_k$ , 恰得到上述  $\beta_k$ 。张成空间的等式也随此递推保持, 归纳完成。正定性保证所有未终止步骤的分母为正。

在精确算术下, 若已有  $n$  个非零方向, 它们两两  $A$  正交, 必构成全空间的基; 此时  $r_n$  正交于全空间, 只能为零。因此至多  $n$  步求得唯一解。

**评注.** 有限终止来自有限维空间中的正交性, 而不是收缩因子的极限。浮点舍入会破坏严格正交, 故“至多  $n$  步”并非实际误差保证。其投影及迭代观点见方法卷: 线性迭代; 对于一般非对称问题, 直接转为正规方程还会把二范数条件数平方。

**题 14 (高年级组).** (复变函数) 设函数  $f(z)$  在单位圆  $|z| < 1$  内解析, 在其边界上连续。若在  $|z| = 1$  上  $|f(z)| = 1$ , 证明  $f(z)$  为有理函数。

**解答.** 先去掉零点, 再利用边界模长; 直接对  $f$  使用最大模原理只能得到上界。边界连续且  $|f| = 1$ , 保证某个边界邻域中  $|f| > 1/2$ 。因此全部零点落在圆盘内部的一个紧集; 由解析函数零点孤立性, 只有有限个, 记为  $a_1, \dots, a_m$  (计重数)。

令

$$B(z) = \prod_{j=1}^m \frac{z - a_j}{1 - \bar{a}_j z}, \quad g(z) = \frac{f(z)}{B(z)}.$$

消去可去奇点后,  $g$  在圆盘内解析且无零点, 边界上  $|g| = 1$ 。对  $g$  和  $1/g$  分别使用最大模原理, 得到  $|g| \equiv 1$ , 从而  $g$  为模为 1 的常数。因此  $f$  是有限 Blaschke 乘积乘以单位常数, 特别是有理函数。

**评注.** 因子  $(z - a)/(1 - \bar{a}z)$  的选择兼顾两点: 在  $a$  消去一个零点, 同时在单位圆上模长为 1, 不改变边界数据。若没有边界连续性, 几乎处处边界模为 1 还允许无限 Blaschke 乘积等函数, 结论不再成立。详见方法卷: 零点与边界增长。

**题 15 (高年级组).** (概率统计) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是独立同分布的随机变量, 其有共同的分布函数  $F(x)$  和密度函数  $f(x)$ 。现对随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  按大小顺序重新排列为  $X_{n1} \leq X_{n2} \leq \dots \leq X_{nn}$ 。

(1) 求随机变量  $(X_{n1}, X_{nn})$  的联合概率密度函数  $f_{1n}(x, y)$ ;

(2) 如果  $X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) 服从区间  $[0, 1]$  上的均匀分布, 求随机变量  $U = X_{nn} + X_{n1}$  的密度函数  $f_U(u)$ 。

**解答.** (1) 先设  $n \geq 2$ . 最小值位于  $dx$ 、最大值位于  $dy$ , 有  $n(n-1)$  种指定这两个样本的方式, 其余样本须落在  $(x, y)$ . 于是

$$f_{1n}(x, y) = \begin{cases} n(n-1)[F(y) - F(x)]^{n-2}f(x)f(y), & x < y, \\ 0, & x \geq y. \end{cases}$$

该式也可由  $F(y)^n - [F(y) - F(x)]^n$  对  $x, y$  求混合导数得到。

(2) 所求变量是两端点之和, 而原密度只依赖于间距, 因此取  $u = x + y, v = y - x$ . 逆变换  $x = (u - v)/2, y = (u + v)/2$  的 Jacobian 绝对值为  $1/2$ ; 由  $0 < x < y < 1$ , 积分区域为  $0 < v < \min(u, 2 - u)$ . 因此

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{n}{2}u^{n-1}, & 0 < u < 1, \\ \frac{n}{2}(2-u)^{n-1}, & 1 < u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

若  $n = 1$ ,  $(X_{11}, X_{11})$  集中在对角线上, 没有二维密度; 第二问则为  $U = 2X_1$ , 在  $(0, 2)$  上密度为  $1/2$ .

**评注.** 最小值与最大值一般不独立。联合密度中的  $[F(y) - F(x)]^{n-2}$  恰记录其余样本全部夹在两端点之间的概率, 因此先求联合分布, 再变换到“中心与跨度”最为直接。见方法卷: 分布与变量变换。

## 第 10 届 (2019 年)

高年级组：原卷第 1 – 4 大题必答，原卷第 5 – 10 大题任选三题。

**题 1.** (填空题) 设  $A$  为实对称方阵,  $(1, 0, 1)$  和  $(1, 2, 0)$  构成其行向量的一个极大无关组, 则有  $A =$  \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} 3/2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

所给两个向量是矩阵的实际行向量。若它们分别位于第  $i, j$  行, 对称性要求第一个向量的第  $j$  个分量等于第二个向量的第  $i$  个分量。检查  $i \neq j$ , 只有  $(i, j) = (1, 3)$  或  $(3, 2)$ ; 剩余对角元再由秩为 2 (行列式为零) 唯一确定。

**题 2.** (填空题) 设  $y(x) \in C^1[0, 1)$  满足  $y(x) \in [0, \pi]$  及

$$x = \begin{cases} \frac{\sin y(x)}{y(x)}, & y \in (0, \pi], \\ 1, & y = 0, \end{cases}$$

则  $y'(0) =$  \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为  $-\pi$ 。  $x = 0$  时  $y = \pi$ , 且  $(\sin y/y)'|_{y=\pi} = -1/\pi$ , 由反函数求导公式可得。

**题 3.** (填空题) 设  $f(x) = \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ , 则  $\int_0^{+\infty} xf(x) dx =$  \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为  $\sqrt{\pi}/8$ 。Tonelli 定理给出

$$\int_0^{\infty} x \int_x^{\infty} e^{-t^2} dt dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} t^2 e^{-t^2} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{8}.$$

**题 4.** (填空题) 设  $U$  为 8 阶实正交方阵,  $U$  中元素皆为  $\frac{1}{2\sqrt{2}}$  的  $3 \times 3$  子矩阵的个数记为  $t$ , 则  $t$  最多为 \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为 0。若存在这样的子矩阵, 取向量在它的三个列位置上为  $1/\sqrt{3}$ , 其他位置为零, 则向量长度为 1。乘以  $U$  后, 仅在那三个行位置上的长度已为  $3/(2\sqrt{2}) > 1$ , 与正交变换保持长度矛盾。

**题 5.** 给定空间直角坐标系中的两条直线:  $l_1$  为  $z$  轴,  $l_2$  过  $(-1, 0, 0)$  及  $(0, 1, 1)$  两点。动直线  $l$  分别与  $l_1, l_2$  共面, 且与平面  $z = 0$  平行。

- (1) 求动直线  $l$  全体构成的曲面  $S$  的方程;
- (2) 确定  $S$  是什么曲面。

**解答.** (1) 水平直线不平行于两条给定直线; 与它们共面便必分别相交。两个交点具有相同高度  $t$ , 故为  $(0, 0, t)$  与  $(t-1, t, t)$ , 动直线族为

$$(x, y, z) = ((t-1)u, tu, t), \quad t, u \in \mathbb{R}.$$

消元得到  $xz - yz + y = 0$ 。反过来, 对固定  $z = t$ , 方程  $tx + (1-t)y = 0$  正是上述直线, 故没有引入额外点。

(2) 令  $U = x - y, V = z, W = -y$ , 这是一组可逆线性坐标, 则曲面成为  $W = UV$ , 故为双曲抛物面。

**评注.** 消元后仍须逐个水平截面核对, 才能排除额外点。分类时使用的是可逆仿射变换; 它保留二次曲面的类型, 但一般不保留欧氏长度与角度。见方法卷: 仿射变换与度量。

**题 6.** (满分 15 分) 证明: 任意  $n$  阶实方阵  $A$  可以分解成  $A = A_0 + A_1 + A_2$ , 其中  $A_0 = aI_n$ ,  $a$  是实数,  $A_1$  与  $A_2$  都是幂零方阵。

**解答.** 令  $a = \text{tr } A/n$ , 只须把迹零矩阵  $B = A - aI$  写成两个幂零矩阵之和。

先证迹零矩阵可相似为零对角矩阵。对维数归纳: 若  $B$  为标量阵, 则  $B = 0$ ; 否则存在  $v$  使  $v, Bv$  线性无关 (若每个向量都是特征向量, 则比较  $u, v, u+v$  可知  $B$  为标量阵)。以  $v, Bv$  开始扩充为基, 得到

$$B \sim \begin{pmatrix} 0 & * \\ * & C \end{pmatrix}, \quad \text{tr } C = 0.$$

对  $C$  应用归纳假设, 并把换基扩充为  $\text{diag}(1, Q)$ , 即得到整个矩阵零对角。

写  $P^{-1}BP = L + U$ , 其中  $L, U$  分别为严格下、上三角部分, 故  $L^n = U^n = 0$ . 于是

$$A = aI + PLP^{-1} + PUP^{-1}$$

就是所求分解。

**评注.** 迹先唯一确定标量部分, 零对角化再把剩余信息分给严格上、下三角部分。两部分分别幂零, 却通常不交换; 若额外要求它们交换, 其和也会幂零, 便无法表示一般迹零矩阵。换基与分块思路见方法卷: 不变子空间。

**题 7.** (满分 20 分) 设  $\alpha > 0$ ,  $f(x) \in C^1[0, 1]$ , 且对任何非负整数  $n$ ,  $f^{(n)}(0)$  均存在且为零。进一步, 存在常数  $C > 0$  使得

$$|x^\alpha f'(x)| \leq C|f(x)| \quad (\forall x \in [0, 1]).$$

证明:

- (1) 若  $\alpha = 1$ , 则在  $[0, 1]$  上  $f(x) \equiv 0$ ;
- (2) 若  $\alpha > 1$ , 举例说明在  $[0, 1]$  上  $f(x) \equiv 0$  可以不成立。

**解答.** (1) 不直接除以  $f$ , 以免零点造成缺口; 改对  $f^2$  使用积分因子。取整数  $N > C$ 。零点处的平坦性及 Peano 形式的 Taylor 公式给出  $f(x) = o(x^N)$ , 故  $x^{-2C}f(x)^2 \rightarrow 0$ 。而

$$\frac{d}{dx}(x^{-2C}f(x)^2) = 2x^{-2C-1}(xf f' - Cf^2) \leq 0.$$

这个非负函数单调不增, 且左端极限为零, 因此恒为零, 即  $f \equiv 0$ 。

(2) 取

$$f(x) = \begin{cases} \exp(-x^{1-\alpha}), & x > 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

它在零点无穷阶平坦, 且  $x^\alpha f'(x) = (\alpha - 1)f(x)$ , 满足全部条件, 但不恒为零。

**评注.** 临界性来自积分因子:  $\int_x^1 t^{-\alpha} dt$  在  $\alpha = 1$  时按  $|\log x|$  增长, 只容许幂次量级的非零衰减;  $\alpha > 1$  时按  $x^{1-\alpha}$  增长, 容许平坦的指数解。推导见方法卷: 积分因子。

**题 8 (低年级组)**. (满分 15 分) 设  $c \in (0, 1)$ ,  $x_1 \in (0, 1)$  且  $x_1 \neq c(1 - x_1^2)$ ,  $x_{n+1} = c(1 - x_n^2)$  ( $n \geq 1$ ). 证明:  $\{x_n\}$  收敛当且仅当  $c \in (0, \frac{\sqrt{3}}{2}]$ .

**解答.** 令  $F(x) = c(1 - x^2)$ , 则  $F$  把  $(0, 1)$  映入自身且严格递减,  $F^2$  递增. 比较  $x_3$  与  $x_1$  后,  $F^2$  的递增性会把这一大小关系逐步传递到所有奇数项; 偶数项因  $F$  递减而沿相反方向单调. 因此两个子列都单调有界, 设其极限为  $u, v$ , 则

$$u = c(1 - v^2), \quad v = c(1 - u^2).$$

若  $u \neq v$ , 相减得  $u + v = 1/c$ , 故  $u, v$  是

$$ct^2 - t + 1/c - c = 0$$

的两个不同实根, 要求判别式  $4c^2 - 3 > 0$ . 所以  $0 < c \leq \sqrt{3}/2$  时必有  $u = v$ , 整个数列收敛.

反之, 唯一不动点为  $r = (\sqrt{1 + 4c^2} - 1)/(2c)$ . 当  $c > \sqrt{3}/2$  时,  $|F'(r)| = \sqrt{1 + 4c^2} - 1 > 1$ , 故在  $r$  的某邻域中,  $|F(x) - r| > |x - r|$ . 初值不是不动点, 且  $F$  单射保证迭代永不落到  $r$ , 所以数列不可能趋于  $r$ , 因而不收敛.

结合题设  $c \in (0, 1)$ , 所求条件即  $c \in (0, \sqrt{3}/2]$ .

**评注.** 超过临界值时, 两子列的不同极限就是

$$u, v = \frac{1 \pm \sqrt{4c^2 - 3}}{2c},$$

它们构成二周期. 临界值处  $F'(r) = -1$ , 一阶局部判据不作结论, 但二周期方程仍能决定全局收敛. 参见方法卷: 递减映射与二周期.

**题 9 (高年级组)**. (满分 10 分) (抽象代数) 设  $(R, +, \cdot)$  为含  $1 \neq 0$  的结合环,  $a, b \in R$ . 若  $a + b = ba$ , 且关于  $x$  的方程

$$\begin{cases} x^2 - (ax^2 + x^2a) + ax^2a = 1, \\ x + a - (ax + xa) + axa = 1 \end{cases}$$

在  $R$  中有解. 证明:  $ab = ba$ .

**解答.** 原式中  $x$  的左右都带有同样的  $1-a$  因子, 故令  $u = 1-a$ , 把两个方程改写为  $ux^2u = 1$ 、 $uxu = u$ 。利用结合律,

$$ux = ux(ux^2u) = (uxu)x^2u = 1, \quad xu = (ux^2u)xu = ux^2(uxu) = 1.$$

故  $u$  可逆, 逆为  $x$ 。而  $a+b=ba$  等价于  $(1-b)u = 1$ , 逆的唯一性给出  $1-b = u^{-1}$ 。所以  $u(1-b) = 1$ , 展开即  $a+b=ab$ , 与已知比较得到  $ab=ba$ 。

**评注.** 一般环中的左逆未必也是右逆, 不能从  $(1-b)(1-a) = 1$  直接交换次序。题设的两个方程正是用来构造  $1-a$  的双侧逆; 得到双侧逆后, 才可使用逆元唯一性。

**题 10 (低年级组).** (满分 15 分) 已知  $a, b, c \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ , 方程

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$$

只有有限个  $2\pi$  周期解。求它的  $2\pi$  周期解个数的最大值。

**解答.** 最大值为 2。例如  $y' = y(y+1)$  仅有两个周期解  $y \equiv 0, -1$ , 因为其他解严格单调。证明上界时, 把两个已知解变成常数解  $0, 1$ , 二次方程化为可分离变量的形式。若已有不同周期解  $y_1, y_2$ , 由初值唯一性,  $d = y_1 - y_2$  处处非零。变换  $y = y_2 + dz$  将方程化为

$$z' = a(x)d(x)z(z-1).$$

若还存在第三个周期解  $z_*$ , 则  $z_*$  处处不取  $0, 1$ , 从而

$$F(x) := \int_0^x a(t)d(t) dt = \log \left| \frac{z_*(x) - 1}{z_*(x)} \right| - \log \left| \frac{z_*(0) - 1}{z_*(0)} \right|$$

是周期函数。此时对每个  $C < 0$ ,

$$z_C(x) = \frac{1}{1 - Ce^{F(x)}}$$

都是全局周期解, 且分母始终为正, 产生无穷多个不同的  $y$ , 与有限性矛盾。故有限时至多两个。

**评注.** Riccati 方程通过分式线性变换与线性系统相联系。两个已知解固定了“坐标轴”, 第三个周期解又迫使时间因子周期, 从而产生整族周期解; 这比单纯计数零点更能解释上界 2 的来源。返回映射观点见方法卷: 流映射与周期解。

**题 11 (高年级组)**. (满分 10 分) (实变函数) 设  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  可测, 则  $G = \{(x, f(x)); x \in \mathbb{R}\}$  是 2 维 Lebesgue 零测集。

**解答.** 用任意窄的水平条覆盖图像。固定  $k, n \geq 1$ , 令

$$E_j = \{x \in [-k, k] : j/n \leq f(x) < (j+1)/n\}, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

这些可测集两两不交, 并集为  $[-k, k]$ 。图像在  $[-k, k]$  上的部分包含于

$$\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} E_j \times [j/n, (j+1)/n],$$

该可测覆盖的二维测度至多为  $\sum_j m(E_j)/n = 2k/n$ 。令  $n \rightarrow \infty$ , 该段图像外测度为零; 再对  $k$  取可数并, 即得整个图像为 Lebesgue 零测集。

**评注.** 反命题不成立。取非 Lebesgue 可测集  $E \subset \mathbb{R}$ , 函数  $\mathbf{1}_E$  不可测, 但其图像包含于两条水平直线, 是二维 Lebesgue 零测集。图像可测并不能通过投影推出函数可测。

**题 12 (高年级组)**. (满分 10 分) (微分几何) 在空间直角坐标系中设椭圆抛物面  $S$  的方程为

$$\gamma(u, v) = (u, v, u^2 + \frac{1}{2}v^2), \quad (u, v) \in \mathbb{R}^2.$$

- (1) 求  $S$  的所有脐点;
- (2) 设  $\sigma$  为与脐点处切平面平行 (但不重合) 的平面, 它截  $S$  于非退化曲线  $C$ , 证明  $C$  是一个圆周。

**解答.** (1) 令  $W = \sqrt{1 + 4u^2 + v^2}$ 。第一、第二基本形式的矩阵分别为

$$I = \begin{pmatrix} 1 + 4u^2 & 2uv \\ 2uv & 1 + v^2 \end{pmatrix}, \quad \text{II} = \frac{1}{W} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

脐点处所有切向的法曲率相同, 等价于形算子为标量, 即  $\text{II} = \lambda I$ 。由于  $\text{II}$  正定,  $\lambda \neq 0$ ; 比较非对角与对角元素便给出  $uv = 0$  及  $2(1 + v^2) = 1 + 4u^2$ , 唯一解为  $v = 0, u = \pm 1/2$ , 故脐点为  $(\pm 1/2, 0, 1/4)$ 。

(2) 对正号脐点, 平行平面为  $z = x + d$ , 交集满足

$$(x - 1/2)^2 + y^2/2 = d + 1/4.$$

在该平面内取中心  $q = (1/2, 0, d + 1/2)$ , 则交集上

$$|(x, y, z) - q|^2 = 2(x - 1/2)^2 + y^2 = 2d + 1/2.$$

当交集为非退化曲线时  $d > -1/4$ , 故它恰为圆周。  $d = -1/4$  时退化为脐点,  $d < -1/4$  时空集。负号脐点由关于  $x = 0$  的反射得到相同结论。

**评注.** 截面在  $xy$  平面上的投影仍是椭圆; 它成为空间中的圆, 是因为平面  $z = x + d$  恰把  $x$  方向的长度放大为  $\sqrt{2}$  倍。这与第七届圆截线题的等长振幅判据一致。脐点条件见方法卷: 曲面的局部几何。

**题 13 (高年级组).** (满分 10 分) 设  $\delta: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$  是  $[a, b]$  区间的一个剖分。用  $S[a, b]$  表示满足下列条件的分片实系数多项式全体构成的集合: 对任意  $s(x) \in S[a, b]$ ,

- (1)  $s(x)|_{[x_i, x_{i+1}]}$  是三次多项式,  $i = 0, 1, \dots, n-1$ ;
- (2)  $s(x)$  在区间  $[a, b]$  上二阶连续可导。

证明:

- 1) 对区间  $[a, b]$  的任意实函数  $f(x)$ , 存在唯一的  $s(x) \in S[a, b]$  满足

$$s(x_i) = f(x_i), i = 0, 1, \dots, n, \quad s''(a) = s''(b) = 0;$$

- 2) 设  $f \in C^2[a, b]$ , 则对满足 1) 的函数  $s(x)$  有

$$\int_a^b (s''(x))^2 dx \leq \int_a^b (f''(x))^2 dx,$$

且等号成立当且仅当  $s(x) = f(x)$ 。

**解答.** (1) 三次多项式的二阶导数为一次函数, 所以以节点处二阶导数为未知量, 拼接条件最简单。记  $h_i = x_{i+1} - x_i$ ,  $f_i = f(x_i)$ ,  $M_i = s''(x_i)$ , 自然边界条件为  $M_0 = M_n = 0$ 。各小区间上的样条必为

$$s_i(x) = \frac{M_i(x_{i+1} - x)^3 + M_{i+1}(x - x_i)^3}{6h_i} + \left(f_i - \frac{M_i h_i^2}{6}\right) \frac{x_{i+1} - x}{h_i} + \left(f_{i+1} - \frac{M_{i+1} h_i^2}{6}\right) \frac{x - x_i}{h_i}.$$

这已保证函数值和二阶导数连续; 一阶导数连续恰等价于

$$h_{i-1}M_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_i)M_i + h_iM_{i+1} = 6\left(\frac{f_{i+1} - f_i}{h_i} - \frac{f_i - f_{i-1}}{h_{i-1}}\right)$$

( $1 \leq i < n$ )。系数矩阵严格对角占优, 故可逆, 得到唯一的  $M_i$  和  $s_i$ 。当  $n = 1$  时直接得到端点间的直线。

(2) 令  $g = f - s$ , 则所有节点上  $g = 0$ 。逐段分部积分两次, 由  $s_i^{(3)}$  为常数、 $s''$  连续以及自然边界条件,

$$\int_a^b s'' g'' = \sum_i [s_i'' g']_{x_i}^{x_{i+1}} - \sum_i s_i^{(3)} [g]_{x_i}^{x_{i+1}} = 0.$$

故有精确的能量分解

$$\int_a^b (f'')^2 = \int_a^b (s'')^2 + \int_a^b (g'')^2.$$

等号要求  $g'' = 0$ , 而线性函数  $g$  在两端点都为零, 故  $g = 0$ 。

**评注.** 能量恒等式表明, 样条是仿射插值空间中关于二阶导数内积的正交极小元。竞争函数无需满足自然边界条件; 端点处  $s'' = 0$  正是消去边界项的条件。投影方法及能量分解见方法卷: Hilbert 空间方法。

**题 14 (高年级组).** (满分 10 分) (复变函数) 设  $z_0$  是复函数  $w = f(z)$  的  $n$  阶极点。试证明: 一定存在  $\rho > 0$  及  $R > 0$ , 使得对任意  $w \in \{w \in \mathbb{C} : |w| > R\}$ , 函数  $f(z) - w$  在  $|z - z_0| < \rho$  中必有  $n$  个零点。

**解答.** 极点处不能直接数解析函数的零点, 先乘去极点; 当  $|w|$  足够大时, 所得方程的边界行为由一个单项式控制。写成  $f(z) = \varphi(z)/(z - z_0)^n$ , 其中  $\varphi$  在某闭圆盘  $|z - z_0| \leq \rho$  的邻域解析, 且  $\varphi(z_0) \neq 0$ 。取

$$R = \rho^{-n} \max_{|z - z_0| = \rho} |\varphi(z)|.$$

当  $|w| > R$  时, 圆周上  $|\varphi(z)| < |w(z - z_0)^n|$ 。Rouché 定理说明  $\varphi(z) - w(z - z_0)^n$  与  $-w(z - z_0)^n$  在圆盘内具有相同的  $n$  个零点 (计重数)。由于前者在  $z_0$  非零, 这些零点正是  $f(z) - w$  的零点。

**评注.** 这里的  $n$  个零点按重数计算。实际上还可缩小圆盘, 使  $f'$  在去心圆盘内无零点:  $f'(z) = (z - z_0)^{-n-1}[-n\varphi(z) + (z - z_0)\varphi'(z)]$ , 括号在  $z_0$  处非零。于是充分大的  $w$  对应  $n$  个不同的原像。局部次数与 Rouché 原理见方法卷: 零点数的稳定性。

**题 15 (高年级组).** (满分 10 分) (概率统计) 设独立随机变量序列  $\{X_n, n \geq 1\}$  满足  $P(X_n = \pm n^\theta) = \frac{1}{2}$ , 其中  $\theta > 0$  是常数。记  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

(1) 当  $\theta < \frac{1}{2}$  时, 证明  $\frac{S_n}{n}$  依概率收敛于 0, 即对任意  $\epsilon > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{|S_n|}{n} \geq \epsilon\right) = 0$ ;

(2) 证明:  $\frac{S_n}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} \xrightarrow{D} N(0, 1)$ , 其中  $\text{Var}(S_n)$  表示  $S_n$  的方差,  $\xrightarrow{D}$  表示依分布收敛。

解答. 记  $s_n^2 = \text{Var } S_n = \sum_{k=1}^n k^{2\theta}$ , 由 Riemann 和,

$$s_n^2 \sim \frac{n^{2\theta+1}}{2\theta+1}.$$

(1) 当  $\theta < 1/2$  时,  $s_n^2/n^2 \rightarrow 0$ . Chebyshev 不等式给出  $P(|S_n| \geq n\varepsilon) \leq s_n^2/(n^2\varepsilon^2) \rightarrow 0$ .

(2) 对任意  $\theta > 0$ ,

$$\max_{k \leq n} \frac{|X_k|}{s_n} = \frac{n^\theta}{s_n} \rightarrow 0.$$

这说明没有单个随机增量能占据总标准差的固定比例。因此对每个固定  $\varepsilon > 0$ , Lindeberg 条件中的所有截断项  $E[X_k^2 \mathbf{1}_{\{|X_k| > \varepsilon s_n\}}]$  在充分大的  $n$  时均为零。由 Lindeberg 中心极限定理,  $S_n/s_n \Rightarrow N(0, 1)$ 。

**评注.** 中心极限定理还给出精确阈值:  $\theta = 1/2$  时  $S_n/n \Rightarrow N(0, 1/2)$ ;  $\theta > 1/2$  时  $n/s_n \rightarrow 0$ , 故  $P(|S_n| \leq n\varepsilon) \rightarrow 0$ , 因为标准正态在零点无原子。归一化尺度与 Lindeberg 条件见方法卷: 概率极限定理。

## 第 11 届 (2021 年)

高年级组：原卷第 1 - 4 大题必答，原卷第 5 - 10 大题任选三题。

题 1. (填空题)  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left( \prod_{k=n}^{3n-1} k \right)^{\frac{1}{2n}} \sin \frac{1}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 答案为  $3\sqrt{3}/e$ 。取对数并分离  $\log n$ ,

$$\frac{1}{2n} \sum_{k=n}^{3n-1} \log(k/n) \rightarrow \frac{1}{2} \int_1^3 \log t \, dt = \frac{3}{2} \log 3 - 1,$$

再用  $n \sin(1/n) \rightarrow 1$  即得。

题 2. (填空题) 已知  $f$  在区间  $(-1, 3)$  内有二阶连续导数,  $f(0) = 12, f(2) = 2f'(2) + 8$ , 则  $\int_0^1 xf''(2x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 答案为 1。换元  $t = 2x$  并分部积分,

$$\int_0^1 xf''(2x) \, dx = \frac{1}{4} [2f'(2) - f(2) + f(0)] = 1.$$

题 3. (填空题) 在三维空间的直角坐标系中, 方程  $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2xz = 1$  表示的二次曲面类型是  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 答案为椭圆柱面。原二次式等于  $(x+y)^2 + (x-z)^2$ , 故非负且秩为 2; 核为直线  $x = -y = z$ 。因此沿该直线方向不受限制, 垂直于它的截面是椭圆。正交标准式为  $3u^2 + v^2 = 1$ 。

题 4. (填空题) 在矩阵  $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$  的奇异值分解  $A = U\Lambda V$  中 (其中  $U, V$  为正交方阵,  $\Lambda$  为对角阵),  $\Lambda =$  \_\_\_\_\_。

解答. 答案为  $\Lambda = \text{diag}(3, \sqrt{3}, 0)$ , 对角元次序可同时置换。因为

$$AA^T = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -4 \\ 1 & 2 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

的特征值为  $9, 3, 0$ , 奇异值为其非负平方根。

题 5. 考虑单叶双曲面  $S: x^2 - y^2 + z^2 = 1$ 。

- (1) 证明:  $S$  上同一族直母线中任意两条不同的直母线是异面直线;
- (2) 设  $S$  上同一族直母线中的两条直母线分别经过  $M_1(1, 1, 1)$  与  $M_2(2, 2, 1)$  两点, 求这两条直母线的公垂线方程以及这两条直母线之间的距离。

解答. (1) 以腰圆上的点标记一族直母线:

$$L_\theta(t) = (\cos \theta - t \sin \theta, t, \sin \theta + t \cos \theta), \quad \theta \in \mathbb{R}/(2\pi\mathbb{Z}).$$

直接代入即知它们都在  $S$  上; 另一族由  $y \mapsto -y$  得到。若两条母线相交, 交点的  $y$  坐标使二者参数  $t$  相同, 而

$$x + iz = e^{i\theta}(1 + it)$$

又迫使它们的  $\theta$  相同。因此不同母线不相交。其方向向量  $(-\sin \theta, 1, \cos \theta)$  的第二分量都是 1, 只有相同  $\theta$  才可能平行。故同族不同母线均异面。

(2) 两点已经同在另一族的直线  $x = y, z = 1$  上, 因此题目中两条不同母线来自上述一族, 分别为

$$L_1 = (1, 1, 1) + s(0, 1, 1), \quad L_2 = (2, 2, 1) + t(3, 5, 4).$$

公垂线方向为  $(0, 1, 1) \times (3, 5, 4) = (-1, 3, -3)$ 。令两足点之差同时垂直于两母线, 解得两足点

$$P = (1, -3/19, -3/19), \quad Q = (17/19, 3/19, -9/19).$$

故公垂线为  $P + \tau(-1, 3, -3)$ , 两母线距离为  $|P - Q| = 2/\sqrt{19}$ 。

**评注.** 参数化把“不相交”和“不平行”分开检查，避免把平行也误计为异面。第二问的公垂线计算则只需在两母线上找使距离平方最小的两点，其驻点条件就是连线同时垂直于两个方向。参见方法卷：长度与正交投影。

**题 6.** 设  $V$  是有限维欧氏空间， $V_1, V_2$  是  $V$  的非平凡子空间且  $V = V_1 \oplus V_2$ 。设  $p_1, p_2$  分别是  $V$  到  $V_1, V_2$  的正交投影， $\varphi = p_1 + p_2$ ，用  $\det \varphi$  表示线性变换  $\varphi$  的行列式。证明： $0 < \det \varphi \leq 1$  且  $\det \varphi = 1$  的充要条件是  $V_1$  与  $V_2$  正交。

**解答.** 投影和是正定算子，而且其特征值的算术平均恰为 1。对  $v \neq 0$ ,

$$\langle \varphi v, v \rangle = \|p_1 v\|^2 + \|p_2 v\|^2 > 0,$$

因为同时投影为零会使  $v \perp (V_1 + V_2) = V$ 。设  $\dim V = d$ ，则

$$\operatorname{tr} \varphi = \dim V_1 + \dim V_2 = d.$$

对其正特征值用算术—几何平均不等式，得到  $0 < \det \varphi \leq 1$ 。等号当且仅当所有特征值为 1，即  $\varphi = I$ 。此时对  $v \in V_1$ ， $v = p_1 v + p_2 v = v + p_2 v$ ，故  $p_2 v = 0$ ，即  $V_1 \perp V_2$ ；反向显然成立。

**评注.** 若分别取  $V_1, V_2$  的正交基，合并成列矩阵  $Q$ ，则  $\varphi = QQ^T$ 。因此行列式也是这些单位列向量围成的平行多面体体积的平方；体积为 1 正对应两组基彼此正交。这个几何解释与谱证明分别从 Gram 矩阵和特征值读取同一量，见方法卷：Gram 矩阵。

**题 7.** (1) 证明：函数方程  $x^3 - 3x = t$  存在三个在闭区间  $[-2, 2]$  上连续，在开区间  $(-2, 2)$  内连续可微的解  $x = \varphi_1(t), x = \varphi_2(t), x = \varphi_3(t)$  满足： $\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t), |t| \leq 2$ 。  
(2) 若  $f$  是  $[-2, 2]$  上的连续偶函数，证明： $\int_{-2}^2 f(x^3 - 3x) dx = \int_0^1 f(x^3 - 3x) dx$ 。

**解答.** (1) 令  $g(x) = x^3 - 3x$ 。它在  $[-2, -1]$ 、 $[-1, 1]$ 、 $[1, 2]$  上分别严格递增、递减、递增，且每个分支的值域均为  $[-2, 2]$ 。取三支反函数为  $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ ，反函数定理给出所需连续性和内部可微性。由  $g$  为奇函数，立即得到

$$\varphi_1(-t) = -\varphi_3(t), \quad \varphi_2(-t) = -\varphi_2(t).$$

(2) 不必显式求出三支反函数；只要找它们之间的关系，换元后各支的 Jacobian 就能相消。Vieta

公式给出  $\varphi_1 + \varphi_2 + \varphi_3 = 0$ , 从而内部有  $\sum_j \varphi'_j = 0$ . 在三支上分别换元, 注意中间一支反向, 得到

$$\int_{-2}^{-1} f(g(x)) dx - \int_{-1}^1 f(g(x)) dx + \int_1^2 f(g(x)) dx = \int_{-2}^2 f(t) \sum_{j=1}^3 \varphi'_j(t) dt = 0.$$

端点积分按广义积分理解, 因每支单调且总变差有限而绝对收敛. 又  $f \circ g$  为偶函数, 上式便是所求等式的两倍.

**评注.** 三支反函数是同一个三次方程的三个根, 根之和固定, 所以它们导数的带符号和为零. 这解释了积分恒等式为何不要求根公式.  $x = 2 \cos \theta$  与三倍角公式提供另一种参数化, 但不参与相消机制.

**题 8 (低年级组).** 设  $n \geq 2$ , 对于  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ , 规定  $A^0$  为  $n$  阶单位阵  $I$ , 形式定义

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} A^{2k+1}, \quad \cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}, \quad \arctan A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} A^{2k+1}.$$

记  $\|A\| \equiv \max_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ \|x\|=1}} \|Ax\|$ , 其中  $\|x\| \equiv \sqrt{x^T x}$ , 证明:

- (1)  $\forall A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $\sin A, \cos A$  均有意义, 且  $(\sin A)^2 + (\cos A)^2 = I$ .
- (2) 当  $\|A\| < 1$  时,  $\arctan A$  有意义, 且  $\sin \arctan A = A \cos \arctan A$ .

**解答.** 矩阵幂级数在绝对收敛范围内保持标量解析恒等式, 因为只涉及同一个矩阵的幂, 它们彼此可交换.

- (1) 由  $\|A^k\| \leq \|A\|^k$ , 正弦、余弦级数对所有矩阵都绝对收敛. 定义复矩阵指数后,

$$\cos A = \frac{e^{iA} + e^{-iA}}{2}, \quad \sin A = \frac{e^{iA} - e^{-iA}}{2i}, \quad e^{iA} e^{-iA} = I,$$

直接平方相加便得  $\sin^2 A + \cos^2 A = I$ .

- (2)  $\|A\| < 1$  保证反正切级数绝对收敛. 标量恒等式

$$\sin(\arctan z) - z \cos(\arctan z) = 0 \quad (|z| < 1)$$

是该圆盘上的解析恒等式. 将其幂级数复合、乘积展开; 所有项由以  $\|A\| < 1$  代入的绝对收敛级数控制, 故可重排. 各系数均为零, 代入  $A$  即得  $\sin(\arctan A) = A \cos(\arctan A)$ .

**评注.** 同一个矩阵生成的幂代数是交换的, 绝对收敛又保证复合与乘积可以逐项计算, 这才是标量恒等式能够移植的两项依据. 对两个任意矩阵, 三角加法公式一般不成立. 系统的函数演算观点见方法卷: 循环子空间与函数演算.

**题 9 (高年级组)**. 设  $E \subseteq \mathbb{R}$  是  $\mathcal{L}$ -可测集,  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  是  $E$  上一致有界可测函数列, 若

$$\sum_{N=1}^{\infty} \frac{1}{N} \int_E \left| \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) \right|^2 dm < \infty,$$

则  $\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N f_n(x) = 0$ ,  $\mathcal{L}$ -a.e.  $x \in E$ .

**解答.** 记  $A_N(x) = N^{-1} \sum_{n=1}^N f_n(x)$ , 取共同上界  $|f_n| \leq K$ . 由 Tonelli 定理, 题设蕴含对几乎处处的  $x$ ,

$$\sum_{N=1}^{\infty} \frac{|A_N(x)|^2}{N} < \infty.$$

固定这样的  $x$ . 加权平方和有限本身并不能排除稀疏的大值; 还需利用平均数无法骤变. 对  $M \geq N$ , 拆开前  $N$  项与新增项得到慢变估计

$$|A_M(x) - A_N(x)| \leq 2K \frac{M-N}{M} \leq 2K \frac{M-N}{N}.$$

若  $|A_N(x)| \geq \varepsilon$ , 则令  $\delta = \min(1, \varepsilon/(4K))$ , 对  $N \leq M \leq (1+\delta)N$  均有  $|A_M(x)| \geq \varepsilon/2$ . 于是这一段的加权平方和至少为

$$\frac{\varepsilon^2}{4} \sum_{M=N}^{\lfloor (1+\delta)N \rfloor} \frac{1}{M},$$

其下极限为正, 与收敛级数的尾和趋于零矛盾. 因此  $A_N(x) \rightarrow 0$ .  $K=0$  时结论直接成立.

**评注.** 这是“可和性加慢变性推出逐点收敛”的原则: 孤立的大值若不能迅速消失, 就会在一段相对长度固定的指标区间内消耗正量的加权平方和. 一致有界性正是保证平均数慢变的条件.

**题 10 (低年级组)**. 设  $m, n$  为正整数. 证明: 当参数  $k \neq 0$  时, 微分方程

$$y'(x) = ky^{2n}(x) + x^{2m-1}$$

的所有解都不是全局解 (全局解即指定义在  $(-\infty, +\infty)$  上的解).

**解答.** 若  $k < 0$ , 将  $y(x)$  换成  $y(-x)$ , 便把系数变成  $-k > 0$  而保留强迫项  $x^{2m-1}$ , 故只须考虑  $k > 0$ .

假设存在全局解. 对  $x \geq 0$ ,  $y'(x) \geq x^{2m-1}$ , 故  $y(x) \geq y(0) + x^{2m}/(2m)$ , 从某个  $T$  起为正. 对正解段, 选择导数能抵消  $y^{2n}$  的负幂作为新变量, 得到

$$\frac{d}{dx} y(x)^{1-2n} = (1-2n)y(x)^{-2n}y'(x) \leq -(2n-1)k.$$

右端为负常数, 积分会使正数  $y(x)^{1-2n}$  在有限时间变为非正, 矛盾. 因此不存在全局解.

**评注.** 更一般地, 若正解满足  $y' \geq ky^p$ ,  $k > 0, p > 1$ , 则从  $y(T) > 0$  开始, 其可存在的向右时间不超过  $y(T)^{1-p}/[k(p-1)]$ . 本题的外力负责使解最终进入正半轴, 超线性项负责有限时爆破. 见方法卷: 爆破与等待解.

**题 11 (高年级组).** 设  $f(z)$  在  $|z| \leq R (R > 0)$  内解析且满足  $|f(z)| \leq M (M > 0), f(0) \neq 0$ . 证明:  $f(z)$  在圆  $|z| \leq \frac{R}{3}$  内零点个数 (零点的重数计算在内) 不超过  $\frac{1}{\ln 2} \ln \frac{M}{|f(0)|}$ .

**解答.** 每个靠近中心的零点都压低中心值, 而不必改变边界模长. 用单位边界模的 Blaschke 因子逐个消去零点, 就能把这种压低量化. 设  $a_1, \dots, a_N$  是  $|z| \leq R/3$  内的零点, 计重数; 因  $f(0) \neq 0$ , 它们均非零. 令

$$B(z) = \prod_{j=1}^N \frac{R(z - a_j)}{R^2 - \bar{a}_j z}.$$

在  $|z| = R$  上  $|B| = 1$ , 故对去掉可去奇点后的  $f/B$  用最大模原理, 有

$$\frac{|f(0)|}{\prod_j (|a_j|/R)} \leq M.$$

由  $|a_j|/R \leq 1/3$ , 得到

$$N \leq \frac{\log(M/|f(0)|)}{\log 3} \leq \frac{\log(M/|f(0)|)}{\log 2},$$

特别得到题目要求的估计.

**评注.** 一般半径  $0 < r < R$  下, 同样有  $N(r) \leq \log(M/|f(0)|)/\log(R/r)$ . 本题因  $r = R/3$  得到分母  $\log 3$ , 比原要求更强. 零点距中心越近, 其代价  $\log(R/|a|)$  越大; 这是 Jensen 公式所记录的量, 见方法卷: 零点与边界增长.

**题 12 (高年级组).** 证明: 180 阶群不是单群.

**解答.** 假设  $|G| = 180$  且  $G$  为单群. 对任何真子群  $H$ , 陪集作用非平凡, 而其核是正规子群; 单性迫使核平凡, 故给出单射  $G \hookrightarrow S_{[G:H]}$ ; 因此真子群的指数不可能小于 6, 因为  $180 > 5!$ .

由 Sylow 定理,  $n_3$  为 4 或 10; 前者的共轭作用嵌入  $S_4$  不可能, 故  $n_3 = 10$ . 两个不同的 Sylow 3 子群必交于单位元: 否则交集  $D$  阶为 3, 两者皆为交换的九阶群, 故都包含于  $N_G(D)$ . 这两个九阶子群也是  $N_G(D)$  的 Sylow 3 子群, 所以其中的 Sylow 数大于 1 且模 3 余 1, 至少为 4. 该数还整除  $|N_G(D)|/9$ , 故正规化子的阶至少为 36; 它是真子群 (否则  $D$  正规), 指数至多为 5, 矛盾.

又  $n_5 = 6$  或 36. 若为 36, 上述两类 Sylow 子群的非单位元素互不重叠, 至少有  $10 \cdot 8 + 36 \cdot 4 + 1 = 225$

个元素, 矛盾。因此  $n_5 = 6$ , 共轭作用把  $G$  嵌入  $S_6$ 。符号同态在单群  $G$  上必平凡, 故  $G \subset A_6$ , 且指数为 2, 从而是  $A_6$  的非平凡真正规子群, 与  $A_6$  的单性矛盾。

**评注.** 先用陪集作用排除小指数子群, 再用正规化子控制 Sylow 子群的交, 最后才计数元素; 缺少交集控制, 不能把各 Sylow 子群的非单位元素数直接相加。所用作用、核与正规化子关系见方法卷: 群作用。

**题 13 (高年级组).** 设  $S: r = r(u, v)$  为  $\mathbb{R}^3$  中的光滑曲面, 其第一基本形式为  $(ds)^2 = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$ , 其中  $(u, v)$  为曲面  $S$  的参数

$$r_u = \frac{\partial r}{\partial u}, \quad r_v = \frac{\partial r}{\partial v}, \quad E = r_u \cdot r_u, \quad F = r_u \cdot r_v, \quad G = r_v \cdot r_v.$$

证明:

(1) 在每一点的某个邻域内存在新的参数  $(u_1, v_1)$ , 使得  $S$  的第一基本形式为  $(ds)^2 = h(u_1, v_1) [(du_1)^2 + (dv_1)^2]$ , 其中  $h > 0$  为光滑函数。

(2) 如果曲面  $S$  的第一基本形式满足  $(ds)^2 = h(u, v) [(du)^2 + (dv)^2]$ , 则其高斯曲率  $K$  可以表示为  $K = -\frac{1}{2h} \Delta \log h$ , 其中  $h > 0$  为光滑函数,  $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \frac{\partial^2}{\partial v^2}$  表示拉普拉斯算子。

**解答.** (1) 等温坐标的存在性是局部结论, 可由调和函数及其共轭构造。记曲面度量为  $g$ 。先在所考察点附近取一个满足  $\Delta_g u_1 = 0$  且  $du_1 \neq 0$  的实函数。这样的函数由局部椭圆方程理论得到: 在使中心处  $g_{ij} = \delta_{ij}$  的坐标中, 在小圆盘上解以第一坐标为边值的 Dirichlet 问题; 缩放到单位圆盘后, 系数趋于欧氏度量, 椭圆内部估计保证解的中心梯度趋于  $(1, 0)$ 。

在定向的小邻域内, 调和性等价于  $d(*du_1) = 0$ , 这里  $*$  把余切平面中的一形式按度量正向旋转  $90^\circ$ , 因此保持长度并给出正交的一形式。Poincaré 引理给出  $v_1$  使  $dv_1 = *du_1$ 。于是两个微分正交、等长, 且

$$du_1 \wedge dv_1 = |du_1|_g^2 dV_g \neq 0.$$

逆函数定理表明  $(u_1, v_1)$  是局部坐标, 度量遂为  $h(du_1^2 + dv_1^2)$ , 其中  $h = |du_1|_g^{-2} > 0$ 。

(2) 共形因子只改变长度尺度, 所以选取与该尺度相适应的正交标架, 曲率计算会化为一个 Laplacian。写  $h = e^{2\lambda}$ , 取正交余标架  $\omega_1 = e^\lambda du$ 、 $\omega_2 = e^\lambda dv$ 。其联络形式为  $\eta = \lambda_u du - \lambda_v dv$ , 满足  $d\omega_1 = -\eta \wedge \omega_2$ 、 $d\omega_2 = \eta \wedge \omega_1$ 。由曲率结构方程,

$$K\omega_1 \wedge \omega_2 = d\eta = -\Delta\lambda du \wedge dv,$$

故  $K = -e^{-2\lambda} \Delta\lambda = -\frac{1}{2h} \Delta \log h$ 。

**评注.** 关键的二维特性是: 调和函数的微分旋转  $90^\circ$  后仍是闭形式, 因而局部有共轭函数。构造非临界调和函数仍须使用局部椭圆方程理论, 不能只由逆函数定理得到。曲率公式进一步说明, 这类坐标中  $K = 0$  等价于  $\log h$  调和; 曲面度量的基本语言见方法卷: 曲面的局部几何。

**题 14 (高年级组).** 设  $\{X_i\}$  是独立随机变量序列。

(1) 若  $\{X_i\}$  服从大数定律且满足中心极限定理, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - EX_i) \xrightarrow{P} 0 \text{ 和 } \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)}{\sqrt{\sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k)}} \xrightarrow{D} N(0, 1),$$

则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) = 0$ 。

(2) 若  $\{X_i\}$  同分布且满足  $\lim_{n \rightarrow \infty} nP(|X_1| \geq n) = 0$ , 则  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu_n$  依概率收敛于 0, 即  $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu_n \xrightarrow{P} 0$ , 其中  $\mu_n = E[X_1 I(|X_1| \leq n)]$ ,  $I(A)$  表示事件  $A$  的示性函数。

**解答.** (1) 记  $s_n^2 = \sum_{k=1}^n \text{Var} X_k$ ,  $Z_n = \sum_{k=1}^n (X_k - EX_k)/s_n$ 。若  $s_n/n$  不趋于零, 则某子列上  $s_n/n \geq c > 0$ , 从而

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (X_k - EX_k)\right| > c\right) \geq P(|Z_n| > 1) \rightarrow P(|Z| > 1) > 0,$$

与大数定律矛盾, 所以  $s_n^2/n^2 \rightarrow 0$ 。

(2) 尾条件控制“至少一个样本很大”的概率, 截断后的方差则可用 Chebyshev 控制; 两步必须同时满足。令  $Y_{ni} = X_i \mathbf{1}_{\{|X_i| \leq n\}}$ , 则  $EY_{ni} = \mu_n$ 。由并集估计,  $P(\exists i \leq n : X_i \neq Y_{ni}) \leq nP(|X_1| > n) \rightarrow 0$ 。记  $T = |X_1|$ , 由题设及单调性,  $tP(T > t) \rightarrow 0$ , 所以

$$\frac{EY_{n1}^2}{n} \leq \frac{2}{n} \int_0^n tP(T > t) dt \rightarrow 0.$$

因此 Chebyshev 不等式给出

$$P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_{ni} - \mu_n)\right| > \varepsilon\right) \leq \frac{EY_{n1}^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

结合截断前后不同的概率趋于零, 得到所求结论。

**评注.** 这里不要求  $E|X_1| < \infty$ , 所以中心必须选截断均值  $\mu_n$ , 不能未经验证替换成  $EX_1$ 。尾部截断将大数问题分成稀有值与可控方差两部分, 见方法卷: 概率极限定理。

**题 15 (高年级组)**. 设  $A$  是具有正对角元的非奇异对称矩阵。证明：若求解线性方程组  $Ax = b$  的 Gauss-Seidel 迭代法对任意初始值都收敛，则  $A$  为正定矩阵。

**解答.** Gauss - Seidel 每次只改变一个坐标，并沿该坐标精确最小化二次能量。考察误差的齐次迭代，能量取  $q(e) = \frac{1}{2}e^T Ae$ 。若一次坐标更新将第  $i$  个坐标增加  $\delta$ ，则  $\delta = -(Ae)_i/a_{ii}$ ，因而

$$q(e + \delta e_i) - q(e) = -\frac{1}{2}a_{ii}\delta^2 \leq 0.$$

对任意初始误差  $e_0$ ，假设保证迭代趋于零，故  $q(e_0) \geq \lim q(e_k) = 0$ 。因此  $A$  半正定；再由非奇异性， $A$  正定。

**评注.** 对角元为正只保证沿各坐标方向能量可下降；若全局二次型仍有负方向，从该方向出发能量就不可能下降到零。这把“任意初值收敛”转成了正定性的必要条件。它与共轭梯度法使用同一个二次能量，却选择不同的搜索方向，见方法卷：线性迭代。

## 第 12 届 (2021 年)

题 1. (填空题) 设  $\Omega: (x-2)^2 + (y-3)^2 + (z-4)^2 \leq 1$ , 则积分

$$\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) \, dx \, dy \, dz =$$

\_\_\_\_\_。

解答. 答案为  $1424\pi/15$ 。平移到单位球  $B$  后奇次项积分为零, 且

$$|B| = \frac{4\pi}{3}, \quad \iiint_B u^2 \, dV = \iiint_B v^2 \, dV = \iiint_B w^2 \, dV = \frac{4\pi}{15}.$$

故积分为  $70 \cdot 4\pi/3 + 6 \cdot 4\pi/15 = 1424\pi/15$ 。

题 2. (填空题) 设  $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{e^{k^2}}{k}, y_n = \int_0^n e^{x^2} \, dx$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} =$  \_\_\_\_\_。

解答. 答案为 2。和式由最后一项支配: 前  $n-1$  项总和至多为  $ne^{(n-1)^2} = o(e^{n^2}/n)$ 。另一方面, 对连续变量  $t \rightarrow \infty$  使用 L'Hôpital 法则, 因  $[e^{t^2}/(2t)]' = e^{t^2}(1 - 1/(2t^2))$ , 有  $\int_0^t e^{x^2} \, dx \sim e^{t^2}/(2t)$ 。取  $t = n$ , 故比值趋于 2。

题 3. (填空题) 矩阵  $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$  的 Jordan 标准型为 \_\_\_\_\_。

解答. 答案为  $J_3(1) \oplus J_2(1)$ 。减去单位阵后, 两条 Jordan 链分别是  $e_5 \mapsto e_3 \mapsto e_1 \mapsto 0$  和  $e_4 \mapsto e_2 \mapsto 0$ 。

**题 4.** (填空题) 设  $A$  为 2021 阶对称矩阵,  $A$  的每一行均为  $1, 2, \dots, 2021$  的一个排列, 则  $A$  的迹  $\text{tr } A =$  \_\_\_\_\_。

**解答.** 答案为  $2021 \cdot 1011$ 。每个数在全矩阵中恰出现 2021 次, 对称性使非对角位置的出现次数为偶数, 所以每个数至少在对角线上出现一次。对角线恰有 2021 个位置, 故它是  $1, \dots, 2021$  的一个排列, 迹即为这些数之和。

**题 5.** 给定  $yOz$  平面上的圆  $C: y = \sqrt{3} + \cos \theta, z = 1 + \sin \theta (\theta \in [0, 2\pi])$ 。

- (1) 求  $C$  绕  $z$  轴旋转所得到的环面  $S$  的隐式方程。
- (2) 设  $z_0 \geq 0$ , 以  $M(0, 0, z_0)$  为顶点的两个锥面  $S_1$  和  $S_2$  的半顶角之差为  $\pi/3$ , 且均与环面  $S$  相切 (每条母线都与环面相切), 求  $z_0$  和  $S_1, S_2$  的隐式方程。

**解答.** (1) 令  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ , 环面满足  $(r - \sqrt{3})^2 + (z - 1)^2 = 1$ , 故其多项式隐式方程为

$$(x^2 + y^2 + (z - 1)^2 + 2)^2 = 12(x^2 + y^2).$$

平方未引入额外分支, 因为等式左侧括号恒为正, 开方后仍回到原式。

(2) 答案需要允许半顶角为  $\pi/2$  的退化锥面, 即平面。下面同时说明这一点。

在经过轴的半平面中, 设顶点高度为  $z_0$ 、 $d = z_0 - 1$ , 切线写成  $z = z_0 + mr$ 。圆心  $(\sqrt{3}, 1)$  到切线的距离为 1, 于是两条切线斜率为

$$m_{\pm} = \frac{-\sqrt{3}d \pm \sqrt{d^2 + 2}}{2}.$$

半顶角取  $\beta_{\pm} = \pi/2 - \arctan |m_{\pm}|$ 。若  $|d| \geq 1$ , 两斜率同号或其一为零, 故

$$\tan |\beta_+ - \beta_-| = \frac{2\sqrt{d^2 + 2}}{d^2 + 1};$$

令其为  $\sqrt{3}$ , 解得  $d^2 = 1$ 。若  $|d| \leq 1$ , 两斜率异号或其一为零, 则

$$\tan |\beta_+ - \beta_-| = \frac{2\sqrt{3}|d|}{3 - d^2},$$

同样只有  $|d| = 1$ 。因此  $z_0 = 0$  或  $2$ 。

当  $z_0 = 0$  时, 两锥面的隐式方程为  $z^2 = 3(x^2 + y^2)$  与  $z = 0$ ; 与环面接触的圆锥单叶为  $z = \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 。当  $z_0 = 2$  时, 对应方程为  $(z - 2)^2 = 3(x^2 + y^2)$  与  $z = 2$ , 接触单叶为  $z = 2 - \sqrt{3(x^2 + y^2)}$ 。两种情况下半顶角均为  $\pi/6, \pi/2$ 。若“锥面”限定为非退化圆锥面, 则第二问无解。

**评注.** 轴对称性把相切条件降成平面内“点到直线的距离等于半径”; 但半顶角还须区分两条母线相对轴的方向。答案落在一个斜率为零的边界情形, 因此是否允许平面作为退化锥面必须明确, 不能在平方隐式方程中忽略这一点。切锥与分支的处理见方法卷: 切锥。

**题 6.** 设  $n$  阶复方阵  $A_1, \dots, A_{2n}$  均相似于对角阵,  $\mathbb{C}^n$  表示复  $n$  维列向量空间。证明:

(1)  $\mathbb{C}^n = \ker A_k \oplus \operatorname{Im} A_k$ 。这里  $\ker A_k = \{\alpha \mid A_k \alpha = 0, \alpha \in \mathbb{C}^n\}$ ,  $\operatorname{Im} A_k = \{A_k \beta \mid \beta \in \mathbb{C}^n\}$  ( $k = 1, \dots, 2n$ )。

(2) 若对所有的  $k < j$  皆有  $A_k A_j = 0$  ( $k, j = 1, 2, \dots, 2n$ ), 则  $A_1, \dots, A_{2n}$  中至少有  $n$  个矩阵为零矩阵。

**解答.** (1) 取  $A_k$  的特征向量基。零特征值对应的向量张成核, 非零特征值对应的向量张成像, 故  $\mathbb{C}^n = \ker A_k \oplus \operatorname{Im} A_k$ 。

(2) 条件只有  $k < j$  的单向乘积为零, 因此应按指标顺序逐个消去像空间中的分量。具体地, 各像空间之和是直和。事实上, 若  $v_k \in \operatorname{Im} A_k$  且  $\sum_{k=1}^{2n} v_k = 0$ , 作用  $A_1$  后, 由  $A_1 A_j = 0$  ( $j > 1$ ) 得到  $A_1 v_1 = 0$ ; 再由  $\ker A_1 \cap \operatorname{Im} A_1 = 0$  得  $v_1 = 0$ 。依次作用  $A_2, A_3, \dots$  得所有  $v_k = 0$ 。

因此  $\sum_{k=1}^{2n} \operatorname{rank} A_k \leq n$ , 最多有  $n$  个非零矩阵, 即至少有  $n$  个零矩阵。

**评注.** 证明只用  $\ker A_k \cap \operatorname{Im} A_k = 0$ , 等价于  $\operatorname{rank} A_k^2 = \operatorname{rank} A_k$ ; 非零特征值部分无需可对角化。因此真正排除的是零特征值上的非平凡 Jordan 块。见方法卷: 不变子空间。

**题 7.** 称实函数  $f$  满足条件 (P): 若  $f$  在  $[0, 1]$  上非负连续,  $f(1) > f(0) = 0, \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = +\infty$ , 且对任何  $x_1, x_2 \in [0, 1]$  成立

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \geq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

(1) 令  $c > 0$ , 对于  $f_1(x) = cx$  和  $f_2(x) = \sqrt{x}$ , 分别验证  $f_1, f_2$  是否满足条件 (P), 并计算  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_1(x) - x f_1'(x))^m e^{f_1'(x)}$  和  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (f_2(x) - x f_2'(x))^m e^{f_2'(x)}$ 。

(2) 证明:  $\forall m \geq 1$ , 存在满足条件 (P) 的函数  $f$  以及趋于零的正数列  $\{x_n\}$ , 使得  $f$  在每一点  $x_n$  可导, 且

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (f(x_n) - x_n f'(x_n))^m e^{f'(x_n)} = +\infty.$$

**解答.** (1)  $f_1(x) = cx$  满足全部条件, 且  $f_1 - x f_1' = 0$ , 故第一个极限为 0。  $f_2(x) = \sqrt{x}$  虽非负、连续、凹, 但  $\int_0^1 x^{-1/2} dx = 2 < \infty$ , 不满足 (P); 对任何  $m \geq 1$ ,

$$(f_2 - x f_2')^m e^{f_2'} = \left(\frac{\sqrt{x}}{2}\right)^m e^{1/(2\sqrt{x})} \rightarrow \infty.$$

(2)  $\sqrt{x}$  已给出足够大的斜率, 却使倒数积分收敛。把它替换成稀疏节点间的弦线, 会压低函数、增

大倒数积分, 同时保留大斜率。为使第  $n$  段至少贡献  $1/n$ , 取  $a_1 = 1$ , 递推定义

$$a_{n+1} = a_n \exp\left(-\frac{2}{n\sqrt{a_n}}\right), \quad n \geq 1.$$

于是  $a_n \downarrow 0$  (因为  $-\log a_n \geq 2 \sum_{j < n} 1/j$ )。令  $f(0) = 0$ , 在  $[a_{n+1}, a_n]$  上线性连接  $(a_{n+1}, \sqrt{a_{n+1}})$  与  $(a_n, \sqrt{a_n})$ 。各段斜率为

$$k_n = \frac{1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}}.$$

这些斜率随  $x$  增大而下降, 故  $f$  凹; 又  $0 \leq f(x) \leq \sqrt{x}$ , 保证零点处连续, 且  $f(1) = 1$ 。每段积分满足

$$\int_{a_{n+1}}^{a_n} \frac{dx}{f(x)} = \frac{1}{2k_n} \log \frac{a_n}{a_{n+1}} \geq \frac{1}{n},$$

故  $\int_0^1 \frac{dx}{f(x)} = \infty$ 。

取  $x_n = (a_n + a_{n+1})/2$ 。在该点  $f' = k_n \geq 1/(2\sqrt{a_n})$ , 而切线截距满足

$$f(x_n) - x_n f'(x_n) = \frac{\sqrt{a_n a_{n+1}}}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_{n+1}}} \geq \frac{\sqrt{a_n}}{2} \exp\left(-\frac{1}{n\sqrt{a_n}}\right).$$

因此目标量的对数至少为

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{m}{n}\right) \frac{1}{\sqrt{a_n}} + \frac{m}{2} \log a_n - m \log 2 \rightarrow \infty.$$

最后一步用了  $a_n \rightarrow 0$  且  $a_n^{-1/2}$  的增长快于  $|\log a_n|$ 。这个同一个  $f$  实际上对每个固定  $m \geq 1$  都有效。

**评注.** 构造的参数并非猜出: 先令每段倒数积分不小于调和级数的一项, 再检查切线截距的损失为  $\exp[-m/(n\sqrt{a_n})]$ , 最终被斜率带来的  $\exp[1/(2\sqrt{a_n})]$  压过。因此一个函数可同时适用于每个固定的  $m$ ; 关键是先规定必须积累的量, 再安排尺度。

**题 8 (低年级组).** 设  $\alpha, \beta, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$  和  $A$  均为实数。回答以下问题:

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\alpha + \beta) = A$$

成立的充要条件是什么?

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(n\alpha_1 + \beta_1) + \sin(n\alpha_2 + \beta_2)) = 0$$

成立的充要条件是什么?

**解答.** 使用有限频率的线性独立性: 若互不相同的单位复数  $z_1, \dots, z_s$  满足  $\sum_j c_j z_j^n \rightarrow 0$ , 则所有  $c_j = 0$ . 证明只需乘以  $\bar{z}_k^n$  后作 Cesàro 平均; 非同频项的几何和平均趋于零, 剩下  $c_k$ .

(1) 将正弦写成复指数并合并相同频率, 得到充要条件:

$$\alpha \equiv 0 \pmod{2\pi}, \quad A = \sin \beta; \quad \text{或} \quad \alpha \equiv \pi \pmod{2\pi}, \quad \sin \beta = 0, \quad A = 0.$$

(2) 以下所有同余均模  $2\pi$ . 充要条件为下列四种情形之一:

-  $\alpha_1, \alpha_2 \in \pi\mathbb{Z}$  且  $\alpha_1 \equiv \alpha_2$ , 并且  $\sin \beta_1 + \sin \beta_2 = 0$ . -  $\alpha_1, \alpha_2 \in \pi\mathbb{Z}$  且  $\alpha_1 \not\equiv \alpha_2$ , 并且  $\sin \beta_1 = \sin \beta_2 = 0$ . -  $\alpha_1 \notin \pi\mathbb{Z}$ ,  $\alpha_2 \equiv \alpha_1$ , 并且  $\beta_1 - \beta_2 \equiv \pi$ . -  $\alpha_1 \notin \pi\mathbb{Z}$ ,  $\alpha_2 \equiv -\alpha_1$ , 并且  $\beta_1 + \beta_2 \equiv 0$ .  
为验证穷尽性, 将和式写成

$$\frac{1}{2i} \sum_{j=1}^2 [e^{i\beta_j}(e^{i\alpha_j})^n - e^{-i\beta_j}(e^{-i\alpha_j})^n].$$

当两频率属于  $\{1, -1\}$  时, 分别消去常数和交错项, 给出前两种情形; 否则非实频率必须成对相同, 给出后两种相位条件. 上述引理保证无其他可能. 每种条件下和式都恒为零, 故充分性也成立.

**评注.** Cesàro 平均在这里相当于取离散 Fourier 系数: 同频项保留, 异频项因几何和有界而消失. 有限三角和若收敛, 合并同余频率后所有非恒定项都必须消失, 所以序列从一开始就是常数. 参见方法卷: Fourier 频率分离.

**题 9 (高年级组).** 设  $\{f_n(x)\}_{n \geq 1}$  是  $\mathbb{R}$  上可测函数列,  $f_n^2, f^2 \in \mathcal{L}(\mathbb{R}) (\forall n \geq 1)$ , 且对  $\mathcal{L}$ -a.e.  $x \in \mathbb{R}$  有  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$ . 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x)|^2 dm = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dm,$$

则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n(x) - f(x)|^2 dm = 0.$$

**解答.** 这是第九届  $L^2$  收敛题在  $E = \mathbb{R}$  上的情形; 该题的证明并未使用测度有限. 为看清所需的唯一估计, 记  $L = \|f\|_2^2$ . Fatou 引理给出

$$\liminf_n \|f_n + f\|_2^2 \geq 4L,$$

而平行四边形恒等式给出

$$\|f_n - f\|_2^2 = 2\|f_n\|_2^2 + 2L - \|f_n + f\|_2^2.$$

题设使右端的上极限不超过  $4L - 4L = 0$ , 故所求极限为零.

**评注.** 几乎处处收敛提供和的范数下界, 范数收敛提供总能量上界; 两者合在一起才排除了向远处移动或集中成尖峰的能量。系统说明见方法卷: Hilbert 空间的收敛。

**题 10 (低年级组).** 设  $g$  为  $\mathbb{R}$  上恒正的连续函数, 对于正整数  $n$  以及  $x_0, y_0 \in \mathbb{R}$ , 考虑微分方程

$$\begin{cases} y'(x) = y^{\frac{1}{2n+1}}(x)g(x), \\ y(x_0) = y_0. \end{cases}$$

证明:

- (1) 上述方程有定义在整个  $\mathbb{R}$  上的解 (称为全局解);
- (2) 若  $y_0 = 0$ , 则上述方程有无穷多个全局解;
- (3) 若  $y = y(x)$  是上述方程的解, 则  $y$  在  $\mathbb{R}$  上非负, 或在  $\mathbb{R}$  上非正。

**解答.** 正的  $g$  可以吸收到递增的时间坐标中; 再对  $|y|$  取适当幂, 分离变量后的方程成为线性的。记

$$q = \frac{2n}{2n+1}, \quad G(x) = \int_{x_0}^x g(t) dt, \quad t_+ = \max(t, 0).$$

- (1) 当  $y_0 \neq 0$  时, 显式函数

$$y(x) = \operatorname{sgn}(y_0)(|y_0|^q + qG(x))_+^{1/q}$$

是全局解。由于  $1/q > 1$ , 正部的这个幂是  $C^1$  函数, 在接点处导数为零, 直接代入即能验证。  $y_0 = 0$  时可取零解。

- (2) 若  $y_0 = 0$ , 对任意等待时刻  $a \geq x_0$  及符号  $\sigma = \pm 1$ ,

$$y_{a,\sigma}(x) = \sigma \left( q \int_a^x g(t) dt \right)_+^{1/q}$$

都是全局解: 它在  $x \leq a$  时保持零, 从  $a$  起向正或负方向离开, 给出无穷多个解。

- (3) 在任意非零解区间内, 方程使  $y > 0$  时严格递增,  $y < 0$  时严格递减。因此非零连通分支不可能在某个有限右端点回到零, 必一直延伸到正无穷。两个不同的非零分支因而不可能共存, 所以全局解只能非负、非正或恒为零。

**评注.** 不满足局部 Lipschitz 条件本身并不足以断言不唯一; 本题还可算出  $\int_0^\varepsilon s^{-1/(2n+1)} ds < \infty$ , 这才允许解在有限时间离开零点, 并与零解拼接。有限离开时间和有限爆破时间由相同的倒数积分机制控制, 见方法卷: 爆破与等待解。

**题 11 (高年级组).** 设函数列  $\{f_n(z)\}$  在区域  $G$  上解析, 且在  $G$  中内闭一致收敛于函数  $f(z)$ 。证明:  
 (1) 若  $f(z)$  不恒为零,  $l$  是  $G$  内可求长的简单闭曲线, 其内部属于  $G$ , 且不经过  $f(z)$  的零点, 则存在正整数  $N$ , 使得当  $n \geq N$  时, 在  $l$  的内部  $f_n(z)$  和  $f(z)$  有相同个数的零点;  
 (2) 若  $\{f_n(z)\}$  在区域  $G$  内还是单叶的,  $f(z)$  不为常数, 则  $f(z)$  在  $G$  内单叶解析。

**解答.** 局部一致极限  $f$  解析, 这是 Weierstrass 定理。

(1) 零点个数由边界控制; 只要边界上的扰动不足以把函数值推到零, 就不会改变内部计数。因  $f$  在紧曲线  $l$  上无零点,  $\delta = \min_l |f| > 0$ 。局部一致收敛保证充分大的  $n$  有  $\max_l |f_n - f| < \delta$ 。Rouché 定理随即给出内部零点个数相同, 均计重数。

(2) 若有不同点  $a, b \in G$  满足  $f(a) = f(b)$ , 因  $f$  非常数,  $f - f(a)$  的零点孤立, 故可取以  $b$  为中心的小圆盘  $D \subseteq G$ , 不含  $a$ , 且  $f - f(a)$  在其边界无零点。由 (1) 用于  $f_n - f_n(a) \rightarrow f - f(a)$ , 充分大的  $n$  在  $D$  内有点  $b_n$  满足  $f_n(b_n) = f_n(a)$ , 与  $f_n$  单叶矛盾。故  $f$  单叶。

**评注.** 单叶性涉及任意两点, 证明却把假设中的“两点同值”转成小圆盘里必然保留的零点, 从而让 Rouché 定理发挥作用。常数极限必须排除, 例如  $f_n(z) = z/n \rightarrow 0$ 。局部一致收敛与零点稳定性见方法卷: Rouché 与 Hurwitz。

**题 12 (高年级组).** 设  $R$  为有单位元的交换环,  $R[x]$  是  $R$  上的一元多项式环,  $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ 。证明:  $f(x)$  在环  $R[x]$  中可逆当且仅当  $a_0$  在  $R$  中可逆且  $a_1, \dots, a_n$  均为  $R$  中的幂零元。

**解答.** 必要性: 把问题模掉素理想后, 就进入没有零因子的情形, 多项式次数才可直接使用。先代入  $x = 0$  得  $a_0$  可逆。对任意素理想  $\mathfrak{p} \subset R$ , 将  $f$  及其逆映到整环  $(R/\mathfrak{p})[x]$ ; 整环多项式的次数可加, 故可逆多项式只能为常数。因此  $a_1, \dots, a_n$  属于每个素理想。由“所有素理想的交等于幂零根”, 这些系数均幂零。

充分性: 取正整数  $e_i$  使  $a_i^{e_i} = 0$  ( $i \geq 1$ )。令  $I = (a_1, \dots, a_n)$ 、 $N = 1 + \sum_{i=1}^n (e_i - 1)$ , 则  $I^N = 0$ , 因为任何  $N$  个生成元的乘积中, 总有某个  $a_i$  至少出现  $e_i$  次。于是

$$f = a_0(1 + h), \quad h = a_0^{-1} \sum_{i=1}^n a_i x^i, \quad h^N = 0,$$

且

$$f^{-1} = a_0^{-1} \sum_{j=0}^{N-1} (-h)^j.$$

这给出了多项式逆元。常数多项式的情形直接成立。

**评注.** 约化环 (没有非零零元) 上的多项式单位只能是常数单位; 非恒定部分若来自幂零系数, 则几何级数求逆会在有限步终止。例如在  $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$  上,  $(1+2x)^2 = 1$ 。这里用到的“素理想之交等于幂零根”须作为一般交换环命题理解, 并不要求 Noether 条件。

**题 13 (高年级组).** 设  $S: r = (x, y, h(x, y))$  为三维欧氏空间中的光滑曲面,  $h(x, y)$  是关于  $x, y$  的光滑函数。

(1) 求  $S$  的平均曲率的表达式。

(2) 设  $S$  为极小曲面, 当  $h(x, y) = f(x) + g(y)$  时, 求  $h(x, y)$  的表达式, 其中函数  $f, g$  均为光滑函数。

**解答.** (1) 取向上的单位法向  $\nu = (-h_x, -h_y, 1)/\sqrt{1+h_x^2+h_y^2}$ 。由平均曲率是形算子迹的一半,

$$H = \frac{(1+h_y^2)h_{xx} - 2h_xh_yh_{xy} + (1+h_x^2)h_{yy}}{2(1+h_x^2+h_y^2)^{3/2}}.$$

改取反向法向时整体变号。

(2) 可分离形式使混合导数消失, 再除以  $(1+f'^2)(1+g'^2)$ , 便把两个变量分开。代入  $h = f(x) + g(y)$ , 极小曲面方程成为

$$\frac{f''(x)}{1+f'(x)^2} = -\frac{g''(y)}{1+g'(y)^2} = c,$$

因为等式两端分别只依赖于  $x, y$ , 故为常数。  $c = 0$  时得到全部平面  $h = ax + by + d$ ;  $c \neq 0$  时积分得到

$$h(x, y) = \frac{1}{c} \log \left| \frac{\cos(cy + b)}{\cos(cx + a)} \right| + d,$$

其中  $a, b, d$  为常数, 定义域取在两个余弦均不为零的矩形内。反过来这些函数直接满足极小曲面方程。若要求  $h$  在整个  $\mathbb{R}^2$  上光滑, 则  $c \neq 0$  的情形不可能, 因而只有平面。

**评注.** 非平面分支是 Scherk 平移极小曲面, 其对数余弦形式来自  $\arctan f'$  与  $\arctan g'$  的线性变化。它只能在避开余弦零点的区域内作为光滑图像; 若定义域是整个平面, 只有平面解。平均曲率及面积变分见方法卷: 曲面的局部几何。

**题 14 (高年级组).** 设有一列盒子, 已知第  $k$  个盒子中有  $k$  个球, 其中 1 个是红球, 另外  $k-1$  个是白球。现相互独立地从前  $n$  个盒子中各取一球, 记  $S_n$  表示取出的  $n$  个球中红球的个数。证明:

- (1)  $\frac{S_n}{\ln(n)}$  依概率收敛于 1;
- (2)  $\frac{S_n - \ln(n)}{\sqrt{\ln(n)}}$  依分布收敛于标准正态分布  $N(0, 1)$ ;
- (3) 对任意  $r > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} E \left( \frac{|S_n - \ln(n)|^r}{\ln^r(n) + |S_n - \ln(n)|^r} \right) = 0$ 。

**解答.** 把红球个数写成独立示性变量之和, 均值给出主要规模、方差给出波动规模。令  $X_k$  为第  $k$  盒是否抽到红球的示性变量, 则  $X_k \sim \text{Bernoulli}(1/k)$  且  $S_n = \sum_{k \leq n} X_k$ 。记

$$\mu_n = ES_n = \log n + O(1), \quad s_n^2 = \text{Var } S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k^2} \right) = \log n + O(1).$$

(1)  $E(S_n - \log n)^2 = s_n^2 + (\mu_n - \log n)^2 = O(\log n)$ , 故 Chebyshev 不等式给出  $S_n / \log n \rightarrow 1$  依概率成立。

(2) 因  $|X_k - EX_k| \leq 1$  且  $s_n \rightarrow \infty$ , Lindeberg 条件中的截断项最终全为零, 故  $(S_n - \mu_n)/s_n \Rightarrow N(0, 1)$ 。再用  $s_n / \sqrt{\log n} \rightarrow 1$  及  $(\mu_n - \log n) / \sqrt{\log n} \rightarrow 0$ , 由 Slutsky 定理得到结论。

(3) 令  $Z_n = |S_n / \log n - 1|^r / (1 + |S_n / \log n - 1|^r)$ 。由 (1) 及连续映射定理,  $Z_n \rightarrow 0$  依概率成立, 且  $0 \leq Z_n \leq 1$ 。因此  $EZ_n \leq \varepsilon + P(Z_n > \varepsilon) \rightarrow \varepsilon$ , 令  $\varepsilon \downarrow 0$  即得所求。

**评注.**  $S_n$  也与均匀随机排列的循环数同分布: 依次加入数字  $k$  时, 在  $k$  种等可能选择中, 一种新建循环, 其余把它接在已有某个数字后面; 独立选择使新增循环数为  $\text{Bernoulli}(1/k)$ 。本题因此同时描述随机排列的循环数, 见方法卷: 概率极限定理。

**题 15 (高年级组).** 考虑求解常微分方程初值问题

$$\begin{cases} y' = f(x, y), \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

的下列数值格式:  $y_n + a_1 y_{n-1} + a_2 y_{n-2} = h(b_0 f_n + b_1 f_{n-1} + b_2 f_{n-2})$ , 其中  $a_1, a_2, b_0, b_1, b_2$  为常数,  $f_j = f(x_j, y_j), j = n-2, n-1, n$ 。

- (1) 确定常数  $a_1, a_2, b_0, b_1, b_2$ , 使得上述数值格式具有尽可能高阶的精度;
- (2) 分析上一步得到的数值格式的稳定性与收敛性。

**解答.** (1) 阶数由格式对低次多项式的精确性决定。把精确解代入, 记左端减右端为残量; 它为  $O(h^{p+1})$  时称格式为  $p$  阶。在  $x_n$  处展开后,  $h^j y^{(j)}(x_n)$  的系数为  $(-1)^j d_j / j!$ , 故阶条件为

$$\begin{aligned} d_0 &= 1 + a_1 + a_2 = 0, \\ d_1 &= a_1 + 2a_2 + b_0 + b_1 + b_2 = 0, \\ d_j &= a_1 + 2^j a_2 + j b_1 + j 2^{j-1} b_2 = 0 \quad (j \geq 2). \end{aligned}$$

前五个条件  $d_0 = \dots = d_4 = 0$  唯一确定

$$a_1 = 0, \quad a_2 = -1, \quad (b_0, b_1, b_2) = (1/3, 4/3, 1/3).$$

此时  $d_5 = 4/3 \neq 0$ , 故最高阶为 4, 所得隐式 Simpson 多步格式为

$$y_n - y_{n-2} = \frac{h}{3}(f_n + 4f_{n-1} + f_{n-2}).$$

(2) 第一特征多项式  $\rho(\zeta) = \zeta^2 - 1$  的根  $\pm 1$  均为单位圆上的单根, 故格式零稳定; 又  $\rho(1) = 0$ 、 $\rho'(1) = \sigma(1) = 2$ , 其中  $\sigma(\zeta) = (\zeta^2 + 4\zeta + 1)/3$ , 故相容。由 Dahlquist 等价定理, 格式收敛; 在通常的光滑性、Lipschitz 条件及四阶准确起步值下, 具有四阶整体误差。

零稳定不等于绝对稳定。对测试方程  $y' = \lambda y$ , 令  $z = h\lambda < 0$ , 放大因子满足  $\rho(\zeta) - z\sigma(\zeta) = 0$ 。此多项式在  $\zeta = -1$  的值为  $2z/3 < 0$ , 而在  $\zeta \rightarrow -\infty$  时趋于正无穷, 故有实根  $\zeta < -1$ 。所以该格式没有负实轴上的绝对稳定区间, 更不是 A 稳定的。

**评注.** 这里的根  $-1$  表示交错寄生模态: 步长趋零、总时长固定时, 它仍符合零稳定条件; 步长固定、迭代次数趋于无穷时, 它却破坏衰减。这解释了四阶收敛与缺乏负实轴绝对稳定区间为何能够同时成立。见方法卷: 数值稳定性。

## 第 13 届 (2022 年)

题 1. 设函数  $y = y(x)$  在  $x = 0$  附近由方程  $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$  所确定, 且  $y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$ , 则  $(A, B) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 由  $y = O(x^2)$ , 原方程左端为  $y + O(x^4)$ , 右端为  $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + O(x^4)$ 。比较系数得

$$(A, B) = \left( \frac{1}{2}, -\frac{1}{6} \right).$$

题 2. 极限  $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (|x| + |y|)^{|xy|} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 幂型极限先取对数。记  $r = |x| + |y|$ , 由  $|xy| \leq r^2/4$ , 当  $0 < r < 1$  时,

$$||xy| \log r| \leq \frac{r^2}{4} |\log r| \rightarrow 0.$$

再用指数函数的连续性, 所求极限为  $\boxed{1}$ 。

题 3. 设  $A$  为  $n \times n$  实矩阵,  $m$  为正整数,  $I$  为  $n \times n$  单位矩阵。若  $(I + A)^m = 0$ , 则  $A$  的行列式  $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答.  $I + A$  幂零, 故  $A$  的全部特征值均为  $-1$ , 于是  $\boxed{\det A = (-1)^n}$ 。

**题 4.** 常微分方程  $y' - \cos x \sin^2 y = \frac{1}{2} \sin 2y$  的通解为 \_\_\_\_。

**解答.** 右端含  $\sin^2 y$  与  $\sin y \cos y$ , 除以  $\sin^2 y$  后可用  $\frac{d}{dx} \cot y = -y' / \sin^2 y$  线性化。在  $\sin y \neq 0$  的区间令  $u = \cot y$ , 方程化为  $u' + u = -\cos x$ , 从而

$$\cot y = Ce^{-x} - \frac{1}{2}(\sin x + \cos x).$$

另有常值解  $y \equiv k\pi (k \in \mathbb{Z})$ 。各非恒定解取连续的反余切分支。

**题 5.** 空间中有不相交的固定球  $S$  和固定平面  $\Sigma$ ,  $S$  的球心在  $P$  点, 半径为  $r$ 。设  $B$  是一个球心在  $M$  点的球, 它与  $S$  外切并和  $\Sigma$  相切。问:

- (1) 所有可能的  $M$  构成何种曲面?
- (2) 点  $P$  与该曲面有何关系? 证明你的结论。

**解答.** 与平面相切把动球半径变成球心到平面的距离, 再用两球外切条件消去半径。取  $\Sigma = \{z = 0\}$ ,  $P = (0, 0, h)$ , 其中  $h > r$ 。设动球半径为  $s > 0$ 。其球心不可能在  $z < 0$  一侧, 因为此时  $|MP| \geq h + s > r + s$ , 不满足外切条件。故  $s = z$ , 外切条件等价于

$$x^2 + y^2 + (z - h)^2 = (z + r)^2, \quad z = \frac{h - r}{2} + \frac{x^2 + y^2}{2(h + r)}.$$

右式自动保证  $z > 0$ , 因此它恰为全部轨迹, 是旋转抛物面。又  $|MP| = z + r$  等于  $M$  到平面  $z = -r$  的距离, 故  $P$  是焦点,  $z = -r$  是准平面。

这类轨迹先写成距离关系, 常比直接假定曲面方程更简洁。相关二次曲面观点见方法卷: 二次型与曲面。

**题 6.** 给定  $n$  阶复方阵  $A \neq 0, b \in \mathbb{C}^n$  为  $n$  维列向量。复系数多项式  $f(x)$  被称为向量  $b$  关于  $A$  的零化多项式是指  $f(x)$  满足  $f(A)b = 0$  且  $f(x) \neq 0$ 。在向量  $b$  关于  $A$  的零化多项式中其次数最低的首 1 多项式称为向量  $b$  关于  $A$  的最小多项式。现设  $p(\lambda)$  为矩阵  $A$  的最小多项式。证明:  $p(\lambda)$  必为  $\mathbb{C}^n$  中某向量  $b$  关于  $A$  的最小多项式。

**解答.** 将  $p$  分解为不同首一不可约因子的幂。对每个不可约因子  $q \mid p$ , 子空间

$$V_q = \ker((p/q)(A))$$

都是真子空间, 否则  $p/q$  已能零化  $A$ , 与  $p$  的最小性矛盾。

每个真子空间  $V_q$  包含于某个非零线性函数  $\ell_q$  的核; 乘积  $\prod_q \ell_q$  是非零多项式, 在无限域  $\mathbb{C}$  上不

可能处处为零。因此可取  $b \notin \bigcup_{q|p} V_q$ 。设  $m_b$  是  $b$  的最小多项式, 则  $m_b \mid p$ 。若  $m_b \neq p$ , 至少一个不可约因子  $q$  在  $m_b$  中的指数小于在  $p$  中的指数, 于是  $m_b \mid p/q$ , 导致  $b \in V_q$ , 矛盾。因此  $m_b = p$ 。

**评注.** 满足  $m_b = p$  的向量构成有限个真线性子空间之并的补集, 因此是稠密开集; “一般位置”的向量已记录了矩阵最小多项式的全部信息。这不意味着它是整个空间的循环向量: 只有  $\deg p = n$  时, 其 Krylov 向量  $b, Ab, \dots, A^{n-1}b$  才构成一组基。

**题 7.** 设  $\alpha > 0, f$  在  $[0, +\infty)$  上二阶可导,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha |f''(x)| < +\infty.$$

(1) 若  $\alpha \in (0, 1]$ , 证明:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。

(2) 若  $\alpha > 1$ , 试构造满足题设条件的函数  $f$ , 使得  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$  不成立, 且在  $[0, +\infty)$  的任何子区间上,  $f'$  不恒等于常数。

**解答.** (1) 用长度为  $h$  的割线近似导数: 函数项除以  $h$ , 二阶余项乘以  $h$ 。因此按题设的增长尺度取  $h = sx^\alpha$ , 最后让  $s$  趋零。令  $C = \sup_{t \geq x_0} t^\alpha |f''(t)| < \infty$ 。固定  $s \in (0, 1)$ , 对充分大的  $x$  取  $h = sx^\alpha \leq x$ 。Taylor 公式给出

$$|f'(x)| \leq \frac{|f(x+h)| + |f(x)|}{h} + \frac{h}{2} \sup_{x \leq t \leq x+h} |f''(t)| \leq o(1) + \frac{Cs}{2}.$$

这里固定  $s$  后第一项趋于零, 因为  $x+h \leq 2x$  且  $f(t) = o(t^\alpha)$ 。先令  $x \rightarrow \infty$ , 再令  $s \downarrow 0$ , 即得  $f'(x) \rightarrow 0$ 。

(2) 对任意  $\alpha > 1$ , 取  $f(x) = x + e^{-x}$ 。它满足  $f = o(x^\alpha)$ 、 $x^\alpha |f''(x)| \rightarrow 0$ , 但  $f'(x) = 1 - e^{-x} \rightarrow 1$ ; 且  $f''(x) > 0$ , 故  $f'$  在任何非退化区间上均不恒定。

**题 8 (低年级组).** 设矩阵  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ , 二元函数  $p(X, Y)$  被定义为:

$$p(X, Y) : \mathbb{R}^{2 \times 2} \times \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}, \quad (X, Y) \mapsto \operatorname{tr}(XAY^T),$$

即  $p(X, Y) = \operatorname{tr}(XAY^T)$ , 其中  $X, Y \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$  为变量,  $\operatorname{tr}$  表示矩阵的迹。

(1) 证明:  $p(X, Y)$  成为实向量空间  $\mathbb{R}^{2 \times 2}$  上的内积的充要条件是

$$\begin{cases} a > 0, \\ b = c, \\ ad > b^2. \end{cases}$$

(2) 进一步, 若  $A$  还使得变换

$$\sigma: \mathbb{R}^{2 \times 2} \mapsto \mathbb{R}^{2 \times 2}, \quad X \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

成为 (1) 中内积空间  $(\mathbb{R}^{2 \times 2}, p(X, Y))$  中的一个正交变换。求  $A$ 。

**解答.** (1) 将  $X, Y$  的两行分别记为  $x_i^T, y_i^T$ , 则

$$p(X, Y) = \sum_{i=1}^2 x_i^T A y_i.$$

只让一行非零就得到必要性; 反之, 两个正定内积之和仍为内积。因此  $p$  为内积, 当且仅当  $A$  为实对称正定矩阵。由 Sylvester 判据, 这恰为  $b = c$ 、 $a > 0$ 、 $ad > b^2$ 。

(2) 左乘正交矩阵只混合两行, 不改变它们的内积之和; 限制来自右乘矩阵。记题设左右两个正交矩阵为  $U, J$ , 迹的循环性给出

$$p(UXJ, UYJ) = \text{tr}(XJAJ^T Y^T).$$

故保内积当且仅当  $JAJ^T = A$ 。在  $A$  对称的条件下, 此式等价于  $a = d$ 、 $b = 0$ 。答案是  $A = aI_2$  ( $a > 0$ )。

**题 9 (高年级组).** 证明: 在  $\mathbb{R}$  上总存在 2 个互不相交的 Borel 集  $A_1$  和  $A_2$ , 使得对任意的非空开区间  $J$ , 成立  $|A_k \cap J| > 0$  ( $k = 1, 2$ ), 其中  $|E|$  表示集合  $E$  的 Lebesgue 测度。

**解答.** 只需在可数区间基的每个成员内, 为两个集合各预留一块正测度集合。枚举所有有理端点非空有界开区间为  $I_1, I_2, \dots$ 。递归选取两两不交的正测度无处稠密紧集  $K_n^1, K_n^2 \subset I_n$ : 在第  $n$  步, 此前有限个紧集的并仍无处稠密, 故  $I_n$  中有两个与它们不交的小开区间, 在其中各放入一个正测度无处稠密紧集即可。这样的紧集可由闭区间删去包含全部有理点的开集得到: 使删去区间的总长度小于原区间长度, 剩余集便有正测度且没有内点。

令  $A_j = \bigcup_{n \geq 1} K_n^j$ 。它们是互不相交的  $F_\sigma$  集。任意非空开区间  $J$  包含某个  $I_n$ , 于是  $|A_j \cap J| \geq |K_n^j| > 0$ 。

**题 10 (低年级组).** 证明:

- (1) 函数方程  $e^y - y = e^x - x$  唯一地确定了一个连续函数  $y = y(x) \in C(-\infty, 0]$  满足  $y(0) = 0$  以及  $y(x) \geq 0$ . 进一步, 证明当  $x < 0$  时成立  $y(x) > 0$ .  
 (2)  $y(x) \in C^1(-\infty, 0]$ , 且  $y'(0) = -1$ .  
 (3) 对于  $x < 0$  成立  $x + y(x) < 0$ . 进一步,  $y(x) \in C^2(-\infty, 0]$  是凹函数, 且  $y''(0) = -\frac{2}{3}$ .

**解答.** 令  $H(t) = e^t - t$ . 它在  $(-\infty, 0]$  上严格递减, 在  $[0, \infty)$  上严格递增, 两支值域均为  $[1, \infty)$ , 所以所求连续函数存在且唯一, 且  $x < 0$  时  $y(x) > 0$ .

在  $x < 0$  时,  $e^{y(x)} - 1 > 0$ , 隐函数定理给出光滑性. 原点处这个偏导数为零; 应提取  $H(t) - H(0)$  的二次零点, 而不是反复除以消失的量. 令

$$\Phi(t) = t \sqrt{\frac{2(e^t - t - 1)}{t^2}}, \quad \Phi(0) = 0.$$

根号内在零点解析延拓且值为 1, 故  $\Phi$  在原点附近解析,  $\Phi(t) = t + t^2/6 + O(t^3)$ ,  $\Phi'(0) = 1$ . 等式  $H(y) = H(x)$  的异侧分支满足  $\Phi(y) = -\Phi(x)$ , 由反函数定理,  $y$  在原点也有解析延拓. 比较展开得

$$y(x) = -x - \frac{x^2}{3} + O(x^3), \quad y'(0) = -1, \quad y''(0) = -\frac{2}{3}.$$

对  $x < 0$ , 写  $t = -x > 0$ . 由  $H(t) - H(-t) = 2(\sinh t - t) > 0$ , 以及  $H$  在正半轴单增, 得  $0 < y < t$ , 即  $x + y < 0$ .

最后隐式求导给出

$$y' = \frac{e^x - 1}{e^y - 1}, \quad y'' = \frac{(e^y - e^x)(e^{x+y} - 1)}{(e^y - 1)^3} < 0.$$

结合原点处的光滑性, 得到  $y \in C^2(-\infty, 0]$  且严格凹.

**评注.** 局部坐标  $\Phi$  将非退化极小点附近的  $H$  化为  $H(0) + \Phi^2/2$ , 这是单变量 Morse 引理的具体实现. 交换等值点的映射在这个坐标中就是反射  $\Phi \mapsto -\Phi$ , 因而临界点并不妨碍该分支的光滑性.

**题 11 (高年级组).** 设函数  $f(z)$  在单位圆内解析, 且对一切满足  $0 < \rho < 1$  的  $\rho$ , 其实部  $\operatorname{Re} f(z) = u(\rho, \theta) \leq 1, u(0) = 0$ . 证明:  $|a_n| \leq 2 (n = 1, 2, \dots)$ , 这里  $a_n$  为  $f(z)$  的 Taylor 展开式的系数.

**解答.** 令  $v(z) = 1 - \operatorname{Re} f(z) \geq 0$ , 则  $v(0) = 1$ . 在半径  $\rho < 1$  的圆周上展开  $\operatorname{Re} f = (f + \bar{f})/2$ ; 正频率只来自  $f/2$ . 因此对  $n \geq 1$ , Fourier 正交性给出

$$-a_n \rho^n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} v(\rho e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta.$$

由调和函数平均值性质,  $\int_0^{2\pi} v(\rho e^{i\theta}) d\theta = 2\pi$ , 故  $|a_n| \rho^n \leq 2$ . 令  $\rho \uparrow 1$  即得  $|a_n| \leq 2$ .

**评注.** 先把单边实部上界变成非负调和函数, 非负性使 Fourier 系数受总质量控制。常数 2 最优, 例如  $f(z) = -2z/(1-z)$  满足  $1 - \operatorname{Re} f = \operatorname{Re}(1+z)/(1-z) > 0$ , 全部非零 Taylor 系数的模都是 2。圆盘与半平面的转换见方法卷: 圆盘映射。

**题 12 (低年级组).** 设  $n$  为正整数。证明微分方程  $y^{(2n)} - x^2 y = |\sin x|$  满足初值条件

$$y(0) = y''(0) = \cdots = y^{(2n-2)}(0) = 1, \quad y'(0) = y'''(0) = \cdots = y^{(2n-1)}(0) = 0$$

的解为  $(-\infty, +\infty)$  上的偶函数并且  $y(x) > 1, x \neq 0$ 。

**解答.** 线性微分方程的全局存在唯一性保证初值问题在  $\mathbb{R}$  上有唯一解。函数  $y(-x)$  满足同一方程及同一初值, 故  $y$  为偶函数。

要证明严格大于 1, 先把高阶方程写成带非负核的积分方程。对  $x \geq 0$ , 反复积分得到 Volterra 形式

$$y(x) = \sum_{j=0}^{n-1} \frac{x^{2j}}{(2j)!} + \frac{1}{(2n-1)!} \int_0^x (x-t)^{2n-1} (t^2 y(t) + |\sin t|) dt.$$

若  $y$  在正半轴有零点, 取首个零点  $x_0$ ; 在  $[0, x_0)$  上  $y > 0$ , 上式却给出  $y(x_0) \geq 1$ , 矛盾。因此  $y(x) > 0$ 。再代入上式,  $x > 0$  时积分严格为正, 于是  $y(x) > 1$ 。偶性完成证明。

**题 13 (高年级组).** 设  $p$  为素数, 有限群  $G$  的阶  $|G| = p^r m$ , 其中  $r$  为正整数且  $p \nmid m$ 。对任意整数  $k, 0 \leq k \leq r$ , 记  $G$  的  $p^k$  阶子群个数为  $N_k$ , 证明  $N_k \equiv 1 \pmod{p}$ 。

**解答.** 直接数子群不易, 但子集可由二项式系数计数。让  $G$  以左乘作用于所有  $p^k$  元子集构成的集合  $\mathcal{X}$ 。若  $H$  稳定子集  $S$ , 则  $H$  在  $S$  上自由作用, 故  $|H| \mid |S| = p^k$ 。

当  $|H| = p^k$  时,  $S = Hx$ 。令  $K = x^{-1}Hx$ , 则  $S = xK$ , 其轨道正是  $K$  的全部左陪集; 其中只有  $K$  本身含单位元, 故每个这样的轨道对应唯一一个  $p^k$  阶子群, 大小为  $p^{r-k}m$ 。其他稳定子的阶至多为  $p^{k-1}$ , 其轨道大小均被  $p^{r-k+1}$  整除。因此

$$\binom{p^r m}{p^k} \equiv p^{r-k} m N_k \pmod{p^{r-k+1}}.$$

在  $\mathbb{F}_p[t]$  中,  $(1+t)^{p^r m} = (1+t^{p^r})^m$ 。将两边除以  $1+t$ , 比较  $t^{p^k-1}$  的系数: 因  $p^k - 1 < p^r$ , 该系数为  $(-1)^{p^k-1} = 1$ 。所以

$$\binom{p^r m - 1}{p^k - 1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad \binom{p^r m}{p^k} = p^{r-k} m \binom{p^r m - 1}{p^k - 1}.$$

将第一个同余式除以  $p^{r-k}$ , 再在模  $p$  意义下约去  $m$ , 得到  $N_k \equiv 1 \pmod{p}$ 。  $k = 0$  时只有单位子群, 结论也成立。

**评注.** 轨道大小把精确计数转成整除性; 取  $k = r$  得到 Sylow 子群数的同余, 全部  $k$  的结论同时保证各阶子群存在。 群作用与这一计数策略见方法卷: 轨道与子群。

**题 14 (高年级组).** 设  $\gamma(s), s \in (0, 1)$  为空间中以弧长为参数的光滑曲线, 一个球心在  $x_0$  点、半径为  $R$  的球面  $B_R(x_0)$  称为该曲线在  $\gamma(s_0)$  点处的密切球面, 如果函数

$$f(s) = |\gamma(s) - x_0|^2 - R^2$$

满足  $f(s_0) = f'(s_0) = f''(s_0) = f'''(s_0) = 0$ 。若  $\gamma(s)$  的曲率和挠率均非零, 证明该曲线在每一点处均存在唯一的密切球。

**解答.** 密切条件依次约束球心偏移在切向、主法向和副法向的分量, 因而采用随曲线移动的正交坐标最直接。在  $s_0$  处采用 Frenet 标架  $(T, N, B)$ , 曲率、挠率记为  $\kappa, \tau$ 。置  $v = x_0 - \gamma(s_0)$ 。依次对题设函数求导,  $f' = f'' = f''' = 0$  等价于

$$v \cdot T = 0, \quad \kappa v \cdot N = 1, \quad \kappa' v \cdot N + \kappa \tau v \cdot B = 0.$$

由于  $\kappa \tau \neq 0$ , 这唯一确定

$$x_0 = \gamma(s_0) + \frac{N}{\kappa} - \frac{\kappa'}{\kappa^2 \tau} B, \quad R = \sqrt{\frac{1}{\kappa^2} + \frac{(\kappa')^2}{\kappa^4 \tau^2}}.$$

该  $R > 0$ , 代回即满足全部四个条件, 所以密切球存在且唯一。

曲率与法向变化的几何含义见方法卷: 曲面的基本形式。

**题 15 (高年级组).** 记  $p$  是整数,  $p \geq 2, \beta_0 \in \mathbb{R}^p$  为固定参数,  $X$  是  $p$  维随机向量, 服从正态分布  $N(0, \Sigma)$ 。其中,  $\Sigma$  是对称  $p$  阶正定矩阵。随机误差  $\varepsilon$  是 1 维随机变量, 服从正态分布  $N(0, \sigma^2)$ , 且与  $X$  独立, 其中  $\sigma^2 > 0$ 。记  $\text{sgn}(\cdot)$  为符号函数,

$$Y = \text{sgn}(X^T \beta_0 + \varepsilon)$$

是 1 维随机变量。定义

$$\beta^* = \arg \min_{\beta \in \mathbb{R}^p} E(Y - X^T \beta)^2,$$

其中  $\arg \min$  是使得目标函数达到最小值的点。

- (1) 请给出  $\beta^*$  的显式表示式。  
 (2) 证明:  $\text{cov}(X, Y) = -2 \text{cov}(X, F(-X^T \beta_0))$ , 其中  $F(\cdot)$  表示  $\varepsilon$  的分布函数。  
 (3) 对任意的  $p$  维参数向量  $\alpha, \beta$  (其中  $\beta \neq 0$ ), 当  $X \sim N(0, \Sigma)$  时, 证明:

$$E(\alpha^T X | \beta^T X) = (\alpha^T \Sigma \beta) (\beta^T \Sigma \beta)^{-1} \beta^T X.$$

- (4) 证明:  $\beta^*$  与  $\beta_0$  成比例。要求找到比例因子的显式表达式。

**解答.** (1) 最小二乘是把  $Y$  投影到  $X$  的线性组合上。目标函数为  $EY^2 - 2\beta^T E(XY) + \beta^T \Sigma \beta$ 。由  $\Sigma > 0$ , 唯一极小点为

$$\beta^* = \Sigma^{-1} E(XY) = \Sigma^{-1} \text{cov}(X, Y).$$

(2) 独立性给出  $E(Y | X) = 1 - 2F(-X^T \beta_0)$ 。乘以  $X$  后取期望, 利用  $EX = 0$ , 即得所需协方差等式。

(3) 当  $\beta \neq 0$  时, 令  $c = (\alpha^T \Sigma \beta) / (\beta^T \Sigma \beta)$ 。联合正态变量  $\alpha^T X - c\beta^T X$  与  $\beta^T X$  不相关, 故独立, 且前者均值为零。这就证明条件期望公式。若  $\beta = 0$ , 条件期望直接为零。

(4) 令  $Z = X^T \beta_0 + \varepsilon$ ,  $v = \beta_0^T \Sigma \beta_0 + \sigma^2 > 0$ 。同样的正态投影公式给出

$$E(X | Z) = \frac{\Sigma \beta_0}{v} Z.$$

由  $Z \sim N(0, v)$ , 直接积分得  $E|Z| = \sqrt{2v/\pi}$ 。因此

$$E(XY) = \frac{\Sigma \beta_0}{v} E|Z| = \sqrt{\frac{2}{\pi v}} \Sigma \beta_0, \quad \beta^* = \sqrt{\frac{2}{\pi(\beta_0^T \Sigma \beta_0 + \sigma^2)}} \beta_0.$$

此式也包括  $\beta_0 = 0$ 。

**评注.** 最小二乘只取决于  $E(XY)$ , 正态回归把这个向量期望化为一维积分。更一般地, 若  $Y = h(X^T \beta_0, \varepsilon) \in L^2$ , 噪声独立于  $X$ , 且  $\beta_0 \neq 0$ , 则

$$\beta^* = \frac{E[(X^T \beta_0) Y]}{\beta_0^T \Sigma \beta_0} \beta_0.$$

这里先给定指标  $X^T \beta_0$ , 正交于它的正态残差与指标及噪声均独立。条件投影与正态回归的证明见方法卷: 正态条件结构。

**题 16 (高年级组).** 给出 QR 方法求矩阵特征值的算法描述, 说明收敛所需的条件, 并在一组适当的充分条件下证明其收敛性。

**解答.** 无位移 QR 迭代定义为

$$A_0 = A, \quad A_k = Q_k R_k, \quad A_{k+1} = R_k Q_k = Q_k^T A_k Q_k,$$

其中  $Q_k$  正交,  $R_k$  上三角, 非奇异时约定  $R_k$  对角元为正。各步保持特征值; 下三角部分足够小时, 可由对角元近似读取实特征值。实矩阵出现共轭复特征值时, 应允许实 Schur 形式中的  $2 \times 2$  块。

**收敛需要附加条件。** 例如转角不属于  $\pi\mathbb{Z}$  的平面旋转矩阵, 其 QR 迭代保持不变, 并不趋于上三角阵。下面给出一个标准的充分条件及准确结论。

把每步的正交基相乘, 便能将 QR 迭代与  $A^k$  的列空间联系起来; 谱模分离决定这些列空间的极限。设  $A = X\Lambda X^{-1}$ , 实特征值满足  $|\lambda_1| > \dots > |\lambda_n| > 0$ , 且  $X^{-1} = LU$  存在无选主元、 $L$  为单位下三角阵的 LU 分解。令  $Q_k = Q_0 \cdots Q_{k-1}$ , 则

$$A_k = Q_k^T A Q_k, \quad A^k = Q_k (R_{k-1} \cdots R_0).$$

又

$$A^k = X(\Lambda^k L \Lambda^{-k}) \Lambda^k U, \quad \Lambda^k L \Lambda^{-k} \rightarrow I,$$

因为严格下三角位置的因子是  $(\lambda_i/\lambda_j)^k$ ,  $i > j$ 。

对  $X(\Lambda^k L \Lambda^{-k})$  作对角元取正的 QR 分解  $\widehat{Q}_k \widehat{R}_k$ 。QR 分解在非奇异矩阵处连续, 故  $\widehat{Q}_k \rightarrow Q$ , 其中  $X = QR$ 。比较  $A^k$  的两种 QR 分解, 存在对角符号矩阵  $D_k$  使  $Q_k = \widehat{Q}_k D_k$ , 从而

$$D_k A_k D_k = \widehat{Q}_k^T A \widehat{Q}_k \rightarrow Q^T A Q = R \Lambda R^{-1}.$$

右端上三角, 故  $A_k$  的严格下三角元趋于零, 对角元趋于相应  $\lambda_i$ 。上三角元可能因符号振荡而不收敛; 若  $A$  对称, 则右端必为对角阵, 此时  $A_k \rightarrow \Lambda$ 。

## 第 14 届 (2023 年)

题 1. 由方程  $\begin{cases} x+y=t, \\ x^2-y^2=t \end{cases}$  确定的曲线  $\begin{cases} x=x(t), \\ y=y(t) \end{cases}$  在  $(1,0)$  处的切线方程为 \_\_\_\_。

解答. 在  $(1,0)$  附近有  $t = x+y \neq 0$ , 故  $(x-y)(x+y) = x+y$  化为  $x-y=1$ . 曲线局部就是直线, 切线为  $\boxed{y=x-1}$ 。

题 2. 记  $L$  为曲线  $\begin{cases} x^2+y^2+z^2=1, \\ x+2y+z=0 \end{cases}$ , 则曲线积分  $\int_L (2x^2+x+y^2+y) \, ds = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解答. 令  $v = (1,2,1)^T/\sqrt{6}$  为圆所在平面的单位法向量。单位大圆的二阶矩为

$$\int_L uu^T \, ds = \pi(I - vv^T),$$

这是在该平面取正交基、令  $u = e_1 \cos t + e_2 \sin t$  直接积分所得。线性项由中心对称性积分为零, 故

$$\int_L (2x^2+x+y^2+y) \, ds = \pi \left[ 2 \left( 1 - \frac{1}{6} \right) + 1 - \frac{4}{6} \right] = \boxed{2\pi}.$$

题 3. 设  $A$  为  $n \times n$  实矩阵。若  $A^n = 0$  但  $A^{n-1} \neq 0$ , 则  $A$  的秩为 \_\_\_\_。

解答. 取  $v$  使  $A^{n-1}v \neq 0$ 。向量  $v, Av, \dots, A^{n-1}v$  线性无关: 若  $\sum_{j=0}^{n-1} c_j A^j v = 0$ , 取最小的  $j$  使  $c_j \neq 0$ , 再作用  $A^{n-1-j}$ , 即得  $c_j A^{n-1}v = 0$ , 矛盾。因此它们是一组基, 其像由后  $n-1$  个基向量生成, 故  $\boxed{\text{rank } A = n-1}$ 。

**题 4.** 设  $\mathbb{R}$  上函数  $f$  具有连续的一阶导数, 且满足  $f(x) = \int_0^x (x-t)f'(t)dt + x^2 (x \in \mathbb{R})$ , 则  $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**解答.** 代入  $x=0$  得  $f(0)=0$ 。对积分方程求导并用微积分基本定理, 得  $f'(x)=f(x)+2x$ 。解这一阶线性初值问题可得

$$f(x) = 2e^x - 2x - 2.$$

**题 5.** 设二次曲线  $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$  经过正交变换  $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$  得此曲线的另一表达式。

- (i) 求证  $B^2 - 4AC$  与  $F$  为上述正交变换的不变量;  
(ii) 给出在上述正交变换下, 交叉项  $x'y'$  系数为零的充要条件。

**解答.** 令  $M = \begin{pmatrix} A & B/2 \\ B/2 & C \end{pmatrix}$ 。变换后二次项矩阵为  $M' = Q^T M Q$ , 所以

$$B'^2 - 4A'C' = -4 \det M' = -4 \det M = B^2 - 4AC.$$

线性变换保持原点, 故常数项仍为  $F$ 。

交叉项消失当且仅当  $Q^T M Q$  对角化, 即  $Q$  的两列是一组  $M$  的正交特征向量。具体地, 写

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\varepsilon \sin \theta \\ \sin \theta & \varepsilon \cos \theta \end{pmatrix}, \quad \varepsilon = \pm 1,$$

则充要条件为  $(C-A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta = 0$ , 该形式也覆盖  $A=C$  等退化情形。

正交变换保留度量, 并将对称二次型沿特征方向分解; 这也是消除交叉项的结构依据, 见方法卷: 二次型与曲面。

**题 6.** 设实系数多项式  $f(t) = \sum_{j=0}^m a_j t^j$  满足  $f(1) = a \neq 0$ ,  $f'(1) = b \neq 0$ 。证明: 对任意整数  $n \geq 2$  及  $\varepsilon \neq 0$ , 存在  $n$  阶复矩阵  $C$ , 使  $f(C) = aI_n + \varepsilon N$ , 其中  $N_{i,i+1} = 1$  ( $1 \leq i < n$ ), 其余元素均为零。

**解答.** 要解  $f(C) = aI + \varepsilon N$ , 先在标量层面把  $f$  在 1 附近求逆, 只保留到  $n-1$  阶。设

$$f(1+w) = a + bw + c_2 w^2 + \cdots, \quad h(z) = u_1 z + \cdots + u_{n-1} z^{n-1}.$$

要求  $f(1+h(z)) \equiv a+z \pmod{z^n}$ 。一次项给出  $u_1 = b^{-1}$ ；对每个  $j \geq 2$ ，第  $j$  次项系数形如  $bu_j +$  已由  $u_1, \dots, u_{j-1}$  确定的量，故因  $b \neq 0$  可逐次唯一解出  $u_j$ 。

取  $C = I + h(\varepsilon N)$ 。由于  $N^n = 0$ ，将上述同余式代入  $z = \varepsilon N$  时余项恰为零，从而  $f(C) = aI + \varepsilon N$ 。这里  $\varepsilon$  无须足够小，且构造出的  $C$  实际上是实矩阵。

**评注.** 非零一次项保证有限阶复合逆存在；幂零性则把“模高次项成立”变成精确恒等式。其代数构造见方法卷：截断多项式与局部逆。

**题 7.** 设  $q_1, q_2, \dots, q_n, \dots$  为有理数集  $\mathbb{Q}$  的一个排列，满足  $|q_n| < n (\forall n \geq 1)$ 。又设  $r \in (0, 1)$ ,  $g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} r^n (x - q_n)^{\frac{1}{3}}$ ，其中立方根取实值。证明：

(i)  $g$  在  $\mathbb{R}$  上连续且严格单增，集合  $E = \{g(q) \mid q \in \mathbb{Q}\}$  的闭包为  $\mathbb{R}$ ；

(ii)  $\lim_{x \rightarrow t} \frac{g(x) - g(t)}{x - t} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{r^n}{3(t - q_n)^{\frac{2}{3}}}$ ，这里规定  $\frac{1}{0} = +\infty$ ；

(iii)  $g$  的反函数  $f$  处处可导，且  $f'$  在  $E$  上为零；

(iv) 对任意  $a < b$ ，存在不同的  $\xi, \eta \in (a, b)$ ，使得  $f'(\xi) = f'(\eta) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。

**解答.** 构造的关键是先让  $g$  在稠密集上具有无穷大差商，再由反函数把它变成零导数。

(i) 在任意紧区间上，级数由  $\sum r^n (R + n)^{1/3}$  控制，故局部一致收敛。各项严格递增，所以  $g$  连续且严格递增；只保留差  $g(x) - g(0)$  中第一项，就得  $g(x) \rightarrow \pm\infty$  当  $x \rightarrow \pm\infty$ 。于是  $g$  是  $\mathbb{R}$  上的同胚， $E = g(\mathbb{Q})$  稠密。

(ii) 设

$$D(t) = \sum_{n \geq 1} \frac{r^n}{3|t - q_n|^{2/3}} \in (0, \infty].$$

每项差商非负，故对有限部分和取极限，再令项数增大，得到  $\liminf_{x \rightarrow t} (g(x) - g(t)) / (x - t) \geq D(t)$ 。这已处理  $D(t) = \infty$  的情形。

若  $D(t) < \infty$ ，则  $t \neq q_n$ 。对实立方根，置  $a = \sqrt[3]{x - q_n}$ 、 $b = \sqrt[3]{t - q_n}$ ，有

$$0 < \frac{\sqrt[3]{x - q_n} - \sqrt[3]{t - q_n}}{x - t} = \frac{1}{a^2 + ab + b^2} \leq \frac{4}{3b^2},$$

因为  $a^2 + ab + b^2 = (a + b/2)^2 + 3b^2/4$ 。右端乘以  $r^n$  后可求和，因此控制收敛定理允许逐项取极限，得到所述公式。

(iii) 令  $s = g(t)$ 。反函数差商给出

$$f'(s) = \frac{1}{D(t)}, \quad 1/\infty := 0.$$

故  $f$  处处可导，且  $f'$  在  $E$  上为零。

(iv) 记  $k = (f(b) - f(a)) / (b - a) > 0$ 。中值定理给出  $\xi \in (a, b)$  使  $f'(\xi) = k$ 。两个子区间的割

线斜率至少一个不小于  $k$ ; 在该子区间再次用中值定理, 得到另一点  $c \neq \xi$  使  $f'(c) \geq k$ 。若严格大于, 利用  $E$  的稠密性在同一子区间取  $d$  使  $f'(d) = 0$ , 再由导数的 Darboux 性质取到  $\eta \neq \xi$  满足  $f'(\eta) = k$ ; 若等于, 直接取  $\eta = c$ 。

**评注.** 这里构造的是严格递增、处处可导的函数, 其导数却在稠密集上为零。因此“导数在稠密集上为零”不能代替“导数处处为零”; 若另有导数连续性, 结论才会改变。

**题 8 (低年级组).** 设  $A$  为复数域上的 4 阶幂等阵 (即  $A^2 = A$ )。证明: 存在复数  $c_0, c_1, c_2, c_3$  使

$$\text{得 } A \text{ 相似于 } \begin{bmatrix} c_0 & c_1 & c_2 & c_3 \\ c_3 & c_0 & c_1 & c_2 \\ c_2 & c_3 & c_0 & c_1 \\ c_1 & c_2 & c_3 & c_0 \end{bmatrix}.$$

**解答.** 幂等性使  $A$  的最小多项式整除  $t(t-1)$ , 故  $A$  可对角化。记其四个特征值 (含重数) 为  $\lambda_0, \dots, \lambda_3 \in \{0, 1\}$ 。

令  $P$  为循环移位矩阵, 即  $P_{12} = P_{23} = P_{34} = P_{41} = 1$ , 其余元为零。它有互异特征值  $1, i, -1, -i$ 。插值给出次数至多 3 的多项式  $h(t) = \sum_{j=0}^3 c_j t^j$ , 使  $h(i^k) = \lambda_k$ 。于是  $h(P)$  与  $A$  具有相同的对角标准形, 故相似; 而  $h(P)$  恰是题设循环矩阵。

**评注.** 循环移位矩阵的特征值互异, 因而可以用插值任意指定其各特征空间上的作用。这证明每个复可对角化矩阵都相似于同阶循环矩阵; 幂等性只用于保证可对角化。插值基与构造公式见方法卷: 多项式插值。

**题 9 (高年级组).** 设  $x \in \mathbb{R}$ , 记  $x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x_n}{10^n}$ , 其中  $x_n (n \geq 0)$  为整数, 当  $n \geq 1$  时,  $0 \leq x_n \leq 9$ 。除一零测集外, 各点的表示唯一。对于  $n \geq 1$ , 定义

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 1, & x_n \text{ 为偶数,} \\ -1, & x_n \text{ 为奇数.} \end{cases}$$

证明: 若  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \varphi_n(x) dx = 0$ 。

**解答.** 在任意十进制网格区间  $I = [j10^{-m}, (j+1)10^{-m})$  上, 当  $n > m$  时, 第  $n$  位数字的奇偶各占一半, 故  $\int_I \varphi_n = 0$ 。

先截断远处尾部, 再以紧支撑连续函数逼近, 最后用足够细的十进制网格作阶梯逼近, 可知这些区间示性函数的有限线性组合在  $L^1(\mathbb{R})$  中稠密。因此给定  $\varepsilon > 0$ , 可取这样的  $s$  使  $\|f - s\|_1 < \varepsilon$ 。对

充分大的  $n$ ,  $\int s\varphi_n = 0$ , 于是

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f\varphi_n \right| \leq \|f - s\|_1 \|\varphi_n\|_{\infty} < \varepsilon.$$

这就证明极限为零。

**题 10 (低年级组)**. 设  $f$  是  $[0, 1]$  上的可积函数,  $\alpha > 0$  是常数. 证明:  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$  存在当且仅当  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^\alpha} \int_0^x t^{\alpha-1} f(t) dt$  存在。

**解答.** 两种平均未必来自  $f$  的点态极限; 应把已知平均的原函数作为分部积分中的整体. 证明一个对称形式. 设  $a, b > 0$ ,

$$F_a(x) = \int_0^x t^{a-1} f(t) dt, \quad F_a(x) = Ax^a + o(x^a).$$

在  $[\varepsilon, x]$  上分部积分并令  $\varepsilon \downarrow 0$ , 得到

$$F_b(x) = x^{b-a} F_a(x) - (b-a) \int_0^x t^{b-a-1} F_a(t) dt = \frac{a}{b} Ax^b + o(x^b).$$

这里边界项趋于零, 且误差积分的绝对值不超过  $|b-a| \sup_{0 < t \leq x} |F_a(t)/t^a - A| x^b/b = o(x^b)$ 。

所以  $F_a(x)/x^a$  有有限极限时,  $F_b(x)/x^b$  也有有限极限; 交换  $a, b$  得逆命题. 取  $a=1, b=\alpha$ , 两极限的关系为后者等于前者除以  $\alpha$ . 若权函数在零点无界, 积分按零点处的广义积分理解; 上述恒等式同时证明所需积分的存在。

**题 11 (高年级组)**. 设  $a_0 = 1, a_1 \neq 0$ , 函数  $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$  在  $|z| < 1$  内解析. 证明:

(i) 若  $\sum_{n=2}^{\infty} n|a_n| < |a_1|$ , 则  $f$  在  $|z| < 1$  内单叶;

(ii) 若在  $|z| < 1$  内,  $\operatorname{Re} f(z) \geq 0$ , 则  $|a_1| \leq 2$ 。

**解答.** (i) 单叶性要求任意两点的差商不为零, 题设恰使高次项的总扰动小于线性主项. 若  $z \neq w$  且  $|z|, |w| < 1$ , 则

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} - a_1 \right| \leq \sum_{n \geq 2} |a_n| \left| \sum_{j=0}^{n-1} z^j w^{n-1-j} \right| \leq \sum_{n \geq 2} n|a_n| < |a_1|.$$

因此差商不为零,  $f$  单叶。

(ii) 函数  $h = (f-1)/(f+1)$  解析, 满足  $|h| \leq 1, h(0) = 0$ . Schwarz 引理给出  $|h'(0)| \leq 1$ , 而  $h'(0) = a_1/2$ , 故  $|a_1| \leq 2$ 。

第二问的 Möbius 变换把实部约束化为圆盘自映射, 再用 Schwarz 引理; 见方法卷: 圆盘映射。

**题 12 (低年级组)**. 求在  $\mathbb{R}$  上处处可微且满足  $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = 4 - y^2$  的所有实函数  $y = y(x)$ 。

**解答.** 全部解由常值段与半个余弦波拼接而成: 可在  $y = 2$  或  $y = -2$  处停留任意长时间, 然后用恰好长为  $\pi$  的弧段到达另一端, 继续停留或返回; 也允许永远停留。每个从时刻  $a$ 、高度  $2\varepsilon$  出发的运动段为

$$y(x) = 2\varepsilon \cos(x - a), \quad a \leq x \leq a + \pi, \quad \varepsilon \in \{1, -1\}.$$

相邻运动段的  $\varepsilon$  交替, 起点间隔至少为  $\pi$ 。两端可以延伸为常值半直线, 也可有向两边无限延续的运动段; 另有两个恒定解  $y \equiv \pm 2$ 。

证明完备性: 方程保证  $|y| \leq 2$ 。在开集  $\{|y| < 2\}$  的任一连通分支上,  $y'$  不为零, 由 Darboux 性质知其符号不变。分离变量得到正弦弧; 最大延拓到两端必分别取值  $-2, 2$ , 且历时恰为  $\pi$ 。余下区间只能停在  $\pm 2$ 。反之, 上述拼接函数在接点两侧导数都为零, 因而处处可微并满足方程。

**评注.** 分离变量只描述  $|y| < 2$  的运动段; 在端点, 右端  $\sqrt{4 - y^2}$  不满足局部 Lipschitz 条件, 因此允许任意等待时间。若只写  $y = 2 \sin(x + C)$ , 会遗漏这些可微拼接解。

**题 13 (高年级组)**. 设环  $R$  的任意理想都是有限生成的, 证明:  $R$  到自身的满同态一定是同构。

**解答.** 设满同态为  $\varphi$ 。核理想构成升链

$$\ker \varphi \subseteq \ker \varphi^2 \subseteq \dots$$

它们的并是有限生成理想, 各生成元均落在某个共同的  $\ker \varphi^m$  中, 故升链在第  $m$  项稳定。

任取  $x \in \ker \varphi$ , 由满射性可写  $x = \varphi^m(y)$ 。则  $y \in \ker \varphi^{m+1} = \ker \varphi^m$ , 所以  $x = 0$ 。因此  $\varphi$  为同构。

**评注.** 满射允许把核中的元素提升到任意多层原像; 升链稳定使这些原像已经被较低次幂消去, 因而原元素为零。有限生成、升链条件与 Hopf 性的关系见方法卷: 有限生成与稳定。

**题 14 (高年级组)**. (i) 设庞加莱上半平面  $\mathbb{H}^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y > 0\}$  带有黎曼度量

$$ds^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}.$$

证明  $\mathbb{H}^2$  的测地线为圆心在  $x$  轴上的上半圆或者为平行于  $y$  轴的直线;

(ii) 对于半径为  $r$  的球面

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = r^2\},$$

称经过球心的平面与球面的交线为大圆。求球面上的测地线方程, 并说明球面上的大圆是测地线;

(iii) 阐明 (i), (ii) 的几何意义。

**解答.** (i) 以弧长  $s$  参数化。能量  $\frac{1}{2}(x'^2 + y'^2)/y^2$  不显含  $x$ , 故 Euler - Lagrange 方程给出守恒量

$$\frac{x'}{y^2} = c, \quad x'^2 + y'^2 = y^2.$$

若  $c = 0$ , 轨迹是竖直直线。若  $c \neq 0$ , 消去参数得

$$\frac{dx}{dy} = \pm \frac{cy}{\sqrt{1 - c^2 y^2}},$$

在  $\frac{dy}{ds} \neq 0$  的弧段积分得到  $(x - a)^2 + y^2 = c^{-2}$ ; 在最高点用光滑性延拓, 仍是同一半圆。所以非恒定完整测地线恰为与边界正交的上半圆及竖直直线。

(ii) 球面上单位速测地线的加速度只有法向分量。由  $|\gamma|^2 = r^2$ 、 $|\gamma'| = 1$ , 可得

$$\gamma'' = -\frac{1}{r^2}\gamma, \quad \gamma(s) = u \cos \frac{s}{r} + rv \sin \frac{s}{r},$$

其中  $|u| = r$ 、 $|v| = 1$ 、 $u \cdot v = 0$ 。这正是大圆的弧长参数式。一般仿射参数下方程为  $\gamma'' = -(|\gamma'|^2/r^2)\gamma$ 。

(iii) 两种空间分别具有常曲率  $-1$  与  $r^{-2}$ 。测地线是各自度量下的局部最短路径: 上半平面内任意两点由唯一测地线连接; 球面上非对跖点由唯一短大圆弧连接, 而对跖点之间有无穷多条最短半大圆。这些性质反映度量和曲率, 而非坐标图中线条的欧氏形状。

从能量的第一变分到测地线方程, 以及“加速度纯法向”的含义, 见方法卷: 变分与测地线。

**题 15 (高年级组).** 设  $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$  为一列独立同分布随机变量且其共同分布为参数为 1 的指数分布。定义  $S_0 = 0, S_n = T_1 + \cdots + T_n, n \geq 1$  以及

$$N_t := \max \{n \geq 0 : S_n \leq t\}, \quad t \geq 0.$$

(i) 求  $S_n$  的概率分布函数以及  $N_t$  的概率分布列;

(ii) 假定  $f \in L^1([0, 1])$  为一可积函数, 试证明

$$\mathbb{E} \left( \int_0^1 f(s) dN_s \right) = \mathbb{E} \left( \sum_{n=1}^{\infty} f(S_n) 1_{\{S_n \leq 1\}} \right) = \int_0^1 f(s) ds;$$

(iii) 基于上述等式构造计算积分  $\int_0^1 f(s) ds$  的蒙特卡洛算法。

**解答.** (i) 等待时间相加对应密度卷积。由  $g_1(s) = e^{-s}1_{\{s>0\}}$ , 归纳得  $g_n(s) = s^{n-1}e^{-s}1_{\{s>0\}}/(n-1)!$ 。积分后,  $t \geq 0$  时

$$\mathbb{P}(S_n \leq t) = 1 - e^{-t} \sum_{j=0}^{n-1} \frac{t^j}{j!}, \quad \mathbb{P}(N_t = k) = \mathbb{P}(S_k \leq t < S_{k+1}) = e^{-t} \frac{t^k}{k!},$$

其中  $k = 0, 1, \dots$ ;  $S_n$  的分布函数在  $t < 0$  时为零。

(ii) 期望到达点的密度是  $\sum_{n \geq 1} g_n(s) = 1$ , 这正是无偏性的来源。每次跳跃的大小为 1, 故路径上积分等于题设随机和。先对  $|f|$  用 Tonelli 定理:

$$\mathbb{E} \sum_{n \geq 1} |f(S_n)| 1_{\{S_n \leq 1\}} = \int_0^1 |f(s)| e^{-s} \sum_{n \geq 1} \frac{s^{n-1}}{(n-1)!} ds = \|f\|_1 < \infty.$$

因此可对  $f$  合法交换期望、求和与积分, 得到期望为  $\int_0^1 f(s) ds$ 。

(iii) 独立生成指数等待时间并累加, 至首次超过 1 为止; 对此前到达时刻求和, 得到一次样本  $Z = \sum_{S_n \leq 1} f(S_n)$ 。重复  $m$  次取均值  $m^{-1} \sum_{j=1}^m Z_j$ , 它无偏且由强大数定律几乎处处收敛到目标积分。

等待时间、Poisson 计数与随机积分是同一过程的三种描述; 变换及矩公式见方法卷: Poisson 到达与随机和。

**题 16 (高年级组).** 设  $A$  是  $n$  阶实方阵。

(i) 给出矩阵  $A$  的  $LU$  分解的算法描述;

(ii) 分析  $LU$  分解算法的运算量 (复杂度);

(iii) 证明:  $A$  具有唯一的  $LU$  分解当且仅当  $A$  的前  $n-1$  阶顺序主子式均不为零。

**解答.** 约定  $L$  为单位下三角阵、 $U$  为上三角阵。无选主元 Gaussian 消元在第  $k$  步 ( $1 \leq k < n$ ) 要求当前主元  $u_{kk} \neq 0$ , 然后计算

$$l_{ik} = u_{ik}/u_{kk} \quad (i > k), \quad u_{ij} \leftarrow u_{ij} - l_{ik}u_{kj} \quad (i, j > k),$$

并将主元下方元素置零。记录全部乘子即得  $A = LU$ ; 若主元为零, 此无选主元算法不能继续, 一般需采用带行置换的  $PA = LU$ 。

每步用  $n-k$  次除法及  $(n-k)^2$  次乘法、同样次数减法, 总运算量为

$$\sum_{k=1}^{n-1} ((n-k) + 2(n-k)^2) = \frac{2}{3}n^3 + O(n^2).$$

最后一个主元无须用于消元, 因此即使  $A$  奇异, 仍可能存在唯一分解。记  $\Delta_k$  为第  $k$  阶顺序主子式,  $\Delta_0 = 1$ 。若  $\Delta_1, \dots, \Delta_{n-1}$  均非零, 则消元主元  $u_{kk} = \Delta_k/\Delta_{k-1}$  非零, 每一步乘子及剩余矩阵被唯一确定, 因此存在唯一分解。

反之, 设分解存在且某个  $u_{kk} = 0$ ,  $k < n$ 。取  $E = e_{k+1}e_k^T$ 。对任意实数  $t$ ,

$$A = L(I + tE)(I - tE)U.$$

因  $E^2 = 0$ , 首因子仍为单位下三角阵; 由于  $U$  第  $k$  行在前  $k$  列全为零,  $(I - tE)U$  仍上三角。这给出不同的分解, 违背唯一性。因此  $u_{11}, \dots, u_{n-1, n-1}$  均非零, 从而  $\Delta_k = \prod_{j \leq k} u_{jj} \neq 0$ 。

## 第 15 届 (2024 年)

**题 1.** 将 24 阶实对称矩阵按合同关系进行分类, 即两个 24 阶实对称矩阵属于同一类当且仅当它们相互合同, 则共有 \_\_\_\_ 类。

**解答.** Sylvester 惯性定律表明合同类由正、负、零惯性指数  $(p, q, r)$  唯一确定, 其中  $p+q+r=24$ , 三者均非负。因此类数为  $\boxed{\binom{26}{2} = 325}$ 。

**题 2.** 设  $f(x) = e^{-x^2}$ , 则极限  $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**解答.** 将相邻项配对。由  $f$  在  $[0, 1]$  上一致连续, 记连续模为  $\omega_f$ , 则

$$\left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} f(k/n) \right| \leq \frac{1}{2} \omega_f(1/n) + \frac{\|f\|_{\infty}}{n} \rightarrow 0.$$

所求极限为  $\boxed{0}$ 。

**题 3.** 设  $f$  是  $[0, 1]$  上的连续函数,  $\int_0^1 x^k f(x) dx = a_k$  ( $k = 0, 1, 2$ ), 则  $\int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^y f(z) dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**解答.** 交换积分次序, 得到

$$\int_0^1 f(z) \left( \int_z^1 \int_y^1 dx dy \right) dz = \frac{1}{2} \int_0^1 (1-z)^2 f(z) dz = \boxed{\frac{a_0 - 2a_1 + a_2}{2}}.$$

**题 4.** 微分方程  $xy' + y = \cos x$  定义在  $(-\infty, +\infty)$  上的全局解为 \_\_\_\_。

**解答.** 方程即  $(xy)' = \cos x$ 。全局解满足  $xy = \sin x + C$ , 代入  $x = 0$  知  $C = 0$ 。因此唯一全局解为

$$y(x) = \begin{cases} \sin x/x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

该函数在原点可解析延拓, 确实满足方程。

**题 5.** 在空间直角坐标系中, 设椭球面  $S$  的方程为  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4$ 。过动点  $P = (x, y, z)$  存在三条互相垂直的射线与椭球面  $S$  相切, 求动点  $P$  满足的方程。

**解答.** 三条互相垂直的方向提示把切线条件写成二次型, 再利用迹在正交基下不变。置  $D = \text{diag}(1, 2, 3)$ , 将  $P$  也视为列向量。方向  $v$  的直线  $P + tv$  与椭球相切, 当且仅当判别式为零, 即

$$v^T H v = 0, \quad H = D P P^T D - (P^T D P - 4) D.$$

若三条切线方向构成正交基  $v_1, v_2, v_3$ , 相加得到

$$0 = \text{tr} H = P^T D^2 P - 6(P^T D P - 4),$$

即  $5x^2 + 8y^2 + 9z^2 = 24$ 。

此条件也充分。任意迹为零的实对称矩阵都有一个使全部对角元为零的正交基: 由最大、最小特征值异号或矩阵为零, 先找一个单位向量使二次型为零, 在正交补上的压缩仍为对称算子, 且迹等于原迹减去已选方向的二次型值, 因而仍为零; 按维数归纳即可。应用于  $H$  得到三个相互垂直的切线方向。上述轨迹上  $P^T D P \geq 24/5 > 4$ , 故切点均不同于  $P$ , 适当选择每个方向的正负即可得到所需射线。

切线判别式与实际切点、射线方向的区别, 见方法卷: 切锥与分支。

**题 6.** 设  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ,  $E$  为单位矩阵。求证  $A^4 = E$  当且仅当  $\text{rank}(E - A) + \text{rank}(E + A + A^2 + A^3) = n$ 。

**解答.** 记  $p(t) = 1 - t$ ,  $q(t) = 1 + t + t^2 + t^3$ 。因  $p, q$  互素, Bezout 恒等式保证

$$\ker p(A) \cap \ker q(A) = \{0\}.$$

若  $A^4 = I$ , 即  $p(A)q(A) = 0$ , 写  $up + vq = 1$ , 则任意向量  $w = u(A)p(A)w + v(A)q(A)w$ ; 两项

分别落在  $\ker q(A)$ 、 $\ker p(A)$ 。因此  $\mathbb{R}^n = \ker p(A) \oplus \ker q(A)$ ，故两核维数之和为  $n$ ，等价于题设秩等式。

反之，秩等式意味着两核维数之和为  $n$ ，结合交集为零可知它们直和为全空间。在每个核上， $p(A)q(A)$  都为零，所以  $p(A)q(A) = I - A^4 = 0$ 。

**评注。** 互素性排除两核的交集，乘积零化保证两核覆盖空间，秩等式则只记录它们的维数。一般恒等式为  $\ker(pq)(A) = \ker p(A) \oplus \ker q(A)$ ；其多项式工具见方法卷：中国剩余定理，算子观点见方法卷：不变子空间。

**题 7.** 设  $f, g$  是  $[0, 1]$  上有正下界的 Riemann 可积函数，且  $\int_0^1 f(x)dx = \int_0^1 g(x)dx$ ， $\delta = \int_0^1 |f(x) - g(x)|dx > 0$ 。(1) 证明： $\int_0^1 f(x)dx < \int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx$ 。(2) 若进一步假设  $f, g$  分段常值， $\int_0^1 f(x)dx = 1$ ， $\delta = \frac{3}{2}$ ，试给出在此种条件下  $\int_0^1 \frac{f^2(x)}{g(x)}dx$  的下确界。

**解答。** (1) 记  $m = \int_0^1 f = \int_0^1 g > 0$ 。恒等式与加权 Cauchy - Schwarz 不等式给出

$$\int_0^1 \frac{f^2}{g} - m = \int_0^1 \frac{(f - g)^2}{g} \geq \frac{\left(\int_0^1 |f - g|\right)^2}{\int_0^1 g} = \frac{\delta^2}{m} > 0.$$

(2) 整体 Cauchy - Schwarz 未利用  $f, g$  总质量相同。把正、负差分开，两边各携带质量  $\delta/2$ ，即可保留这一约束。令  $E = \{f \geq g\}$ 、 $B = \int_E g$ 。因两函数均归一化且  $\delta = 3/2$ ，有  $\int_E f = B + 3/4$ ，从而  $0 < B < 1/4$ 。在  $E$  及其补集分别使用 Cauchy - Schwarz，不等式变为

$$\int_0^1 \frac{f^2}{g} \geq \frac{(B + 3/4)^2}{B} + \frac{(1/4 - B)^2}{1 - B} = 1 + \frac{9}{16B(1 - B)} > 4.$$

为说明下界最优，取  $0 < B < 1/4$ ，在  $[0, 1/2)$  与  $[1/2, 1]$  上分别令

$$g = (2B, 2 - 2B), \quad f = (2B + 3/2, 1/2 - 2B).$$

这些分段常值函数满足全部条件，且上式第一步取等。令  $B \uparrow 1/4$ ，积分趋于 4。故下确界为  $\boxed{4}$ ，但不取得。

**评注。** 当  $f, g$  是概率密度时， $\int f^2/g - 1$  是 Pearson  $\chi^2$  散度， $\frac{1}{2} \int |f - g|$  是全变差距离。把空间按  $f \geq g$  分成两块，是将分布压缩成二点分布；Cauchy - Schwarz 说明这种压缩只会降低散度。这与条件平均降低凸函数积分的机制相同，见方法卷：条件期望与投影。

**题 8 (低年级组)**. 设  $A$  为  $n(n \geq 3)$  阶实可逆矩阵, 且  $A^k$  相似于  $A$  对  $k = 1, 2, \dots, n! - 1, n!$  成立, 证明: 对一切正整数  $k$  皆有  $A^k$  相似于  $A$ 。

**解答.** 设  $A$  有  $s \leq n$  个不同特征值。对任一特征值  $\lambda \neq 0$ ,  $\lambda, \lambda^2, \dots, \lambda^{s+1}$  都属于该集合, 因为  $s+1 \leq n!$ 。由抽屉原理,  $\lambda$  是阶数不超过  $s$  的单位根, 因而  $\lambda^{n!} = 1$ 。

于是  $A^{n!}$  的全部特征值为 1, 再由  $A^{n!} \sim A$  可知  $A = I + N$ , 其中  $N$  幂零。任取正整数  $k$ ,

$$A^k - I = Nq_k(N), \quad q_k(0) = k \neq 0.$$

矩阵  $q_k(N)$  可逆且与  $N$  交换, 故对所有  $j \geq 1$ ,  $\ker(A^k - I)^j = \ker N^j$ 。对幂零算子  $T$ , 差  $\dim \ker T^j - \dim \ker T^{j-1}$  恰为大小至少  $j$  的 Jordan 块个数。因此各次幂核维数唯一确定全部块大小, 因此  $A^k - I \sim N$ , 即  $A^k \sim A$ 。全部特征值为实数, 所用 Jordan 基也可在实数域选取。

这一方法把相似问题转成核的滤过, 见方法卷: 循环结构与幂零块。

**题 9 (高年级组)**. 设  $f$  在  $[0, 1]$  上连续可微,  $W = \{x \in [0, 1] \mid f'(x) = 0\}$ ,  $E = \{f(x) \mid x \in W\}$ 。证明:  $E$  是零测度集。

**解答.** 临界点附近斜率很小, 因此只需控制这些小区间的像长度。固定  $\varepsilon > 0$ 。由  $f'$  一致连续, 可将  $[0, 1]$  等分得足够细, 使每个与  $W$  相交的小区间  $I$  上均有  $|f'| \leq \varepsilon$ 。由中值定理,  $f(I)$  的长度不超过  $\varepsilon|I|$ 。所有这些像区间覆盖  $f(W)$ , 总长度不超过  $\varepsilon$ 。因此  $|f(W)| = 0$ 。

**题 10 (低年级组)**. 设  $0 < a_1 < a_2$ ,  $a_{n+1} = \ln\left(e^{a_n} + \frac{a_n - a_{n-1}}{a_{n-1}}\right)$ ,  $n = 2, 3, \dots$ 。证明: 数列  $\{a_n\}$  单调递增且有界。

**解答.** 由递推式归纳得  $a_{n+1} > a_n > 0$ 。有界性应控制总增量; 利用  $\log(1+t) < t$  及  $e^{a_n} > a_n$ , 把单步增量压到一个可望远镜求和的差:

$$0 < a_{n+1} - a_n = \log\left(1 + \frac{a_n - a_{n-1}}{e^{a_n} a_{n-1}}\right) < \frac{1}{a_{n-1}} - \frac{1}{a_n}.$$

求和立即得到  $a_{n+1} < a_2 + 1/a_1$ 。所以数列严格递增且有界。

**题 11 (高年级组).** (1) 设  $n \geq 3$ ,  $f$  是以  $a_1, a_2, \dots, a_n$  为简单零点的  $n$  次多项式,  $m$  为整数 ( $0 < m \leq n-2$ ). 证明:  $\sum_{k=1}^n \frac{a_k^m}{f'(a_k)} = 0$ . (2) 若  $f$  在  $|z| \leq 1$  上解析, 证明: 当  $|z| < 1$  时,  $\int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta \geq (1 - |z|^2) |f(z)|$ .

**解答.** (1) 因为零点互异, 对多项式  $z^m$  作 Lagrange 插值:

$$z^m = \sum_{k=1}^n a_k^m \frac{f(z)}{(z - a_k)f'(a_k)}.$$

设  $f$  的首项系数为  $c \neq 0$ . 左端次数不超过  $n-2$ , 右端  $z^{n-1}$  的系数为  $c \sum_k a_k^m / f'(a_k)$ , 比较系数即得结论.

(2) Cauchy 核的分母  $\zeta - z$  在圆周上的模, 恰等于  $1 - \bar{z}\zeta$  的模. 因此对解析函数  $(1 - \bar{z}\zeta)f(\zeta)$  应用 Cauchy 公式:

$$(1 - |z|^2)f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{1 - \bar{z}\zeta}{\zeta - z} f(\zeta) d\zeta.$$

圆周上分式的模为 1, 从而得到更强的不等式

$$2\pi(1 - |z|^2)|f(z)| \leq \int_0^{2\pi} |f(e^{i\theta})| d\theta,$$

这蕴含题设结论.

**评注.** 第一问也可比较  $z^m/f(z)$  在无穷远的展开, 或计算它的留数和. 三种形式都在提取同一个系数, 见方法卷: 插值与系数及方法卷: 留数.

**题 12 (低年级组).** 设  $f, g$  为  $(-\infty, +\infty)$  上的连续函数且当  $x \neq 0$  时,  $xf(x) > 0$ . 证明方程  $x'' + f(x') + g(x) = 0$  没有非常数的周期解  $x(\cdot)$ .

**解答.** 令  $G(x) = \int_0^x g(s) ds$ . 任一解的能量

$$E(t) = \frac{1}{2}x'(t)^2 + G(x(t))$$

满足

$$E'(t) = x'(t)(x''(t) + g(x(t))) = -x'(t)f(x'(t)) \leq 0,$$

且等号仅在  $x'(t) = 0$  时成立. 若  $x$  为周期解,  $E$  也周期; 单调的周期函数必为常数, 因此  $x' \equiv 0$ . 故不存在非常数周期解.

**评注.** 能量严格耗散排除了闭合轨道。这里不需要  $g$  的符号条件, 也不需要势能有下界, 因为论证只比较一个假定周期内的能量变化。

构造能量的出发点是先把回复力  $g$  积分成势能, 使求导后只剩阻尼项; 见方法卷: 能量与耗散。

**题 13 (高年级组).** 设  $p$  为素数,  $n$  为正整数, 有限群  $G$  的阶为  $p^n$ 。证明: 对任意  $0 \leq k \leq n$ , 群  $G$  有  $p^k$  阶正规子群。

**解答.** 中心子群便于取商: 商群中的正规子群可以拉回, 而且阶数恰好乘以中心子群的阶。

对  $n$  归纳。非中心元素的共轭类大小是  $G$  的真中心化子指数, 因此是正的  $p$  的倍数。类方程遂给出  $|Z(G)| \equiv |G| = 0 \pmod{p}$ , 所以中心含非单位元  $z$ 。若  $z$  的阶为  $p^a$ , 则  $z^{p^{a-1}}$  生成中心内的  $p$  阶子群  $C$ 。

对  $1 \leq k \leq n$ , 归纳假设给出  $G/C$  中阶为  $p^{k-1}$  的正规子群; 其在商映射下的原像是  $G$  中的正规子群, 阶为  $p \cdot p^{k-1} = p^k$ 。 $k=0$  时取单位子群, 归纳起点为平凡群。

**评注.** 同一个归纳实际构造了一条正规子群链, 每次商出一个中心内的  $p$  阶因子。类方程与轨道计数见方法卷: 群作用。

**题 14 (高年级组).** 在空间直角坐标系中, 设悬链面  $S$  的方程为  $x(u, v) = (\cosh u \cos v, \cosh u \sin v, u)$ ,  $u \in \mathbb{R}$ ,  $v \in [0, 2\pi]$ 。(1) 证明: 悬链面是极小曲面; (2) 求悬链面上 Gauss 曲率  $K$  取到最大值的所有点。

**解答.** 取单位法向量

$$\nu = \frac{1}{\cosh u}(-\cos v, -\sin v, \sinh u).$$

直接计算两基本形式为

$$I = \cosh^2 u (du^2 + dv^2), \quad II = -du^2 + dv^2.$$

两基本形式都对角, 故形算子的特征值由对应系数相除得到: 两主曲率为  $-\operatorname{sech}^2 u$  与  $\operatorname{sech}^2 u$ , 平均曲率为零, 悬链面是极小曲面。

其 Gauss 曲率为

$$K = -\operatorname{sech}^4 u \in [-1, 0).$$

所以  $K$  没有最大值, 上确界为 0, 仅在  $|u| \rightarrow \infty$  时趋近; 题目所问最大值点集为空。 $u=0$  的腰圆是最小值  $-1$  的取值点集。

**题 15 (高年级组).** 考虑二维整数格点  $\mathbb{Z}^2 = \{ke_1 + je_2 : k, j \in \mathbb{Z}\}$ , 其中  $e_1 = (0, 1), e_2 = (1, 0)$ . 给定  $\varepsilon > 0$ , 设  $(\zeta_n^\varepsilon)_{n \in \mathbb{N}}$  为一列取值于  $\varepsilon\mathbb{Z}^2$  上的独立同分布随机变量, 且其共同分布为  $\mathbb{P}\{\zeta_n^\varepsilon = \varepsilon e_i\} = \mathbb{P}\{\zeta_n^\varepsilon = -\varepsilon e_i\} = \frac{1}{4} \ (i = 1, 2)$ .  $(N_t)_{t \geq 0}$  为一独立标准 Poisson 过程, 即  $\mathbb{P}(N_t = k) = \frac{t^k e^{-t}}{k!}$ . 定义  $S_0^\varepsilon = 0$  以及  $S_n^\varepsilon := \zeta_1^\varepsilon + \cdots + \zeta_n^\varepsilon \ (n \in \mathbb{N})$ ,  $Z_t^\varepsilon := S_{N_t/\varepsilon^2}^\varepsilon \ (t > 0)$ . 设  $\varphi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  为一有界连续函数, 定义  $u_\varepsilon(t, z) := P_t^\varepsilon \varphi(z) := \mathbb{E} \varphi(Z_t^\varepsilon + z)$ . (1) 计算  $Z_t^\varepsilon$  的特征函数. (2) 证明: 对任意  $t, s \geq 0$  以及  $z \in \varepsilon\mathbb{Z}^2$ ,  $P_{t+s}^\varepsilon \varphi(z) = P_t^\varepsilon \circ P_s^\varepsilon \varphi(z)$ . (3) 验证  $\partial_t u_\varepsilon = \Delta_\varepsilon u_\varepsilon / 4$ , 其中  $\Delta_\varepsilon f(z) := \sum_{i=1}^2 \frac{f(z + \varepsilon e_i) + f(z - \varepsilon e_i) - 2f(z)}{\varepsilon^2}$ . (4) 证明: 对任意  $t > 0$  以及  $z \in \mathbb{R}^2$ ,  $\lim_{\varepsilon \downarrow 0} u_\varepsilon(t, z) = \mathbb{E} \varphi(B_{t/2} + z) = u(t, z)$ , 其中  $(B_t)_{t \geq 0}$  为二维标准布朗运动. 从而  $\partial_t u = \Delta u / 4$ , 其中  $\Delta$  为 Laplace 算子.

**解答.** (1) 一步跳跃的特征函数为  $\psi_\varepsilon(\theta) = [\cos(\varepsilon\theta_1) + \cos(\varepsilon\theta_2)]/2$ . 对 Poisson 跳跃次数条件化得

$$\mathbb{E} e^{i\theta \cdot Z_t^\varepsilon} = \exp \left\{ \frac{t}{\varepsilon^2} \left[ \frac{\cos(\varepsilon\theta_1) + \cos(\varepsilon\theta_2)}{2} - 1 \right] \right\}.$$

(2) 复合 Poisson 过程具有平稳独立增量, 故  $Z_{t+s}^\varepsilon$  与  $Z_t^\varepsilon + \tilde{Z}_s^\varepsilon$  同分布, 右边两项独立. 先对第二个独立增量取期望, 再对第一个取期望, 即给出  $P_{t+s}^\varepsilon = P_t^\varepsilon P_s^\varepsilon$ .

(3) 令  $T_\varepsilon \varphi(z) = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^2 [\varphi(z + \varepsilon e_i) + \varphi(z - \varepsilon e_i)]$ . 在有界函数空间上  $\|T_\varepsilon\| \leq 1$ , 而对跳数条件化得到  $P_t^\varepsilon = e^{-t/\varepsilon^2} \sum_{k \geq 0} (t/\varepsilon^2)^k T_\varepsilon^k / k!$ . 该级数按算子范数局部一致收敛且可逐项求导, 所以

$$P_t^\varepsilon = e^{(t/\varepsilon^2)(T_\varepsilon - I)}, \quad \partial_t P_t^\varepsilon \varphi = \frac{T_\varepsilon - I}{\varepsilon^2} P_t^\varepsilon \varphi = \frac{1}{4} \Delta_\varepsilon u_\varepsilon.$$

(4) 由  $\cos v = 1 - v^2/2 + o(v^2)$ , 特征函数趋于  $e^{-t|\theta|^2/4}$ , 即  $B_{t/2}$  的特征函数. Lévy 连续性定理及  $\varphi$  有界连续给出所需期望收敛.

最后直接用极限的 Gaussian 积分表示

$$u(t, z) = \frac{1}{\pi t} \int_{\mathbb{R}^2} e^{-|w-z|^2/t} \varphi(w) dw$$

可得  $t > 0$  时  $\partial_t u = \Delta u / 4$ . 微分作用在热核上; 在远离  $t = 0$  的紧时间区间内, 其导数由可积的 Gaussian 函数乘多项式控制, 因此只要求  $\varphi$  有界, 无须对它求导.

**评注.** Poisson 化把一步转移算子变成连续时间半群; 扩散尺度由单步协方差与单位时间跳数共同决定. 特征函数和生成算子的关系见方法卷: Poisson 随机和.

**题 16 (高年级组)**. 设  $0 = x_0 < x_1 < \cdots < x_N = 1$  是区间  $[0, 1]$  的等距剖分点, 即  $x_j = jh$ ,  $j = 0, 1, \dots, N$ ,  $h = \frac{1}{N}$ . 令  $V_h = \{v \mid \text{对于任何 } 1 \leq j \leq N, v|_{I_j} \in P_k(I_j)\}$ , 其中  $P_k(I_j)$  是定义在区间  $I_j = [x_{j-1}, x_j]$  上次数不超过  $k$  次的多项式全体. 设函数  $u(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$ ,  $u(x)$  在空间  $V_h$  的  $L^2$  投影  $u_h \in V_h$  满足如下关系  $\|u - u_h\| \leq \|u - v\|, \forall v \in V_h$ , 其中范数为通常的  $L^2$  范数. (1) 证明  $\|u - u_h\| \leq Ch^{k+1}$ , 并给出常数  $C$  与  $u(x)$  导数的依赖关系. (2) 假设函数  $\varphi(x) \in C^{(k+2)}[0, 1]$ , 证明  $\left| \int_0^1 (u(x) - u_h(x)) \varphi(x) dx \right| \leq Ch^{2k+2}$ , 并给出常数  $C$  与  $u(x)$  及  $\varphi(x)$  导数的依赖关系.

**解答.** 记  $M_u = \|u^{(k+1)}\|_\infty$ . 在每个小区间  $I_j$  上取  $u$  在左端点的  $k$  次 Taylor 多项式, 拼成  $v_h \in V_h$ . Taylor 余项估计给出

$$\|u - v_h\|_2^2 \leq \frac{M_u^2}{((k+1)!)^2} N \int_0^h t^{2k+2} dt = \frac{M_u^2 h^{2k+2}}{((k+1)!)^2 (2k+3)}.$$

利用最佳逼近性质, 得

$$\|u - u_h\|_2 \leq \frac{M_u}{(k+1)! \sqrt{2k+3}} h^{k+1}.$$

将  $v = u_h + tw_h$  代入最小性, 对实参数  $t$  在零点求导, 得  $\langle u - u_h, w_h \rangle = 0$  ( $w_h \in V_h$ ). 对  $\varphi$  作相同的局部 Taylor 逼近  $\varphi_h$ , 于是

$$|\langle u - u_h, \varphi \rangle| = |\langle u - u_h, \varphi - \varphi_h \rangle| \leq \frac{\|u^{(k+1)}\|_\infty \|\varphi^{(k+1)}\|_\infty}{((k+1)!)^2 (2k+3)} h^{2k+2}.$$

**评注.** 第二问利用正交性把误差同时作用于两个逼近余项, 因此由  $h^{k+1}$  提升到  $h^{2k+2}$ . 这是一种对偶性思想; 题设的  $C^{k+2}$  正则性实际上可放宽为  $C^{k+1}$ .

最佳逼近与正交性的等价证明及其统一作用, 见方法卷: Gram 矩阵与投影.

## 第 16 届 (2025 年)

题 1. 设 2025 阶实对称矩阵  $A$  的秩为 1012, 且  $A^2 = A$ , 则二次型  $x^T A x$  的规范型为 \_\_\_\_。

解答. 由实对称性可正交对角化; 幂等性使特征值只取 0, 1, 秩给出 1 的个数。因此  $A$  正交相似于  $\text{diag}(I_{1012}, 0_{1013})$ , 故规范型为  $\boxed{z_1^2 + \cdots + z_{1012}^2}$ 。

题 2. 二元函数  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 3y$  的极小值点为 \_\_\_\_。

解答. 解驻点方程  $2x + y = 0$ 、 $x + 2y = 3$  得  $(-1, 2)$ 。Hessian 为  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} > 0$ , 所以唯一极小值点为  $\boxed{(-1, 2)}$ 。

题 3. 二重积分  $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x, y) dy$  转换为极坐标形式为 \_\_\_\_。

解答. 积分区域为  $0 \leq x \leq y \leq 1$ 。以  $x = \rho \cos \theta$ 、 $y = \rho \sin \theta$  换元, 得到

$$\boxed{\int_{\pi/4}^{\pi/2} d\theta \int_0^{1/\sin \theta} f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) \rho d\rho}.$$

题 4. 微分方程  $y' = 1 + xe^y$  的通解为 \_\_\_\_。

解答. 乘以  $e^{-y}$  后, 非线性项化为  $x$ , 而  $e^{-y}y'$  是  $-e^{-y}$  的导数。令  $u = e^{-y} > 0$ , 原方程化为  $u' + u = -x$ 。因此

$$\boxed{y = -\log(1 - x + Ce^{-x})},$$

定义在  $1 - x + Ce^{-x} > 0$  的任一连通区间上。

**题 5.** (1) 一个半径为  $r$ , 球心为  $(0, 0, h)$  (其中  $h > r$ ) 的球相切于一个以原点为顶点、以  $z$  轴为轴的圆锥形漏斗, 求圆锥形漏斗的方程; (2) 求以原点为顶点、包含三条坐标轴的圆锥面方程。

**解答.** (1) 设锥半角为  $\theta \in (0, \pi/2)$ 。在轴截面中, 球心到母线的距离为  $h \sin \theta = r$ , 故  $\tan \theta = r/\sqrt{h^2 - r^2}$ 。漏斗表面方程为

$$z = \frac{\sqrt{h^2 - r^2}}{r} \sqrt{x^2 + y^2}.$$

(2) 设圆锥轴的单位方向为  $u = (u_1, u_2, u_3)$ 。三条坐标轴都为母线, 要求  $u_1^2 = u_2^2 = u_3^2 = \cos^2 \theta$ , 故  $\cos^2 \theta = 1/3$ 。全部圆锥面为

$$(x + \varepsilon y + \eta z)^2 = x^2 + y^2 + z^2, \quad \varepsilon, \eta \in \{1, -1\}.$$

因此一共有四个双圆锥面; 其中  $xy + xz + yz = 0$  对应轴  $x = y = z$ 。

第一问的漏斗取上半叶, 第二问包含整条坐标轴, 因而必须取双圆锥面; 关于几何分支的区分见方法卷: 切锥与分支。

**题 6.** 设实系数多项式  $p(x)$  和  $q(x)$  分别为:  $p(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n$ ,  $q(x) = x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_m$ 。已知  $q(x) \mid p(x)$ , 且对某个  $k$ , 有  $|b_k| > 2025^k C_m^k$ , 其中  $C_m^k$  为组合数。证明: 存在  $j$ , 使得  $|a_j| > 2024$ 。

**解答.** 因子关系直接传递的是根, 而不是系数; 因此先用原多项式系数约束全部根, 再用 Vieta 公式约束因子的系数。反设全部  $|a_j| \leq 2024$ 。若  $p(z) = 0$  且  $|z| \geq 2025$ , 则

$$|z|^n \leq 2024 \sum_{j=0}^{n-1} |z|^j = 2024 \frac{|z|^n - 1}{|z| - 1} < |z|^n,$$

矛盾。所以  $p$  的全部复根的模小于 2025, 其因子  $q$  的根  $\zeta_1, \dots, \zeta_m$  亦然。由 Vieta 公式,

$$|b_k| \leq \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq m} |\zeta_{i_1} \cdots \zeta_{i_k}| < \binom{m}{k} 2025^k,$$

与题设矛盾。

**评注.** Cauchy 根界与 Vieta 公式将“原多项式系数小”传递为“任意首一因子的系数受控”。一般界和证明见方法卷: 根与系数。

**题 7.** 设  $f: [a, b] \rightarrow [a, b]$  连续,  $x_0 \in [a, b]$ ,  $x_{n+1} = f(x_n)$  ( $n \geq 0$ )。证明: (1) 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$ , 则数列  $\{x_n\}$  收敛。(2) 若  $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+2025} - x_n) = 0$ , 则  $\{x_n \mid n \geq 1\}$  的聚点不超过 2025 个。

**解答.** (1) 设  $\alpha = \liminf x_n$ ,  $\beta = \limsup x_n$ 。由有界性, 它们均有限。若  $\alpha < \beta$ , 增量  $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$  意味着每个  $c \in (\alpha, \beta)$  都是聚点: 数列在  $c$  两侧无穷次穿越, 每次跨越的步长趋于零。

对任一聚点  $c$ , 选  $x_{n_j} \rightarrow c$ , 则  $x_{n_j+1} \rightarrow c$ , 连续性给出  $f(c) = c$ 。所以  $f$  在  $(\alpha, \beta)$  上是恒等映射。另一方面, 足够晚的一次从  $\alpha$  附近到  $\beta$  附近的穿越必有某项落在这个开区间内; 此后迭代恒定, 与  $\alpha < \beta$  矛盾。因此  $\alpha = \beta$ , 数列收敛。

(2) 令  $F = f^{\circ 2025}$ 。对每个  $j = 0, \dots, 2024$ , 子列  $y_k = x_{2025k+j}$  满足  $y_{k+1} = F(y_k)$  且  $y_{k+1} - y_k \rightarrow 0$ 。由 (1), 每个子列都收敛, 故原序列的聚点至多 2025 个。

**评注.** 第一问利用了区间的顺序: 在两端聚点之间来回穿越, 步长趋零迫使整个中间区间成为聚点。第二问还给出各余数子列的极限  $\ell_j$  满足  $f(\ell_j) = \ell_{j+1}$  (指标模 2025), 所以聚点组成一个周期整除 2025 的周期轨道。

**题 8 (低年级组).** 设矩阵  $M$  及其子矩阵  $N, P, Q$  分别为  $M = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ ,  $N = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$ ,  $P = \begin{pmatrix} a_{31} & a_{32} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix}$ ,  $Q = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ 。若它们的行列式分别为  $|M| = 12$ ,  $|N| = 1$ ,  $|P| = 2$ ,  $|Q| = 3$ , 求平面上由直线  $L_1: a_{11}x + a_{12}y + a_{13} = 0$ ,  $L_2: a_{21}x + a_{22}y + a_{23} = 0$ ,  $L_3: a_{31}x + a_{32}y + a_{33} = 0$  所围成的三角形的面积。

**解答.** 分别解三个二元方程组会重复出现同一组余子式; 齐次坐标把这些余子式直接组织成伴随矩阵。将三条直线的系数行向量记为  $r_1, r_2, r_3$ 。三个顶点的齐次坐标分别为  $r_2 \times r_3$ ,  $r_3 \times r_1$ ,  $r_1 \times r_2$ , 其第三坐标分别为  $\det N, \det P, \det Q$ , 均非零, 所以三线两两相交。又  $\det M \neq 0$ , 故不共点。将三个齐次列向量各除以第三坐标, 得到第三行全为 1 的顶点矩阵  $V$ 。这三个叉积正是  $\text{adj } M$  的三列; 由  $M \text{adj } M = (\det M)I$ ,

$$|\det V| = \frac{(\det M)^2}{|\det N \det P \det Q|}.$$

所以三角形面积为

$$\boxed{\frac{1}{2} |\det V| = \frac{12^2}{2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 3} = 12}.$$

**题 9 (高年级组)**. 记  $S_r = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = r^2\}$  ( $r \geq 0$ ),  $C(\mathbb{R}^2)$  为  $\mathbb{R}^2$  上连续函数全体. 对于  $f \in C(\mathbb{R}^2)$ , 记  $E_f$  为这样的  $\xi \in \mathbb{R}^2$  的全体:  $\xi$  是  $f$  在某个  $S_r$  ( $r \geq 0$ ) 上的最小值点. (1) 设  $g \in C(\mathbb{R}^2)$ , 证明:  $E_g$  是闭集. (2) 设  $E \subseteq \mathbb{R}^2$  为闭集, 且  $E \cap S_r \neq \emptyset$  ( $\forall r \geq 0$ ). 证明: 存在  $g \in C(\mathbb{R}^2)$ , 使得  $E_g = E$ . (3) 证明: 存在  $g \in C(\mathbb{R}^2)$ , 使得  $E_g$  为不连通集. (4) 是否存在  $g \in C(\mathbb{R}^2)$ , 使得  $E_g$  的任何连通子集均为单点集?

**解答.** (1) 设  $p_j \in E_g$  且  $p_j \rightarrow p$ . 若  $p = 0$ , 结论显然. 若  $r = |p| > 0$ , 对任意  $q \in S_r$ , 取  $q_j = |p_j|q/r$ , 则  $g(p_j) \leq g(q_j)$ . 令  $j \rightarrow \infty$  得  $g(p) \leq g(q)$ , 故  $p \in E_g$ .  
(2) 要使指定闭集恰为每个圆周的最小值集, 只须找一个恰在该闭集上为零的非负连续函数. 取  $g(p) = \text{dist}(p, E)$ . 它连续, 且每个圆周上的最小值为零, 恰在  $E$  中取得, 故  $E_g = E$ .  
(3) 可取  $E = ([0, \infty) \times \{0\}) \cup (\{0\} \times [1, \infty))$ , 再使用 (2).  
(4) 可以. 需要一个完全不连通集合, 其半径的连续像却覆盖区间; Cantor 集到区间的连续满射正提供这个结构. 再用极角记住参数, 避免压缩掉原集合的拓扑. 令  $C$  为标准 Cantor 集,  $h: C \rightarrow [0, 1]$  为连续满射 (把三进制数字 0, 2 换成二进制数字 0, 1). 定义

$$E_n = \{(n + h(t))(\cos t, \sin t) : t \in C\}, \quad E = \bigcup_{n=0}^{\infty} E_n.$$

每个参数映射连续且单射: 非零点的极角恢复  $t$ , 原点只对应  $n = t = 0$ . 因此  $E_n$  同胚于  $C$ , 完全不连通.  
 $E_n$  位于半径  $[n, n+1]$  的闭圆环内. 相邻两集在公共边界圆上的候选点分别具有极角 1 与 0, 故互不相交. 这个紧集族局部有限, 故  $E$  闭, 且各  $E_n$  在  $E$  中既开又闭. 因此  $E$  也完全不连通. 由  $h$  满射,  $E$  与每个  $S_r$  相交, 最后用 (2) 构造  $g$ .

**评注.** 连续像不保持完全不连通: Cantor 集可连续满射到区间. 本题利用极角保留 Cantor 参数, 使平面集合仍完全不连通, 同时半径映射覆盖整个非负实轴.

**题 10 (低年级组)**. 设  $x_0 > y_0 > 0$ , 对于  $n \geq 0$ , 有  $x_{n+1} = \frac{1}{2(n+1)} \sum_{k=0}^n (x_k + y_k)$ ,  $y_{n+1} = \frac{1}{[\prod_{k=0}^n (x_k y_k)]^{2n+2}}$ . 证明: (1) 数列  $\{x_n - y_n\}$  收敛于零; (2) 数列  $\{n(x_n - y_n)\}$  收敛于一个正数.

**解答.** 把相邻两式分别相减、相除, 便能消去累积和与累积积, 将问题还原为一步迭代:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n - y_n}{2n+2}, \quad y_{n+1} = y_n \left( \frac{x_n}{y_n} \right)^{1/(2n+2)}.$$

加权算术-几何平均不等式归纳给出  $x_n > y_n > 0$ ,  $x_n$  严格递减、 $y_n$  严格递增. 故它们分别收敛于  $X \geq Y > 0$ . 若  $X > Y$ , 则

$$\log \frac{y_{n+1}}{y_n} = \frac{1}{2n+2} \log \frac{x_n}{y_n}$$

的右边之和发散, 而左边之和收敛于  $\log(Y/y_0)$ , 矛盾。所以  $X = Y$ ,  $\delta_n = x_n - y_n \rightarrow 0$ 。

为求速度, 先证明一个较粗但可求和的衰减率, 再控制  $n\delta_n$  的乘法增量。记  $a = 1/(2n+2)$ 、 $t = \delta_n/y_n$ 。对  $0 < a \leq 1/2$ , Taylor 余项及凹性给出一致估计

$$0 \leq 1 + at - (1+t)^a \leq \frac{a}{2}t^2.$$

因此存在常数  $C$ , 对  $n \geq 1$  有

$$\frac{n}{n+1}\delta_n \leq \delta_{n+1} \leq \frac{n}{n+1}\delta_n + \frac{C}{n+1}\delta_n^2.$$

因  $\delta_n \rightarrow 0$ , 充分大时  $\delta_{n+1} \leq (1 - 1/(2n+2))\delta_n$ , 连乘得到  $\delta_n = O(n^{-1/2})$ 。再令  $b_n = n\delta_n > 0$ , 上式给出

$$1 \leq \frac{b_{n+1}}{b_n} \leq 1 + \frac{C\delta_n}{n}, \quad \sum_{n \geq 1} \frac{\delta_n}{n} < \infty.$$

故  $b_n$  单调且有界, 收敛于一个正数。这也得到更精确的  $\delta_n \sim c/n$ 。

**题 11 (高年级组).** (1) 设  $f(z)$  在  $|z| < 1$  内解析, 且  $|f(z)| < 1$ 。证明:

$$(1 - |z|^2)|f'(z)| \leq 1 - |f(z)|^2.$$

(2) 设  $f(z)$  在  $|z| < 1$  内解析,  $F(z)$  在  $|z| < 1$  内单叶解析, 且  $f(0) = F(0)$ , 且满足  $f(|z| < 1) \subseteq F(|z| < 1)$ 。证明: 存在  $|z| < 1$  内的解析函数  $w(z)$ , 使得  $f(z) = F(w(z))$ , 且  $|w(z)| \leq |z|$ 。(3) 在 (2) 的条件下, 证明:  $|f'(0)| \leq |F'(0)|$ , 且等号成立当且仅当  $w(z) = e^{i\theta}z$  (其中  $\theta$  为实数)。

**解答.** (1) Schwarz 引理以原点为基点; 用圆盘自同构把考察点及其像同时移到原点, 就能得到任意点的导数界。设  $\phi_a(z) = (z - a)/(1 - \bar{a}z)$ 。对固定  $a \in \mathbb{D}$ , 函数

$$F = \phi_{f(a)} \circ f \circ \phi_a^{-1}$$

映单位圆盘入自身且  $F(0) = 0$ 。Schwarz 引理给出

$$|F'(0)| = \frac{(1 - |a|^2)|f'(a)|}{1 - |f(a)|^2} \leq 1,$$

即 Schwarz - Pick 不等式。

(2) 单叶解析函数的导数不为零, 故  $F^{-1}$  在  $F(\mathbb{D})$  上解析。取  $w = F^{-1} \circ f$ , 则  $w : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ ,  $w(0) = 0$ , 所以  $|w(z)| \leq |z|$ 。

(3) 链式法则给出  $f'(0) = F'(0)w'(0)$ 。Schwarz 引理及其等号条件说明  $|w'(0)| \leq 1$ , 等号当且仅当  $w(z) = e^{i\theta}z$ 。

单叶映射的解析逆、Schwarz 引理和等号刚性见方法卷：圆盘映射。

**题 12 (低年级组) .** 求微分关系

$$\frac{dy}{\sqrt{1-y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}$$

的全部局部实解, 并在  $|x|, |y| < 1$  内核验代数曲线

$$x^2 + y^2 + c^2 x^2 y^2 = c^2 + 2xy\sqrt{1-c^4} \quad (|c| \leq 1)$$

的正则分支与这一微分关系的联系。再求

$$\frac{dy}{\sqrt{1+y^4}} = \pm \frac{dx}{\sqrt{1+x^4}}$$

的全部局部实解。

表述说明: 本书区分全部局部实解与所列代数曲线的分支核验。只取上述根号前的正号, 不能表示  $y = -x$  等解; 完整解族以下面的积分形式为准。

**解答.** 分母只依赖各自变量, 故先积分便能保留符号和任意积分常数; 先平方消去根式则会混淆分支。设

$$F_-(t) = \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{1-s^4}} \quad (|t| < 1), \quad F_+(t) = \int_0^t \frac{ds}{\sqrt{1+s^4}} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

则全部局部实解分别是

$$\boxed{F_-(y) = \sigma F_-(x) + C}, \quad \boxed{F_+(y) = \sigma F_+(x) + C}, \quad \sigma \in \{1, -1\},$$

定义在右端属于相应  $F_{\pm}$  值域的区间上。分离变量给出必要性, 反函数定理给出充分性。

下面核验题设代数式。令  $d = \sqrt{1-c^4}$ ,  $|c| \leq 1$ 。对

$$x^2 + y^2 + c^2 x^2 y^2 = c^2 + 2dxy$$

隐式求导, 并利用此关系整理, 得

$$(x(1+c^2y^2) - dy)^2 = c^2(1-y^4), \quad (y(1+c^2x^2) - dx)^2 = c^2(1-x^4).$$

所以在  $|x|, |y| < 1$  内,  $c \neq 0$  的局部图像分支满足  $(y')^2 = (1-y^4)/(1-x^4)$ , 即原微分关系的某一符号分支;  $c = 0$  给出  $y = x$ 。

将代数式右端的  $2dxy$  换成  $-2dxy$ , 便得到原曲线经  $y \mapsto -y$  反射后的解曲线; 例如  $c = 0$  时得到

$y = -x$ 。第二个方程也有相应代数形式

$$x^2 + y^2 - c^2 x^2 y^2 = c^2 \pm 2xy\sqrt{1+c^4},$$

其正则分支可同样核验；完整定义域和全部积分常数仍以上面的  $F_+$  形式为准。

**评注.**  $F_-$  是双纽线椭圆积分，其逆函数的加法公式正产生题设的代数关系。积分形式保留符号、定义域和任意积分常数，因此比平方后的代数曲线更适合描述全部实解。

**题 13 (高年级组).** 设  $p$  是素数,  $n \geq 1$  是正整数,  $q = p^n$ 。证明: (1) 存在恰有  $q$  个元素的域  $\mathbb{F}_q$ ; (2) 如果  $K$  是一个  $q$  元域, 则  $K \cong \mathbb{F}_q$ ; (3) 设  $L \supset \mathbb{F}_q$  是有限域扩张, 则映射  $\eta_q: L \rightarrow L$ ,  $x \mapsto x^q$  是域自同构, 且满足  $\eta_q(a) = a$ ,  $\forall a \in \mathbb{F}_q$ 。(4) 域扩张  $L \supset \mathbb{F}_q$  的 Galois 群  $\text{Gal}(L/\mathbb{F}_q)$  是由  $\eta_q$  生成的循环群; (5)  $L^* = L \setminus \{0\}$  关于  $L$  中乘法成为一个循环群。特别地, 存在  $\alpha \in L$ , 使得  $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$ 。

**解答.** 有限域中所有元素应满足  $x^q = x$ , 因此以这个方程的根集为构造对象, Frobenius 恒等式负责保证根集仍是域。

(1) 在  $t^q - t \in \mathbb{F}_p[t]$  的分裂域中, 其导数为  $-1$ , 故有  $q$  个互异根。由 Frobenius 恒等式, 这些根对加、减、乘及非零元求逆封闭, 因而本身构成一个  $q$  元域  $\mathbb{F}_q$ 。

(2) 任意  $q$  元域的特征为  $p$ , 其非零元由 Lagrange 定理满足  $a^{q-1} = 1$ 。因此它也是  $t^q - t$  在  $\mathbb{F}_p$  上的分裂域, 由分裂域唯一性得到同构。

(3)  $x \mapsto x^q$  保持加法和乘法, 是单射;  $L$  有限, 所以是满射。 $\mathbb{F}_q$  中的元素满足  $a^q = a$ , 故该自同构固定基域。

(4) 令  $[L : \mathbb{F}_q] = d$ , 则  $|L| = q^d$ ,  $L$  是可分多项式  $t^{q^d} - t$  的分裂域, 故为  $d$  次 Galois 扩张。 $\eta_q^d = 1$ , 而  $0 < j < d$  时  $\eta_q^j \neq 1$ , 否则  $q^d$  个元素都成为次数  $q^j$  的多项式  $t^{q^j} - t$  的根。故 Galois 群由  $\eta_q$  生成。

(5) 有限交换群的元素阶的最小公倍数  $m$  可由一个元素实现: 对每个素因子, 先选元素使其阶中的该素数指数最大, 再取适当幂去掉其他素因子; 最后将所得互素阶元相乘。将此事实用于  $L^*$ , 所有元素均为  $t^m - 1$  的根, 所以  $|L^*| \leq m$ 。但  $m$  是其中某个元素的阶, 故  $m \leq |L^*|$ 。于是  $L^*$  循环, 其生成元  $\alpha$  自然满足  $L = \mathbb{F}_q[\alpha]$ 。

根集构域、分裂域唯一性、Frobenius 与乘法群循环性的完整关系见方法卷: 有限域。

**题 14 (高年级组)**. 设  $C$  是曲面  $S$  上曲率不等于零的渐近曲线, 其挠率为  $\tau$ . 设曲面  $S$  的高斯曲率为  $K$ . 证明:  $|\tau| = \sqrt{-K}$ .

**解答.** 沿曲线取 Frenet 标架  $(T, N, B)$  和曲面单位法向量  $\nu$ . 渐近性给出  $\langle N, \nu \rangle = 0$ ; 因曲率非零,  $N$  有定义, 且切平面由  $T, N$  张成, 故  $\nu = \pm B$ ; 连续选定法向后, 符号在局部固定. 由 Frenet 公式,  $\nu' = \mp \tau N$ .

设曲面的形算子为  $S = -d\nu$ . 在切平面的正交基  $(T, N)$  下, 渐近性给出  $\langle ST, T \rangle = 0$ , 而  $ST = -\nu' = \pm \tau N$ . 利用  $S$  自伴, 其矩阵形如

$$\begin{pmatrix} 0 & \pm \tau \\ \pm \tau & c \end{pmatrix}.$$

因此  $K = \det S = -\tau^2$ , 即  $|\tau| = \sqrt{-K}$ .

因此曲线的挠率与曲面的法向变化由同一个形算子联系起来; 见方法卷: 曲面的基本形式。

**题 15 (高年级组)**. 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是独立同分布的随机变量, 且  $X_i$  服从参数为 1 的指数分布. 定义  $Y = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ,  $Z_i = X_i - Y$  以及  $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ . (1) 分别求  $Y, S_n$  的概率分布密度以及事件  $\{Y = X_1\}$  的概率. (2) 证明在  $Y = X_1$  的条件下  $Z_2, \dots, Z_n$  独立且服从参数为 1 的指数分布. 即对任意的  $x_i > 0$ ,  $\mathbb{P}(Z_2 \leq x_2, \dots, Z_n \leq x_n | Y = X_1) = \prod_{i=2}^n \mathbb{P}(X_i \leq x_i)$ . (3) 令  $T := S_n - nY$ , 证明  $T$  和  $S_{n-1}$  同分布且  $T$  与  $Y$  独立. (4) 求  $\frac{Y}{S_n}$  的概率分布密度.

**解答.** (1) 独立性给出  $\mathbb{P}(Y > y) = e^{-ny}$ , 故  $Y$  的密度为  $ne^{-ny}1_{\{y>0\}}$ . 又  $S_n \sim \text{Gamma}(n, 1)$ , 密度为  $s^{n-1}e^{-s}1_{\{s>0\}}/(n-1)!$ . 最小值几乎处处唯一, 由对称性,  $\mathbb{P}(Y = X_1) = 1/n$ .

(2) 令  $J$  为取得最小值的指标. 给定  $J = j$ , 换元  $X_j = y$ ,  $X_i = y + z_i$  ( $i \neq j$ ), Jacobian 为 1. 未归一化联合密度为

$$e^{-ny} \prod_{i \neq j} e^{-z_i}, \quad y > 0, z_i > 0.$$

除以  $\mathbb{P}(J = j) = 1/n$  后, 它分解为  $ne^{-ny} \prod_{i \neq j} e^{-z_i}$ . 故条件下  $Y$  与全部剩余等待时间相互独立, 且各  $Z_i \sim \text{Exp}(1)$ . 取  $j = 1$  即为所问.

(3) 设  $n \geq 2$ . 在每个  $J = j$  条件下,  $T = \sum_{i \neq j} Z_i \sim \text{Gamma}(n-1, 1)$ , 并与  $Y \sim \text{Exp}(n)$  独立. 该联合分布不依赖  $j$ , 故无条件结论相同, 且  $T \stackrel{d}{=} S_{n-1}$ .

(4) 对  $n \geq 2$ ,  $nY \sim \text{Gamma}(1, 1)$  与  $T \sim \text{Gamma}(n-1, 1)$  独立. 令  $U = nY/(nY + T)$ ,  $V = nY + T$ , 反变换为  $(nY, T) = (UV, (1-U)V)$ , Jacobian 为  $V$ . 联合密度成为  $v^{n-1}e^{-v}(1-u)^{n-2}/(n-2)!$ ; 对  $v > 0$  积分得  $p_U(u) = (n-1)(1-u)^{n-2}$  ( $0 < u < 1$ ), 即  $U \sim \text{Beta}(1, n-1)$ . 再按比例缩放, 得到

$$p_{Y/S_n}(x) = n(n-1)(1-nx)^{n-2}1_{\{0 < x < 1/n\}}.$$

若  $n = 1$ , 则  $Y/S_n \equiv 1$ , 为点质量分布, 没有 Lebesgue 密度; 此时可约定  $S_0 = T = 0$ 。

**评注.** 指数分布的无记忆性在此表现为联合密度的因子分解; Gamma 和的比例又产生 Beta 分布。变量变换和条件分解的统一做法见方法卷: 变量变换及方法卷: 卷积。

**题 16 (高年级组).** 设  $L_0(x) = 1$ ,  $L_1(x) = x$ ,  $L_{n+1}(x) = \frac{2n+1}{n+1}xL_n(x) - \frac{n}{n+1}L_{n-1}(x)$ ,  $n \geq 1$ 。记  $\delta_{mn}$  为 Kronecker 记号。众所周知, Legendre 多项式  $L_n$  有以下性质: (i)  $\int_{-1}^1 L_m(x)L_n(x)dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$  ( $\forall m, n \geq 0$ ); (ii)  $L'_{n-1}(x) = xL'_n(x) - nL_n(x)$ ; (iii)  $L'_{n+1}(x) = xL'_n(x) + (n+1)L_n(x)$ 。(1) 证明:  $(x^2 - 1)L'_n(x) = nxL_n(x) - nL_{n-1}(x)$  ( $n \geq 1$ )。 (2) 证明:  $\int_{-1}^1 (1 - x^2)L'_i(x)L'_j(x)dx = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij}$  ( $\forall i, j \geq 1$ )。 (3) 对于  $n \geq 1$ , 记  $s_j$  ( $1 \leq j \leq n$ ) 是区间  $[-1, 1]$  上  $n$  个高斯积分点,  $w_j$  是  $s_j$  对应的权重。定义矩阵  $A = (L'_j(s_i))_{n \times n}$ ,  $W = \text{diag}((1 - s_1^2)w_1, (1 - s_2^2)w_2, \dots, (1 - s_n^2)w_n)$ 。证明:  $B = A^TWA$  是一个对角矩阵。

指标约定: 本书取  $A_{ij} = L'_j(s_i)$ , 即行对应节点、列对应多项式, 与  $A^TWA$  的写法一致。若改用转置约定  $\tilde{A}_{ij} = L'_i(s_j)$ , 相应的乘积应写成  $\tilde{A}W\tilde{A}^T$ 。

**解答.** (1) 将已知关系  $L'_{n-1} = xL'_n - nL_n$  乘以  $x$ , 再减去  $L'_n = xL'_{n-1} + nL_{n-1}$ , 即得

$$(x^2 - 1)L'_n = n(xL_n - L_{n-1}).$$

$n = 1$  的边界情形也可直接验证。

(2) 对上式求导并再次用已知微分关系, 得 Legendre 方程

$$((x^2 - 1)L'_n)' = n(n+1)L_n.$$

分部积分, 利用端点处  $1 - x^2 = 0$  及正交性, 得到

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)L'_iL'_j dx = i(i+1) \int_{-1}^1 L_iL_j dx = \frac{2i(i+1)}{2i+1}\delta_{ij}.$$

(3) 若求积对两个基函数的乘积精确, 连续正交就会传递到离散 Gram 矩阵。按  $A_{ji} = L'_i(s_j)$ , 有

$$B_{ik} = \sum_{j=1}^n w_j(1 - s_j^2)L'_i(s_j)L'_k(s_j).$$

若  $i \neq k$ , 被积多项式的次数为  $i + k \leq 2n - 1$ ,  $n$  点 Gauss 求积精确。故  $B_{ik}$  等于 (2) 中的积分, 即为零,  $B$  为对角阵。无需对次数为  $2n$  的  $(n, n)$  项误用求积精确性。

## 第 17 届 (2026 年)

题 1. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} \sin \frac{\pi}{1013} & -\cos \frac{\pi}{1013} \\ \cos \frac{\pi}{1013} & \sin \frac{\pi}{1013} \end{pmatrix}^{2026},$$

则  $A$  的迹  $\operatorname{tr} A =$  \_\_\_\_\_。

解答. 括号内是旋转角  $\theta = \pi/2 - \pi/1013$  的平面旋转矩阵。其 2026 次幂的旋转角为  $1011\pi$ , 所以  $A = -I_2$ ,  $\boxed{\operatorname{tr} A = -2}$ 。

题 2. 设  $f(x, y) = x^2 - y^2 + 9x^2y - 3y^3$ ,  $B_R = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$ ,

$$L_R := \max_{(x, y) \in B_R} f(x, y), \quad \ell_R := \min_{(x, y) \in B_R} f(x, y),$$

则

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \frac{L_R + \ell_R}{R^2} = \text{_____}.$$

解答. 缩放到单位圆盘, 写

$$f(Ru, Rv) = R^3 H(u, v) + R^2 Q(u, v), \quad H = 9u^2v - 3v^3, \quad Q = u^2 - v^2.$$

用极坐标  $u + iv = re^{i\theta}$ , 则  $H = 3r^3 \sin 3\theta$ ,  $Q = r^2 \cos 2\theta$ .  $H$  的最大值为 3, 其三个最大值点位于  $r = 1$ ,  $\theta = \pi/6, 5\pi/6, 3\pi/2$ , 相应  $Q$  值为  $1/2, 1/2, -1$ .  $H$  的最小值为  $-3$ , 其最小值点上的  $Q$  值为  $-1, 1/2, 1/2$ .

对紧集上的连续函数, 有一阶极值扰动公式

$$\max(H + \varepsilon Q) = \max H + \varepsilon \max_{\operatorname{argmax} H} Q + o(\varepsilon) \quad (\varepsilon \downarrow 0).$$

事实上, 设  $M = \max H$ 、 $q = \max_{\operatorname{argmax} H} Q$ , 取扰动后的最大值点  $z_\varepsilon$ , 便有  $q \leq [\max(H + \varepsilon Q) - M]/\varepsilon \leq Q(z_\varepsilon)$ . 比较函数值先得  $H(z_\varepsilon) \rightarrow M$ ; 紧性保证其聚点都在  $\operatorname{argmax} H$ , 因此右端的上极限至多为  $q$ . 最小值同理。

取  $\varepsilon = 1/R$ , 得到

$$L_R = 3R^3 + \frac{1}{2}R^2 + o(R^2), \quad \ell_R = -3R^3 - R^2 + o(R^2).$$

故所求极限为  $\boxed{-\frac{1}{2}}$ 。

**评注.** 主项决定极值点可能聚集的位置, 下一阶项再在这个极值集合上作选择。因此不能先随意选一个主项极值点代入; 主项有多个极值点时, 次阶项决定最终答案。这是紧集上变分问题的一阶扰动原理。

**题 3.** 设  $f(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^3} dt$ ,  $g(x) := f(x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$ , 则  $g(2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

**解答.** 记  $I = g(2) = \int_{1/2}^2 (1+t^3)^{-1} dt$ . 区间  $[1/2, 2]$  在倒数变换下保持不变; 代换  $t = 1/u$  又得  $I = \int_{1/2}^2 u(1+u^3)^{-1} du$ , 两式相加:

$$2I = \int_{1/2}^2 \frac{dt}{t^2 - t + 1} = \frac{2}{\sqrt{3}} \left[ \arctan \frac{2t-1}{\sqrt{3}} \right]_{1/2}^2 = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}.$$

因此  $\boxed{g(2) = \pi/(3\sqrt{3})}$ 。

**题 4.** 微分方程

$$tx''(t) - x'(t) - (4t-2)x(t) = 0$$

的通解为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

**解答.** 试探  $x = e^{\lambda t}$  时, 左端除以  $e^{\lambda t}$  为  $t(\lambda^2 - 4) + (2 - \lambda)$ , 取  $\lambda = 2$  即恒为零。令  $x = e^{2t}v$ , 原方程化为

$$tv'' + (4t-1)v' = 0.$$

故  $v' = Cte^{-4t}$ , 积分并吸收常数得

$$\boxed{x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 (4t+1)e^{-2t}}.$$

在不含 0 的区间上, 两解的 Wronskian 为  $-16t \neq 0$ , 故构成基本解组。两解均光滑穿过 0; 若要求跨过 0 的二阶可微解, 左右的函数值与二阶导数匹配也迫使同一对常数, 所示形式仍完整。

**题 5.** 在空间直角坐标系中, 椭球面  $S$  和  $T$  的方程为

$$S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 4, \quad T: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1.$$

设直线  $L$  交椭球面  $S$  于  $A$  和  $B$ , 交椭球面  $T$  于  $C$  和  $D$ 。证明: 线段  $AB$  的中点和线段  $CD$  的中点重合; 线段  $AC$  和线段  $DB$  的长度相等。

**解答.** 记  $Q(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$ 。将直线参数化为  $p + tv$ ,  $v \neq 0$ , 配方得到

$$Q(p + tv) = a(t - t_0)^2 + c, \quad a = Q(v) > 0.$$

两个椭球面的交点参数分别由  $a(t - t_0)^2 + c = 4$  与  $a(t - t_0)^2 + c = 1$  给出, 因此两对交点均关于  $t_0$  对称, 弦中点都是  $p + t_0v$ 。

关于此公共中点的中心对称将  $A$  送到  $B$ 、 $C$  送到  $D$ , 故将线段  $AC$  送到  $BD$ , 从而  $|AC| = |DB|$ 。

**评注.** 同一正定二次型的不同等值椭球面, 被任意直线截出的弦均有相同中点。配方只在一维参数上进行, 不要求直线经过椭球中心。

公共中点是直线上使该二次型最小的点, 因而与所取等值面无关; 见方法卷: 二次型与极化。

**题 6.** 设  $A, B$  皆为  $n(n \geq 2)$  阶实方阵,  $E$  为  $n$  阶单位阵, 行列式  $|A - B| = 1$ , 且  $AA^T - E$  与  $BB^T - E$  均为正定矩阵。证明:

- (1)  $(E - AB^T)(E - BB^T)^{-1}(E - AB^T)^T - (E - AA^T) = (E - BB^T)^{-1} - E - AB^T(E - BB^T)^{-1} - (E - BB^T)^{-1}BA^T + A(E + B^T(E - BB^T)^{-1}B)A^T$ ;
- (2)  $|E - AA^T| \cdot |E - BB^T| < |E - AB^T|^2 - 1$ 。

**解答.** (1) 置  $R = (I - BB^T)^{-1}$ 。展开左端, 得到

$$R - I - AB^T R - RBA^T + A(I + B^T R B)A^T,$$

即为所需恒等式。

(2) 目标是把左端整理成两个正定矩阵之和; 再取行列式, 展开中的混合项会给出严格增益。利用

$$I + B^T R B = (I - B^T B)^{-1}, \quad RB = B(I - B^T B)^{-1},$$

可将 (1) 进一步整理为

$$(I - AB^T)(BB^T - I)^{-1}(I - BA^T) = P + H,$$

其中

$$P = AA^T - I > 0, \quad H = (A - B)(B^TB - I)^{-1}(A - B)^T > 0.$$

这里  $BB^T - I > 0$  保证  $B^TB - I > 0$ , 而  $\det(A - B) = 1$  保证  $H$  正定。

对任意  $n \geq 2$  阶正定矩阵  $P, H$ , 设  $P^{-1/2}HP^{-1/2}$  的特征值为  $\lambda_i > 0$ , 则

$$\det(P + H) = \det P \prod_i (1 + \lambda_i) > \det P \left( 1 + \prod_i \lambda_i \right) = \det P + \det H.$$

另一方面  $\det H = 1 / \det(BB^T - I)$ 。对上述矩阵恒等式取行列式并应用此严格不等式, 得

$$\det(I - AB^T)^2 > \det(AA^T - I) \det(BB^T - I) + 1.$$

最后两因子同时换号产生  $(-1)^{2n} = 1$ , 正好得到题设结论。

**评注.** 证明实际给出更一般的不等式  $\det(I - AB^T)^2 > \det(I - AA^T) \det(I - BB^T) + \det(A - B)^2$ , 只需  $A - B$  可逆及两正定性条件。严格性来自正定矩阵行列式展开中的中间项, 因而  $n \geq 2$  不可省略。

**题 7.** 设  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内可导, 数列  $\{a_n\}$  收敛。定义数列  $\{x_n\}$ :  $x_{n+1} = f(x_n) + a_n$  ( $n \geq 1$ ), 其中  $x_1 \in (-\infty, +\infty)$ 。

(1) 若存在  $\alpha \in (0, 1)$  使得  $|f'(x)| \leq \alpha$ , 证明:  $\{x_n\}$  收敛;

(2) 若存在  $M > 0$ , 使得  $|f'(x)| \leq \frac{|x|+M}{|x|+M+1}$  ( $\forall x \in \mathbb{R}$ ), 证明或举例否定:  $\{x_n\}$  收敛。

**解答.** 记  $a = \lim a_n$ 。

(1) 映射  $F(x) = f(x) + a$  是  $\mathbb{R}$  上的压缩映射, 故有唯一不动点  $\xi$ 。令  $e_n = |x_n - \xi|$ ,  $d_n = |a_n - a| \rightarrow 0$ , 则

$$e_{n+1} \leq \alpha e_n + d_n.$$

$d_n$  有界首先保证  $e_n$  有界; 再取上极限得到  $L \leq \alpha L$ , 故  $L = 0$ , 即  $x_n \rightarrow \xi$ 。

(2) 结论仍成立。这里全局压缩常数可趋近 1, 应先证明迭代有界, 随后在该有界区间上恢复严格压缩。导数界给出

$$|f(x) - f(0)| \leq |x| - \log \left( 1 + \frac{|x|}{M+1} \right).$$

具体地, 在正、负半轴分别将  $\pm(f(x) - f(0))$  与  $|x| - \log(1 + |x|/(M+1))$  比较, 其差的单调性由中值定理和给定导数界得到; 不要求  $f'$  连续。

记  $C = \sup_n |f(0) + a_n| < \infty$ , 选择  $R \geq |x_1|$  使  $\log(1 + R/(M+1)) \geq C$ . 因  $t - \log(1 + t/(M+1))$  在  $t \geq 0$  上递增,  $|x_n| \leq R$  蕴含  $|x_{n+1}| \leq R$ , 所以全部迭代都在  $[-R, R]$  内. 极限映射  $F$  也保持该闭区间, 且在其中的 Lipschitz 常数不超过

$$q = \frac{R+M}{R+M+1} < 1.$$

因此它在该区间有唯一不动点; 将 (1) 的估计中的  $\alpha$  换成  $q$ , 使得  $x_n$  收敛.

**题 8 (低年级组).** 设  $A, B$  分别为  $n$  阶实矩阵,  $E$  为  $n$  阶单位矩阵, 满足  $A^{2025} = E, B^{2026} = E, AB = BA$ . 证明:  $A + B + E$  可逆.

**解答.** 在复数域上,  $A, B$  均可对角化, 因为它们的最小多项式分别整除无重根多项式  $t^{2025} - 1$  与  $t^{2026} - 1$ . 又二者交换,  $A$  的每个特征空间都对  $B$  不变;  $B$  在其上的最小多项式仍无重根, 故可在各子空间分别对角化, 得到共同特征基. 于是只需证明相应特征值满足  $1 + \lambda + \mu \neq 0$ .

若  $1 + \lambda + \mu = 0$ , 由  $|\lambda| = |\mu| = 1$  得  $|1 + \lambda| = 1$ , 从而  $\operatorname{Re} \lambda = -1/2$ . 因此  $\lambda, \mu$  恰为两个非平凡三次单位根. 但  $2026 \equiv 1 \pmod{3}$ , 导致  $\mu^{2026} = \mu \neq 1$ , 矛盾. 故  $A + B + I$  可逆.

矩阵部分归结为共同不变子空间, 而最后的矛盾来自单位根的阶; 见方法卷: 阶与互素分解.

**题 9 (低年级组).** 记  $f_1(x) = |(x-1)(x-2)|$ , 定义  $f_{n+1}(x) := f_1(f_n(x))$ ,  $E_n = \{x \mid f_n(x) = 2\}$  ( $n \geq 1$ ). 设  $a_n = \min E_n, b_n = \max E_n$ .

(1) 求  $a_n, b_n$  的递推式;

(2) 证明  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  和  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$  存在并求其值.

**解答.** 记  $F(x) = |(x-1)(x-2)|$ . 由  $F(3-x) = F(x)$ , 所有迭代的原像集  $E_n$  均关于  $3/2$  对称, 故  $a_n + b_n = 3$ .  $E_1 = \{0, 3\}$ .

又  $E_{n+1} = F^{-1}(E_n)$ .  $F \geq 0$ , 故只需考虑  $E_n$  中的非负目标值. 对任意非负  $t$ ,  $F(x) = t$  的最大实根为

$$G(t) = \frac{3 + \sqrt{1 + 4t}}{2},$$

它随  $t$  严格增加. 因此最大根由  $t = b_n$  产生, 并有

$$\boxed{b_{n+1} = \frac{3 + \sqrt{1 + 4b_n}}{2}, \quad b_1 = 3,} \quad \boxed{a_{n+1} = \frac{3 - \sqrt{13 - 4a_n}}{2}, \quad a_1 = 0.}$$

这些集合非空且有限, 所用极值均存在.

$G$  将  $[3, 2 + \sqrt{2}]$  映入自身, 并在其中满足  $0 < G'(t) \leq 1/\sqrt{13} < 1$ , 其唯一不动点为  $2 + \sqrt{2}$ 。故

$$b_n \rightarrow 2 + \sqrt{2}, \quad a_n \rightarrow 1 - \sqrt{2}.$$

**题 10 (高年级组)**. 设  $h$  是  $[0, 1]$  上非负的 Lebesgue 可积函数,  $A = \int_0^1 h(x) dx$ 。证明:

$$(1 + A^3)^{1/3} \leq \int_0^1 (1 + h^3(x))^{1/3} dx \leq 1 + A.$$

**解答.** 对向量  $(1, h(x)) \in \mathbb{R}^2$  使用  $\ell^3$  范数。积分三角不等式给出

$$(1 + A^3)^{1/3} = \left\| \int_0^1 (1, h(x)) dx \right\|_3 \leq \int_0^1 \|(1, h(x))\|_3 dx.$$

另一方面, 点态上  $(1 + h^3)^{1/3} \leq 1 + h$ , 积分即得上界  $1 + A$ 。该估计也保证被积函数可积, 无需假设  $h^3$  可积。

函数  $t \mapsto (1 + t^3)^{1/3}$  在  $[0, \infty)$  上严格凸, 故左侧也可看作 Jensen 不等式, 等号恰在  $h$  几乎处处为常数时成立; 右侧点态等号只在  $h = 0$  时成立, 因而积分等号也恰在  $h = 0$  几乎处处时成立。

**题 11 (高年级组)**. 设  $f$  是全平面上的非常数解析函数,  $M(r) := \max_{|z|=r} |f(z)|$  ( $r \geq 0$ )。

(1) 证明  $M(\cdot)$  在  $[0, +\infty)$  上严格单增, 且  $\lim_{r \rightarrow +\infty} M(r) = +\infty$ 。

(2) 设  $a_n \neq 0$  ( $n = 1, 2, \dots$ ) 是  $f$  的零点 (同一零点出现次数不超过其重数), 满足  $|a_1| \leq |a_2| \leq \dots$ 。如果

$$\lim_{r \rightarrow +\infty} \frac{\ln \ln M(r)}{\ln r} = \rho \quad (0 < \rho < +\infty),$$

证明: 对于任何  $\varepsilon > 0$ , 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{\rho+\varepsilon}}$  收敛。

**解答.** (1) 若  $r_1 < r_2$  而  $M(r_1) = M(r_2)$ , 则  $|f|$  在半径  $r_2$  的圆盘内部取得最大值, 与最大模原理矛盾。所以  $M$  严格递增。若  $M$  有界, Liouville 定理又迫使  $f$  为常数, 因此  $M(r) \rightarrow \infty$ 。

(2) 固定  $\varepsilon > 0$ , 取  $\alpha = \rho + \varepsilon/2$ 。增长条件保证充分大时  $\log M(r) \leq r^\alpha$ 。将原点的零因子除去, 令  $g(z) = f(z)/z^m$ , 其中  $g(0) \neq 0$ 。设  $N(r)$  为选定的非零零点中模不超过  $r$  的个数, 按指定重数计。在半径  $2r$  使用 Jensen 公式时, 每个模不超过  $r$  的零点至少贡献  $\log 2$ ; 边界恰有零点时从稍大半径取极限。因此

$$N(r) \log 2 \leq \log M_g(2r) - \log |g(0)| = O(r^\alpha).$$

将零点按二进圆环分组, 每个圆环的贡献满足

$$\sum_{2^j < |a_n| \leq 2^{j+1}} |a_n|^{-(\rho+\varepsilon)} \leq 2^{-j(\rho+\varepsilon)} N(2^{j+1}) = O(2^{-j\varepsilon/2}).$$

右端可求和, 而任何有界圆盘内只有有限多个非零零点, 故所求级数收敛。

从增长界到零点计数再到分组求和的步骤, 见方法卷: 零点与增长。

**题 12 (低年级组)**. 设常系数线性微分方程  $y'' + py' + qy = f(x)$  有两个互异的非零实特征值  $\lambda < \mu$ ,  $f$  为  $(-\infty, +\infty)$  上的连续函数。证明该微分方程存在周期解的充分必要条件是  $f$  为周期函数。

**解答.** 必要性直接来自  $f = y'' + py' + qy$ : 周期解及其导数均具有同一个周期, 所以  $f$  周期。反之, 设  $f$  的周期为  $T > 0$ 。周期解等价于初值经过一个周期后回到自身, 因此将方程写成一阶系统

$$Y' = CY + F(t), \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix}, \quad F(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ f(t) \end{pmatrix}.$$

常数变易公式表明  $Y(T) = Y(0)$  当且仅当

$$(I - e^{TC})Y(0) = \int_0^T e^{(T-s)C} F(s) ds.$$

$e^{TC}$  的特征值是  $e^{T\lambda}, e^{T\mu}$ , 由于  $\lambda, \mu$  均为非零实数, 它们都不等于 1。所以上式唯一确定初值。对应解满足  $Y(T) = Y(0)$ ; 而  $Y(t+T)$  与  $Y(t)$  满足同一初值问题, 由唯一性知解为  $T$  周期。这还证明: 对每个给定周期的连续强迫项, 周期解唯一。

**评注.** 一般线性周期系统的关键条件是 1 不属于一个周期的演化矩阵的谱。若出现特征值 1, 周期解的存在将取决于强迫项的相容条件; 这正是共振现象。

这一周期初值映射及其非共振条件, 见方法卷: 线性流。

**题 13 (高年级组)**. 设  $G$  是有限交换群,  $x \in G$  是  $G$  中最大阶元,  $n$  表示  $x$  的阶。试证明下列结论:

- (1) 设  $a, b$  的阶分别是  $m_1, m_2$  且  $m_1$  和  $m_2$  互素, 则  $ab$  的阶必为  $m_1 m_2$ ;
- (2) 对任意  $y \in G$ , 必有  $y^n = 1$ ;
- (3) 设  $F$  是一个域,  $N > 0$  是任意整数, 则  $U_N(F) := \{\alpha \in F \mid \alpha^N = 1\}$  关于  $F$  的乘法是一个循环群。

**解答.** (1) 若  $(ab)^k = 1$ , 则  $a^k = b^{-k} \in \langle a \rangle \cap \langle b \rangle$ . 交集的阶同时整除互素的  $m_1, m_2$ , 故交集平凡, 从而  $m_1 m_2 \mid k$ . 反之  $(ab)^{m_1 m_2} = 1$ , 所以  $ab$  的阶恰为  $m_1 m_2$ .

(2) 元素阶满足  $\text{ord}(g^d) = \text{ord}(g) / \gcd(d, \text{ord}(g))$ , 所以取幂可以单独保留某个素数部分. 若某元素  $y$  的阶  $m$  不整除  $n$ , 存在素数  $p$  使  $n = p^r u$ ,  $m = p^s v$ ,  $p \nmid uv$  且  $s > r$ . 元素  $x^{p^r}$  与  $y^v$  的阶分别为  $u$ 、 $p^s$ , 由 (1), 其乘积的阶为  $up^s > n$ , 矛盾. 故所有  $y$  均满足  $y^n = 1$ .

(3)  $U_N(F)$  是域的乘法群的有限子群. 设其最大元素阶为  $d$ , 由 (2) 全部元素均为  $t^d - 1$  的根, 故  $|U_N(F)| \leq d$ . 但一个  $d$  阶元素已产生  $d$  个不同元素, 所以群阶为  $d$ , 该元素生成全群.

**评注.** 有限交换群未必循环; 本题最后一步还用了域上多项式的根数界, 把所有元素的共同阶界变成群的大小界. 完整机制见方法卷: 阶与互素分解.

**题 14 (高年级组).** 设  $T^2$  为  $\mathbb{R}^3$  中的圆环面, 在直角坐标系  $O-xyz$  中, 它由  $yz$  平面上的圆 (圆心在  $(0, a, 0)$ , 半径为  $b$ ,  $a > b > 0$ ) 绕  $z$  轴旋转一周而成.

(1) 证明:  $T^2$  上没有脐点;

(2) 求  $T^2$  上 Gauss 曲率为零的点集.

**解答.** 采用参数式

$$r(u, v) = ((a + b \cos v) \cos u, (a + b \cos v) \sin u, b \sin v).$$

取外法向量  $\nu = (\cos u \cos v, \sin u \cos v, \sin v)$ , 则

$$I = (a + b \cos v)^2 du^2 + b^2 dv^2, \quad II = -(a + b \cos v) \cos v du^2 - b dv^2.$$

两基本形式在该参数下都对角, 故经线与纬线方向就是主方向, 其对应系数相除得到两主曲率:

$$k_1 = -\frac{\cos v}{a + b \cos v}, \quad k_2 = -\frac{1}{b}.$$

$k_1 = k_2$  将推出  $a = 0$ , 故没有脐点. 又

$$K = \frac{\cos v}{b(a + b \cos v)},$$

分母恒正, 因此  $K = 0$  当且仅当  $\cos v = 0$ . 所求点集是两条圆  $x^2 + y^2 = a^2, z = \pm b$ .

**题 15 (高年级组).** 设  $X, Y$  是离散随机变量, 取值于有限集  $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ . 其概率分布为  $p(x) = P(X = x)$ ,  $p(y) = P(Y = y)$ , 联合分布为  $p(x, y) = P(X = x, Y = y)$ , 条件分布为  $p(x|y) = P(X = x|Y = y)$  (当  $p(y) > 0$  时). 熵、联合熵和条件熵定义如下:

$$H(X) := - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \ln p(x), \quad H(X, Y) := - \sum_{x \in \mathcal{X}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} p(x, y) \ln p(x, y),$$

$$H(X|Y) := - \sum_{x, y} p(x, y) \ln p(x|y),$$

约定  $0 \ln 0 = 0$ . 证明:

(1) 链式法则:  $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X)$ ;

(2) 条件熵递减:  $H(X|Y) \leq H(X)$ , 且等号成立当且仅当  $X$  与  $Y$  独立.

**解答.** (1) 在  $p(x, y) > 0$  的位置,  $p(x, y) = p(x)p(y|x)$ . 取对数, 乘以  $-p(x, y)$  后求和, 得到

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X).$$

零概率项按约定忽略, 故无需给零概率条件事件定义条件分布.

(2) 同样展开可得

$$H(X) - H(X|Y) = \sum_{p(x, y) > 0} p(x, y) \log \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)} = D(p_{XY} \| p_X p_Y).$$

Gibbs 不等式说明右端非负: 由  $-\log t \geq 1 - t$ , 对概率分布  $p, q$ ,

$$\sum_{p_i > 0} p_i \log \frac{p_i}{q_i} \geq 1 - \sum_{p_i > 0} q_i \geq 0,$$

且等号恰在两分布完全相同时成立. 因此条件熵不减, 等号当且仅当  $p(x, y) = p(x)p(y)$ , 也就是独立.

**评注.** 互信息同时等于条件化减少的熵, 以及联合分布相对独立分布的偏离. 非负性与等号条件来自同一个对数不等式; 相关概念及条件互信息的推广见方法卷: 熵与凸性.

**题 16 (高年级组).** 设矩阵  $A_n \in \mathbb{R}^{n \times n}$  为三对角矩阵

$$A_n = \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$A_n$  的谱条件数为  $\kappa_2(A_n) = \frac{\lambda_n}{\lambda_1}$ , 其中  $\lambda_1, \lambda_n$  分别为  $A_n$  的最小与最大特征值。

(1) 证明:  $A_n$  的特征值为  $\lambda_k = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}$  ( $k = 1, 2, \dots, n$ ), 并证明当  $n \rightarrow +\infty$  时  $\kappa_2(A_n) \sim \frac{4n^2}{\pi^2}$ 。

(2) 考虑用 Richardson 迭代求解线性方程组  $A_n \mathbf{x} = \mathbf{b}$ :

$$\mathbf{x}^{(m+1)} = \mathbf{x}^{(m)} - \alpha (A_n \mathbf{x}^{(m)} - \mathbf{b}), \quad m = 0, 1, \dots, \alpha > 0.$$

求使迭代收敛的  $\alpha$  取值范围, 并求最优 (即使收敛最快) 的参数  $\alpha$ 。

(3) 考虑用 Jacobi 迭代求解  $A_n \mathbf{x} = \mathbf{b}$ , 证明迭代收敛, 并分析当  $n$  充分大时收敛的快慢。

**解答.** (1) 离散 Dirichlet 边界条件  $v_0 = v_{n+1} = 0$  提示取

$$v_j^{(k)} = \sin \frac{jk\pi}{n+1} \quad (1 \leq j \leq n).$$

由正弦加法公式,  $-v_{j-1}^{(k)} + 2v_j^{(k)} - v_{j+1}^{(k)} = \lambda_k v_j^{(k)}$ , 其中

$$\lambda_k = 2 - 2 \cos \frac{k\pi}{n+1} = 4 \sin^2 \frac{k\pi}{2(n+1)}.$$

这  $n$  个特征值互异, 因而已是全部谱。于是

$$\kappa_2(A_n) = \cot^2 \frac{\pi}{2(n+1)} \sim \frac{4n^2}{\pi^2}.$$

(2) 误差迭代矩阵为  $I - \alpha A_n$ , 其谱半径为

$$\max\{|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_n|\}.$$

对任意初值收敛当且仅当  $0 < \alpha < 2/\lambda_n$ 。谱区间上  $|1 - \alpha\lambda|$  是凸函数, 最大值在两端; 使两端取相反且等大的值, 即可最小化最大误差, 故

$$\alpha_* = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_n} = \frac{1}{2}, \quad \rho_* = \frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} = \cos \frac{\pi}{n+1}.$$

(3) Jacobi 的对角阵为  $2I$ , 因此它恰是最优参数的 Richardson 迭代, 必收敛。其收敛因子满足

$$\rho = 1 - \frac{\pi^2}{2(n+1)^2} + O(n^{-4}).$$

故最坏情形下将误差缩小到原来的  $\varepsilon$  倍, 需要约  $2(n+1)^2 \log(1/\varepsilon)/\pi^2$  步; 矩阵阶数增大时收敛显著变慢。

**评注.**  $A_n$  是一维 Dirichlet Laplace 算子的差分离散, 正弦向量对应连续问题的正弦本征函数。低频误差衰减缓慢, 提示用预条件或多重网格改善网格加密后的迭代效率。

本题的慢收敛由最小特征值对应的低频模决定; 一般谱迭代与 QR、Krylov 方法的联系见方法卷: 谱与迭代。